

BESOINS EN MÉTAUX DANS LE SECTEUR NUMÉRIQUE



EXPERTISES

**RECUEIL DE FICHES SUR
LES ÉQUIPEMENTS**

Octobre 2024

REMERCIEMENTS

Maxime LAZARD (A3M)
Hélène BORTOLI-PUIG (ADEME)
Julien DEZOMBRE (ADEME)
Erwann FANGEAT (ADEME) – Coordination
de l'étude
Raphaël GUASTAVI (ADEME)
Agathe JARRY (ADEME)
Olga KERGARAVAT (ADEME) –
Coordination de l'étude
Bruno LAFITTE (ADEME)
Tom NICO (ARCEP)
Anne YVRANDE-BILLON (ARCEP)
Philippe BIHOUIX (AREP)
Gaétan LEFEBVRE (OFREMI)
Patrick d'HUGUES (BRGM)
Léa DI CIOCCIO (CEA-Leti)

Claire DORVILLE (CGDD)
Mouna TATOU-BRETON (DGALN /
Ministère de la Transition Ecologique)
Mélanie LE DAIN (DGE)
Elodie MAXIME-LECLEIRE (DGE)
Xavier LANTOINETTE (ecosystem)
Alice BIZOUARD (ecosystem)
Bertrand REYGNER (Ecologic)
Victor FRANÇOIS (Ecologic)
Gauthier ROUSSILHE (Expert indépendant)
Anne FAURE (France Stratégie)
Emmanuel HACHE (IFPEN)
Liliane DEDRYVER (IGN)
Benjamin NINASSI (INRIA)
Jérôme DE MURCIA (Orange)
Hugues FERREBOEUF (The Shift Project)

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte), Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte), Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI (Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en métaux dans le secteur numérique – Recueil de fiches sur les équipements, 244 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne <https://bibliothèque.ademe.fr/>

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite selon le Code de la propriété intellectuelle (art. L 122-4) et constitue une contrefaçon réprimée par le Code pénal. Seules sont autorisées (art. 122-5) les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé de copiste et non destinées à une utilisation collective, ainsi que les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, pédagogique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve, toutefois, du respect des dispositions des articles L 122-10 à L 122-12 du même Code, relatives à la reproduction par reprographie.

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte Conseil

Coordination technique :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

SOMMAIRE

1. Besoin des métaux dans le numérique – Les autres écrans	page 4
2. Besoin des métaux dans le numérique – Les box internet	page 17
3. Besoin des métaux dans le numérique – Les box TV	page 30
4. Besoin des métaux dans le numérique – Les casques AR/VR	page 41
5. Besoin des métaux dans le numérique – Les consoles de jeux de salon	page 50
6. Besoin des métaux dans le numérique – Les écrans d'ordinateurs	page 61
7. Besoin des métaux dans le numérique – Les objets connectés IoT d'automatisation	page 72
8. Besoin des métaux dans le numérique – Les objets connectés IoT – Gestion des bâtiments	page 86
9. Besoin des métaux dans le numérique – Les objets connectés IoT – les capteurs	page 100
10. Besoin des métaux dans le numérique – Les objets connectés IoT – les passerelles	page 113
11. Besoin des métaux dans le numérique – Les objets connectés IoT de sécurité	page 126
12. Besoin des métaux dans le numérique – Les ordinateurs portables	page 137
13. Besoin des métaux dans le numérique – Les équipements du réseau agrégation/cœur	page 149
14. Besoin des métaux dans le numérique – Les équipements du réseau d'accès	page 159
15. Besoin des métaux dans le numérique – Les serveurs	page 174
16. Besoin des métaux dans le numérique – Les smartphones	page 184
17. Besoin des métaux dans le numérique – Les stations d'accueil	page 199
18. Besoin des métaux dans le numérique – Stockage	page 207
19. Besoin des métaux dans le numérique – Les tablettes	page 218
20. Besoin des métaux dans le numérique – Les téléviseurs	page 230



Besoin des métaux dans le numérique – Les autres écrans

Oct.
2024

Fiche équipement
sur les caractéristiques techniques,
le contenu en métaux
et la fin de vie des autres écrans.

1. Données générales

1.1. Fonction

Le rapport remis à la Commission européenne sur les Technologies de l'Information et de la Communication - TIC- (VHK et Maagøe, 2020 - Tableau 42) distingue plusieurs **catégories d'écrans** :

- Les téléviseurs ;
- Les moniteurs standards : ex. écrans d'ordinateurs ;
- Les moniteurs spécifiques : écrans médicaux, tablettes graphiques, etc. ;
- Les écrans d'affichage standards : écrans de magasins, écrans de visioconférence, gares, restaurants, salles de classe, etc. ;
- Les écrans d'affichage spécifiques : super-écrans, projecteurs ;
- Les écrans intégrés : à des appareils mobiles, à des équipements fixes (micro-ondes, réfrigération, etc.), à des ordinateurs, dans les transports (info trafic, publicités, télévisions pour les passagers), etc.

Conformément au parti pris méthodologique de l'étude ADEME-Arcep, (ADEME, Arcep, 2022), **les « Autres écrans » regroupent cinq catégories d'écrans** :

1. Les moniteurs spécifiques ;
2. Les écrans d'affichage standards (hors écrans intégrés dans les moyens de transport) ;
3. Les écrans d'affichage standards dans les moyens de transport (info trafic et affichage publicitaire) ;
4. Les écrans d'affichage standards dans les moyens de transport (TV voyageur, avion ou train) ;
5. Les écrans d'affichage spécifiques.

Cette fiche ne comprend donc pas les téléviseurs et les moniteurs standards (écrans d'ordinateurs), qui sont traités dans des fiches *ad hoc*, **et les écrans intégrés** répertoriés dans le rapport TIC (hors affichages intégrés dans les moyens de transport), qui ont été exclus d'une part pour éviter le double comptage des autres catégories qui ont une fiche *ad hoc* (ordinateurs portables, tablettes, équipements de l'IoT, etc.) et d'autre part car le reste des équipements dans cette catégorie est à la limite de ce qui peut être considéré comme un équipement du numérique (distributeurs automatiques de billets, micro-ondes, etc.).

1.1. Usage typique

Le rapport remis à la Commission européenne sur les TIC indique le nombre d'unités et la moyenne de la diagonale de surface (en pouces et en dm²), qui permet d'estimer la **surface totale de l'écran, exprimée en km²**, à l'échelle de l'UE- 28 en 2020. Pour la France, une extrapolation a été établie, basée sur le nombre d'habitants (considérant un taux d'équipement identique sur tout le territoire européen).

Au total, en 2020, on dénombre **6 590 896 autres écrans en France**. Ils sont tous considérés comme des **équipements à usage professionnel** (ADEME, Arcep, 2022). Le nombre d'écrans, la moyenne de la diagonale de surface et la surface totale de l'écran sont présentés en Tableau 1.

Tableau 1 : Nombre d'autres écrans en France en 2020 et surfaces totales associés (ADEME, Arcep, 2022 d'après VHK et Maagøe, 2020)

	Moniteurs spécifiques	Ecrans d'affichage standards (hors moyens de transport)	Ecrans d'affichage standards dans les moyens de transport (info trafic, publicités)	Ecrans d'affichage standards dans les moyens de transport (TV voyageurs)	Ecrans d'affichage spécifiques	TOTAL
Nombre d'écrans en France en 2020	1 285 345	4 536 512	178 780	587 235	3 024	6 590 896
Moyenne de la surface (en dm ²)	38,8	83	16	6,2	333	/
Surface totale en France en km ² (2020)	0,498	3,765	0,026	0,039	0,01	4,34
Part du type d'écrans dans la surface totale	11,50%	86,80%	0,60%	0,90%	0,20%	100,00%

1.3. Durée de vie

La durée de vie moyenne des équipements de la catégorie « autres écrans » est estimée à 6 ans (ADEME, Arcep, 2022). Cela correspond à un « flux de renouvellement » de 1 098 483 autres écrans par an, soit 17 % du parc installé renouvelé annuellement.

2. Caractéristiques techniques

Périmètre des équipements de la fiche « Autres écrans » :

Cinq catégories d'« autres écrans » sont traitées dans cette fiche, pour lesquelles l'étude ADEME-Arcep avait émis une hypothèse d'écrans 100 % LCD. Cette hypothèse a été confirmée en entretien et s'explique par le coût très élevé des écrans OLED pour des écrans de taille importante, qui induit que cette technologie est peu déployée aujourd'hui.

Il a donc été conseillé dans le cadre de cette étude de considérer les autres écrans comme des **écrans LCD à redimensionner selon la taille des différents types d'autres écrans** (Etienne Lees-Perasso, 2023). Les configurations associées aux cinq types d'autres écrans sont présentées dans le Tableau 2.

Les principales technologies d'écrans identifiées sont les suivantes :

- **Liquid Cristal Display (LCD).** Cette technologie fonctionne grâce à des cristaux liquides situés entre deux polarisateurs permettant de contrôler la direction de la lumière provenant du rétro-éclairage. Sans tension électrique, la lumière ne passe pas à travers les cristaux liquides et l'écran reste noir. Lorsque l'électricité est appliquée, les cristaux pivotent et permettent à la lumière de passer, créant ainsi les images à l'écran. En ajustant la tension, la luminosité de chaque partie de l'écran peut varier pour afficher différentes couleurs et images ;
- **Organic Light Emitting Diode (OLED).** Cette technologie est un dispositif d'affichage plus récent que le LCD. Elle permet d'avoir des écrans encore plus fins grâce à une couche organique située entre deux électrodes ne nécessitant pas de rétro-éclairage pour fonctionner. En contact avec de l'électricité, chaque diode peut

s'allumer individuellement et produire une vaste gamme de couleurs. En l'absence de charge électrique, les diodes s'éteignent complètement. Certaines diodes pouvant être désactivées lorsque les autres continuent de fonctionner. Ainsi, chaque diode fonctionne comme sa propre source de lumière.

Tableau 2 : Caractéristiques techniques des autres écrans (ADEME Arcep, 2022).

Configuration	1	2	3	4	5
Type d'écran	Moniteurs spécifiques	Ecrans d'affichage standards (hors moyens de transport)	Ecrans d'affichage standards dans les moyens de transport (info trafic, publicités)	Ecrans d'affichage standards dans les moyens de transport (TV voyageurs)	Ecrans d'affichage spécifiques
Poids	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié
Taille de l'écran	38,8 dm ²	83 dm ²	16 dm ²	6,2 dm ²	333 dm ²
Technologie d'écran	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD

3. Contenu moyen en métaux

Parti pris méthodologique : Lors d'un entretien avec un expert en analyse de cycle de vie, il a été convenu d'estimer le contenu moyen en métaux des autres écrans à partir de celui d'un écran LCD, en faisant une extrapolation sur la base de la surface d'écran (Etienne Lees-Perasso, 2023).

Cette étude a retenu les données relatives aux écrans d'ordinateurs comme données de référence. Ainsi, si un écran d'ordinateur de 20 pouces (surface d'environ 11,03 dm²) contient 1g d'argent, alors un moniteur spécifique, dont la surface moyenne est de 38,8 dm², contiendrait environ 3,52g d'argent par équipement.

Les caractéristiques des écrans d'ordinateurs étudiés afin de déterminer la composition matière des autres écrans sont indiquées dans le Tableau 3. Deux sources ont été utilisées pour obtenir les données relatives aux écrans d'ordinateurs : HP (2019) et Buchert, et al. (2012). La source HP donnant une composition métallique en fonction du poids des écrans et non en fonction de leur surface, celle-ci n'a pas été retenue. Les données HP 2019 sont tout de même présentées dans le Tableau 4 pour indiquer l'utilisation des métaux non mentionnés dans la source Buchert (2012) : cuivre, aluminium, étain, nickel, silicium, zinc.

Ces données ont été soumises à un expert de la fin de vie de ce type d'équipements ; aucun écart significatif de composition métallique n'a été signalé.

Tableau 3 - Caractéristiques techniques des écrans d'ordinateurs étudiés

Source	HP, 2019	Buchert, et al., 2012
Date des données	2019	2010
Technologie d'écran	LCD	LCD
Taille de l'écran	Non spécifié	20 pouces
Poids moyen	5,50 kg	Non spécifié
Possibilité d'extrapoler ces données pour les « autres écrans »	Non (pas de surface moyenne disponible)	Oui

Quelques précisions sur le tableau ci-dessous :

- La carte d'alimentation est chargée de convertir la tension du secteur en différentes tensions compatibles avec les autres circuits électroniques ;
- La carte mère quant à elle est le circuit imprimé qui supporte la majorité des composants et connecteurs nécessaires au bon fonctionnement de l'équipement ;
- Le contenu moyen en métaux d'un écran d'ordinateur est détaillé dans le Tableau 4. La part relative¹ de chaque métal, calculée selon les données de la base Ecoinvent, est également indiquée.

Tableau 4 : Contenu moyen en métaux d'un écran d'ordinateur

Métal	Sous-Composant(s)	Composant(s)	Masse (g)	Source	% des métaux (Ecoinvent)
Gallium	LED	Rétro-éclairage d'écran LCD	0,0033	(Buchert, Manhart, Bleher, & Detlef, 2012)	0,01%
Indium	LED	Ecran	0,082	(Buchert, Manhart, Bleher, & Detlef, 2012)	Non spécifié
	Couches d'ITO ²				
Yttrium	LED	Rétro-éclairage d'écran LCD	0,0032	(Buchert, Manhart, Bleher, & Detlef, 2012)	<0,01%
Etain	Soudures Traces ³	Carte mère Carte d'alimentation	16,5	(HP, HP Product Material Content Information, 2019)	2,93%
	Couches d'ITO	Ecran			
Tantale	Condensateurs Filtres	Carte mère Carte d'alimentation	Non spécifié		0,18%
Argent	Résistances Soudures	Carte mère Carte d'alimentation	0,520	(Buchert, Manhart, Bleher, & Detlef, 2012)	0,43%
Palladium	Finitions de circuits intégrés et de connecteurs Condensateurs	Carte mère Carte d'alimentation	0,040	(Buchert, Manhart, Bleher, & Detlef, 2012)	<0,01%
Or	Finitions de circuits imprimés et de connecteurs	Carte mère Carte d'alimentation	0,200	(Buchert, Manhart, Bleher, & Detlef, 2012)	0,08%
Zinc		Vis	16,5	(HP, HP Product Material Content Information, 2019)	24,91%
Silicium	Circuits intégrés (Substrat, transistors Isolant)	Carte mère Carte d'alimentation	225,5	(HP, HP Product Material Content Information, 2019)	3,71%
	Substrat	Ecran LCD Rétro-éclairage d'écran LCD			
		Adhésifs en caoutchouc			

¹ Pourcentage calculé en divisant la masse de chaque métal, pris en compte dans le périmètre de l'étude, par la somme totale de ces métaux.

² Indium Tin Oxide (par exemple pour la couche permettant à l'écran d'être tactile)

³ Les traces de circuits imprimés désignent les réseaux de câbles, de fusibles, d'isolants et de cuivre qui constituent les circuits imprimés.

Métal	Sous-Composant(s)	Composant(s)	Masse (g)	Source	% des métaux (Ecoinvent)
Aluminium	Circuits intégrés (Traces)	Carte mère Carte d'alimentation	71,5	(HP, HP Product Material Content Information, 2019)	23,43%
	Couche de fibre de verre	Carte mère Carte d'alimentation			
		Autres petites pièces en aluminium			
Nickel	Finitions de circuits imprimés	Carte mère Carte d'alimentation	16,5	(HP, HP Product Material Content Information, 2019)	19,80%
	Bobine d'acier inoxydable	Carte d'alimentation			
		Placages ⁴			
Cuivre	Circuits intégrés (traces)	Carte mère Carte d'alimentation	137,5	(HP, HP Product Material Content Information, 2019)	7,52%
	Couche conductives	Carte mère Carte d'alimentation			
	Soudures	Carte mère Carte d'alimentation			
	Bobines d'acier inoxydable	Carte d'alimentation			
		Placages, Vis			

Les **contenus moyens en métaux par équipement pour chaque type d'autres écrans** en France ont été calculés en utilisant les données de Buchert (cf. Tableau 4) pour des écrans d'ordinateur de 20 pouces, soit une surface d'environ 11,03 m², extrapolées à la surface de chaque type d'autres écrans (cf. Tableau 1). Les résultats sont présentés dans le Tableau 5 ci-dessous.

Les contenus en cuivre, aluminium, étain, nickel, silicium et zinc sont « non spécifiés » car ces métaux sont présents dans les cinq types d'autres écrans mais il n'a pas été possible d'estimer ces contenus en extrapolant les données de contenu métallique des écrans d'ordinateur sur la base de leur surface.

⁴ Le placage est un revêtement métallique sur un autre matériau, souvent d'autres métaux. Le placage est conçu pour augmenter la durabilité, la résistance ou l'attrait visuel, et les placages de cuivre et nickel sont souvent utilisés pour améliorer la conductivité thermique et électrique

Tableau 5 : Contenu moyen en métaux de chaque type d'autre écran en France en 2020

	Moniteur spécifique	Ecran d'affichage standard (hors moyens de transport)	Ecran d'affichage standard dans les moyens de transport (info trafic, publicités)	Ecran d'affichage standard dans les moyens de transport (TV voyageurs)	Ecran d'affichage spécifique
Surface moyenne de chaque type d'écrans (en dm²)					
Surface de l'écran	38,80	83	16	6,2	333
Contenu moyen par équipement (en g)					
Aluminium	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié
Antimoine	0	0	0	0	0
Argent	1,83	3,91	0,75	0,29	15,70
Béryllium	0	0	0	0	0
Bismuth	0	0	0	0	0
Cobalt	0	0	0	0	0
Cuivre	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié
Dysprosium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Etain	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié
Gallium	0,01	0,02	0,00	0,00	0,10
Germanium	0	0	0	0	0
Indium	0,29	0,62	0,12	0,05	2,48
Lithium	0	0	0	0	0
Magnésium	0	0	0	0	0
Manganèse	0	0	0	0	0
Néodyme	0	0	0	0	0
Nickel	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié
Or	0,70	1,51	0,29	0,11	6,04
Palladium	0,14	0,30	0,06	0,02	1,21
Platine	0	0	0	0	0
Praséodyme	0	0	0	0	0
Ruthénium	0	0	0	0	0
Silicium	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié
Tantale	0	0	0	0	0
Titane	0	0	0	0	0
Tungstène	0	0	0	0	0
Yttrium	0,01	0,02	0,00	0,00	0,10
Zinc	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié

Les **masses de métaux contenus dans le parc d'équipements « Autres écrans »** en France ont été calculées comme le produit du nombre d'équipements en France pour chaque type d'autres écrans (en 2020, estimations – cf. Tableau 1) et du contenu moyen en métaux pour chaque type d'autre écran (ramenés en tonnes, cf Tableau 5). Les résultats sont présentés en Tableau 6.

Tableau 6 : Masses de métaux contenus dans le parc d'équipements « Autres écrans » en France en 2020

	Moniteur spécifique	Ecran d'affichage standard (hors moyens de transport)	Ecran d'affichage standard dans les moyens de transport (info trafic, publicités)	Ecran d'affichage standard dans les moyens de transport (TV voyageurs)	Ecran d'affichage spécifique	TOTAL
Surface moyenne de chaque type d'écrans (en dm ²)						
Surface écran	38,80	83	16	6,2	333	
Masses de métaux contenus dans le parc d'équipements (en t)						
Aluminium	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié
Antimoine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Argent	2,35	17,76	0,13	0,17	0,05	20,46
Béryllium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Bismuth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Cobalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Cuivre	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié
Dysprosium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Etain	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié
Gallium	0,01	0,11	0,00	0,00	0,00	0,13
Germanium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Indium	0,37	2,80	0,02	0,03	0,01	3,23
Lithium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Magnésium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Manganèse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Néodyme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Nickel	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié
Or	0,90	6,83	0,05	0,07	0,02	7,87
Palladium	0,18	1,37	0,01	0,01	0,00	1,57
Platine	0	0	0	0	0	0
Praséodyme	0	0	0	0	0	0
Ruthénium	0	0	0	0	0	0
Silicium	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié
Tantale	0	0	0	0	0	0,0
Titane	0	0	0	0	0	0,0
Tungstène	0	0	0	0	0	0,0
Yttrium	0,01	0,11	0,00	0,00	0,00	0,13
Zinc	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié

4. Etat des lieux de la fin de première vie des autres écrans

4.1. Etat des lieux de la fin de première vie des autres écrans

Le Tableau 7 ci-dessous présente la part disponible au recyclage des autres écrans en fin de vie.

Tableau 7 : Part des autres écrans disponibles au recyclage

	Equipements professionnels	Types de destination considérés
Part disponible au recyclage (première destination)	30 %	Gestionnaire de déchets spécialisé, éco-organisme, opérateur de traitement autorisé, point apport privé et public, fabricant en système individuel, revendeurs
Autres filières	70 %	Reconditionneur, autres
Total	100 %	

Le rapport de l'OCAD3E sur les DEEE professionnels estime un gisement d'« écrans et moniteurs professionnels (>100 cm²) » de 1 331 tonnes en 2019 (OCAD3E, 2021b).

Ces écrans sont traités par plusieurs filières distinctes :

1/ Filières conventionnelles : Ce même rapport estime un taux de collecte par la filière agréée (éco-organismes et systèmes individuels) de 30 %, soit environ 399t de DEEE collectés (OCAD3E, 2021b).

A noter que **ces écrans sont principalement mis au rebut**. En effet, selon un échantillonnage réalisé par Ecologic, aucun des écrans des flux de DEEE professionnels que l'éco-organisme traite ne sont réemployés ou réutilisés (catégorie 2 de la classification FR7). Ce chiffre recouvre les écrans déclarés aptes à la réutilisation au niveau du point de collecte ou lors des différentes étapes de tri. Les agents mettent alors l'appareil de côté s'il paraît en bon état. Le problème est que les écrans se dégradent au cours des étapes. Il est plus donc simple de réemployer/réutiliser les écrans collectés par des professionnels, ce qui est le cas des équipements de la catégorie « Autres écrans » (Ecologic, 2023).

2/ Filières alternatives – Export d'EEE usagés : La synthèse du rapport de l'OCAD3E estime que 400 t de DEEE d'autres écrans ont été exportés en 2019 sous la forme d'EEE usagés (EEEU). Les flux d'EEE usagés sont très majoritairement exportés vers l'Europe puis l'Afrique du Nord, subsaharienne et l'Afrique Moyen Orient (OCAD3E, 2021a).

3/ Autres filières alternatives : Les 40 % des DEEE d'autres écrans restants représentent donc environ 532 t d'équipements en fin de vie. Leur valorisation n'est pas présentée dans l'étude de l'OCAD3E. Pour rappel, on entend par « filières alternatives » toutes les modalités de collecte autres que la filière à Responsabilité Elargie du Producteur agréée (ex. réemploi, exports légaux de DEEE, dons, filières illégales, etc.).

Focus sur les taux de recyclage/valorisation des composants des écrans plats

Les taux de recyclage et de valorisation des composants des autres écrans ne sont pas disponibles. Néanmoins, les autres écrans appartiennent au gisement des « écrans plats », qui a fait l'objet de campagnes de caractérisation par les éco-organismes, synthétisées par l'ADEME (2020, données 2019). Ces résultats peuvent être pris comme des points de repères et une indication de l'ordre de grandeur de la valorisation des composants des autres écrans.

Point d'attention : Ces informations n'ont qu'une valeur indicative (aucun élément ne permet d'assurer leur représentativité pour les autres écrans) et n'ont donc pas été utilisées dans nos calculs.

Tableau 8 : Répartition des différents matériaux/composants pour les écrans plats et taux de recyclage et de valorisation associés en 2019 (d'après ADEME, 2020b)

Matières / Fractions	Part dans la composition (% de la masse totale)	Taux de recyclage	Taux de valorisation (taux de recyclage + taux d'autres valorisations)
Câbles électriques extérieurs	0,71 %	29 %	44 %
Cartes de circuits imprimés	5,19 %	67 %	90 %
Composants contenant du mercure (lampe au mercure)	2,14 %	12 %	53 %
Condensateurs contenant potentiellement des PCB ou autres substances dangereuses	0,15 %	0 %	8 %
Déchets banals	2,89 %	7 %	44 %
Dalles plasma	0,74 %	0 %	1 %
Dalles d'écrans LCD	5,82 %	0 %	27 %
Résidus de broyage	9,27 %	13 %	63 %
Métaux ferreux	39,46 %	99 %	100 %
Métaux non-ferreux	5,15 %	63 %	100 %
Piles et accumulateurs	0,08 %	51 %	58 %
Plastiques ne contenant pas de RFB	19,88 %	90 %	90 %
Plastiques susceptibles de contenir des RFB (retardateurs de flammes bromées)	7,69 %	5 %	78 %
Transformateurs ou autres induits moteurs	0,01 %	85 %	86 %
Autres	0,80 %	1 %	21 %
TOTAL flux	100 %	66 %	83 %

4.2. Etat des lieux du recyclage des métaux contenus dans les autres écrans

Les principaux métaux triés puis récupérés en France sont le cuivre, l'aluminium et les métaux précieux (l'or, l'argent, le platine et le palladium contenus dans les cartes électroniques) (Ecologic, 2023). Certains autres métaux présents dans l'équipement peuvent être récupérés, selon le site de traitement et la fraction traitée, ils sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Selon un expert, seule la carte électronique « riche » présente un intérêt au recyclage pour les métaux des écrans – hors métaux de structures (TND, 2024).

Les masses des métaux disponibles pour recyclage provenant des autres écrans ont été estimées dans le Tableau 9, en :

1. Calculant un flux de renouvellement annuel total et pour chaque type d'autres écrans à partir du nombre d'équipements (cf. Tableau 1) et de leur durée de vie estimée (6 ans) ;
2. Appliquant un taux de collecte pour mise au rebut par des filières conventionnelles de 30 % (cf. Tableau 7) à un flux de renouvellement.

Tableau 9 : Evaluation de la quantité de métaux disponibles au recyclage dans les autres écrans en France en 2020 (en kg)

	Moniteur spécifique	Ecran d'affichage standard (hors moyens de transport)	Ecran d'affichage standard dans les moyens de transport (info trafic, publicités)	Ecran d'affichage standard dans les moyens de transport (TV voyageurs)	Ecran d'affichage spécifique	TOTAL
Aluminium	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié
Argent	117,5	888	6,5	8,5	2,5	1023
Cuivre	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié
Etain⁵	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié
Nickel⁵	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié
Or	45	341,5	2,5	3,5	1	393,5
Palladium	9	68,5	0,5	0,5	0	78,5
Zinc⁵	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié	Non spécifié

4.3. Etat des lieux des freins au traitement des autres écrans en fin de vie

Les **freins spécifiques à la collecte** des autres écrans sont notamment les suivants :

- Il existe encore plusieurs cas de **vols d'appareils entiers ou de leurs composants** (cannibalisation) au sein des déchèteries (OCAD3E, 2021a) ;

Les **freins spécifiques au traitement et à la valorisation** des autres écrans sont notamment les suivants :

- **Démantèlement des écrans.** A date, le démantèlement des écrans est majoritairement manuel. Un seul site opère un traitement mécanisé, sous atmosphère humide confinée (ecosystem, 2023) ;
- **Difficulté de traitement des composants des écrans.** Les écrans présentent un taux de recyclage assez bas, de l'ordre de 60% en France (masse recyclée / masse collectée). Cela s'explique par deux raisons principales (Ecologic, 2023) :
 - Les plastiques sont rendus denses par la présence de retardateurs de flamme et sont difficiles à trier ;
 - Les afficheurs LCD sont difficiles à traiter et la plupart sont incinérés. En particulier, l'indium (*indium tin-oxyde*, ITO) contenu dans les écrans plats n'est pas valorisé aujourd'hui car il n'est présent que sous la forme de traces (TND, 2024).

5. Scénarios 2030 et 2050

Les parcs et flux d'autres écrans en 2030 et 2050 ont été estimés à partir de la modélisation prospective de l'étude ADEME-Arcep (2022), qui s'appuie elle-même sur l'étude du Sénat (2020). L'évolution du parc d'équipements est présentée en Figure 1 (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME⁶).

⁵ Le recyclage de ces métaux dépend des composants dans lesquels ils sont intégrés et du site dans lesquels ils sont traités.

⁶ Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport ii

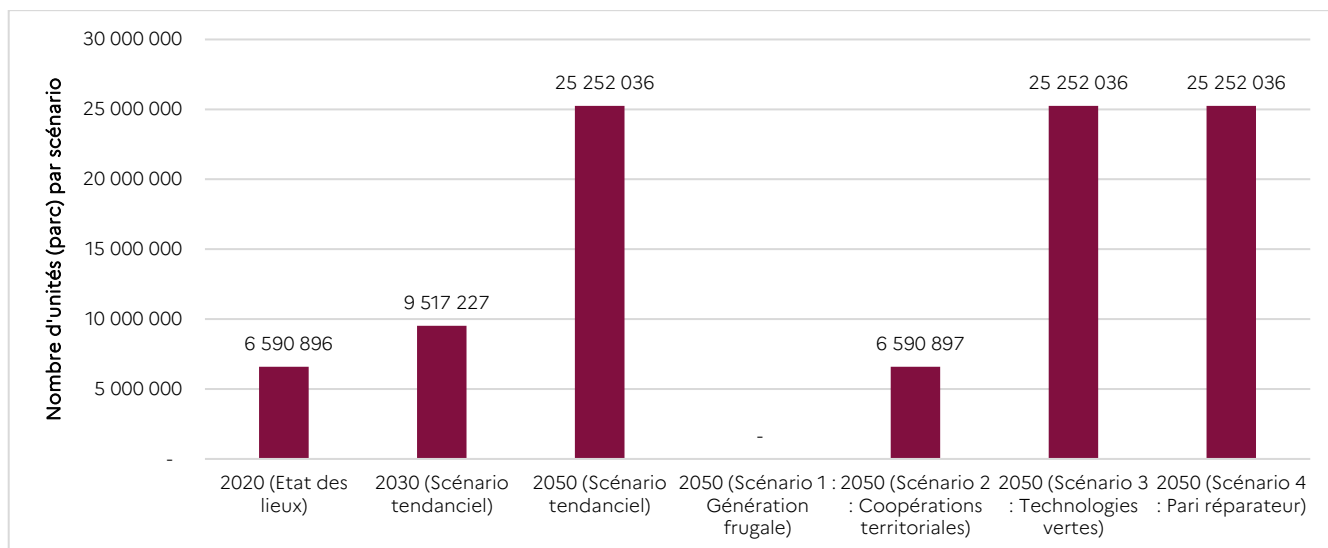


Figure 1 : Evolution du parc d'autres écrans en France entre 2020, 2030 et 2050 (Deloitte, d'après ADEME-Arcep, 2022)

Le flux d'autres écrans en fin de vie dans le cadre d'un scénario tendanciel⁷ devrait légèrement augmenter entre 2020 et 2050 (cf. flux d'équipements du Tableau 10).

Le flux d'équipements en fin de vie ne diminuerait entre 2020 et 2050 que dans les scénarios 1 et 2 :

- **Scénario 1 :** Réduction jusqu'à 0 dans le cas d'une suppression des autres écrans. En effet, le scénario S1 « Génération frugale » envisage une société frugale où les pratiques de sobriété permettraient l'extinction des autres écrans (ex. écrans publicitaires) ;
- **Scénario 2 :** Réduction dans le cas d'une réduction du parc d'autres écrans et d'un allongement de leur durée de vie des écrans d'ordinateurs (+ 1 an pour le scénario 2).

Tableau 10 : Parc, flux et durées de vie des autres écrans en France en 2020, 2030 et 2050 (Deloitte, d'après ADEME-Arcep, 2022)

	2020 (Etat des lieux)	2030 (Scénario tendanciel)	2050 (Scénario tendanciel)	2050 - Scénario 1 (Génération frugale)	2050 - Scénario 2 (Coopérations territoriales)	2050 - Scénario 3 (Technologies vertes)	2050 - Scénario 4 (Pari réparateur)
Flux d'équipements	1 098 483	1 830 236	5 690 584	-	945 826	5 690 584	5 690 584
Parc d'équipements	6 590 896	9 517 227	25 252 036	-	6 590 897	25 252 036	25 252 036
Durée de vie	6	5	4	-	7	4	4

A noter que **plusieurs variables « Métaux et numérique d'ici à 2030/2050 »** identifiées dans le cadre de cette étude s'appliquent aux autres écrans :

- Variable #1 : Baisse de la concentration en or dans les équipements [variable quantifiée] ;
- Variable #2 : Baisse de l'utilisation d'aluminium dans les équipements [variable quantifiée] ;
- Variable n°9 : Baisse de la consommation d'étain pour certains équipements (hors brasage des CMS) ;
- Variable n°10 : Densification des modules, puces et micro-processeurs.

Ces variables sont présentées en détail dans le rapport introductif de la présente étude.

⁷ Le scénario tendanciel est considéré comme le scénario « privilégié » dans le cadre de cette étude.

6. Glossaire

LCD

Liquid Cristal Display – L’affichage à cristaux liquides est un dispositif d’affichage plat et fin fonctionne grâce à des cristaux liquides situés entre deux polarisateurs permettant de contrôler la direction de la lumière provenant du rétro-éclairage. Sans tension électrique, la lumière ne passe pas à travers les cristaux liquides et l’écran reste noir. Lorsque l’électricité est appliquée, les cristaux pivotent et permettent à la lumière de passer, créant ainsi les images à l’écran. En ajustant la tension, la luminosité de chaque partie de l’écran peut varier pour afficher différentes couleurs et images.

OLED

Organic Light-Emitting Diode – La technologie à Diode Electro-Luminescente Organique est un dispositif d’affichage plus récent que le LCD et permettant des écrans encore plus fins grâce à une couche organique située entre deux électrodes ne nécessitant pas de rétro-éclairage pour fonctionner. Lorsqu’il y a un contact avec de l’électricité, chaque diode peut s’allumer individuellement et produire une vaste gamme de couleurs. Lorsqu’il n’y a pas de charge électrique, les diodes s’éteignent complètement. Certaines diodes pouvant être désactivées lorsque les autres continuent de fonctionner. Ainsi, chaque diode fonctionne comme sa propre source de lumière.

PCB

Printed Circuit Board – Un circuit imprimé est une fine carte en fibre de verre, en époxy composite ou en autre matériau stratifié. Les voies conductrices sont gravée ou « imprimées » sur la carte permettant de connecter différents composants tels que les transistors, condensateurs les résistances ou les circuits intégrés.

7. Bibliographie

ADEME, Arcep, 2022. Evaluation de l’impact du numérique en France et analyse prospective – Evaluation de l’impact environnemental du numérique en France et analyse prospective – rapport 2/3.

Buchert, Matthias, Andreas Manhart, Daniel Bleher, et Pingel Detlef, 2012. Recycling critical raw materials from waste electronic equipment. Freiburg: Institute of Applied Ecology, Oeko-Institut.

Ecologic, 2023. Entretien avec Victor François [Réalisé le 25/07/2023]

ecosystem, 2023. Entretien avec Alice Bizouard [Réalisé le 4/09/2023]

Etienne Lees-Perasso, 2023. Entretien avec Etienne Lees-Perasso [Réalisé le 20/10/2023].

HP, 2019. P Product Material Content Information.

OCAD3E, 2021a. Synthèse des études sur le gisement de DEEE ménagers et professionnels – Version du 26/11/2021.

OCAD3E, 2021b. Rapport de phase 3 – Modélisations et plan d’action pour DEEE professionnels.

Sénat, 2020. Empreinte carbone du numérique en France : des politiques publiques suffisantes pour faire face à l’accroissement des usages ? Etude réalisée par Citizing.

TND, 2024, entretien avec Michel Trabuc [Réalisé le 04/01/2024]

VHK et Maagøe, 2020. Assistance to the European Commission. ICT Impact study

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

*Les informations spécifiques aux **autres écrans** sont présentées dans cette fiche.*

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte), Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte), Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI (Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :

<https://librairie.ademe.fr/>



Besoin des métaux dans le numérique – Les box internet

Oct.
2024

Fiche équipement sur les caractéristiques techniques, le contenu en métaux et la fin de vie des box internet

1. Données générales

1.1. Fonction

Une box internet est un **équipement informatique permettant de relier internet à un réseau fixe local**. En France, en 2019, les deux principales technologies de réseau fixe sont :

- Le **xDSL**, qui permet aux abonnés d'être connectés via des **lignes téléphoniques en cuivre** pour leur accès internet. Ce type de réseau permet une vitesse de transfert jusqu'à 100Mbit/s ;
- Le **FTTx**, aussi appelé fibre, qui se base sur des **fibres optiques** pour l'accès internet. Ce type de réseau permet une vitesse de transfert très élevée (ADEME, Arcep 2022), celle-ci dépassant généralement les 2 Gbit/s, et pouvant atteindre 5 Gb/s pour Orange et jusqu'à 8 Gb/s pour Free, SFR et Bouygues (Commentaire COPIL).

1.2. Usage typique

En 2020, on dénombre 30 652 000 box internet pour les ménages et les usages professionnels en France, avec la répartition entre usage professionnel et privé suivante (ADEME, Arcep, 2022) :

- Pour usage personnel : **28 572 000 équipements** (93%) ;
- Pour usage professionnel : **2 080 000 équipements** (7%).

De plus, une forte corrélation est observée entre la possession d'un téléviseur et d'une box internet puisque 83% des personnes possédant un téléviseur disposent d'une réception via la box d'un fournisseur d'accès internet (CREDOC, 2022).

A noter que les box internet ont un **modèle économique particulier** puisqu'elles sont généralement détenues par les Fournisseurs d'Accès à Internet (FAI) et louées aux usagers. Cela a notamment des impacts positifs en matière d'allongement de la durée de vie des produits, d'économie de la fonctionnalité ou encore de collecte en fin de vie (sous-représentation des filières parallèles).

1.3. Durée de vie

La durée de vie moyenne d'une box internet a été estimée à 5 ans, hypothèse également prise dans le modèle USES 2 (ADEME, 2021). Cela correspond à un « flux de renouvellement »¹ de 6 130 400 box par an, soit 20% du parc installé renouvelé annuellement.

Selon un expert, la durée de vie des box peut atteindre 7 ans, voire 10 ans. En effet, les nouvelles box mises sur le marché ont une durée de vie théorique supérieure car les équipements sont de plus en plus modulaires (Entretien avec un fabricant d'équipements numériques).

2. Caractéristiques techniques

Périmètre des équipements de la fiche « Box Internet » :

Selon un expert du cycle de vie des équipements numériques, il est correct d'analyser les réseaux d'accès en réalisant une fiche équipement pour les **box internet** pour la partie fixe, puisqu'il s'agit de la majorité des équipements (Etienne Lees-Perasso, 2023).

Cette fiche analyse tous les types de box (fibre et ADSL). En effet, selon un expert, les compositions métalliques des deux types de box internet sont très similaires (Entretien avec un fabricant d'équipements numériques).

A noter : En France, les box internet sont de plus en plus associées à un **ONT** (Optical Network Termination) qui assure l'adaptation optique / électrique et le filtrage des flux entrants et sortants destinés au client d'une offre en fibre optique (Commentaire COPIL). Cet élément n'est pas traité dans cette fiche.

Les caractéristiques techniques d'une box internet type aujourd'hui sont détaillées dans le tableau ci-dessous. Selon un expert, la masse estimée dans l'étude ADEME-Arcep serait sous-estimée ; une box internet pèserait entre 900 g et 1 kg (Entretien avec un fabricant d'équipements numériques).

Tableau 1 : Caractéristiques techniques d'une box internet aujourd'hui

Configuration	1	2
Répartition	50%	50%
Réseau	Fibre	ADSL
Poids	0,660 kg	0,660 kg
Port Ethernet	4	4
Débit en téléchargement	Jusqu'à 2Gb/s	Jusqu'à 20Mb/s

3. Contenu moyen en métaux

Les caractéristiques des box étudiées afin de déterminer la composition matière de l'équipement sont indiquées dans le Tableau 2.

Tableau 2 : Caractéristique techniques des box internet étudiées

Source	Holgersson, et al. 2018
Date des données	2018
Poids (désassemblée)	0,268 kg

Selon un expert, **les box ADSL et fibre sont des produits aux compositions relativement simples**. Schématiquement, il en existe deux types :

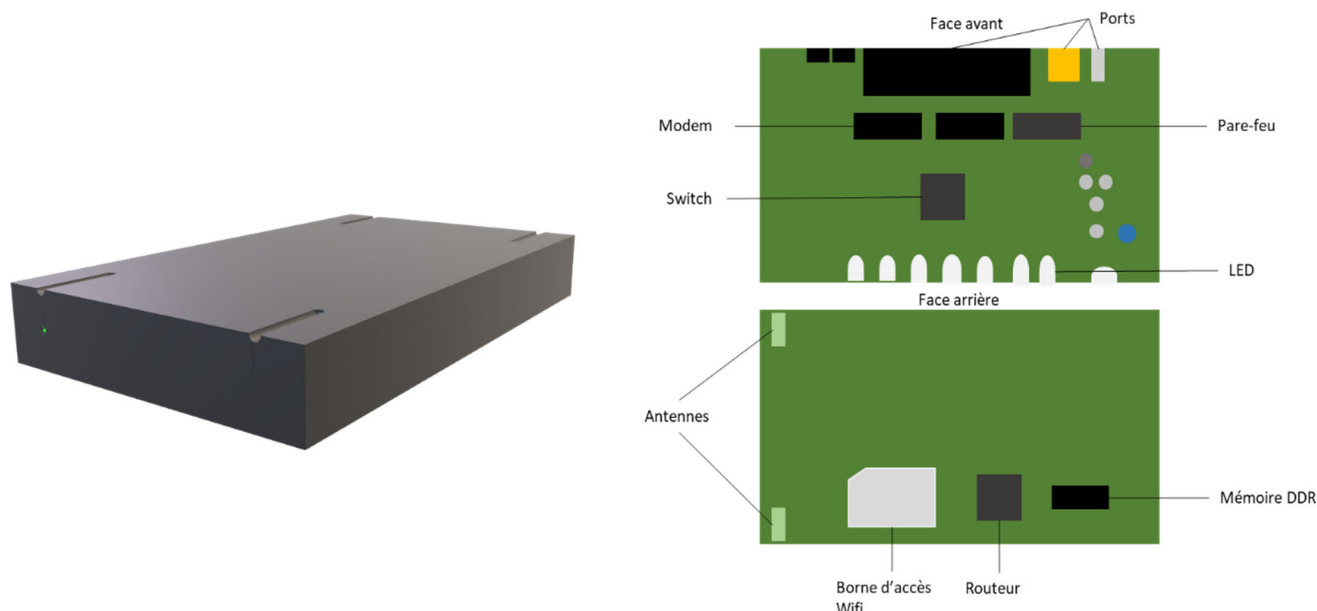
- Les box simples, qui comprennent une coque inférieure en plastique, une carte électronique¹ et une coque supérieure en plastique ;
- Les box plus complexes² : coques inférieure et supérieure en plastique, deux cartes électroniques (une carte-mère avec les fonctions principales et les connecteurs, et une carte Wi-Fi)

¹ Les cartes électroniques des box internet sont moins « riches » que celles d'autres équipements comme les ordinateurs (Entretien avec un fabricant d'équipements numériques).

² La norme Wi-Fi évolue rapidement : il y a eu trois niveaux de norme ces dernières années. Pour assurer la durabilité du parc de box internet en remplaçant les cartes Wi-Fi uniquement, certains opérateurs déploient ce type de box pour leurs produits haut-de-gamme. Alors que la durée de vie commerciale d'une box est estimée à 4 ou 5 ans, ce système permet théoriquement de lui donner une durée de vie de 10 à 15 ans (Entretien avec un fabricant d'équipements numériques).

La plus grande proportion de métaux des box internet se trouve dans les radiateurs, qui ont besoin de dissiper beaucoup d'énergie et qui nécessitent de l'aluminium extrudé, injecté ou embouti (Entretien avec un fabricant d'équipements numériques)

Figure 1 : Composants principaux d'une box internet



Les principaux composants d'une box sont les suivants :

- Le Modem permet la connexion au réseau Internet ;
- Le pare-feu est un système de sécurité qui surveille et contrôle le flux de données sur le réseau en fonction d'un ensemble de règles de sécurité ;
- Le routeur permet d'interconnecter deux réseaux. Il reçoit les données transmises sur le réseau et les envoie au modem qui les convertit en signaux destinés au réseau Internet ;
- Le switch permet de connecter tous les équipements électroniques d'un réseau ensemble afin qu'ils s'échangent des données ;
- La borne d'accès Wifi permet d'établir la connexion entre l'équipement connecté en Wifi et le réseau.

Le contenu moyen en métaux d'une box internet est détaillé dans le Tableau 3. La part relative³ de chaque métal, calculée selon les données de la base Ecoinvent, est également indiquée. Pour correspondre au mieux à la réalité des équipements, ces données ont été soumises à un expert de la fin de vie de ce type d'équipements afin d'être validées et de signaler les éventuels écarts de composition métallique.

Tableau 3 : Contenu en métaux d'une box

Métal	Sous-Composant(s)	Composant(s)	Masse (g)	Source	% des métaux (Ecoinvent)
Indium		LED	Non spécifié		Non spécifié
Yttrium		LED	Non spécifié		<0,01%
Gallium		LED	Non spécifié		<0,01%
Etain	Soudures	Carte-mère Switch Routeur	9,43	(Holgersson, et al. 2018)	2,77%

³ Pourcentage calculé en divisant la masse de chaque métal, pris en compte dans le périmètre de l'étude, par la somme totale de ces métaux.

Métal	Sous-Composant(s)	Composant(s)	Masse (g)	Source	% des métaux (Ecoinvent)
	Traces ⁴	Modem Mémoire			
Tantale	Condensateurs	Carte-mère Switch Routeur Modem Mémoire	Non spécifié		<0,01%
Argent	Résistances Soudures	Carte-mère Switch Routeur Modem Mémoire	0,32	(Holgersson, et al. 2018)	0,60%
Palladium	Finitions de circuits intégrés et de connecteurs Condensateurs	Carte-mère Switch Routeur Modem Mémoire	0,005	(Holgersson, et al. 2018)	<0,01%
Or	Finitions de circuits imprimés et de connecteurs	Carte-mère Switch Routeur Modem Mémoire	0,053	(Holgersson, et al. 2018)	0,11%
Zinc		Vis	2,33	(Holgersson, et al. 2018)	29,83%
Silicium	Circuits intégrés (Substrat, transistors Isolant)	Carte-mère Switch Routeur Modem Mémoire	19,83	(Holgersson, et al. 2018)	2,80%
Aluminium	Circuits intégrés (Traces)	Carte-mère Switch Routeur Modem Mémoire	14,58	(Holgersson, et al. 2018)	3,87%
	Couche de fibre de verre	Carte-mère Switch Routeur Modem Mémoire			
Nickel	Finitions de circuits imprimés	Carte-mère Switch Routeur Modem Mémoire	1,24	(Holgersson, et al. 2018)	2,21%
		Placages ⁵			
Cuivre	Circuits intégrés (traces)	Carte-mère Switch		(Holgersson, et al. 2018)	33,38%

⁴ Les traces de circuits imprimés désignent les réseaux de câbles, de fusibles, d'isolants et de cuivre qui constituent les circuits imprimés.

⁵ Le placage est un revêtement métallique sur un autre matériau, souvent d'autres métaux. Le placage est conçu pour augmenter la durabilité, la résistance ou l'attrait visuel, et les placages de cuivre et nickel sont souvent utilisés pour améliorer la conductivité thermique et électrique

Métal	Sous-Composant(s)	Composant(s)	Masse (g)	Source	% des métaux (Ecoinvent)
		Routeur Modem Mémoire	57,98 ⁶		
	Pistes	Antennes			
	Couche conductives	Carte-mère Switch Routeur Modem Mémoire			
	Soudures	Carte-mère Switch Routeur Modem Mémoire			

Ainsi, la quantité de chaque métal utilisé pour l'ensemble des box internet en France est calculée et détaillée dans le Tableau 4 ci-dessous :

Tableau 4 : Masse de métaux contenus dans le parc d'équipements « Box internet » en France en 2020.

Métal	Masse représentée par le parc de box internet en France (tonnes)	Métal	Masse représentée par le parc de box internet en France (tonnes)
Aluminium	447	Manganèse	0
Argent	10	Néodyme	0
Cuivre	1 777	Platine	0
Etain	289	Praséodyme	0
Gallium	Non spécifié	Arsenic	0
Indium	Non spécifié	Antimoine	0
Nickel	38	Béryllium	0
Or	2	Bismuth	0
Palladium	0,2	Cobalt	0
Silicium	608	Dysprosium	0
Tantale	Non spécifié	Germanium	0
Yttrium	Non spécifié	Ruthénium	0
Zinc	71	Titane	0
Lithium	0	Tungstène	0
Magnésium	0		

⁶ A noter : Un écart significatif a été signalé par un expert de la fin de vie des équipements numériques. Cette valeur serait nettement inférieure à la masse de cuivre réelle par box.

4. Etat des lieux de la fin de première vie des box internet

4.1. Etat des lieux de la fin de première vie des box internet

Le **Erreur ! Référence non valide pour un signet.** ci-dessous présente la part disponible au recyclage des box internet en fin de vie dans le cas d'équipements ménagers (Ecologic, 2020) et professionnels (Ribault et al., 2020).

Tableau 5 : Part des box internet (usages ménagers et professionnels) disponibles au recyclage

	Equipements ménagers	Types de destination considérés	Equipements professionnels	Types de destination considérés
Part disponible au recyclage (première destination)	81 %	Près de 55 % des box en fin de vie sont renvoyés aux fournisseurs d'accès à internet. Autres destinations : Déchèterie, distributeurs, revente à un récupérateur, don à une association/ recyclerie/ ressourcerie, encombrants.	81 %	Gestionnaire de déchets spécialisé, eco-organisme, opérateur de traitement autorisé, point apport privé et public, fabricant en système individuel, revendeurs
Autres filières	19 %	Autres dons, autres reventes, OMR, emballages, stockés, autres	19 %	Reconditionneur, autres
Total	100 %		100 %	

L'une des particularités des box est leur **modèle économique de location (*leasing*)**. Selon l'opérateur, la collecte des box peut être réalisée :

- Par un opérateur de traitement spécifique ;
- Par un acteur qui a la charge de la récupération des box en vue de leur remise à neuf (*refurbishing*) (ecosystem, 2023).

Ce système permet d'atteindre un taux de réemploi/réutilisation élevé (Entretien avec un fabricant d'équipements numériques).

Lorsque les box arrivent en fin de vie, elles peuvent être recyclées ou exportées (Entretien avec un fabricant d'équipements numériques). Les box font donc bien partie du périmètre d'action de la filière REP DEEE et sont incluses dans la collecte. Les fournisseurs de box doivent donc déclarer la mise en marché, même si celles-ci reposent sur un modèle de location (ecosystem, 2023).

Les box disponibles au recyclage sont généralement récupérées par un acteur du broyage et du tri des DEEE⁷, ce qui permet d'en extraire les fractions à valoriser :

- Les grosses fractions métalliques, notamment l'aluminium et l'acier ;
- Les plastiques ;
- Les cartes électroniques, qui sont généralement envoyées vers des acteurs spécialisés dans l'extraction de métaux des cartes électroniques en France et en Europe (Entretien avec un fabricant d'équipements numériques).

⁷ Certains sites de traitement mettent en place des campagnes de traitement aux box TV, mais cela reste marginal (ecosystem, 2023).

Focus sur les taux de recyclage/valorisation des composants des PAM

Les taux de recyclage et de valorisation des composants des box internet ne sont pas disponibles. Néanmoins, les box internet appartiennent au gisement des « petits appareils en mélange » (PAM), qui a fait l'objet de campagnes de caractérisation par les éco-organismes, synthétisées par l'ADEME (2020, données 2019). Ces résultats peuvent être pris comme des points de repères et une indication de l'ordre de grandeur de la valorisation des composants des box internet.

Point d'attention : Ces informations n'ont qu'une valeur indicative (aucun élément ne permet d'assurer leur représentativité pour les box internet) et n'ont donc pas été utilisées dans nos calculs.

Tableau 6 : Répartition des différents matériaux/composants pour les Petits Appareils en Mélange (PAM) et taux de recyclage et de valorisation associés en 2019 (d'après ADEME, 2020)

Matières / Fractions	Part dans la composition (% de la masse totale)	Taux de recyclage	Taux de valorisation (taux de recyclage + taux d'autres valorisations)
Câbles électriques extérieurs	4,23 %	44 %	69 %
Cartes de circuits imprimés	2,74 %	57 %	86 %
Cartouches toners	0,15 %	50 %	89 %
Composants contenant du mercure (lampe au mercure)	0,01 %	50 %	51 %
Condensateurs contenant potentiellement des PCB ou autres substances dangereuses	0,18 %	0 %	11 %
Déchets banals	5,00 %	3 %	12 %
Déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante	0,04 %	0 %	0 %
Écrans plats	0,04 %	48 %	61 %
Résidus de broyage	6,09 %	7 %	36 %
Huiles susceptibles de contenir des PCB	0,08 %	7 %	7 %
Métaux ferreux	35,71 %	99 %	99 %
Métaux non ferreux	8,52 %	93 %	96 %
Piles et accumulateurs	0,82 %	62 %	63 %
Plastiques ne contenant pas de RFB	17,32 %	93 %	96 %
Plastiques susceptibles de contenir des RFB (retardateurs de flammes bromées)	7,91 %	0 %	30 %
Transformateurs ou autres induits moteurs	9,46 %	92 %	93 %
Verre	0,10 %	64 %	64 %
Autres	1,59 %	39 %	50 %
TOTAL flux	100 %	73 %	81 %

4.2. Etat des lieux du recyclage des métaux contenus dans les box internet

Les principaux métaux triés puis récupérés en France sont le cuivre, l'aluminium et les métaux précieux (l'or, l'argent, le platine et le palladium contenus dans les cartes électroniques) (Ecologic, 2023). Certains autres métaux présents dans l'équipement peuvent être récupérés, selon le site de traitement et la fraction traitée, ils sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Les masses des métaux disponibles pour recyclage provenant de box internet en France ont été estimées dans le tableau ci-dessous :

Tableau 7 : Evaluation de la quantité de métaux disponibles dans les box internet en France en 2020

Métal	Masses des métaux disponibles pour recyclage en France provenant des box internet (tonnes)
Aluminium	72,5
Cuivre	288
Etain ⁸	46,9
Nickel ⁸	6,17
Zinc ⁸	11,6
Or	0,264
Argent	1,59
Platine	0
Palladium	0,025

4.3. Etat des lieux des freins au traitement des box internet en fin de vie

Il n'existe **pas de frein majeur à la collecte des box** en raison du modèle de location majoritaire sur ce marché.

Le principal frein au traitement des DEEE est la **préparation des Matières Premières de Recyclage à l'étranger** pour tous types de matériaux. Par exemple, les plastiques recyclés sont achetés en Chine et en Autriche plutôt qu'en France (Entretien avec un fabricant d'équipements numériques).

5. Scénarios 2030 et 2050

5.1. Tendances liées au nombre (parc/flux) et à la durée de vie des box internet

A noter : Les données de parc en 2020 sont issues de l'étude ADEME-Arcep (2022). Ensuite, l'évolution des parcs et flux de box internet et box TV sont similaires entre 2030 et 2050. Seule la durée de vie a un impact à long terme⁹.

D'ici à 2030 et d'ici à 2050, le nombre de box internet devrait faiblement augmenter dans le cadre d'un scénario tendanciel : + 15,6 % entre 2020 et 2030 et + 15,6 % entre 2020 et 2050 (cf. Figure 2), l'une des plus faibles évolutions parmi les vingt équipements du numérique étudiés pour tous les scénarios (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME¹⁰).

⁸ Le recyclage de ces métaux dépend des composants dans lesquels ils sont intégrés et du site dans lesquels ils sont traités.

⁹ Pour l'analyse prospective à 2050, on estime que la durée de vie des box internet évolue proportionnellement à celle des box TV pour les scénarios Génération frugale et Coopérations Territoriales.

¹⁰ Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

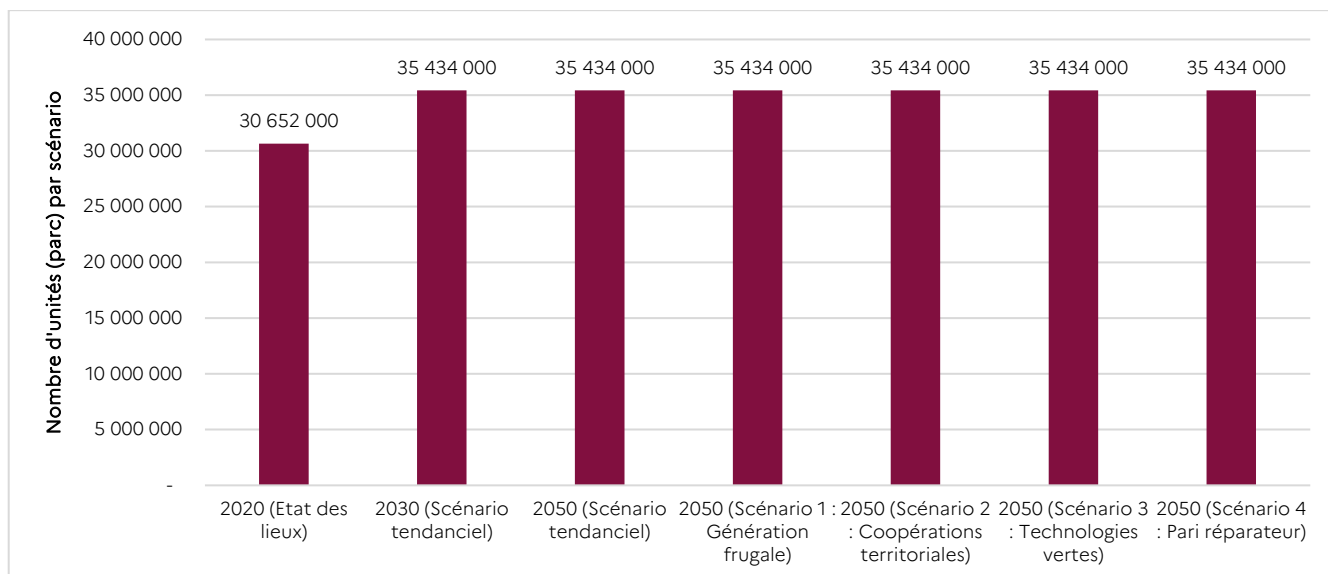


Figure 2 : Evolution du parc de box internet en France entre 2020, 2030 et 2050 (Deloitte, d'après ADEME-Arcep, 2022)

L'étude ADEME-Arcep (2022) considère que « le nombre d'équipements de l'accès est supposé identique à 2020 puisque c'est principalement du renouvellement d'équipements », y compris pour le scénario tendanciel¹¹. En particulier, l'allongement de la durée de vie des box internet (scénarios S1 et S2 uniquement), la baisse du taux d'équipement et la poursuite du modèle de *leasing* auront pour conséquence une **faible augmentation du nombre de box internet en fin de vie** dans le cadre d'un scénario tendanciel d'ici à 2030/2050 (cf. flux d'équipements du Tableau 8).

Tableau 8 : Parc, flux et durées de vie des box internet en France en 2020, 2030 et 2050 (Deloitte, d'après ADEME-Arcep, 2022)

	2020 (Etat des lieux)	2030 (Scénario tendanciel)	2050 (Scénario tendanciel)	2050 - Scénario 1 (Génération frugale)	2050 - Scénario 2 (Coopérations territoriales)	2050 - Scénario 3 (Technologies vertes)	2050 - Scénario 4 (Pari réparateur)
Flux d'équipements	6 130 400	7 086 800	7 086 800	5 028 907	5 922 578	7 086 800	7 086 800
Parc d'équipements	30 652 000	35 434 000	35 434 000	35 434 000	35 434 000	35 434 000	35 434 000
Durée de vie	5	5	5	7	6	5	5

A noter que **plusieurs variables « Métaux et numérique d'ici à 2030/2050 »** identifiées dans le cadre de cette étude s'appliquent aux box internet :

- Variable #1 : Baisse de la concentration en or dans les équipements [variable quantifiée] ;
- Variable #2 : Baisse de l'utilisation d'aluminium dans les équipements [variable quantifiée] ;
- Variable n°9 : Baisse de la consommation d'étain pour certains équipements (hors brasage des CMS) ;
- Variable n°10 : Densification des modules, puces et micro-processeurs.

Ces variables sont présentées en détail dans le rapport introductif de la présente étude.

¹¹ Le scénario tendanciel est considéré comme le scénario « privilégié » dans le cadre de cette étude.

5.2. Tendances liées à l'utilisation de métaux dans les box internet

- D'un point de vue général, la tendance est plutôt à la réduction de la consommation de métaux dans les box.

Quelques exemples de tendances en matière d'utilisation de métaux pour la production de box :

- La consommation d'aluminium avait continuellement augmenté ces dernières années. Les fabricants travaillent désormais à réduire les volumes d'aluminium utilisés ;
- L'étain est de moins en moins utilisé dans les différents composants. Il est utilisé dans le cadre du brasage à l'étain de composants montés en surface (CMS). L'autre technique de brasage – through hole – est un procédé très énergivore, qui se raréfie ;
- L'or connectant les semi-conducteurs est progressivement remplacé par du cuivre. Bien que l'or soit un métal difficilement substituable, son utilisation dans les équipements décroît progressivement ;

A ces tendances s'ajoutent une tendance générale de **miniaturisation des box** et donc d'une baisse des quantités de matières métalliques utilisées (Entretien avec un fabricant d'équipements numériques).

- Une autre tendance consiste à augmenter la part de matériaux issus de Matières Premières de Recyclage dans les métaux utilisés.

C'est notamment le cas :

- Pour les cartes électroniques, le cuivre neuf est de plus en plus remplacé par du cuivre recyclé ;
- Pour l'aluminium. Certains fabricants de box créent progressivement une filière d'aluminium recyclé certifié avec leurs fournisseurs (Entretien avec un fabricant d'équipements numériques).

6. Glossaire

ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line – La liaison numérique asymétrique est une technique de communication numérique de la famille xDSL.
EOL-RR	Quantité des différents métaux qui sont recyclés au sein de l'Union européenne (définis en anglais EOL-RR : End of Life Recycling Rate)
FTTx	Fiber To The x – La fibre est un terme générique désignant toutes les technologies de réseau à bande large utilisant la fibre optique.
LED	Ligh-Emitting Diode – Une diode électroluminescente est un composant électronique et optique, qui en étant traversé par du courant électrique, émet une lumière d'une intensité diffuse. Les LED consomment peu d'électricité
Mémoire DDR	Double Data Rate – La mémoire à double débit de données est une évolution de la mémoire Dynamique à Accès Direct Synchronisé (SRAM) permettant de doubler la bande passante de la mémoire et ainsi de transférer des données deux fois par cycle d'horloge. Ce type de mémoire est donc bien plus rapide.
Modem	Modulateur-Démodulateur – Un modem est un composant matériel permettant la connexion au réseau Internet. Il converti un signal numérique en signal analogique et inversement.
PCB	Printed Circuit Board – Un circuit imprimé est une fine carte en fibre de verre, en époxy composite ou en autre matériau stratifié. Les voies conductrices sont gravées ou « imprimées » sur la carte permettant de connecter différents composants tels que les transistors, les résistances ou les circuits intégrés.
PCBA	Printed Circuit Board Assembly – Un circuit imprimé assemblé est un PCB sur lequel tous les différents composants ont été montés.
SSD	Solid-State Drive – Les Disques à semi-conducteurs stockent des données sur des circuits électroniques.
xDSL	X Digital Subscriber Line – Les lignes d'accès numérique est un terme générique désignant les technologies à haut débit empruntant les lignes de réseau téléphonique classiques en fil de cuivre.

7. Bibliographie

ADEME, 2021. «Modèle USES 2.»

ADEME, Arcep, 2022. «Evaluation de l'impact du numérique en France et analyse prospective.»

CREDOC, 2022. «Baromètre du numérique.»

Ecologic, 2020. *Enquête réalisée par l'institut de sondage CSA en mars 2020.*

Ecologic, 2023. *Entretien mené en Juillet 2023.*

Holgersson, Stellan, Britt-Marie Steenari, Max Björkman, et Klas Cullbrand, 2018. «Analysis of the metal content of small-size Waste Electric and Electronic Equipment (WEEE) printed circuit boards—part 1: Internet routers, mobile phones and smartphones.» *Resources, Conservation and Recycling* 133 (2018): 300-308.

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

*Les informations spécifiques aux **box internet** sont présentées dans cette fiche.*

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte), Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte), Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI (Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :

<https://librairie.ademe.fr/>



Besoin des métaux dans le numérique – Les box TV

Oct.
2024

Fiche équipement sur les
caractéristiques techniques,
le contenu en métaux
et la fin de vie des box TV

1. Données générales

1.1. Fonction

Une box TV est un boîtier spécifique pour l'utilisateur final utilisé pour décoder les signaux TV à proximité du téléviseur. Il peut s'agir de câble, IPTV (Internet Protocol Television), terrestre ou satellite (ADEME, Arcep, 2022).

1.2. Usage typique

En 2019, on dénombre **20 681 289 box TV** en France (Green IT, 2021 d'après Arcep et CREDOC). La répartition entre usage professionnel et personnel est extrapolée à partir de l'étude « Données gisement DEEE ménagers pour ADEME », en considérant le même taux que les équipements vidéo, avec 10 % pour les professionnels (ADEME, Arcep, 2022), soit :

- Pour usage personnel : 18 613 160 équipements (90 %) ;
- Pour usage professionnel : 2 068 129 équipements (10 %).

Il existe une forte corrélation entre la **possession d'un téléviseur et d'une box d'un fournisseur d'accès à internet** (FAI) puisque 83 % personnes disposant à la fois d'une connexion internet et d'un téléviseur utilisent la box du FAI pour regarder la télévision (CREDOC, 2022).

A noter que les box TV ont un **modèle économique particulier** puisqu'elles sont généralement détenues par les Fournisseurs d'Accès à Internet (FAI) et louées aux usagers. Cela a notamment des impacts positifs en matière d'allongement de la durée de vie des produits, d'économie de la fonctionnalité ou encore de collecte en fin de vie (sous-représentation des filières parallèles).

1.3. Durée de vie

La durée de vie moyenne d'une box internet a donc été estimée à 5 ans (ADEME, Arcep, 2022). Cela correspond à un « flux de renouvellement »¹ de 4 136 258 box TV par an, soit 20 % du parc installé renouvelé annuellement.

Selon un expert, la durée de vie des box peut atteindre 7 ans, voire 10 ans. En effet, les nouvelles box mises sur le marché ont une durée de vie théorique supérieure car les équipements sont de plus en plus modulaires (Entretien avec un fabricant d'équipements numériques).

2. Caractéristiques techniques

Périmètre des équipements de la fiche « Box TV » :

Tous les types de box TV sont inclus dans cette fiche. Aux box TV s'ajoutent généralement un cordon HDMI et un câble d'alimentation (Entretien avec un fabricant d'équipements numériques) ; ceux-ci ne font pas partie du périmètre de la présente étude.

Les caractéristiques techniques d'une box TV type aujourd'hui sont détaillées dans le Tableau 1. Selon un expert, la masse estimée dans l'étude ADEME-Arcep correspond plus à une box internet qu'à une box TV ; une box TV pèserait environ 250 g alors qu'une box internet pèserait entre 900 g et 1 kg (Entretien avec un fabricant d'équipements numériques).

Tableau 1 : Caractéristiques techniques d'une box TV aujourd'hui

Configuration	1
Répartition (hypothèse)	100 %
Poids de l'appareil (kg)	0,99
Capacité SSD (GB)	4

3. Contenu moyen en métaux

Parti pris méthodologique :

Selon un expert, la composition d'une box TV est très similaire à celle d'une box internet, avec des technologies plus stables¹. (Entretien avec un fabricant d'équipements numériques). Il a donc été convenu d'utiliser les données disponibles pour les box internet pour cette fiche « Box TV ».

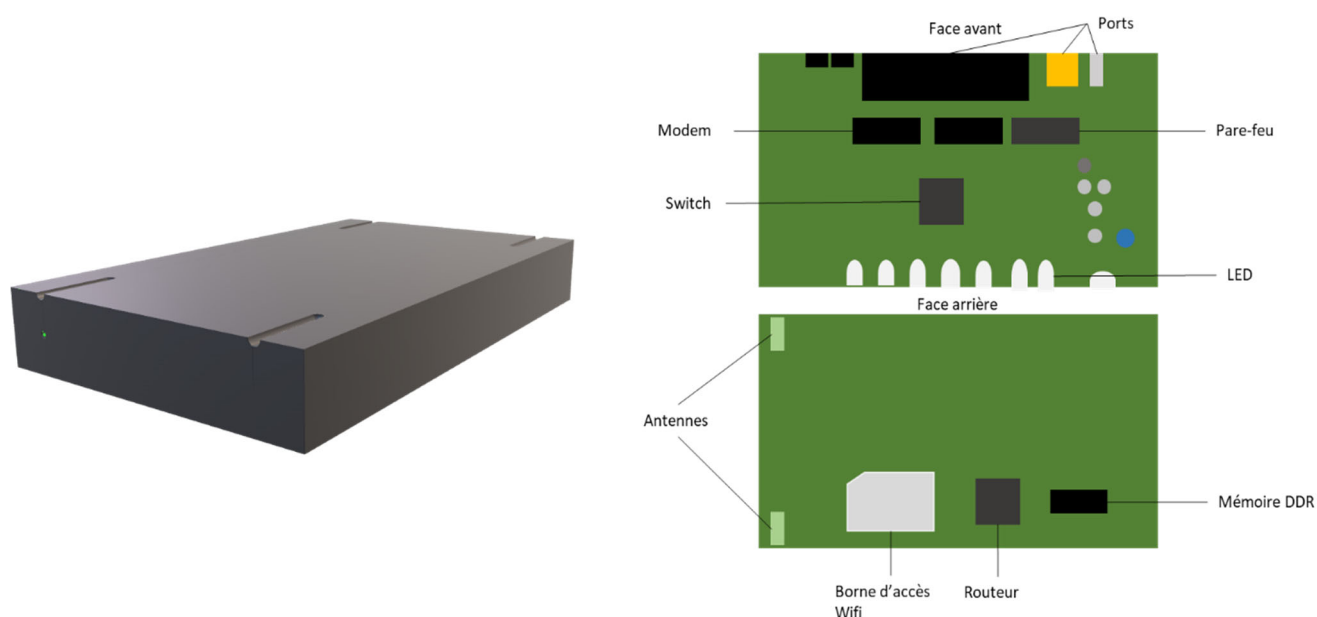
Les caractéristiques des box internet étudiées afin de déterminer la composition matière de ce type de box (et in fine celle des box TV) sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2 : Caractéristique techniques des box internet étudiées

Source	Holgersson, et al. 2018
Date des données	2018
Poids (désassemblée, en g)	240

¹ En effet, si la technologie 4K est très répandue, la technologie 8K implique des téléviseurs de très grande taille, donc le potentiel de développement des box TV n'est pas très fort (Entretien avec un fabricant d'équipements numériques).

Figure 1 : Composants principaux d'une box



Les principaux composants d'une box sont les suivants :

- Le Modem permet la connexion au réseau Internet. Il converti un signal numérique en signal analogique et inversement ;
- Le pare-feu est un système de sécurité qui surveille et contrôle le flux de données sur le réseau en fonction d'un ensemble de règles de sécurité ;
- Le routeur permet d'interconnecter deux réseaux. Il reçoit les données transmises sur le réseau et les envoie au modem qui les convertis en signaux analogiques destinés au réseau Internet ;
- Le switch permet de connecter tous les équipements électroniques d'un réseau ensemble afin qu'ils s'échangent des données ;
- La borne d'accès Wifi permet d'établir la connexion entre l'équipement connecté en Wifi et le réseau.

Le contenu moyen en métaux d'une box internet – et a fortiori d'une box TV – est détaillé dans le Tableau 3. La part relative² de chaque métal, calculée selon les données de la base Ecoinvent, est également indiquée. Pour correspondre au mieux à la réalité des équipements, ces données ont été soumises à un expert de la fin de vie de ce type d'équipements afin d'être validées et de signaler les éventuels écarts de composition métallique.

² Pourcentage calculé en divisant la masse de chaque métal, pris en compte dans le périmètre de l'étude, par la somme totale de ces métaux.

Tableau 3 : Contenu en métaux d'une box

Métal	Sous-Composant(s)	Composant(s)	Masse (g)	Source	% des métaux (Ecoinvent)
Indium		LED	Non spécifié		Non spécifié
Yttrium		LED	Non spécifié		<0,01%
Gallium		LED	Non spécifié		<0,01%
Etain	Soudures Traces ³	Carte-mère Switch Routeur Modem Mémoire	9,43	(Holgersson, Steenari, Björkman, & Cullbrand, 2018)	2,77%
Tantale	Condensateurs	Carte-mère Switch Routeur Modem Mémoire	Non spécifié		<0,01%
Argent	Résistances Soudures	Carte-mère Switch Routeur Modem Mémoire	0,32	(Holgersson, Steenari, Björkman, & Cullbrand, 2018)	0,60%
Palladium	Finitions de circuits intégrés et de connecteurs Condensateurs	Carte-mère Switch Routeur Modem Mémoire	0,005	(Holgersson, Steenari, Björkman, & Cullbrand, 2018)	<0,01%
Or	Finitions de circuits imprimés et de connecteurs	Carte-mère Switch Routeur Modem Mémoire	0,053	(Holgersson, Steenari, Björkman, & Cullbrand, 2018)	0,11%
Zinc		Vis	2,33	(Holgersson, Steenari, Björkman, & Cullbrand, 2018)	29,83%
Silicium	Circuits intégrés (Substrat, transistors Isolant)	Carte-mère Switch Routeur Modem Mémoire	19,83	(Holgersson, Steenari, Björkman, & Cullbrand, 2018)	2,80%
Aluminium	Circuits intégrés (Traces)	Carte-mère Switch Routeur Modem Mémoire	14,58	(Holgersson, Steenari, Björkman, & Cullbrand, 2018)	3,87%
	Couche de fibre de verre	Carte-mère Switch Routeur Modem Mémoire			

³ Les traces de circuits imprimés désignent les réseaux de câbles, de fusibles, d'isolants et de cuivre qui constituent les circuits imprimés.

Métal	Sous-Composant(s)	Composant(s)	Masse (g)	Source	% des métaux (Ecoinvent)
Nickel	Finitions de circuits imprimés	Carte-mère Switch Routeur Modem Mémoire	1,24	(Holgersson, Steenari, Björkman, & Cullbrand, 2018)	2,21%
		Placages ⁴			
Cuivre	Circuits intégrés (traces)	Carte-mère Switch Routeur Modem Mémoire	57,98 ⁵	(Holgersson, Steenari, Björkman, & Cullbrand, 2018)	33,38%
	Pistes	Antennes			
	Couche conductives	Carte-mère Switch Routeur Modem Mémoire			
	Soudures	Carte-mère Switch Routeur Modem Mémoire			

Ainsi, la quantité de chaque métal utilisé pour l'ensemble des box TV en France est calculée et détaillée dans le Tableau 4 ci-dessous :

Tableau 4 : Masse de métaux contenus dans le parc d'équipements « Box TV » en France en 2019.

Métal	Masse représentée par le parc de box TV en France (tonnes)	Métal	Masse représentée par le parc de box TV en France (tonnes)
Aluminium	302	Manganèse	0
Argent	7	Néodyme	0
Cuivre	1 199	Platine	0
Etain	195	Praséodyme	0
Gallium	Non spécifié	Arsenic	0
Indium	Non spécifié	Antimoine	0
Nickel	26	Béryllium	0
Or	1	Bismuth	0
Palladium	0,103	Cobalt	0
Silicium	410	Dysprosium	0
Tantale	Non spécifié	Germanium	0
Yttrium	Non spécifié	Ruthénium	0
Zinc	48	Titane	0
Lithium	0	Tungstène	0
Magnésium	0		

⁴ Le placage est un revêtement métallique sur un autre matériau, souvent d'autres métaux. Le placage est conçu pour augmenter la durabilité, la résistance ou l'attrait visuel, et les placages de cuivre et nickel sont souvent utilisés pour améliorer la conductivité thermique et électrique

⁵ A noter : Un écart significatif a été signalé par un expert de la fin de vie des équipements numériques. Cette valeur serait nettement inférieure à la masse de cuivre réelle par box.

4. Etat des lieux de la fin de première vie des box TV

4.1. Etat des lieux de la fin de première vie des box TV

Le Tableau 5 ci-dessous présente la part disponible au recyclage des box TV en fin de vie dans le cas d'équipements ménagers (Ecologic, 2020) et professionnels (Ribault et al., 2020).

Tableau 5 : Part des box internet (usages ménagers et professionnels) disponibles au recyclage

	Equipements ménagers	Types de destination considérés	Equipements professionnels	Types de destination considérés
Part disponible au recyclage (première destination)	81 %	Près de 55 % des box en fin de vie sont renvoyés aux commerçants (fournisseurs d'accès à internet). Autres destinations : Déchèterie, distributeurs, revente à un récupérateur, don à une association/ recyclerie/ ressourcerie, encombrants.	81 %	Gestionnaire de déchets spécialisé, éco-organisme, opérateur de traitement autorisé, point apport privé et public, fabricant en système individuel, revendeurs
Autres filières	19 %	Autres dons, autres reventes, OMR, emballages, stockés, autres	19 %	Reconditionneur, autres
Total	100 %		100 %	

L'une des particularités des box est leur **modèle économique de location (*leasing*)**. Selon l'opérateur, la collecte des box peut être réalisée :

- Par un opérateur de traitement spécifique ;
- Par un acteur qui a la charge de la récupération des box en vue de leur remise à neuf (*refurbishing*) (ecosystem, 2023).

Ce système permet d'atteindre un taux de réemploi/réutilisation élevé (Entretien avec un fabricant d'équipements numériques).

Lorsque les box arrivent en fin de vie, elles peuvent être recyclées ou exportées (Entretien avec un fabricant d'équipements numériques). Les box font donc bien partie du périmètre d'action de la filière REP DEEE et sont incluses dans la collecte. Les fournisseurs de box doivent donc déclarer la mise en marché, même si celles-ci reposent sur un modèle de location (ecosystem, 2023).

Les box disponibles au recyclage sont généralement récupérées par un acteur du broyage et du tri des DEEE⁶, ce qui permet d'en extraire les fractions à valoriser :

- Les grosses fractions métalliques, notamment l'aluminium et l'acier ;
- Les plastiques ;
- Les cartes électroniques, qui sont généralement envoyées vers des acteurs spécialisés dans l'extraction de métaux des cartes électroniques en France et en Europe (Entretien avec un fabricant d'équipements numériques).

⁶ Certains sites de traitement mettent en place des campagnes de traitement aux box TV, mais cela reste marginal (ecosystem, 2023).

Focus sur les taux de recyclage/valorisation des composants des PAM

Les taux de recyclage et de valorisation des composants des box TV ne sont pas disponibles. Néanmoins, les box TV appartiennent au gisement des « petits appareils en mélange » (PAM), qui a fait l'objet de campagnes de caractérisation par les éco-organismes, synthétisées par l'ADEME (2020, données 2019). Ces résultats peuvent être pris comme des points de repères et une indication de l'ordre de grandeur de la valorisation des composants des box TV.

Point d'attention : Ces informations n'ont qu'une valeur indicative (aucun élément ne permet d'assurer leur représentativité pour les box TV) et n'ont donc pas été utilisées dans nos calculs.

Tableau 6 : Répartition des différents matériaux/composants pour les Petits Appareils en Mélange (PAM) et taux de recyclage et de valorisation associés en 2019 (d'après ADEME, 2020)

Matières / Fractions	Part dans la composition (% de la masse totale)	Taux de recyclage	Taux de valorisation (taux de recyclage + taux d'autres valorisations)
Câbles électriques extérieurs	4,23 %	44 %	69 %
Cartes de circuits imprimés	2,74 %	57 %	86 %
Cartouches toners	0,15 %	50 %	89 %
Composants contenant du mercure (lampe au mercure)	0,01 %	50 %	51 %
Condensateurs contenant potentiellement des PCB ou autres substances dangereuses	0,18 %	0 %	11 %
Déchets banals	5,00 %	3 %	12 %
Déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante	0,04 %	0 %	0 %
Écrans plats	0,04 %	48 %	61 %
Résidus de broyage	6,09 %	7 %	36 %
Huiles susceptibles de contenir des PCB	0,08 %	7 %	7 %
Métaux ferreux	35,71 %	99 %	99 %
Métaux non ferreux	8,52 %	93 %	96 %
Piles et accumulateurs	0,82 %	62 %	63 %
Plastiques ne contenant pas de RFB	17,32 %	93 %	96 %
Plastiques susceptibles de contenir des RFB (retardateurs de flammes bromées)	7,91 %	0 %	30 %
Transformateurs ou autres induits moteurs	9,46 %	92 %	93 %
Verre	0,10 %	64 %	64 %
Autres	1,59 %	39 %	50 %
TOTAL flux	100 %	73 %	81 %

4.2. Etat des lieux du recyclage des métaux contenus dans les box TV

Les principaux métaux triés puis récupérés en France sont le cuivre, l'aluminium et les métaux précieux (l'or, l'argent, le platine et le palladium contenus dans les cartes électroniques) (Ecologic, 2023). Certains autres métaux présents dans l'équipement peuvent être récupérés, selon le site de traitement et la fraction traitée, ils sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Les masses des métaux disponibles pour recyclage (c'est-à-dire la part mentionnée dans la deuxième ligne du Tableau 5) provenant des box TV ont été estimées dans le Tableau 7 :

Tableau 7 : Evaluation de la quantité de métaux disponibles dans les box TV en France en 2019

Métal	Masses des métaux disponibles pour recyclage en France provenant des box TV (tonnes)
Aluminium	24,5
Cuivre	97,3
Etain ⁷	15,8
Nickel ⁷	2,08
Zinc ⁷	3,91
Or	0,0889
Argent	0,537
Platine	0
Palladium	0,00839

4.3. Etat des lieux des freins au traitement des box TV en fin de vie

Il n'existe **pas de frein majeur à la collecte des box** en raison du modèle de location majoritaire sur ce marché.

Le principal frein au traitement des DEEE est la **préparation des Matières Premières de Recyclage à l'étranger** pour tous types de matériaux. Par exemple, les plastiques recyclés sont achetés en Chine et en Autriche plutôt qu'en France (Entretien avec un fabricant d'équipements numériques).

5. Scénarios 2030 et 2050

5.1. Tendances liées au nombre (parc/flux) et à la durée de vie des box internet

En se basant sur les hypothèses de stabilité retenues par le rapport du Sénat (2020) et en les prolongeant, l'étude ADEME-Arcep estime que le nombre de box TV reste stable d'ici à 2030 et à 2050 pour tous les scénarios (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME⁸), comme l'indique la Figure 2.

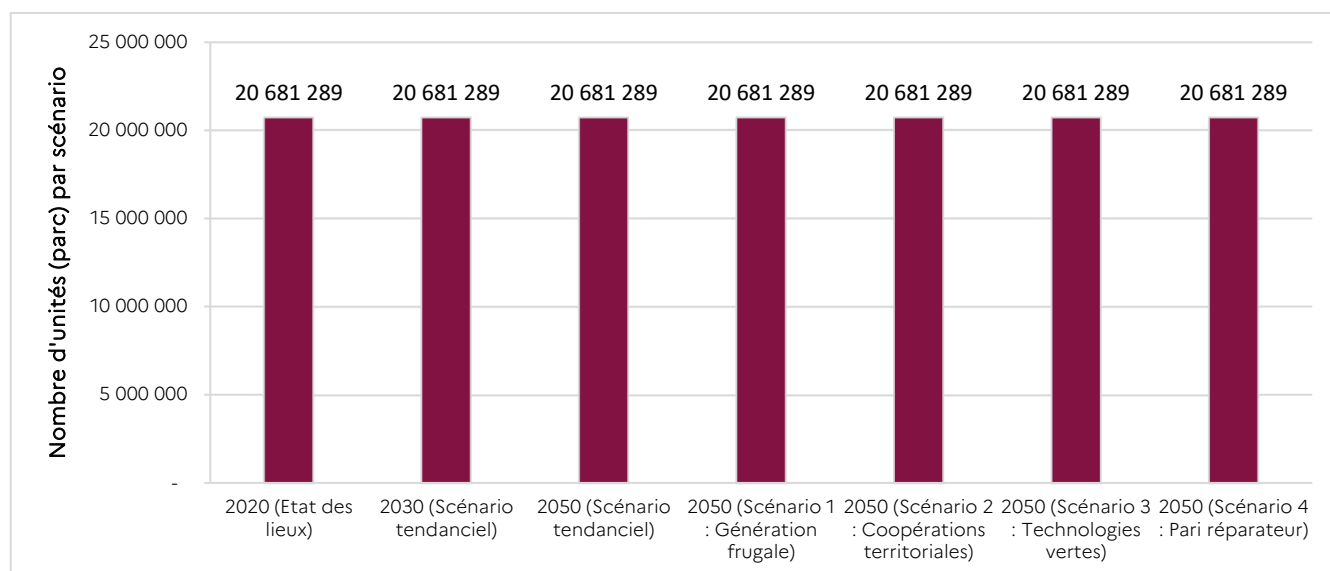


Figure 2 : Evolution du parc de box TV en France entre 2020, 2030 et 2050 (Deloitte, d'après ADEME-Arcep, 2022)

⁷ Le recyclage de ces métaux dépend des composants dans lesquels ils sont intégrés et du site dans lesquels ils sont traités.

⁸ Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

Le flux de box internet en fin de vie dans le cadre d'un scénario tendanciel⁹ d'ici à 2030/2050 devrait rester stable entre 2020 et 2050 (cf. flux d'équipements du Tableau 8).

Le flux d'équipements en fin de vie ne diminuerait que dans le cas d'un allongement de la durée de vie des box TV (scénarios 1 et 2).

Tableau 8 : Parc, flux et durées de vie des box TV en France en 2020, 2030 et 2050 (Deloitte, d'après ADEME-Arcep, 2022)

	2020 (Etat des lieux)	2030 (Scénario tendanciel)	2050 (Scénario tendanciel)	2050 - Scénario 1 (Génération frugale)	2050 - Scénario 2 (Coopérations territoriales)	2050 - Scénario 3 (Technologies vertes)	2050 - Scénario 4 (Pari réparateur)
Flux d'équipements	4 136 258	4 136 258	4 136 258	2 935 155	3 456 752	4 136 258	4 136 258
Parc d'équipements	20 681 289	20 681 289	20 681 289	20 681 289	20 681 289	20 681 289	20 681 289
Durée de vie	5	5	5	7	6	5	5

5.2. Tendances liées à l'utilisation de métaux dans les box internet

- **D'un point de vue général, la tendance est plutôt à la réduction de la consommation de métaux dans les box.**

Quelques exemples de tendances en matière d'utilisation de métaux pour la production de box :

- La consommation d'aluminium avait continuellement augmenté ces dernières années. Les fabricants travaillent désormais à réduire les volumes d'aluminium utilisés ;
- Pour les décodeurs TV, les radiateurs diminuent en taille, et une feuille de cuivre remplace progressivement l'aluminium des radiateurs ;
- L'étain est de moins en moins utilisé dans les différents composants. Il est utilisé dans le cadre du brasage à l'étain de composants montés en surface (CMS). L'autre technique de brasage – *through hole* – est un procédé très énergivore, qui se raréfie ;
- L'or connectant les semi-conducteurs est progressivement remplacé par du cuivre. Bien que l'or soit un métal difficilement substituable, son utilisation dans les équipements décroît progressivement ;

A ces tendances s'ajoutent une tendance générale de **miniaturisation des box** et donc d'une baisse des quantités de matières métalliques utilisées. Ces dernières années, les produits se sont miniaturisés (environ 10 cm x 10 cm aujourd'hui), voire transformés en produits plug-and-play qui se branchent directement sur la télévision de l'utilisateur (Entretien avec un fabricant d'équipements numériques).

- **Une autre tendance consiste à augmenter la part de matériaux issus de Matières Premières de Recyclage dans les métaux utilisés.**

C'est notamment le cas :

- Pour les cartes électroniques, le cuivre neuf est de plus en plus remplacé par du cuivre recyclé ;
- Pour l'aluminium. Certains fabricants de box créent progressivement une filière d'aluminium recyclé certifié avec leurs fournisseurs (Entretien avec un fabricant d'équipements numériques).

A noter que **plusieurs variables « Métaux et numérique d'ici à 2030/2050 »** identifiées dans le cadre de cette étude s'appliquent aux box TV :

- Variable #1 : Baisse de la concentration en or dans les équipements [variable quantifiée] ;
- Variable #2 : Baisse de l'utilisation d'aluminium dans les équipements [variable quantifiée] ;
- Variable n°9 : Baisse de la consommation d'étain pour certains équipements (hors brasage des CMS) ;
- Variable n°10 : Densification des modules, puces et micro-processeurs.

Ces variables sont présentées en détail dans le rapport introductif de la présente étude.

⁹ Le scénario tendanciel est considéré comme le scénario « privilégié » dans le cadre de cette étude.

6. Glossaire

ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line – La liaison numérique asymétrique est une technique de communication numérique de la famille xDSL.
EOL-RR	Quantité des différents métaux qui sont recyclés au sein de l'Union européenne (définis en anglais EOL-RR : End of Life Recycling Rate)
FTTx	Fiber To The x – La fibre est un terme générique désignant toutes les technologies de réseau à bande large utilisant la fibre optique.
LED	Ligh-Emitting Diode – Une diode électroluminescente est un composant électronique et optique, qui en étant traversé par du courant électrique, émet une lumière d'une intensité diffuse. Les LED consomment peu d'électricité
Mémoire DDR	Double Data Rate – La mémoire à double débit de données est une évolution de la mémoire Dynamique à Accès Direct Synchronisé (SRAM) permettant de doubler la bande passante de la mémoire et ainsi de transférer des données deux fois par cycle d'horloge. Ce type de mémoire est donc bien plus rapide.
Modem	Modulateur-Démodulateur – Un modem est un composant matériel permettant la connexion au réseau Internet. Il converti un signal numérique en signal analogique et inversement.
PCB	Printed Circuit Board – Un circuit imprimé est une fine carte en fibre de verre, en époxy composite ou en autre matériau stratifié. Les voies conductrices sont gravée ou « imprimées » sur la carte permettant de connecter différents composants tels que les transistors, les résistances ou les circuits intégrés.
PCBA	Printed Circuit Board Assembly – Un circuit imprimé assemblé est un PCB sur lequel tous les différents composants ont été montés.
SSD	Solid-State Drive – Les Disques à semi-conducteurs stockent des données sur des circuits électroniques.
xDSL	X Digital Subscriber Line – Les lignes d'accès numérique désignent les technologies à haut débit empruntant les lignes de réseau téléphonique classiques en fil de cuivre.

7. Bibliographie

ADEME, Arcep, 2022. Evaluation de l'impact du numérique en France et analyse prospective.

CREDOC, 2022. Baromètre du numérique.

Ecologic, 2023. Entretien mené en juillet 2023.

ecosystem, 2023. Entretien mené en septembre 2023.

Green IT, 2021. Impacts environnementaux du numérique en France.

Holgerrson, Stellan, Britt-Marie Steenari, Max Björkman, et Klas Cullbrand. «Analysis of the metal content of small-size Waste Electric and Electronic Equipment (WEEE) printed circuit boards—part 1: Internet routers, mobile phones and smartphones.» *Resources, Conservation and Recycling* 133 (2018): 300-308.

Sénat, 2020. Empreinte carbone du numérique en France : des politiques publiques suffisantes pour faire face à l'accroissement des usages ? Etude réalisée par Citizing.

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

*Les informations spécifiques aux **box TV** sont présentées dans cette fiche.*

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte), Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte), Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI (Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :

<https://librairie.ademe.fr/>



Besoin des métaux dans le numérique – Les casques AR/VR

Oct.
2024

Fiche équipement sur les caractéristiques techniques, le contenu en métaux et la fin de vie des casques AR/VR

1. Données générales

1.1. Fonction

Un **casque de réalité virtuelle** (ou casque VR, ou visiocasque) est un dispositif porté sur la tête, qui installe un écran devant chaque œil, accompagné d'écouteurs. Il permet au porteur d'être immergé dans une « réalité virtuelle ». Les casques de réalité virtuelle sont fortement associés aux jeux vidéo mais peuvent également être utilisés dans d'autres contextes, tels que la formation ou la médecine (CITIZING pour le Sénat, 2020).

Un **casque de réalité augmentée** (ou casque AR), quant à lui, permet de superposer du contenu numérique au monde réel (Arcep, Arcep, 2022).

1.2. Usage typique

L'étude CITIZING pour le Sénat indique un nombre de 1 086 735 casques de réalité virtuelle en 2019 comme hypothèse centrale. L'hypothèse basse est de 700 000 équipements et l'hypothèse haute est de 1 473 470 équipements (CITIZING, 2020).

Le projet CEPIR (Cas d'Étude pour un Immersif Responsable) considère une hypothèse moyenne de **2,5 millions de casques VR en France en 2023** (CEPIR, 2024a). En appliquant la répartition à 2030 entre usages personnel et professionnel du rapport 3 de l'étude ADEME-Arcep (2022), on a

- Pour usage personnel : **2 225 000 équipements** (89 %) ;
- Pour usage professionnel : **275 000 équipements** (11 %).

1.3. Durée de vie

Le projet CEPIR estime une durée de vie de 2,5 ans par défaut pour les casques VR. Cette durée de vie est supposée stable à horizon 2030 dans le cadre d'un scénario tendanciel (CEPIR, 2024a).

Cela correspondant à un « flux de renouvellement » de 1 000 000 de casques de réalité virtuelle par an, soit 40 % du parc installé renouvelé annuellement.

2. Caractéristiques techniques

Périmètre des équipements de la fiche « Casques AR/VR » :

Bien qu'il existe des casques de réalité virtuelle et des casques de réalité augmentée, les études CITIZING et CEPIR indiquent uniquement le parc de casques de réalité virtuelle (CITIZING, 2020 et CEPIR, 2024b).

Les casques de réalité virtuelle avaient été modélisés par l'étude ADEME-Arcep par un **smartphone haut de gamme OLED** avec les caractéristiques suivantes (ADEME, Arcep, 2022) :

Tableau 1 : Caractéristiques techniques des casques AR/VR (ADEME, Arcep, 2023)

Poids de l'appareil (kg)	0,202
Taille de l'écran (pouces)	6,72
Technologie de l'écran	OLED
Processeur	Exynos 990
RAM (GB)	11
Capacité SSD (GB)	341
Surface PWB (cm²)	122,36

Le Cas d'Etude Pour un Immersif Responsable (CEPIR) distingue trois casques (ainsi que les manettes associées) :

- Casque avec calcul intégré, écran OLED, sur batterie ;
- Casque avec calcul déporté (sur smartphone ou sur PC), écran OLED, alimentation par batterie ;
- Casque avec calcul intégré, écran LCD, sur batterie (CEPIR, 2024c).

Les ACV des trois catégories de casques ont conclu que **le principal élément différenciant est la technologie d'écran** (OLED ou LCD, cf. glossaire) et que les casques avec écran OLED ont des impacts assez proches mais plus importants que ceux du casque à écran LCD (CEPIR, 2024c).

Les casques de réalité virtuelle sont représentés schématiquement dans la Figure 1 ci-dessous ; à noter qu'en général, les casques LCD et OLED contiennent également une batterie lithium-ion (CEPIR, 2024c). Selon un expert, la composition matière des casques AR/VR est très proche de la composition matière des smartphones, avec quelques différences : les casques AR/VR contiennent plus de caméras et de casings ; ils n'ont pas de connexion 4G/5G puisqu'ils fonctionnent généralement avec une connexion Wi-Fi ou filaire (Etienne Lees-Perasso, 2023).

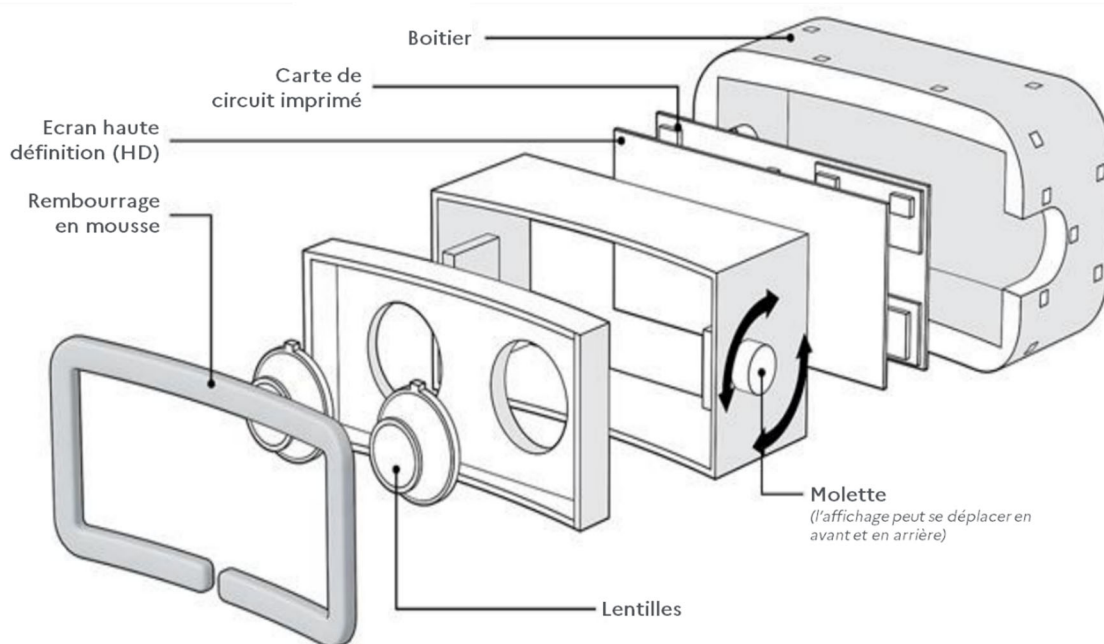


Figure 1 : Représentation schématique d'un casque de réalité virtuelle (Deloitte d'après Négrel-Jerzy, 2022)

3. Contenu moyen en métaux

Parti pris méthodologique :

Les données de composition métallique sont issues des analyses de cycle de vie réalisées pour les casques avec un écran OLED, les casques avec un écran LCD et pour les manettes dans le cadre du projet CEPiR (CEPiR, 2024c).

A noter : L'approche de l'ACV n'est pas une analyse de substance. Elle se base notamment sur des données génériques de composants, et donc ne reflète pas exactement la réalité de la composition matière.

Les caractéristiques des éléments des casques VR étudiés afin de déterminer la composition matière de l'équipement sont indiquées dans le Tableau 2.

Tableau 2 - Caractéristiques techniques des éléments des casques VR

Source	CEPiR, 2024c	CEPiR, 2024c
Date des données	2023	2023
Type de casques VR	Casque OLED + Manettes avec piles	Casque LCD + Manettes avec piles
Répartition 2023¹	50 %	50 %
Poids moyen (kg)	0,933	0,748

Le contenu moyen en métaux d'un casque VR est détaillé dans le Tableau 3.

Tableau 3 - Contenu moyen en métaux d'un casque VR (calculs Deloitte d'après CEPiR, 2024c)

METAUX	Contenu métallique dans un casque OLED (en g)			Contenu métallique dans un casque LCD (en g)			Différence de masse (casque OLED - casque LCD)
	Masse dans le casque	Masse dans les manettes	Masse totale dans l'équipement	Masse dans le casque	Masse dans les manettes	Masse totale dans l'équipement	
Aluminium	5,389	0,139	5,528	10,410	0,139	10,549	- 5,021
Antimoine	0,175	0,052	0,227	0,067	0,052	0,118	+ 0,108
Argent	0,191	0,031	0,222	0,367	0,031	0,398	- 0,176
Cobalt	1,069	0,000	1,069	0,165	0,000	0,165	+ 0,904
Cuivre	48,109	1,862	49,971	9,158	1,862	11,019	+ 38,952
Etain	1,811	0,099	1,910	2,498	0,099	2,596	- 0,686
Indium	0,009	0,000	0,009	0,011	0,000	0,011	- 0,001
Lithium	3,920	0,101	4,021	3,828	0,101	3,929	+ 0,092
Magnésium	0,011	0,001	0,013	0,012	0,001	0,013	- 0,000
Nickel	5,939	33,544	39,483	2,817	33,544	36,361	+ 3,122
Or	0,199	0,017	0,217	0,104	0,017	0,122	+ 0,095
Palladium	0,001	0,001	0,002	0,001	0,001	0,002	+ 0,000
Tantale	0,553	0,000	0,553	0,000	0,000	0,000	+ 0,552
Titane	0,117	0,065	0,181	0,166	0,065	0,231	- 0,049
Zinc	17,555	0,099	17,654	16,013	0,099	16,112	+ 1,542

Ainsi, la quantité de chaque métal utilisé pour l'ensemble des casques AR-VR en France est calculée et détaillée dans le Tableau 4 ci-dessous.

¹ Les experts du projet CEPiR n'ont pas collecté cette donnée dans le cadre de l'étude et ont appliqué approximativement une répartition de 50 % LCD / 50 % OLED (soit 4 x 25 % sur les 4 casques échantillonnés représentatifs du marché français de 2019 à 2023).

Tableau 4 - Masse de métaux contenus dans le parc de casques AR-VR en France en 2023

Métal	Masse représentée par le parc de casques VR en France en 2023 (en tonnes)	Métal	Masse représentée par le parc de casques AR-VR en France en 2023 (en tonnes)
Aluminium	20,1	Platine	0
Argent	0,8	Praséodyme	0
Cobalt	1,54	Silicium	0
Cuivre	76,2	Tantale	0,69
Dysprosium	0	Tungstène	0
Etain	5,6	Yttrium	0
Gallium	0	Zinc	42,2
Indium	0,025	Antimoine	0,43
Lithium	9,9	Arsenic	0
Magnésium	0,03	Béryllium	0
Manganèse	0	Bismuth	0
Néodyme	0	Germanium	0
Nickel	94,8	Ruthénium	0
Or	0,42	Titane	0,52
Palladium	0,005		

4. Etat des lieux de la fin de première vie des casques AR-VR

4.1 Etat des lieux de la fin de première vie des casques AR-VR

Les différentes destinations (ex. déchèterie, distributeurs, dons, encombrants, OMR, etc.) des casques AR-VR en fin de vie ne sont pas connues aujourd'hui.

Focus sur les taux de recyclage/valorisation des composants des PAM

Les taux de recyclage et de valorisation des composants des casques AR/VR ne sont pas disponibles. Néanmoins, les casques AR/VR appartiennent au gisement des « petits appareils en mélange » (PAM), qui a fait l'objet de campagnes de caractérisation par les éco-organismes, synthétisées par l'ADEME (2020, données 2019). Ces résultats peuvent être pris comme des points de repères et une indication de l'ordre de grandeur de la valorisation des composants des casques AR/VR.

Point d'attention : Ces informations n'ont qu'une valeur indicative (aucun élément ne permet d'assurer leur représentativité pour les casques AR/VR) et n'ont donc pas été utilisées dans nos calculs.

Tableau 5 : Répartition des différents matériaux/composants pour les Petits Appareils en Mélange (PAM) et taux de recyclage et de valorisation associés en 2019 (d'après ADEME, 2020)

Matières / Fractions	Part dans la composition (% de la masse totale)	Taux de recyclage	Taux de valorisation (taux de recyclage + taux d'autres valorisations)
Câbles électriques extérieurs	4,23 %	44 %	69 %
Cartes de circuits imprimés	2,74 %	57 %	86 %
Cartouches toners	0,15 %	50 %	89 %
Composants contenant du mercure (lampe au mercure)	0,01 %	50 %	51 %
Condensateurs contenant potentiellement des PCB ou autres substances dangereuses	0,18 %	0 %	11 %
Déchets banals	5,00 %	3 %	12 %
Déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante	0,04 %	0 %	0 %
Écrans plats	0,04 %	48 %	61 %
Résidus de broyage	6,09 %	7 %	36 %
Huiles susceptibles de contenir des PCB	0,08 %	7 %	7 %
Métaux ferreux	35,71 %	99 %	99 %
Métaux non ferreux	8,52 %	93 %	96 %

Piles et accumulateurs	0,82 %	62 %	63 %
Plastiques ne contenant pas de RFB	17,32 %	93 %	96 %
Plastiques susceptibles de contenir des RFB (retardateurs de flammes bromées)	7,91 %	0 %	30 %
Transformateurs ou autres induits moteurs	9,46 %	92 %	93 %
Verre	0,10 %	64 %	64 %
Autres	1,59 %	39 %	50 %
TOTAL flux	100 %	73 %	81 %

4.2 Etat des lieux du recyclage des métaux contenus dans les casques AR-VR

Les principaux métaux triés puis récupérés en France sont le cuivre, l'aluminium et les métaux précieux (l'or, l'argent, le platine et le palladium contenus dans les cartes électroniques) (Ecologic, 2023). Il est donc probable que ces métaux soient les plus recyclés aujourd'hui parmi les fractions de casques AR-VR en fin de vie.

Néanmoins, en l'absence d'informations sur les filières en capacité de recycler ces équipements, **il n'est pas possible d'estimer la quantité de métaux disponibles dans les casques AR-VR**. Le rapport CEPIR appuie cette conclusion sur les limites des filières de recyclage en fin de vie des casques AR-VR, induisant la nécessité de maximiser leur durée de vie (CEPIR, 2024a).

4.3 Etat des lieux des freins au traitement des casques AR-VR en fin de vie

Les casques AR-VR sont actuellement collectés dans le flux des « petits appareils en mélange » (PAM), la partie écrans des casques est d'autant moins susceptible de recevoir un traitement spécifique que les installations de traitement des PAM sont différentes des installations spécifiques au traitement des écrans en fin de vie.

5. Scénarios 2030 et 2050

Méthodologie d'évaluation du parc et du flux de casques AR-VR en 2030/2050 :

- 2023 : Le nombre de casques VR en 2023 est estimé par le projet CEPIR (2024b). La durée de vie du projet CEPIR (2,5 ans) diverge de celle de l'étude ADEME-Arcep (3 ans) et a été retenue dans le cadre de la présente étude.
- 2030 : Le nombre de casques VR en 2030 dans un scénario tendanciel est estimé 3,52 millions d'unités de casques VR utilisés, avec une durée de vie de 2,5 ans (CEPIR, 2024b).
- 2050 : Le nombre de casques VR en 2050 est calculé en appliquant les taux de croissance 2023-2025, 2025-2030 et 2030-2050 l'étude ADEME-Arcep (2022) au parc d'équipements 2023 (CEPIR, 2024b). La durée de vie des équipements est jugée stable pour le scénario tendanciel et varie pour les quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME² proportionnellement aux durées de vie de l'étude ADEME-Arcep (2022)³ ;
- La répartition entre casques VR ménagers et professionnels est estimée à partir du ratio donné par l'étude ADEME-Arcep (2022).

L'évolution du parc d'équipements est présentée en Figure 2 (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME²).

² Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

³ Par exemple, puisque la durée de vie retenue pour le scénario tendanciel est celle du projet CEPIR (2024b, c'est-à-dire 2,5 ans plutôt que 3 ans (ADEME-Arcep, 2022), alors la durée de vie des casques AR/VR dans un scénario « Génération frugale est calculée 4,17 ans plutôt que 5 ans (ADEME-Arcep, 2022).

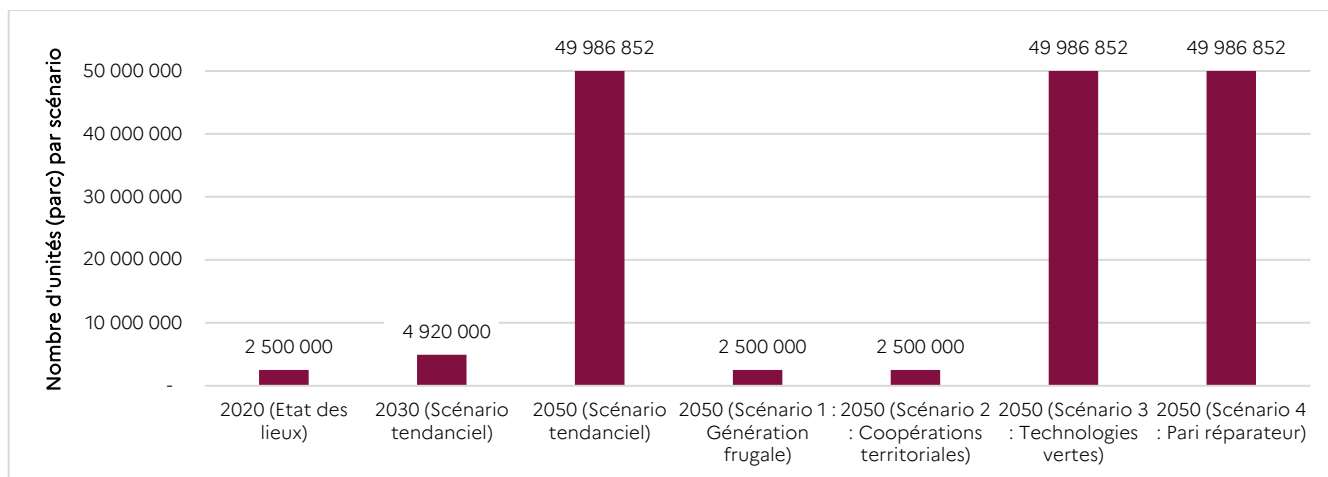


Figure 2 : Evolution du parc de casques AR/VR en France entre 2020, 2030 et 2050 (Deloitte, d'après ADEME-Arcep, 2022)

Le flux de casques AR/VR en fin de vie dans le cadre d'un scénario tendanciel⁴ devrait augmenter de manière exponentielle entre 2020 et 2050 (cf. flux d'équipements du Tableau 6).

Le flux de casques AR/VR en fin de vie ne diminuerait que dans les scénarios 1 et 2, c'est-à-dire le cas d'une stagnation du parc de casques AR/VR et d'un allongement de leur durée de vie (+ 0,8 an pour le scénario 2, + 2,6 ans pour le scénario 1).

Tableau 6 : Parc, flux et durées de vie des casques AR/VR en France en 2020, 2030 et 2050 (Deloitte, d'après ADEME-Arcep, 2022)

	2020 (Etat des lieux)	2030 (Scénario tendanciel)	2050 (Scénario tendanciel)	2050 - Scénario 1 (Génération frugale)	2050 - Scénario 2 (Coopérations territoriales)	2050 - Scénario 3 (Technologies vertes)	2050 - Scénario 4 (Pari réparateur)
Flux d'équipements	1 000 000	1 968 000	19 994 741	603 075	753 027	19 994 741	19 994 741
Parc d'équipements	2 500 000	4 920 000	49 986 852	2 500 000	2 500 000	49 986 852	49 986 852
Durée de vie	2,5	2,5	2,5	4,1	3,3	2,5	2,5

⁴ Le scénario tendanciel est considéré comme le scénario « privilégié » dans le cadre de cette étude.

6. Annexes

Des informations sur la composition métallique des casques et des manettes issues du projet CEPIR (2024c) ont été récupérées, puis retravaillées pour obtenir une composition métallique par équipement. Comme précisé ci-dessus, l'approche de l'ACV n'est pas une analyse de substance et se base notamment sur des données génériques de composants, et donc ne reflète pas exactement la réalité de la composition métallique.

Tableau 7 : Données d'ACV utilisées pour la composition métallique des casques AR-VR et calculs additionnels (Deloitte, d'après CEPIR, 2024c)

Métal	Masse casque OLED (en grammes)	Masse casque LCD (en grammes)	Masse pour deux manettes (en grammes)	Calculs additionnels réalisés
Aluminium	4,340	9,697	0,139	/
Alliage AlNiCo	4,400	0,680	N/A	Composition AlNiCo 5 : 24,3 % cobalt ; 14,0 % nickel ; 8,2% aluminium ; 2,3 % cuivre (Zhou et al, 2014).
Trioxyde d'antimoine	0,210	0,080	0,062	Concentration en antimoine : 83,5 % (WebQC, 2024).
Laiton	1,988	0,666	0,372	Composition laiton : 75,0 % cuivre ; 25,0 % zinc (Techniques de l'Ingénieur, 2024).
Bronze	0,051	N/A	N/A	Composition du bronze : 84,2 % cuivre ; 15,8 % étain (Copper Development Association, 2024).
Cuivre	46,475	8,642	1,583	/
Or	0,199	0,104	0,017	/
ITO	0,010	0,012	N/A	Composition ITO : 90,0 % indium ; 10,0 % étain (Shelemin et al, 2023).
Lithium	3,920	3,828	N/A	/
Magnésium	0,003	0,004	0,001	/
Nickel	5,323	2,722	32,805	/
Palladium	0,001	0,001	0,001	/
Acier inoxydable	N/A	N/A	9,240	Concentration moyenne en nickel des aciers inox austénitiques : 8,0 % (Nickel Institute, 2023).
Argent	0,191	0,367	0,031	/
Tantale	0,553	0,000	N/A	/
Étain	1,802	2,496	0,099	/
Titane	0,117	0,166	0,065	/
Tungstène	0,000	0,000	N/A	/
Zamak	17,200	16,420	N/A	Composition Zamak 3 : 96,0 % zinc ; 4,0 % aluminium ; 0,05 % magnésium (Zamak US, 2024).
Zinc	0,554	0,091	0,006	/

7. Glossaire

LCD	Liquid Cristal Display – L’affichage à cristaux liquides fonctionne grâce à des cristaux liquides situés entre deux polarisateurs permettant de contrôler la direction de la lumière provenant du rétro-éclairage. Sans tension électrique, la lumière ne passe pas à travers les cristaux liquides et l’écran reste noir. Lorsque l’électricité est appliquée, les cristaux pivotent et permettent à la lumière de passer, créant ainsi les images à l’écran. En ajustant la tension, la luminosité de chaque partie de l’écran peut varier pour afficher différentes couleurs et images
OLED	Organic Light-Emitting Diode – La technologie à Diode Electro-Luminescente Organique est utilisée dans les téléviseurs afin de produire des images à l’écran. Lorsqu’il y a un contact avec de l’électricité, chaque diode peut s’allumer individuellement et produire une vaste gamme de couleurs. Lorsqu’il n’y a pas de charge électrique, les diodes s’éteignent complètement. Certaines diodes pouvant être désactivées lorsque les autres continuent de fonctionner.
PCB	Printed Circuit Board – Un circuit imprimé est une fine carte en fibre de verre, en époxy composite ou en autre matériau stratifié. Les voies conductrices sont gravées ou « imprimées » sur la carte permettant de connecter différents composants tels que les transistors, les résistances ou les circuits intégrés.

8. Bibliographie

- ADEME, Arcep. 2022. « Evaluation de l’impact du numérique en France et analyse prospective ». Rapport 3/3 – Analyse prospective à 2030 et 2050.
- CEPIR, 2024a. Cas d’Étude pour un Immersif Responsable. Rapport final - 15 février 2024
- CEPIR, 2024b. Cas d’Étude pour un Immersif Responsable. Démarche prospective de CEPIR: la XR immersive à l’horizon 2030
- CEPIR, 2024c. Cas d’Étude pour un Immersif Responsable. ACV des casques VR avec un focus sur les impacts environnementaux associés à la fabrication.
- CITIZING, 2020. Etude relative à l’évaluation des politiques publiques menées pour réduire l’empreinte carbone du numérique. Etude pour le Sénat.
- Copper Development Association, 2024. Copper Tin. https://www.copper.org/resources/properties/microstructure/cu_tin.html [consulté en mars 2024]
- Ecologic. 2023. Entretien mené en juillet 2023.
- Etienne Lees-Perasso, 2023. Entretien mené en octobre 2023.
- Négrel-Jerzy, E., 2022. Virtual Reality Technologies.
- Nickel Institute, 2023. Les avantages du nickel – Nickel et acier inoxydable.
- Shelemin, A. et al, 2023. Fabrication of Plasmonic Indium Tin Oxide Nanoparticles by Means of a Gas Aggregation Cluster Source.
- Techniques de l’Ingénieur, 2024. Laiton : Définition et propriétés. <https://www.techniques-ingenieur.fr/glossaire/laiton> [consulté en mars 2024]
- WebQC, 2024. Molar Mass, Molecular Weight and Elemental Composition. <https://fr.webqc.org/molecular-weight-of-Sb2O3.html> [consulté en mars 2024]
- Zamak US, 2024. ZAMAK 3. <https://www.zamak.us/zamak-3> [consulté en mars 2024]
- Zhou, L. et al, 2014. Architecture and magnetism of alnico

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

*Les informations spécifiques aux **casques AR/VR** sont présentées dans cette fiche.*

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte),
Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte),
Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI
(Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga
KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en
métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :

<https://librairie.ademe.fr/>



Besoin des métaux dans le numérique – Les consoles de jeux de salon

Oct.
2024

Fiche équipement sur les caractéristiques techniques, le contenu en métaux et la fin de vie des consoles de jeux de salon

1. Données générales

1.1. Fonction

Une console de jeux est un appareil informatique dont la **fonction principale est de jouer à des jeux vidéo**. Les consoles de jeux couvertes dans cette étude sont celles dites de salon qui :

- Utilisent des contrôleurs portables dédiés ou d'autres contrôleurs interactifs (des manettes) conçus pour permettre le jeu (plutôt que la souris et le clavier utilisés par les ordinateurs personnels) ;
- Sont équipées de sorties audiovisuelles pour une utilisation avec des téléviseurs externes comme écran principal ;
- Utilisent des systèmes d'exploitation de console dédiés (plutôt que d'utiliser un système d'exploitation PC classique) ;
- Peuvent inclure d'autres fonctionnalités secondaires telles qu'un lecteur de disque optique, la visualisation de vidéos et d'images numériques, la lecture de musique numérique, etc. ;
- Sont des appareils alimentés sur secteur qui utilisent plus de 20 watts en mode de jeu actif (ADEME, Arcep 2022).

1.2. Usage typique

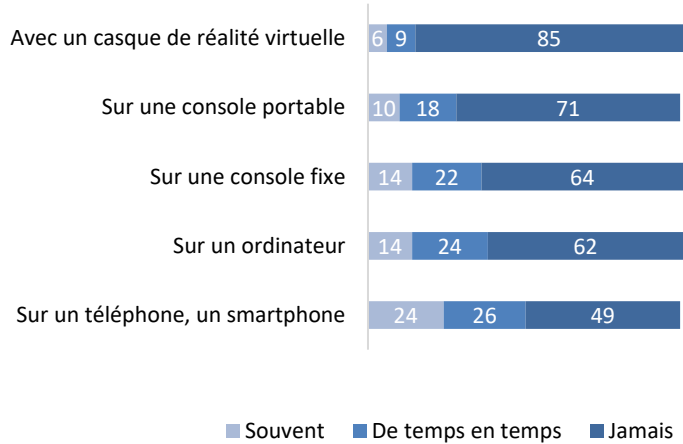
A partir des ventes entre 2014 et 2020, on dénombre **11 764 044 consoles de jeux vidéo de salon en France** dont (ADEME, Arcep 2022):

- 20 702 Wii (0,2 %) ;
- 87 826 Xbox 360 (0,8 %) ;
- 236 043 Xbox S (2,0 %) ;
- 285 012 PS3 (2,4 %) ;
- 372 650 PS5 (3,3 %) ;
- 1 715 573 Xbox One (14,6 %) ;
- 9 028 202 PS4 (76,7 %).

De plus, 36 % de la population française a recours à une console fixe. Ce score notable s'explique probablement par un solide ancrage de quelques grandes marques de producteurs de consoles (Playstation, Nintendo, XBOX etc.), et par la grande popularité de certains jeux exclusivement accessibles via ces consoles (Fifa, GTA, Minecraft, Fortnite) avant qu'ils soient disponibles également en version PC (CREDOC 2022).

La Figure 1 présente, par type d'appareils (console fixe, console portable, casque AR-VR, etc.) la fréquence de consommation de jeux vidéo. Elle indique que **plus d'un Français sur trois joue régulièrement ou occasionnellement aux jeux vidéo sur une console fixe.**

Figure 1 : Fréquence de consommation de jeux vidéo pour l'ensemble de la population française de 12 ans et plus, en % (CREDOC, 2022)



1.3. Durée de vie

La durée de vie d'une console de jeux vidéo de salon est estimée à 6,5 ans. Cela correspond à un « flux de renouvellement »¹ de 1 809 853 consoles par an, soit 15% du parc installé renouvelé annuellement. (ADEME, Arcep, 2022)

2. Caractéristiques techniques

Périmètre des équipements de la fiche « Consoles de jeux vidéo de salon » :

Les caractéristiques techniques d'une console de jeux vidéo de salon type aujourd'hui est le mix pondéré de quatre configurations, dont les caractéristiques sont détaillées dans le Tableau 1. Cette fiche analyse **tous les types de consoles de jeux vidéo de salon**. La majorité des données utilisées pour estimer le contenu en métaux des consoles sont issues de compositions matières de consoles plus légères que les catégories de l'ADEME-Arcep (2022).

Tableau 1 : Caractéristiques techniques des quatre cas de consoles de salon types aujourd'hui (ADEME-Arcep, 2022)

Configuration	1	2	3	4
Répartition	79,5%	3,3%	2,1%	15,1%
Poids	2,8 kg	4,78 kg	2,9 kg	3,5 kg
Surface de PCB	838,75 cm2		904,72 cm2	
Processeur	AMD jaguar	AMD Zen 2	AMD Jaguar	AMD jaguar
RAM	8 GB	16 GB	8 GB	8 GB
Carte graphique	AMD Radeon	AMD RDNA	AMD Radeon	AMD Radeon
Capacité SSD	0	825	0	0
Capacité HDD	500 MB	0 MB	500 MB	500 MB

¹ Nombre de consoles divisé par la durée de vie

3. Contenu moyen en métaux

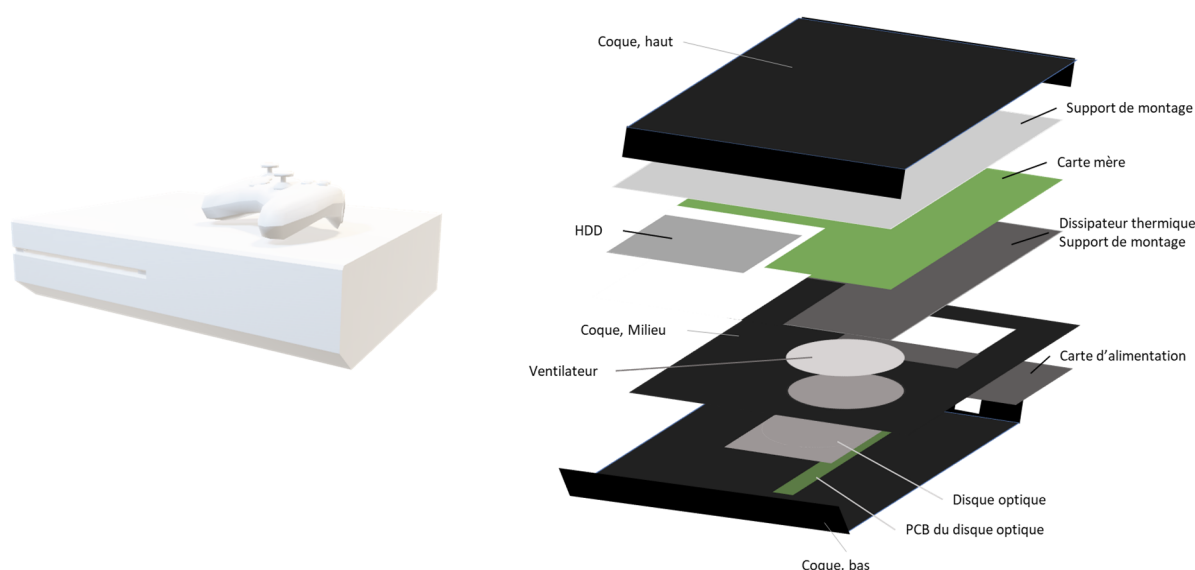
Les caractéristiques des consoles étudiées afin de déterminer la composition matière de l'équipement sont indiquées dans le Tableau 2.

Tableau 2 : Caractéristique techniques des consoles de jeux vidéo de salon étudiées

Source	Commission européenne 2019	Sander, et al. 2019
Date des données	2019	Plusieurs années
Poids	4,4 kg	1,55 kg
Processeur	AMD jaguar	Non spécifié
RAM	12 GB	Non spécifié
Carte graphique	AMD FreeSync	Non spécifié
Capacité SSD	0	Non spécifié
Capacité HDD	500 MB	Non spécifié

La Figure 2 représente schématiquement une console de jeux vidéo de salon et ses principaux composants.

Figure 2 : Composants principaux d'une console de jeux vidéo de salon



Quelques remarques sur les principaux composants des consoles de jeux vidéo de salon :

- La carte d'alimentation est chargée de convertir la tension du secteur en différentes tensions compatibles avec les autres circuits électroniques.
- La carte mère quant à elle est le circuit imprimé qui supporte la majorité des composants et connecteurs nécessaires au bon fonctionnement de l'équipement.
- Le disque optique est un support de stockage numérique sur lequel peuvent être lues et enregistrées les données. Dans le cas des consoles, ce sont les jeux vidéo qui sont enregistrés sur le disque optique.

Le contenu moyen en métaux d'une console de jeux vidéo de salon est détaillé dans le Tableau 3. La part relative² de chaque métal n'a pas pu être déterminée car l'équipement « console de jeux vidéo » n'est pas référencé dans la

² Pourcentage calculé en divisant la masse de chaque métal, pris en compte dans le périmètre de l'étude, par la somme totale de ces métaux.

base de données Ecoinvent. Pour correspondre au mieux à la réalité des équipements, ces données ont été soumises à un expert de la fin de vie de ce type d'équipements afin d'être validées et de signaler les éventuels écarts de composition métallique.

Tableau 3 : Contenu en métaux d'une console de jeux de salon

Métal	Sous-Composant(s)	Composant(s)	Masse (g)	Source	% des métaux (Ecoinvent)
Gallium	LED	Carte mère ³	0,0309	(Sander, et al., 2019)	Non spécifié
		Carte d'alimentation			
		Manette			
	Laser	Disque optique			
Indium	LED	Carte mère	Non spécifié		Non spécifié
		Carte d'alimentation			
		Manette			
Yttrium	LED	Carte mère	0,0248	(Sander, et al., 2019)	Non spécifié
		Carte d'alimentation			
		Manette			
Etain	Soudures Traces ⁴	Carte mère Autres PCBA ⁵	0,066	(Sander, et al., 2019)	Non spécifié
Tantale	Condensateurs	Carte mère Autres PCBA	0,0263	(Sander, et al., 2019)	Non spécifié
	Plateaux	HDD			
Argent	Résistances Soudures	Carte mère Autres PCBA	1,051	(Sander, et al., 2019)	Non spécifié
Praséodyme	Aimants	HDD	Non spécifié		Non spécifié
		Disque optique			
Néodyme	Aimants	HDD	1,238	(Sander, et al., 2019)	Non spécifié
		Disque optique			
Palladium	Finitions de circuits intégrés et de connecteurs Condensateurs	Carte mère Autres PCBA	0,0061- 0,0665	(Sander, et al., 2019)	Non spécifié
Platine	Plateaux	HDD	0,002	(Sander, et al., 2019)	Non spécifié
Or	Finitions de circuits imprimés et de connecteurs	Carte mère Autres PCBA	0,030- 0,356	(Sander, et al., 2019)	Non spécifié
Zinc		Vis	Non Spécifié		Non spécifié
Silicium	Circuits intégrés (Substrat, transistors Isolant)	Carte mère Autres PCBA	Non spécifié		Non spécifié
		Adhésifs en caoutchouc			
Aluminium	Circuits intégrés (Traces)	Carte mère Autres PCBA	28	(European Commission, 2019)	Non spécifié
	Couche de fibre de verre	Carte mère Autres PCB			

³ Circuits intégrés de la carte mère dont SoC, DRAM, NAND etc.

⁴ Les traces de circuits imprimés désignent les réseaux de câbles, de fusibles, d'isolants et de cuivre qui constituent les circuits imprimés.

⁵ Ceux de la carte d'alimentation, des disques durs HDD, de la manette de jeux, de la batterie de manette, du disque optique.

Métal	Sous-Composant(s)	Composant(s)	Masse (g)	Source	% des métaux (Ecoinvent)
		Autres petites pièces en aluminium			
	Collecteur cathodique	Batterie de la manette			
	Boitier	HDD			
	Pivot et tête				
	Plateaux				
	Bras de l'actionneur				
	Tubes d'évacuation de la chaleur	Unité de refroidissement			
Nickel	Finitions de circuits imprimés	Carte mère Autres PCBA	Non spécifié		Non spécifié
		Placages ⁶			
	Plateaux	HDD			
	Pivot et tête				
	Bobines en acier inoxydable	Carte mère			
Cuivre	Circuits intégrés (traces)	Carte mère Autres PCBA	397,1 ⁷	(European Commission, 2019)	Non spécifié
	Couche conductives	Carte mère Autres PCB			
	Soudures	Carte mère Autres PCBA			
	Bobines	Disque optique Carte-mère			
	Convertisseur	Carte d'alimentation			
	Broche	HDD			
	Cable plat				
	Collecteur anodique	Batterie de la manette			
	Conduite d'évacuation de la chaleur	Unité de refroidissement			
		Placages, Vis			
Cobalt	Cathode	Batterie de la manette	0,155	(Sander, et al., 2019)	Non spécifié
	Plateaux	HDD			
Lithium	Cathode/Anode	Batterie de la manette	0,37 ⁸		Non spécifié
Dysprosium	Aimant	HDD	0,30	(Sander, et al., 2019)	Non spécifié
		Disque optique			

⁶ Le placage est un revêtement métallique sur un autre matériau, souvent d'autres métaux. Le placage est conçu pour augmenter la durabilité, la résistance ou l'attrait visuel, et les placages de cuivre et nickel sont souvent utilisés pour améliorer la conductivité thermique et électrique

⁷ Un écart significatif a été signalé par un expert de la fin de vie des équipements numériques. Cette valeur serait nettement supérieure à la masse de cuivre réelle par console de jeux vidéo de salon.

⁸ En considérant qu'il y a 113g de lithium pour une batterie de 1kWh (Lucas et Gajan 2021). La puissance moyenne considérée pour une manette de console de jeux vidéo est de 3,3Wh.

Ainsi, la quantité de chaque métal utilisé pour l'ensemble des consoles de jeux vidéo de salon en France est calculée et détaillée dans le Tableau 4 ci-dessous :

Tableau 4 : Masse de métaux contenus dans le parc d'équipements « Console de jeux vidéo de salon » en France en 2020.

Métal	Masse représentée par le parc de consoles de jeux vidéo de salon en France (tonnes)	Métal	Masse représentée par le parc de consoles de jeux vidéo de salon en France (tonnes)
Aluminium	329	Tantale	0,3
Argent	12	Yttrium	0,3
Cobalt	2	Zinc	Non spécifié
Cuivre	4 671	Antimoine	0
Dysprosium	3	Arsenic	0
Etain	1	Béryllium	0
Gallium	0,4	Bismuth	0
Lithium	4	Germanium	0
Néodyme	15	Indium	Non spécifié
Nickel	Non spécifié	Magnésium	0
Or	0,4-4	Manganèse	0
Palladium	0,1-1	Ruthénium	0
Platine	0,02	Titane	0
Praséodyme	Non spécifié	Tungstène	0
Silicium	Non spécifié		

4. Etat des lieux de la fin de première vie des consoles de jeux de salon

4.1. Etat des lieux de la fin de première vie des consoles de jeux de salon

D'après les données d'Eurostat sur la fin de vie des DEEE, 10 % en masse des consoles de jeux collectées sont soit mis en décharge, exportés, ou sinon perdus (Commission européenne, 2019). Cela signifie que **90 % des consoles de jeux sont disponibles au recyclage** en fin de vie.

Il serait aussi pertinent de noter qu'une part des consoles de jeux peut être stockée, comme c'est le cas pour les smartphones. Une étude Ecologic sur les smartphones montre par exemple que la part de smartphones stockés est de 10,8 % (Ecologic, 2019).

Focus sur les taux de recyclage/valorisation des composants des PAM

Les taux de recyclage et de valorisation des composants des casques AR/VR ne sont pas disponibles. Néanmoins, les casques AR/VR appartiennent au gisement des « petits appareils en mélange » (PAM), qui a fait l'objet de campagnes de caractérisation par les éco-organismes, synthétisées par l'ADEME (2020, données 2019). Ces résultats peuvent être pris comme des points de repères et une indication de l'ordre de grandeur de la valorisation des composants des casques AR/VR.

Point d'attention : Ces informations n'ont qu'une valeur indicative (aucun élément ne permet d'assurer leur représentativité pour les casques AR/VR) et n'ont donc pas été utilisées dans nos calculs.

Tableau 5 : Répartition des différents matériaux/composants pour les Petits Appareils en Mélange (PAM) et taux de recyclage et de valorisation associés en 2019 (d'après ADEME, 2020)

Matières / Fractions	Part dans la composition (% de la masse totale)	Taux de recyclage	Taux de valorisation (taux de recyclage + taux d'autres valorisations)
Câbles électriques extérieurs	4,23 %	44 %	69 %
Cartes de circuits imprimés	2,74 %	57 %	86 %
Cartouches toners	0,15 %	50 %	89 %
Composants contenant du mercure (lampe au mercure)	0,01 %	50 %	51 %
Condensateurs contenant potentiellement des PCB ou	0,18 %	0 %	11 %

autres substances dangereuses			
Déchets banals	5,00 %	3 %	12 %
Déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante	0,04 %	0 %	0 %
Écrans plats	0,04 %	48 %	61 %
Résidus de broyage	6,09 %	7 %	36 %
Huiles susceptibles de contenir des PCB	0,08 %	7 %	7 %
Métaux ferreux	35,71 %	99 %	99 %
Métaux non ferreux	8,52 %	93 %	96 %
Piles et accumulateurs	0,82 %	62 %	63 %
Plastiques ne contenant pas de RFB	17,32 %	93 %	96 %
Plastiques susceptibles de contenir des RFB (retardateurs de flammes bromées)	7,91 %	0 %	30 %
Transformateurs ou autres induits moteurs	9,46 %	92 %	93 %
Verre	0,10 %	64 %	64 %
Autres	1,59 %	39 %	50 %
TOTAL flux	100 %	73 %	81 %

4.2. Etat des lieux du recyclage des métaux contenus dans les consoles de jeux de salon

Les principaux métaux triés puis récupérés en France sont le cuivre, l'aluminium et les métaux précieux (l'or, l'argent, le platine et le palladium contenus dans les cartes électroniques) (Ecologic, 2023). Certains autres métaux présents dans l'équipement peuvent être récupérés, selon le site de traitement et la fraction traitée, ils sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Les masses des métaux disponibles pour recyclage (c'est-à-dire les 90 % mentionnés ci-dessus) provenant des consoles de jeux vidéo ont été estimées dans le Tableau 6 ci-dessous :

Tableau 6: Evaluation de la quantité de métaux disponibles dans les consoles de jeux vidéo en France en 2020

Métal	Masses des métaux disponibles pour recyclage en France provenant des consoles de jeux vidéo (tonnes)
Aluminium	45,6
Cuivre	647
Cobalt ⁹	0,252
Etain ⁹	0,108
Nickel ⁹	Non spécifié
Zinc ⁹	Non spécifié
Cartes électroniques	
Or	0,0489-0,580
Argent	1,71
Platine	0,00326
Palladium	0,00994-0,108

⁹ Le recyclage de ces métaux dépend des composants dans lesquels ils sont intégrés et du site dans lesquels ils sont traités.

4.3. Etat des lieux des freins au traitement des consoles de jeux en fin de vie

Les freins spécifiques à la collecte des consoles de jeux vidéo sont notamment les suivants :

- **Frein économique et « émotionnel ».** Les consommateurs peuvent avoir du mal à se séparer de ces équipements, par le prix élevé d'achat, le potentiel de revente dans des filières alternatives à la filière conventionnelle, mais aussi la valeur sentimentale des données présentes dans ces équipements (ecosystem, 2023) ;
- **Pillage des équipements.** Les consoles de jeux vidéo font partie des équipements IT à haute valeur ajoutée qui sont régulièrement pillés (ecosystem, 2023).

5. Scénarios 2030 et 2050

Les parcs et flux de consoles de jeux vidéo de salon en 2030 et 2050 ont été estimés à partir de la modélisation prospective de l'étude ADEME-Arcep (2022), qui s'appuie elle-même sur l'étude du Sénat (2020). L'évolution du parc d'équipements est présentée en Figure 3 (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME¹⁰).

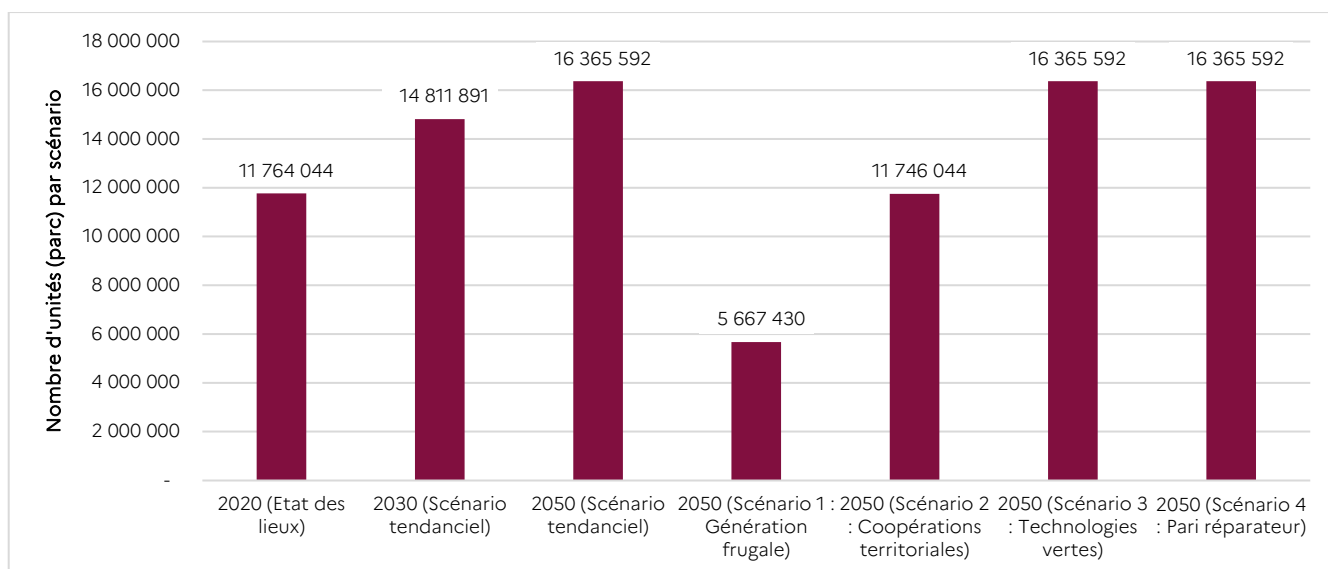


Figure 3 : Evolution du parc de consoles de jeux vidéo de salon en France entre 2020, 2030 et 2050 (Deloitte, d'après ADEME-Arcep, 2022)

Le flux de consoles de jeux vidéo de salon en fin de vie dans le cadre d'un scénario tendanciel¹¹ devrait légèrement augmenter entre 2020 et 2050 (cf. flux d'équipements du Tableau 7).

Le flux d'équipements en fin de vie ne diminuerait que dans les scénarios 1 et 2, dans le cas d'une réduction/stagnation du parc de consoles de jeux vidéo de salon et d'un allongement de leur durée de vie (+ 1 an pour le scénario 2, + 2 ans pour le scénario 1).

¹⁰ Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

¹¹ Le scénario tendanciel est considéré comme le scénario « privilégié » dans le cadre de cette étude.

Tableau 7 : Parc, flux et durées de vie des consoles de jeux vidéo de salon en France en 2020, 2030 et 2050 (Deloitte, d'après ADEME-Arcep, 2022)

	2020 <i>(Etat des lieux)</i>	2030 <i>(Scénario tendanciel)</i>	2050 <i>(Scénario tendanciel)</i>	2050 - Scénario 1 <i>(Génération frugale)</i>	2050 - Scénario 2 <i>(Coopérations territoriales)</i>	2050 - Scénario 3 <i>(Technologies vertes)</i>	2050 - Scénario 4 <i>(Pari réparateur)</i>
Flux d'équipements	1 809 853	2 115 984	2 517 783	666 404	1 555 953	2 517 783	2 517 783
Parc d'équipements	11 764 044	14 811 891	16 365 592	5 667 430	11 746 044	16 365 592	16 365 592
Durée de vie	7	7	7	9	8	7	7

A noter que **plusieurs variables « Métaux et numérique d'ici à 2030/2050 »** identifiées dans le cadre de cette étude s'appliquent aux consoles de jeux vidéo de salon :

- Variable #1 : Baisse de la concentration en or dans les équipements [variable quantifiée] ;
- Variable #2 : Baisse de l'utilisation d'aluminium dans les équipements [variable quantifiée] ;
- Variable n°9 : Baisse de la consommation d'étain pour certains équipements (hors brasage des CMS) ;
- Variable n°10 : Densification des modules, puces et micro-processeurs.

Ces variables sont présentées en détail dans le rapport introductif de la présente étude.

6. Glossaire

HDD	Hard Disk Drive – Les disques durs stockent les données sur des plateaux magnétiques se déplaçant mécaniquement.
LED	Ligh-Emitting Diode – Une diode électroluminescente est un composant électronique et optique, qui en étant traversé par du courant électrique, émet une lumière d'une intensité diffuse. Les LED consomment peu d'électricité
Mémoire Flash NAND	La mémoire Flash NAND – C'est une technologie de stockage permanent à base de semi-conducteurs qui ne requiert pas d'alimentation électrique pour conserver les données. Elle est donc dite « non volatile », car contrairement à une mémoire vive (DRAM) les données ne s'effacent pas lorsque l'on cesse d'alimenter la mémoire avec du courant électrique.
PCB	Printed Circuit Board – Un circuit imprimé est une fine carte en fibre de verre, en époxy composite ou en autre matériau stratifié. Les voies conductrices sont gravée ou « imprimées » sur la carte permettant de connecter différents composants tels que les transistors, les résistances ou les circuits intégrés.
PCBA	Printed Circuit Board Assembly – Un circuit imprimé assemblé est un PCB sur lequel tous les différents composants ont été montés.
RAM	Random Access Memory – La mémoire à accès aléatoire dynamique est un type de mémoire généralement utilisé pour les données ou le code de programme dont le processeur d'un ordinateur a besoin pour fonctionner.
SoC	System-On-Chip – Un système sur une puce est un système complet embarqué sur un seul circuit intégré (« puce »), pouvant comprendre de la mémoire, un ou plusieurs microprocesseurs, des périphériques d'interface, ou tout autre composant nécessaire à la réalisation de la fonction attendue.
SSD	Solid-State Drive – Les SSD stockent des données sur des circuits électroniques.

7. Bibliographie

ADEME, Arcep, 2022. *Evaluation de l'impact du numérique en France et analyse prospective*. Retrieved Août 28, 2023, from <https://librairie.ademe.fr/cadic/6700/impact-environnemental-numerique-rapport2.pdf>

Commission européenne, 2019. *Review study of the ecodesign voluntary agreement for the product group "videogames consoles"*. Bruxelles. doi:10.2873/598747

Commission européenne, 2021. *Ecodesign preparatory study on mobile phones, smartphones and tablets : final report*. Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Publications Office.

Commission Européenne, 2022. Study on options for return schemes of mobile phones, tablets and other small electrical and electronic equipment in the EU.

CREDOC, 2022. *Baromètre du numérique*. Retrieved Août 28, 2023, from https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cge/barometre-numerique-2022.pdf?v=1684931616

Ecologic, 2023. *Entretien mené en Juillet 2023*.

HP, 2019). *HP Product Material Content Information*. Retrieved from HP: <https://h20195.www2.hp.com/V2/getpdf.aspx/c05117791.pdf>

Lucas, I., & Antonin, G., 2021. *La réactivité du lithium à l'origine de performances électriques extraordinaires*. Retrieved from Culturesciences chimie ens: <https://culturesciences.chimie.ens.fr/thematiques/chimie-physique/electrochimie/la-reactivite-du-lithium-a-l-origine-de-performances>

Sander, K., Marscheider-Weidemann, F., Wilts, H., Hobohm, J., Hartfeil, T., Schöps, D., & Heymann, R., 2019. *Abfallwirtschaftliche Produktverantwortung unter Ressourcenschutzaspekten (RePro)*. Dessau-Roßlau : Umweltbundesamt. Retrieved from <https://digital.bibliothek.uni-halle.de/pe/content/titleinfo/2981815>

Sénat, 2020. Empreinte carbone du numérique en France : des politiques publiques suffisantes pour faire face à l'accroissement des usages ? Etude réalisée par Citizing.

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

*Les informations spécifiques aux **consoles de jeux vidéo de salon** sont présentées dans cette fiche.*

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte), Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte), Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI (Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :

<https://librairie.ademe.fr/>



Besoin des métaux dans le numérique – Les écrans d'ordinateurs

Oct.
2024

Fiche équipement sur les caractéristiques techniques, le contenu en métaux et la fin de vie des écrans d'ordinateurs

1. Données générales

1.1. Fonction

Un écran d'ordinateur est un **écran d'affichage et l'électronique associée qui permet d'afficher des informations visuelles à partir de sources filaires ou sans fil**. Les écrans considérés sont les moniteurs de PC indifférencié, que ce soit pour les ordinateurs de bureau, les clients légers ou les deuxièmes écrans d'ordinateurs portables externes. (ADEME, Arcep 2022).

1.2. Usage typique

En 2020, on dénombre 37 324 278 d'écrans d'ordinateurs utilisés par les ménages et les professionnels en France, avec la répartition entre usage professionnel et privé suivante (ADEME, Arcep, 2022)

- Pour usage personnel : **18 288 896 équipements** (49 %) ;
- Pour usage professionnel : **19 035 382 équipements** (51 %).

1.3. Durée de vie

La durée de vie moyenne d'un écran d'ordinateur est estimée à 6 ans pour un usage personnel comme professionnel (ADEME, Arcep 2022). Cela correspond à un « flux de renouvellement »¹ de 6 220 713 écrans d'ordinateur par an, soit 17% du parc installé renouvelé annuellement.

2. Caractéristiques techniques

Périmètre des équipements de la fiche « Écrans d'ordinateurs » :

Il existe plusieurs types d'écrans d'ordinateurs, en particulier les moniteurs à écrans plats et les moniteurs à tubes cathodiques. Dans cette fiche, **seuls les moniteurs à écrans plats sont étudiés** puisque les moniteurs à tubes cathodiques ne sont plus mis sur le marché. Ils ne sont présentés que dans le cadre de DEEE à recycler.

Du point de vue des technologies, seule la technologie Liquid Cristal Display (LCD) est présentée puisqu'elle représente la majorité du parc d'écrans d'ordinateurs en France et que peu de données sont disponibles sur le contenu métallique des écrans OLED. Toutefois, la technologie OLED est présentée comme une tendance d'ici à 2030/2050 (cf. rapport final).

Les principales technologies de téléviseurs identifiées sont les suivantes :

- **Liquid Cristal Display (LCD).** Cette technologie fonctionne grâce à des cristaux liquides situés entre deux polarisateurs permettant de contrôler la direction de la lumière provenant du rétro-éclairage. Sans tension électrique, la lumière ne passe pas à travers les cristaux liquides et l'écran reste noir. Lorsque l'électricité est appliquée, les cristaux pivotent et permettent à la lumière de passer, créant ainsi les images à l'écran. En ajustant la tension, la luminosité de chaque partie de l'écran peut varier pour afficher différentes couleurs et images ;
- **Organic Light Emitting Diode (OLED).** Cette technologie est un dispositif d'affichage plus récent que le LCD. Elle permet d'avoir des écrans encore plus fins grâce à une couche organique située entre deux électrodes ne nécessitant pas de rétro-éclairage pour fonctionner. En contact avec de l'électricité, chaque diode peut s'allumer individuellement et produire une vaste gamme de couleurs. En l'absence de charge électrique, les diodes s'éteignent complètement. Certaines diodes pouvant être désactivées lorsque les autres continuent de fonctionner. Ainsi, chaque diode fonctionne comme sa propre source de lumière.

La répartition n'est pas connue pour les moniteurs, mais sur la base des données TV, en 2019, 1,4% des téléviseurs vendus dans le monde étaient de type OLED, 2,7% étaient QLED et 95,9% étaient de type LCD (ADEME, Arcep, 2022)¹. Le modèle type d'écran d'ordinateur considéré dans l'étude ADEME, Arcep (2022) est un mix pondéré entre deux cas d'écrans d'ordinateurs dont les caractéristiques techniques sont détaillées dans le Tableau 1.

Tableau 1 : Caractéristiques techniques des deux cas d'écran d'ordinateurs types aujourd'hui.

Configuration	1	2
Répartition (basé sur les données Statista)	98,6%	1,4%
Poids	3,75 kg	11,5 kg
Taille de l'écran	24 pouces	39 pouces
Technologie d'écran	LCD	OLED
Surface PCB	1 783,68 cm ²	2 014,01 cm ²

¹ A noter que le marché européen des téléviseurs est plus propice au développement des écrans OLED ; d'après Omdia, la technologie OLED a augmenté sa part (en termes d'unités) sur le marché premium européen de 32,1 % en 2019 à 47,7 % en 2021, et devrait passer à 55 % cette année et à 66 % l'année prochaine (Flat Panels HD, d'après Omdia, 2022).

3. Contenu moyen en métaux

Les caractéristiques des écrans étudiés afin de déterminer la composition matière de l'équipement sont indiquées dans le Tableau 2.

Tableau 2 - Caractéristiques techniques des écrans d'ordinateurs étudiés

Source	HP, 2019	Buchert, et al., 2012
Date des données	2019	2010
Technologie d'écran	LCD	LCD
Taille de l'écran	Non spécifié	20 pouces
Poids moyen	5,50 kg	Non spécifié

Point d'attention : Certaines données de composition matière (contenu moyen en métaux) utilisées dans cette fiche sont anciennes. En effet, il est compliqué d'obtenir des données récentes sur la composition des équipements numériques, leur durée de vie ou encore leur poids moyen, alors que ces informations varient rapidement en raison de l'évolution technologique de ces équipements.

A ce titre, pour correspondre au mieux à la réalité des équipements, ces données ont été soumises à un expert de la fin de vie de ce type d'équipements afin d'être validées. Aucun écart significatif de composition métallique n'a été signalé.

Quelques éléments sur les principaux composants des écrans d'ordinateurs :

- La carte d'alimentation est chargée de convertir la tension du secteur en différentes tensions compatibles avec les autres circuits électroniques.
- La carte mère quant à elle est le circuit imprimé qui supporte la majorité des composants et connecteurs nécessaires au bon fonctionnement de l'équipement.

Le contenu moyen en métaux d'un écran d'ordinateur est détaillé dans le Tableau 3. La part relative² de chaque métal, calculée selon les données de la base Ecoinvent, est également indiquée.

Tableau 3 : Contenu moyen en métaux d'un écran d'ordinateur

Métal	Sous-Composant(s)	Composant(s)	Masse (g)	Source	% des métaux (Ecoinvent)
Gallium	LED	Rétro-éclairage d'écran LCD	0,0033	(Buchert, Manhart, Bleher, & Detlef, 2012)	0,01%
Indium	LED Couches d'ITO ³	Ecran	0,082	(Buchert, Manhart, Bleher, & Detlef, 2012)	Non spécifié
Yttrium	LED	Rétro-éclairage d'écran LCD	0,0032	(Buchert, Manhart, Bleher, & Detlef, 2012)	<0,01%
Etain	Soudures Traces ⁴	Carte mère Carte d'alimentation	16,5	(HP, HP Product Material Content Information, 2019)	2,93%
	Couches d'ITO	Ecran			
Tantale	Condensateurs Filtres	Carte mère Carte d'alimentation	Non spécifié		0,18%

² Pourcentage calculé en divisant la masse de chaque métal, pris en compte dans le périmètre de l'étude, par la somme totale de ces métaux.

³ Indium Tin Oxide (par exemple pour la couche permettant à l'écran d'être tactile)

⁴ Les traces de circuits imprimés désignent les réseaux de câbles, de fusibles, d'isolants et de cuivre qui constituent les circuits imprimés.

Métal	Sous-Composant(s)	Composant(s)	Masse (g)	Source	% des métaux (Ecoinvent)
Argent	Résistances Soudures	Carte mère Carte d'alimentation	0,520	(Buchert, Manhart, Bleher, & Detlef, 2012)	0,43%
Palladium	Finitions de circuits intégrés et de connecteurs Condensateurs	Carte mère Carte d'alimentation	0,040	(Buchert, Manhart, Bleher, & Detlef, 2012)	<0,01%
Or	Finitions de circuits imprimés et de connecteurs	Carte mère Carte d'alimentation	0,200	(Buchert, Manhart, Bleher, & Detlef, 2012)	0,08%
Zinc		Vis	16,5	(HP, HP Product Material Content Information, 2019)	24,91%
Silicium	Circuits intégrés (Substrat, transistors Isolant)	Carte mère Carte d'alimentation	225,5	(HP, HP Product Material Content Information, 2019)	3,71%
	Substrat	Ecran LCD Rétro-éclairage d'écran LCD			
		Adhésifs en caoutchouc			
Aluminium	Circuits intégrés (Traces)	Carte mère Carte d'alimentation	71,5	(HP, HP Product Material Content Information, 2019)	23,43%
	Couche de fibre de verre	Carte mère Carte d'alimentation			
		Autres petites pièces en aluminium			
Nickel	Finitions de circuits imprimés	Carte mère Carte d'alimentation	16,5	(HP, HP Product Material Content Information, 2019)	19,80%
	Bobine d'acier inoxydable	Carte d'alimentation			
		Placages ⁵			
Cuivre	Circuits intégrés (traces)	Carte mère Carte d'alimentation	137,5	(HP, HP Product Material Content Information, 2019)	7,52%
	Couche conductives	Carte mère Carte d'alimentation			
	Soudures	Carte mère Carte d'alimentation			
	Bobines d'acier inoxydable	Carte d'alimentation			
		Placages, Vis			

⁵ Le placage est un revêtement métallique sur un autre matériau, souvent d'autres métaux. Le placage est conçu pour augmenter la durabilité, la résistance ou l'attrait visuel, et les placages de cuivre et nickel sont souvent utilisés pour améliorer la conductivité thermique et électrique

Ainsi, la quantité de chaque métal utilisé pour l'ensemble des écrans d'ordinateurs en France est calculée et détaillée dans le Tableau 4 ci-dessous.

Tableau 4 : Masse de métaux estimée contenus dans le parc d'équipements « Ecran d'ordinateur » en France en 2020.

Métal	Masse représentée par le parc des écrans d'ordinateurs en France (tonnes)	Métal	Masse représentée par le parc des écrans d'ordinateurs en France (tonnes)
Aluminium	2 669	Zinc	616
Argent	19	Bismuth	0
Cuivre	5 132	Cobalt	0
Etain	616	Dysprosium	0
Gallium	0,1	Germanium	0
Indium	3	Lithium	0
Nickel	616	Magnésium	0
Or	7	Manganèse	0
Palladium	1	Néodyme	0
Silicium	8 417	Platine	0
Yttrium	0,1	Praséodyme	0
Tantale	Non spécifié	Ruthénium	0
Antimoine	0	Titane	0
Arsenic	0	Tungstène	0
Béryllium	0		

4. Etat des lieux de la fin de première vie des écrans d'ordinateurs

4.1. Etat des lieux de la fin de première vie des écrans d'ordinateurs

Le Tableau 5 ci-dessous présente la part disponible au recyclage des écrans d'ordinateurs en fin de vie dans le cas d'équipements ménagers (Ecologic, 2020) et professionnels (Ribault et al., 2020).

Tableau 5 : Part des écrans d'ordinateurs ménagers et professionnels disponibles au recyclage

	Equipements ménagers	Types de destination considérés	Equipements professionnels	Types de destination considérés
Part disponible au recyclage (première destination)	64 %	Déchèterie, distributeurs, revente à un récupérateur, don à une association/ recyclerie/ ressourcerie, encombrants	77 %	Gestionnaire de déchets spécialisé, eco-organisme, opérateur de traitement autorisé, point apport privé et public, fabricant en système individuel, revendeurs
Autres filières	36 %	Autres dons, autres reventes, OMR, emballages, stockés, autres	23 %	Reconditionneur, autres
Total	100 %		100 %	

Parmi les DEEE, les écrans d'ordinateurs font partie de la catégorie « Ecrans » : moniteurs à écran plat, moniteurs à tube cathodique, ordinateurs portables, tablettes, téléviseurs à écran plat, téléviseurs à tube cathodique (OCAD3E, 2021).

Selon un échantillonnage réalisé par Ecologic, environ **5,6 % des écrans des flux de DEEE ménagers que l'éco-organisme traite sont réemployés ou réutilisés** (0,8 % réemployés et 4,8 % réutilisés). Ce chiffre provient des écrans qui sont déclarés aptes à la réutilisation au niveau du point de collecte ou lors des différentes étapes de tri. Les agents mettent alors l'appareil de côté s'il paraît en bon état. Le problème est que les écrans se dégradent au cours des étapes. Il est plus donc simple de réemployer/réutiliser les écrans collectés par des professionnels, ce qui est le cas des écrans d'ordinateurs (Ecologic, 2023).

Focus sur les taux de recyclage/valorisation des composants des écrans plats

Les taux de recyclage et de valorisation des composants des écrans d'ordinateurs ne sont pas disponibles. Néanmoins, les écrans d'ordinateurs appartiennent au gisement des « écrans plats », qui a fait l'objet de campagnes de caractérisation par les éco-organismes, synthétisées par l'ADEME (2020, données 2019). Ces résultats peuvent être pris comme des points de repères et une indication de l'ordre de grandeur de la valorisation des composants des écrans d'ordinateurs.

Point d'attention : Ces informations n'ont qu'une valeur indicative (aucun élément ne permet d'assurer leur représentativité pour les écrans d'ordinateurs) et n'ont donc pas été utilisées dans nos calculs.

Tableau 6 : Répartition des différents matériaux/composants pour les écrans plats et taux de recyclage et de valorisation associés en 2019 (d'après ADEME, 2020b)

Matières / Fractions	Part dans la composition (% de la masse totale)	Taux de recyclage	Taux de valorisation (taux de recyclage + taux d'autres valorisations)
Câbles électriques extérieurs	0,71 %	29 %	44 %
Cartes de circuits imprimés	5,19 %	67 %	90 %
Composants contenant du mercure (lampe au mercure)	2,14 %	12 %	53 %
Condensateurs contenant potentiellement des PCB ou autres substances dangereuses	0,15 %	0 %	8 %
Déchets banals	2,89 %	7 %	44 %
Dalles plasma	0,74 %	0 %	1 %
Dalles d'écrans LCD	5,82 %	0 %	27 %
Résidus de broyage	9,27 %	13 %	63 %
Métaux ferreux	39,46 %	99 %	100 %
Métaux non-ferreux	5,15 %	63 %	100 %
Piles et accumulateurs	0,08 %	51 %	58 %
Plastiques ne contenant pas de RFB	19,88 %	90 %	90 %
Plastiques susceptibles de contenir des RFB (retardateurs de flammes bromées)	7,69 %	5 %	78 %
Transformateurs ou autres induits moteurs	0,01 %	85 %	86 %
Autres	0,80 %	1 %	21 %
TOTAL flux	100 %	66 %	83 %

4.2. Etat des lieux du recyclage des métaux contenus dans les ordinateurs portables

Les principaux métaux triés puis récupérés en France sont le cuivre, l'aluminium et les métaux précieux (l'or, l'argent, le platine et le palladium contenus dans les cartes électroniques) (Ecologic, 2023). Certains autres métaux présents dans l'équipement peuvent être récupérés, selon le site de traitement et la fraction traitée, ils sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Selon un expert, seule la carte électronique « riche » présente un intérêt au recyclage pour les métaux des écrans – hors métaux de structures (Terra Nova Développement, 2024).

Les masses des métaux disponibles pour recyclage (c'est-à-dire la part mentionnée dans la deuxième ligne du Tableau 5) provenant d'écrans d'ordinateurs en France ont été estimées dans le **Erreur! Source du renvoi introuvable.** ci-dessous :

Tableau 7 : Evaluation de la quantité de métaux disponibles au recyclage dans les écrans d'ordinateurs en France en 2020

Métal	Masses des métaux disponibles pour recyclage en France provenant des écrans plats (tonnes)
Aluminium	314
Argent	2,28
Cuivre	603,5
Etain ⁶	72,4
Or	0,878
Palladium	0,176
Zinc ⁵	72,4
Nickel ⁵	72,4

4.3. Etat des lieux des freins au traitement des écrans d'ordinateurs en fin de vie

Les **freins spécifiques à la collecte** des écrans d'ordinateurs sont notamment les suivants :

- Il existe encore plusieurs cas de **vols d'appareils entiers ou de leurs composants** (cannibalisation) au sein des déchèteries (OCAD3E, 2021) ;
- La prédominance continue des écrans CRT dans le gisement est également due à la tendance à la thésaurisation des produits par les consommateurs, qui est plus élevée que l'estimation initiale faite par les éco-organismes. Cela réduit généralement la quantité de gisement disponible (ecosystem, 2023).

Les **freins spécifiques au traitement et à la valorisation** des écrans d'ordinateurs sont notamment les suivants :

- **Démantèlement des écrans.** A date, le démantèlement des écrans est majoritairement manuel. Un seul site opère un traitement mécanisé, sous atmosphère humide confinée (ecosystem, 2023) ;
- **Difficulté de traitement des composants des écrans.** Les écrans présentent un taux de recyclage assez bas, de l'ordre de 60% en France (masse recyclée / masse collectée). Cela s'explique par deux raisons principales (Ecologic, 2023) :
 - Les plastiques sont rendus denses par la présence de retardateurs de flamme et sont difficiles à trier ;
 - Les afficheurs LCD sont difficiles à traiter et la plupart sont incinérés. En particulier, l'indium (*indium tin-oxyde*, ITO) contenu dans les écrans plats n'est pas valorisé aujourd'hui car il n'est présent que sous la forme de traces (Terra Nova Développement, 2024).

5. Scénarios 2030 et 2050

Les parcs et flux d'écrans d'ordinateurs en 2030 et 2050 ont été estimés à partir de la modélisation prospective de l'étude ADEME-Arcep (2022), qui s'appuie elle-même sur l'étude du Sénat (2020). L'évolution du parc d'équipements est présentée en Figure 1 (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME⁷).

⁶ Le recyclage de ces métaux dépend des composants dans lesquels ils sont intégrés et du site dans lesquels ils sont traités.

⁷ Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

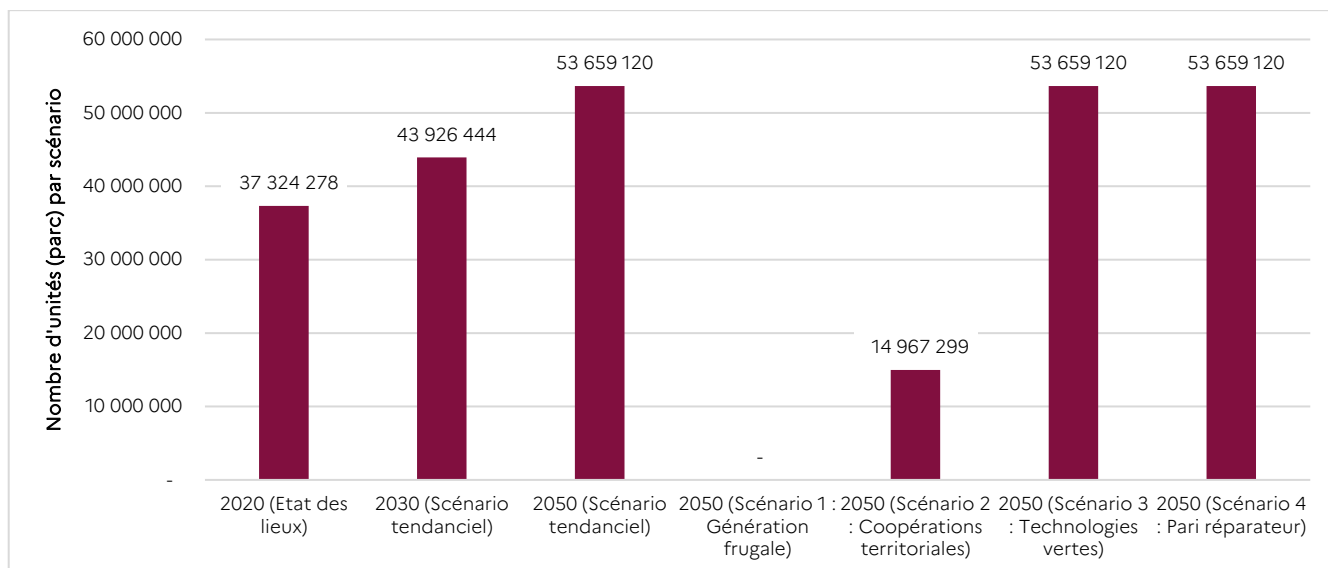


Figure 1 : Evolution du parc d'écrans d'ordinateurs en France entre 2020, 2030 et 2050 (Deloitte, d'après ADEME-Arcep, 2022)

Le flux d'écrans d'ordinateurs en fin de vie dans le cadre d'un scénario tendanciel⁸ devrait légèrement augmenter entre 2020 et 2050 (cf. flux d'équipements du Tableau 8).

Le flux d'équipements en fin de vie ne diminuerait entre 2020 et 2050 que dans les scénarios 1 et 2 :

- Scénario 1 : Réduction jusqu'à 0 dans le cas d'une suppression des écrans d'ordinateurs. En effet, le scénario S1 « Génération frugale » envisage une société frugale où la mutualisation des équipements permettrait l'extinction des écrans d'ordinateurs ;
- Scénario 2 : Réduction dans le cas d'une réduction du parc d'écrans d'ordinateurs et d'un allongement de leur durée de vie des écrans d'ordinateurs (+ 1 an pour le scénario 2).

Tableau 8 : Parc, flux et durées de vie des écrans d'ordinateurs en France en 2020, 2030 et 2050 (Deloitte, d'après ADEME-Arcep, 2022)

	2020 (Etat des lieux)	2030 (Scénario tendanciel)	2050 (Scénario tendanciel)	2050 - Scénario 1 (Génération frugale)	2050 - Scénario 2 (Coopérations territoriales)	2050 - Scénario 3 (Technologies vertes)	2050 - Scénario 4 (Pari réparateur)
Flux d'équipements	6 220 713	7 321 074	8 943 187	-	2 147 882	8 943 187	8 943 187
Parc d'équipements	37 324 278	43 926 444	53 659 120	-	14 967 299	53 659 120	53 659 120
Durée de vie	6	6	6	-	7	6	6

A noter que **plusieurs variables « Métaux et numérique d'ici à 2030/2050 »** identifiées dans le cadre de cette étude s'appliquent aux écrans d'ordinateurs :

- Variable #1 : Baisse de la concentration en or dans les équipements [variable quantifiée] ;
- Variable #2 : Baisse de l'utilisation d'aluminium dans les équipements [variable quantifiée] ;
- Variable #4 : Remplacement des technologies d'écrans LCD par OLED [variable quantifiée] ;
- Variable n°9 : Baisse de la consommation d'étain pour certains équipements (hors brasage des CMS) ;
- Variable n°10 : Densification des modules, puces et micro-processeurs.

Ces variables sont présentées en détail dans le rapport introductif de la présente étude.

⁸ Le scénario tendanciel est considéré comme le scénario « privilégié » dans le cadre de cette étude.

6. Glossaire

DRAM	Direct Random Access Memory – La mémoire à accès aléatoire dynamique est un type de mémoire généralement utilisé pour les données ou le code de programme dont le processeur d'un ordinateur a besoin pour fonctionner.
LCD	Liquid Cristal Display – L'affichage à cristaux liquides est un dispositif d'affichage plat et fin fonctionne grâce à des cristaux liquides situés entre deux polarisateurs permettant de contrôler la direction de la lumière provenant du rétro-éclairage. Sans tension électrique, la lumière ne passe pas à travers les cristaux liquides et l'écran reste noir. Lorsque l'électricité est appliquée, les cristaux pivotent et permettent à la lumière de passer, créant ainsi les images à l'écran. En ajustant la tension, la luminosité de chaque partie de l'écran peut varier pour afficher différentes couleurs et images.
Mémoire Flash NAND	Mémoire Flash NAND – La technologie de stockage « NOT AND » permanent à base de semi-conducteurs qui ne requiert pas d'alimentation électrique pour conserver les données. Elle est donc dite « non volatile », car contrairement à une mémoire vive (DRAM) les données ne s'effacent pas lorsque l'on cesse d'alimenter la mémoire avec du courant électrique.
OLED	Organic Light-Emitting Diode – La technologie à Diode Electro-Luminescente Organique est un dispositif d'affichage plus récent que le LCD et permettant des écrans encore plus fins grâce à une couche organique située entre deux électrodes ne nécessitant pas de rétro-éclairage pour fonctionner. Lorsqu'il y a un contact avec de l'électricité, chaque diode peut s'allumer individuellement et produire une vaste gamme de couleurs. Lorsqu'il n'y a pas de charge électrique, les diodes s'éteignent complètement. Certaines diodes pouvant être désactivées lorsque les autres continuent de fonctionner. Ainsi, chaque diode fonctionne comme sa propre source de lumière.
SoC	System-On-Chip – Un système sur une puce est un système complet embarqué sur un seul circuit intégré (« puce »), pouvant comprendre de la mémoire, un ou plusieurs microprocesseurs, des périphériques d'interface, ou tout autre composant nécessaire à la réalisation de la fonction attendue.
PCB	Printed Circuit Board – Un circuit imprimé est une fine carte en fibre de verre, en époxy composite ou en autre matériau stratifié. Les voies conductrices sont gravées ou « imprimées » sur la carte permettant de connecter différents composants tels que les transistors, condensateurs les résistances ou les circuits intégrés.
QLED	Quantum Light-Emitting Diode – La technologie à Diode Electroluminescente à point Quantique est équipée d'une dalle LCD. La lumière nécessaire à l'affichage des images sur l'écran est générée par des LED. Cette lumière est filtrée par une technologie de points quantiques pour obtenir les couleurs de base. En comparaison au dispositif de filtration des couleurs standard présent dans les écrans LCD conventionnelles, la technologie QLED propose une meilleure pureté des couleurs.

7. Bibliographie

ADEME, Arcep, 2022. Evaluation de l'impact du numérique en France et analyse prospective.

ADEME, 2016. Equipements électriques et électroniques. Rapport Annuel 2016.

Buchert, Matthias, Andreas Manhart, Daniel Bleher, et Pingel Detlef, 2012. Recycling critical raw materials from waste electronic equipment. Freiburg: Institute of Applied Ecology, Oeko-Institut.

CREDOC, 2022. Baromètre du numérique.

Ecologic, 2020. Enquête réalisée par l'institut de sondage CSA en mars 2020.

Ecologic, 2023. Entretien mené en juillet 2023.

Flat Panels HD, 2022. OLED TV market share surpasses 50% in European premium TV market.

HP, 2019. HP Product Material Content Information.

OCAD3E, 2021. Étude gisement DEEE. Rapport de phase 2 – Modélisations et plan d'action (DEEE ménagers).

Ribault et al., 2020. Baromètre des pratiques Green IT des entreprises en France. 3^e édition

Sénat, 2020. Empreinte carbone du numérique en France : des politiques publiques suffisantes pour faire face à l'accroissement des usages ? Etude réalisée par Citizing.

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

*Les informations spécifiques aux **écrans d'ordinateurs** sont présentées dans cette fiche.*

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte),
Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte),
Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI
(Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga
KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en
métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :
<https://librairie.ademe.fr/>



Besoin en métaux dans le numérique – Les objets connectés IoT d'automatisation

Oct.
2024

Fiche équipement sur les caractéristiques techniques, le contenu en métaux et la fin de vie des objets connectés IoT d'automatisation

1. Données générales

1.1. Fonction

Les **objets connectés IoT** (Internet of Things – Internet des objets) sont des objets qui deviennent compatibles avec Internet et qui interagissent généralement via des systèmes intégrés, une forme de communication réseau, de edge computing (traitement des données à l'échelle locale) et de cloud computing (traitement des données dans des centres de données généralement gérés par des fournisseurs de services cloud).

Les données des appareils connectés à l'IoT sont souvent – mais pas exclusivement – utilisées pour créer de nouvelles applications pour les utilisateurs finaux.

Les ordinateurs, les tablettes et les smartphones connectés ne sont pas considérés comme des objets IoT, même s'ils peuvent faire partie de la configuration de la solution. Les appareils connectés via des méthodes de connectivité extrêmement simples telles que les puces de radio-identification (RFID) ou les QR codes ne sont pas non plus considérés comme des objets connectés IoT (IoT Analytics, 2023).

Au sein des équipements IoT, **l'automatisation** est l'une des catégories couvrant un spectre diversifié de sous-catégories. Parmi celles-ci, on distingue l'automatisation du chauffage de l'eau, des lampadaires, de la climatisation, des systèmes d'éclairage, de la cuisson, de l'audio, ainsi que des appareils électroménagers.

1.2. Usage typique

En 2020, l'étude ADEME Arcep (2022) a estimé à 244 520 239 le nombre d'objets connectés IoT en France, dont 79 177 984 IoT d'automatisation (32,4 %), répartis de la manière suivante :

- Pour usage personnel : **64 972 520 équipements** (82 %) ;
- Pour usage professionnel : **14 205 461 équipements** (18 %).

Le nombre d'équipements par type d'objets connectés IoT d'automatisation et leurs usages sont présentés dans le Tableau 1. Les objets connectés IoT d'automatisation sont très nombreux en France et représentent des applications très diverses.

Tableau 1 : Nombre d'objets connectés d'automatisation en France en 2020 (ADEME, Arcep, 2022)

Catégories	Nombre en France en 2020	Nombre en France en 2020 - Personnel	Nombre en France en 2020 - Professionnel	Part du type d'équipements dans le parc français d'objets connectés IoT d'automatisation	Durée de vie estimée (en années)
Automatisation - Chauffage de l'eau	6 986 293	6 287 663	698 629	8,8 %	12
Automatisation - Lampadaires	6 986 293	0	6 986 293	8,8 %	10
Automatisation - Climatisation	6 986 293	6 287 663	698 629	8,8 %	12
Automatisation - Lumières	18 630 113	16 767 102	1 863 011	23,5 %	7
Automatisation - Cuisson	6 986 293	6 287 663	698 629	8,8 %	15*
Automatisation - Audio	23 287 642	20 958 878	2 328 764	29,4 %	4
Automatisation - Appareils électroménagers	9 315 057	8 383 551	931 506	11,8 %	12**
Total	79 177 984	64 972 520	14 205 461	100,0 %	8,6***

*Les objets « Automatisation cuisson » peuvent avoir une durée de vie de 15 ans (objets liés aux fours et aux plaques) ou de 4 ans (objets liés aux hottes). Une durée de vie de 15 ans a été retenue.

**Les objets « Automatisation - Appareils électroménagers » peuvent avoir une durée de vie de 12 ans (objets liés aux réfrigérateurs, congélateurs, machines à laver, sèche-linge, lave-vaisselle) ou de 4 ans (petit électroménager). Une durée de vie de 12 ans a été retenue.

*** La durée de vie est calculée comme la moyenne pondérée (cf. ci-dessous).

1.3. Durée de vie

La durée de vie varie entre les différentes sous-catégories d'objets connectés IoT d'automatisation.

La durée de vie moyenne des objets connectés IoT d'automatisation a donc été calculée comme la **moyenne pondérée**, c'est-à-dire le quotient entre la somme des durées de vie de chaque sous-catégorie d'objets IoT (Nombre d'équipements sous-catégorie 1 x Durée de vie sous-catégorie 1 + Nombre d'équipements sous-catégorie 2 x Durée de vie sous-catégorie 2 + ...) et le nombre total d'équipements toutes sous-catégories confondues.

La durée de vie des objets connectés IoT d'automatisation est donc estimée à **8,6 ans** (cf. Tableau 1).

2. Caractéristiques techniques

Périmètre des équipements des cinq fiches « Objets connectés IoT » :

Les objets connectés IoT ont été catégorisés en **18 catégories** établies par l'étude ADEME-Arcep (2022). Selon un expert interviewé dans le cadre de cette étude, ces catégories d'objets IoT sont toujours pertinents, même si cette liste pourrait être plus fournie pour proposer une vision cohérente du marché. Il manque notamment un certain nombre de contrôleurs industriels ou des produits destinés à des usages à l'extérieur (Mavana et UCLouvain, 2023).

L'approche méthodologique retenue pour appréhender la diversité des objets connectés IoT ici est une **approche bottom-up**, développée par Thibault Pirson et David Bol (Pirson et Bol, 2021). Cette approche consiste en différentes étapes, pour chaque objet connecté :

1. Identification de 11 blocs fonctionnels (hors transport) ;
2. Pour chaque bloc fonctionnel, identification de niveaux de spécification de hardware (Hardware Specification levels, HSL) avec une note pour chacun de 0 à 3 ;
3. Association de chaque niveau de spécification de hardware (HSL) de chaque bloc fonctionnel à des impacts environnementaux, dont les émissions de CO₂ ;

La Figure 1 présente (a) l'architecture générale d'un objet connecté IoT avec le concept de blocs fonctionnels et le niveau de spécification matérielle (HSL), (b) un exemple de profil matériel IoT et (c) l'empreinte carbone résultante obtenue par le cadre pour le profil.

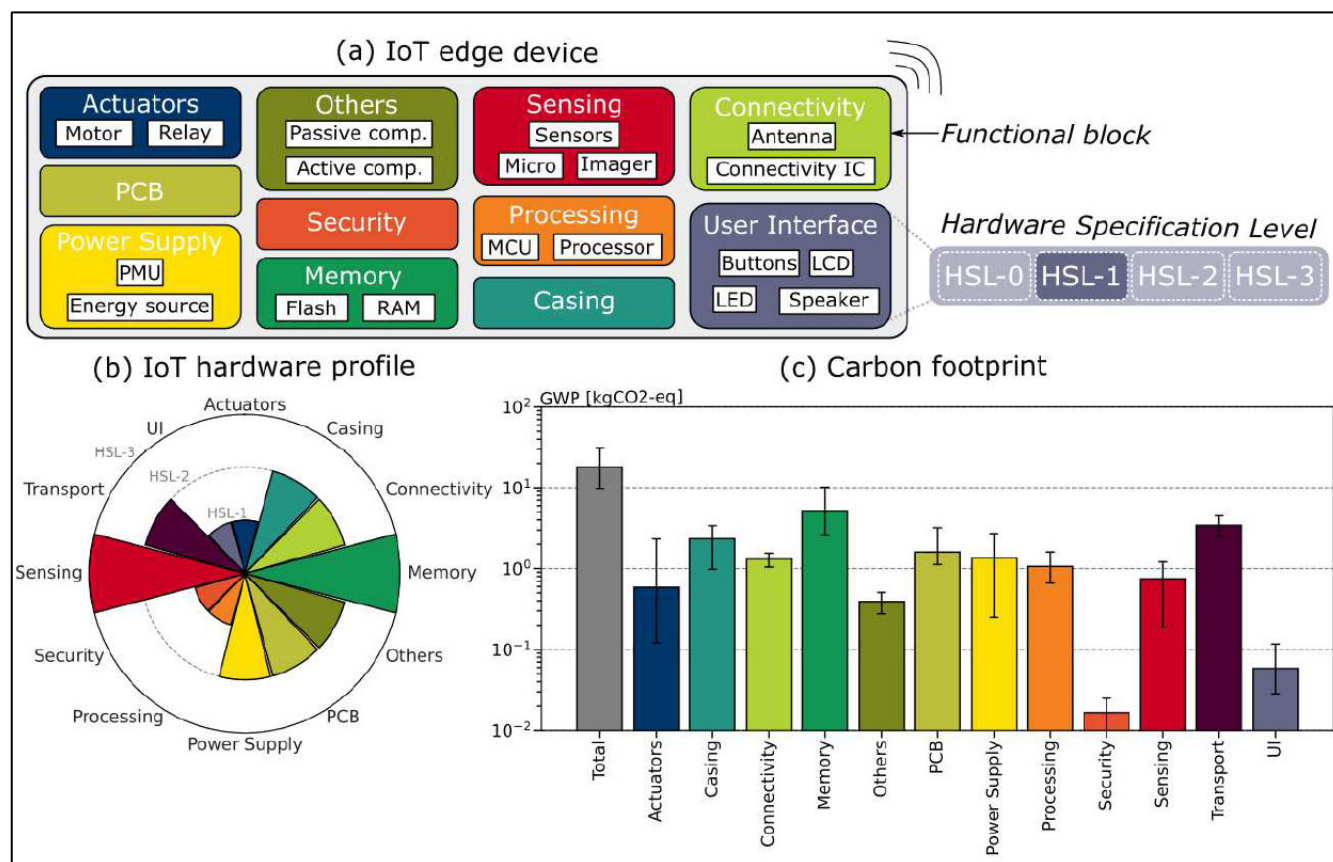


Figure 1 : Représentation schématique d'un objet connecté IoT (Pirson et Bol, 2021)

- Sur la base de cette proposition de méthodologie, l'étude ADEME-Arcep (2022) a modélisé les 18 types d'appareils IoT. Le choix des niveaux 0 à 3 pour chaque catégorie a fait l'objet de discussions avec Thibault Pirson, co-auteur de l'étude utilisée.

Les profils matériels des objets connectés IoT d'automatisation est présenté en Annexe 6.1.

3. Contenu moyen en métaux

Du point de vue des métaux, la composition matière des objets connectés IoT d'automatisation est généralement similaire à celles des autres équipements des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC)¹, même si celle-ci peut varier selon la culture des pays où les objets connectés IoT d'automatisation sont conçus² (Mavana et UCLouvain, 2023).

¹ A noter que pour l'IIoT (applications industrielles), les caractéristiques techniques et la composition métallique sont généralement similaires à celles des autres équipements de l'industrie mécanique. Quelques exceptions à cette similarité entre TIC et objets connectés IoT d'automatisation : alourdissement de certains types équipements IoT, alliages plus résistants à la corrosion, tropicalisation pour résister à des conditions de stockage et d'utilisation un peu plus difficiles que pour le grand public, etc. (Mavana et UCLouvain, 2023).

² Deux exemples : 1/ Certains fabricants américains rendent les objets soit plus lourds (ex. alourdissement des coques), ce qui augmente la consommation de métaux ; 2/ Certains fabricants nordiques utilisent des alliages tels que le zamak (alliage de zinc, aluminium, magnésium et parfois de cuivre) pour les coques des capteurs de présence ou de température indoor et outdoor, ou encore le kanthal (alliage de fer, chrome et aluminium) (Mavana et UCLouvain, 2023).

Parti pris méthodologique :

Afin de pallier l'absence de compositions matières pour les objets connectés IoT d'automatisation³, il a été convenu lors d'un entretien d'experts, puis avec le comité de pilotage de l'étude, d'évaluer la quantité de métaux présents dans les objets connectés IoT d'automatisation par extrapolation à partir des données d'un **smartphone première génération (< 4,5")**, en s'appuyant sur les travaux de Pirson et Bol (Pirson et Bol, 2021).

La méthodologie détaillée est présentée en Annexe 6.2.

Les contenus moyens en métaux estimés pour chaque type d'objets connectés IoT d'automatisation sont présentés en Tableau 2. Les étapes intermédiaires de calcul sont présentées en Annexe 6.1.

Tableau 2 : Contenu moyen en métaux de chaque type d'objets connectés IoT d'automatisation à partir du contenu en métaux d'un smartphone première génération (< 4,5 pouces) (en g)

	Al	Ag	Cu	Ga	In	Ni	Au	Y
Smartphone première génération (< 4,5")	2,35E+01	1,35E-01	2,89E+01	7,43E-04	1,85E-02	1,54E-01	8,44E-02	7,20E-04
Automatisation - Chauffage de l'eau	2,99E+00	1,72E-02	3,67E+00	9,43E-05	2,34E-03	1,95E-02	1,07E-02	9,15E-05
Automatisation - Lampadaires	1,63E+01	9,36E-02	2,00E+01	5,15E-04	1,28E-02	1,06E-01	5,85E-02	4,99E-04
Automatisation - Climatisation	8,28E+00	4,76E-02	1,02E+01	2,62E-04	6,50E-03	5,41E-02	2,98E-02	2,54E-04
Automatisation - Lumières	2,90E+00	1,67E-02	3,57E+00	9,17E-05	2,28E-03	1,90E-02	1,04E-02	8,89E-05
Automatisation - Cuisson	3,76E+00	2,16E-02	4,62E+00	1,19E-04	2,95E-03	2,46E-02	1,35E-02	1,15E-04
Automatisation - Audio	1,03E+01	5,92E-02	1,27E+01	3,26E-04	8,09E-03	6,73E-02	3,70E-02	3,16E-04
Automatisation - Appareils électroménagers	4,13E+00	2,38E-02	5,08E+00	1,31E-04	3,25E-03	2,70E-02	1,49E-02	1,27E-04

Ainsi, la quantité de chaque métal utilisé pour l'ensemble des objets connectés IoT d'automatisation en France est estimée dans le Tableau 3 pour chaque type d'objets connectés IoT d'automatisation (en kg) et dans le parc total d'équipements d'objets connectés IoT d'automatisation (en tonnes).

Tableau 3: Masse de métaux contenus dans le parc d'équipements « Objets connectés IoT d'automatisation » en France en 2020.

	Al	Ag	Cu	Ga	In	Ni	Au	Y
Masse de métaux contenus dans le parc d'équipements de chaque type d'objets connectés IoT d'automatisation (en kg)								
Automatisation - Chauffage de l'eau	20 858	120	25 650	0,66	16	136	75	0,64
Automatisation - Lampadaires	113 787	654	139 933	3,60	89	744	409	3,49
Automatisation - Climatisation	57 873	333	71 171	1,83	45	378	208	1,77
Automatisation - Lumières	54 054	311	66 474	1,71	42	353	194	1,66
Automatisation - Cuisson	26 243	151	32 274	0,83	21	172	94	0,80
Automatisation - Audio	239 912	1 379	295 040	7,58	188	1568	862	7,35
Automatisation - Appareils électroménagers	38 516	221	47 367	1,22	30	252	138	1,18
Masse de métaux contenus dans le parc total d'équipements d'objets connectés IoT d'automatisation (en tonnes)								
TOTAL	551,24	3,17	677,91	0,02	0,4328	3,60	1,98	0,02

³ A noter que des travaux sont en cours pour améliorer les connaissances sur les compositions matières de l'IoT, notamment dans le cadre de l'association Boavizta avec le cabinet Mavana. L'approche est pragmatique, avec comme objectif d'accéder à un maximum d'équipements, puis de les démonter pour en dégager des compositions matières (Etienne Lees-Perasso, 2023).

4. Etat des lieux de la fin de première vie des objets connectés IoT d'automatisation

4.1 Etat des lieux de la fin de première vie des objets connectés IoT d'automatisation

La part des objets connectés IoT d'automatisation ménagers et professionnels disponible au recyclage n'est pas connue.

Par simplification, on considère que **les objets connectés d'automatisation sont peu recyclés aujourd'hui** pour quatre raisons principales :

- Ils sont très récents et donc peu collectés à date (ecosystem, 2023) ;
- Ils sont intégrés et/ou miniaturisés, ce qui contraint leur collecte d'un point de vue logistique (ecosystem, 2023) ;
- Ils ont des formes et des tailles très diverses, ce qui contraint leur traitement d'un point de vue technique (Ecologic, 2023) ;
- Une fois collectés, ils peuvent passer entre les mailles dès les premières étapes de tri, avant le broyage (Ecologic, 2023).

En France, il existe quelques acteurs qui acceptent de prendre en charge la collecte des équipements IoT mais cela reste marginal. En général, il existe **deux cas de figures** sur la collecte des équipements IoT en fin de vie :

1. Un cas où l'équipement IoT appartient à l'installateur, qui en a la responsabilité opérationnelle et qui en assure donc la reprise pour réutiliser l'équipement ou en recycler/reconditionner les composants, notamment dans l'infrastructure publique ;
2. Un cas où l'équipement IoT s'inscrit dans une chaîne de valeur où un intégrateur vend un système complet dont des objets connectés font partie. Ces objets ne sont généralement pas collectés et restent chez les utilisateurs finaux (Mavana et UCLouvain, 2023).

A noter cependant que les équipements IoT sont soumis au régime de Responsabilité Elargie du Producteur (REP), les metteurs sur le marché de ces équipements sont donc responsables de leur fin de vie. La collecte et le traitement sont assurés les éco-organismes auxquels ils adhèrent.

Focus sur les taux de recyclage/valorisation des composants des PAM

Les taux de recyclage et de valorisation des composants des objets connectés IoT ne sont pas disponibles. Néanmoins, les objets connectés IoT appartiennent au gisement des « petits appareils en mélange » (PAM), qui a fait l'objet de campagnes de caractérisation par les éco-organismes, synthétisées par l'ADEME (2020, données 2019). Ces résultats peuvent être pris comme des points de repères et une indication de l'ordre de grandeur de la valorisation des composants des objets connectés IoT.

Point d'attention : Ces informations n'ont qu'une valeur indicative (aucun élément ne permet d'assurer leur représentativité pour les objets connectés IoT) et n'ont donc pas été utilisées dans nos calculs.

Tableau 4 : Répartition des différents matériaux/composants pour les Petits Appareils en Mélange (PAM) et taux de recyclage et de valorisation associés en 2019 (d'après ADEME, 2020)

Matières / Fractions	Part dans la composition (% de la masse totale)	Taux de recyclage	Taux de valorisation (taux de recyclage + taux d'autres valorisations)
Câbles électriques extérieurs	4,23 %	44 %	69 %
Cartes de circuits imprimés	2,74 %	57 %	86 %
Cartouches toners	0,15 %	50 %	89 %
Composants contenant du mercure (lampe au mercure)	0,01 %	50 %	51 %
Condensateurs contenant potentiellement des PCB ou autres substances dangereuses	0,18 %	0 %	11 %
Déchets banals	5,00 %	3 %	12 %
Déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante	0,04 %	0 %	0 %
Écrans plats	0,04 %	48 %	61 %

Résidus de broyage	6,09 %	7 %	36 %
Huiles susceptibles de contenir des PCB	0,08 %	7 %	7 %
Métaux ferreux	35,71 %	99 %	99 %
Métaux non ferreux	8,52 %	93 %	96 %
Piles et accumulateurs	0,82 %	62 %	63 %
Plastiques ne contenant pas de RFB	17,32 %	93 %	96 %
Plastiques susceptibles de contenir des RFB (retardateurs de flammes bromées)	7,91 %	0 %	30 %
Transformateurs ou autres induits moteurs	9,46 %	92 %	93 %
Verre	0,10 %	64 %	64 %
Autres	1,59 %	39 %	50 %
TOTAL flux	100 %	73 %	81 %

4.2. Etat des lieux du recyclage des métaux contenus dans les objets connectés IoT d'automatisation

Les principaux métaux triés puis récupérés en France sont le cuivre, l'aluminium et les métaux précieux (l'or, l'argent, le platine et le palladium contenus dans les cartes électroniques) (Ecologic, 2023). Il est donc probable que ces métaux soient les plus recyclés aujourd'hui parmi les fractions d'objets connectés IoT en fin de vie.

Néanmoins, en l'absence d'informations sur les filières en capacité de recycler ces équipements, **il n'est pas possible d'estimer la quantité de métaux disponibles dans les objets connectés IoT d'automatisation.**

4.3. Etat des lieux des freins au traitement des objets connectés IoT d'automatisation en fin de vie

Les **freins spécifiques à la collecte** des objets connectés IoT d'automatisation sont notamment les suivants :

- **Faible intérêt pour les ménages de déposer ces équipements dans des bornes d'apport.** Bien que ces équipements ne soient pas ou très peu collectés aujourd'hui (car ils sont très récents), il est à prévoir des difficultés logistiques et comportementales pour collecter ces équipements intégrés et miniaturisés (ecosystem, 2023). En effet, pour les utilisateurs finaux, l'incitation et l'intérêt de déposer les objets connectés dans les points de collecte sont faibles (Mavana et UCLouvain, 2023) ;
- **Complexité opérationnelle de récupération des objets IoT pour les entreprises** (Mavana et UCLouvain, 2023) ;
- **Faible incitation économique au développement de filières de réemploi/réutilisation** des équipements IoT puisque certains objets ne coûtent que quelques dizaines d'euros (Mavana et UCLouvain, 2023).

Les **freins spécifiques au traitement et à la valorisation** des objets connectés IoT d'automatisation sont notamment les suivants :

- **Miniaturisation des équipements.** Les très petits appareils en mélange tels que les équipements de l'IoT sont complexes à valoriser car ils peuvent passer entre les mailles dès les premières étapes de tri, avant le broyage ;
- **Diversité de leurs formes et de leurs tailles** (ecosystem, 2023). En effet, l'hétérogénéité des équipements et des composants fait qu'il est plus difficile de mettre en œuvre des filières de recyclage/réparation/reconditionnement que pour d'autres équipements tels que les smartphones. A cela s'ajoute l'IoT des fablabs⁴, dont la composition est « classique » mais où les connecteurs, les emballages ou les coques sont propres à chaque équipement (Mavana et UCLouvain, 2023) ;
- **Absence d'éco-conception de certains équipements IoT** (Mavana et UCLouvain, 2023).

⁴ Laboratoires de conception et de réalisation d'objets ouverts au public.

5. Scénarios 2030 et 2050

5.1. Tendances liées au nombre (parc/flux) et à la durée de vie des objets connectés IoT « Automatisation »

Les parcs et flux d'objets connectés IoT « Automatisation » en 2030 et 2050 ont été estimés à partir de la modélisation prospective de l'étude ADEME-Arcep (2022), qui s'appuie elle-même sur plusieurs données, dont celles de l'Agence Internationale de l'Energie (2019). A horizon 2050, le TCAM considéré pour chacun des équipements est celui constaté entre 2020 et 2030 divisé par deux, selon la courbe de maturité de nouveaux équipements informatiques. L'évolution du parc d'équipements est présentée en Figure 2 (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME⁵).

En effet, à l'échelle mondiale, **l'IoT est considéré comme l'un des sous-secteurs qui permet de maintenir une croissance dans le secteur des équipements numériques**, alors que les autres marchés sont relativement saturés. Le nombre d'équipements IoT devrait donc augmenter d'ici 2030/2050, même dans un scénario frugal. Dans les scénarios, les ventes d'équipements IoT pourraient augmenter de manière exponentielle (Mavana et UCLouvain, 2023).

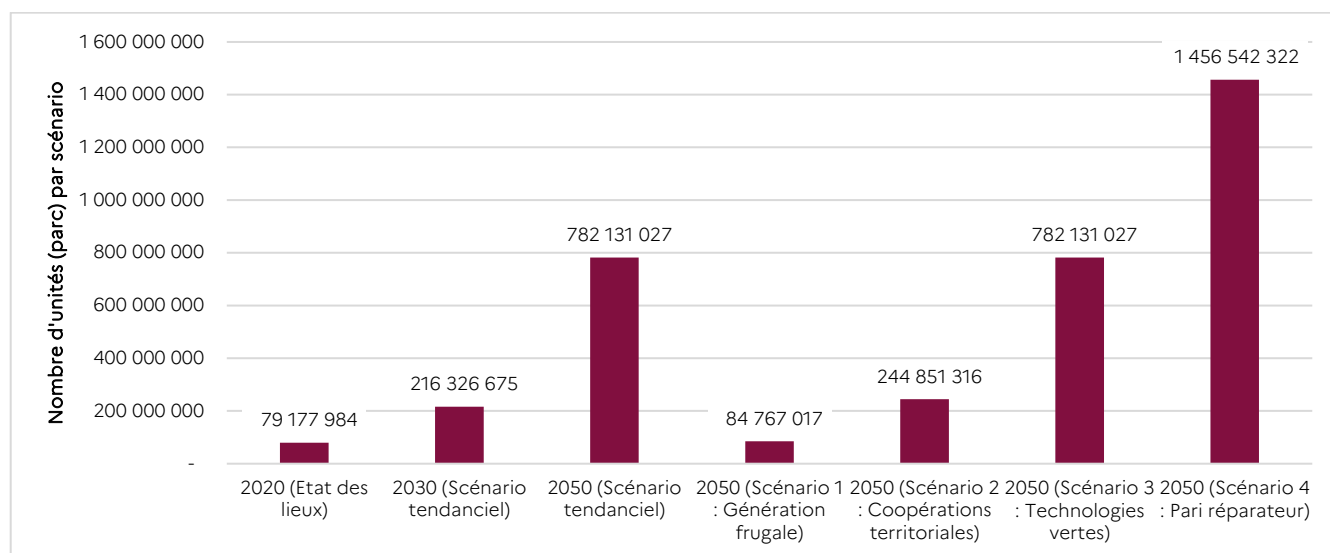


Figure 2 : Evolution du parc d'objets connectés IoT « Automatisation » en France entre 2020, 2030 et 2050 (Deloitte, d'après ADEME-Arcep, 2022)

Le nombre d'objets connectés IoT « Automatisation » en fin de vie devrait augmenter entre 2020 et 2050 dans tous les scénarios, y compris le scénario tendanciel⁶ (cf. flux d'équipements du Tableau 5). En particulier, dans le cadre du scénario 4 « Pari réparateur », le nombre d'équipements en fin de vie par an sera multiplié par 24 entre 2020 et 2050.

L'explosion de la consommation d'objets connectés se répercute dans les consommations des huit métaux pour lesquels une composition métallique par objet a été évaluée : aluminium, argent, cuivre, gallium, indium, nickel, or, yttrium (cf. rapport introductif).

⁵ Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

⁶ Le scénario tendanciel est considéré comme le scénario « privilégié » dans le cadre de cette étude.

**Tableau 5 : Parc, flux et durées de vie des objets connectés IoT « Automatisation » en France en 2020, 2030 et 2050
(Deloitte, d'après ADEME-Arcep, 2022)**

	2020 <i>(Etat des lieux)</i>	2030 <i>(Scénario tendanciel)</i>	2050 <i>(Scénario tendanciel)</i>	2050 - Scénario 1 <i>(Génération frugale)</i>	2050 - Scénario 2 <i>(Coopérations territoriales)</i>	2050 - Scénario 3 <i>(Technologies vertes)</i>	2050 - Scénario 4 <i>(Pari réparateur)</i>
Flux d'équipements	9 251 036	42 553 628	121 749 586	8 620 011	26 701 120	121 749 586	220 242 781
Parc d'équipements	79 177 984	216 326 675	782 131 027	84 767 017	244 851 316	782 131 027	1 456 542 322
Durée de vie	8,6	5,1	6,4	9,8	9,2	6,4	6,6

5.2. Tendances liées à l'utilisation de métaux dans les objets connectés IoT « Automatisation »

Du point de vue de la composition métallique des objets connectés IoT d'automatisation, plusieurs tendances sont à noter :

- La **diminution de l'utilisation de métaux**. Au début des années 2000, les coques des équipements IoT étaient souvent en aluminium. Depuis, elles ont été progressivement remplacées par des coques en polymères/ plastiques qui sont plus légères ;
- La **densification des modules, puces et microprocesseurs**. De nouveaux métaux et de nouvelles techniques sont désormais utilisés (ex. évolution des technologies pour les CMOS) ;
- La **diversification des métaux utilisés**, en lien avec la complexification des composants et des équipements IoT (ex. nouvelles fonctionnalités). En particulier, dans les composants « mémoire et logique », on constate de plus en plus de matériaux différents utilisés (ex. DDR SDRAM, SSD, microcontrôleurs, radios hors puissance, etc.) (Mavana et UCLouvain, 2023).

A noter que **plusieurs variables « Métaux et numérique d'ici à 2030/2050 »** identifiées dans le cadre de cette étude s'appliquent aux objets connectés IoT :

- Variable #1 : Baisse de la concentration en or dans les équipements [variable quantifiée] ;
- Variable #2 : Baisse de l'utilisation d'aluminium dans les équipements [variable quantifiée] ;
- Variable n°9 : Baisse de la consommation d'étain pour certains équipements (hors brasage des CMS) ;
- Variable n°10 : Densification des modules, puces et micro-processeurs.

Ces variables sont présentées en détail dans le rapport introductif de la présente étude.

6. Annexes

6.1. Annexe : Profils matériels des objets connectés IoT d'automatisation

Le Tableau 6 présente les différents **profils matériels** des objets connectés des 7 types d'objets connectés IoT d'automatisation : pour chaque bloc fonctionnel de chaque type d'objets connectés, on associe un niveau de spécification de hardware (Hardware Specification Levels, HSL) entre 0 et 3.

A noter : Ce parti pris méthodologie engendre un certain niveau d'incertitude d'une part car il manque à l'approche un démontage systématique de quelques appareils dans chaque catégorie afin d'améliorer la représentativité technologique et d'autre part car la définition des équipements pourrait être encore plus précise (ADEME-Arcep, 2022).

Tableau 6 : Profils matériels des objets connectés IoT d'automatisation (ADEME-Arcep, 2022)

	Actionneur	Autres	Bloc d'alimentation	Boîtier	Connectivité	Détection	Interface utilisateur	PCB	Sécurité	Mémoire	Traitement
IoT – Automatisation - Chauffage de l'eau	2	1	0	1	1	2	1	1	0	1	0
IoT – Automatisation - Lampadaires	2	3	0	3	2	2	1	3	0	1	1
IoT – Automatisation - Climatisation	2	2	0	2	1	2	1	2	0	1	0
IoT – Automatisation - Lumières	2	1	0	1	1	2	0	1	0	1	0
IoT – Automatisation - Cuisson	2	1	0	0	1	2	0	1	0	1	1
IoT – Automatisation - Audio	0	3	0	2	1	1	2	2	0	2	1
IoT – Automatisation – Appareils électroménagers	2	1	0	1	1	2	0	1	0	1	1

6.2. Annexe : Calculs intermédiaires d'extrapolation de la quantité de métaux présents dans les équipements IoT à partir des données d'un smartphone première génération (< 4,5")

Parti pris méthodologique détaillé :

Il a été convenu lors d'un entretien d'experts d'évaluer la quantité de métaux présents dans les objets connectés IoT d'automatisation **par extrapolation à partir des données d'un smartphone première génération (< 4,5")** sur deux aspects :

1. Soit les émissions de GES venant de la production, l'indicateur étant donné par le tableau 2 des travaux de Pirson et Bol (Pirson et Bol, 2021) ;
2. Soit la masse du dispositif, qui a une meilleure corrélation avec la quantité de métaux, spécialement pour les dispositifs sur batterie.

La masse n'était pas renseignée dans les *bills of materials* de chacun des HSLs dans les travaux de Pirson et Bol. Il a donc été décidé d'évaluer la quantité de métaux présents dans les équipements IoT par extrapolation à partir des **données d'émissions de GES venant de la production** d'un smartphone première génération.

Un smartphone première génération (< 4,5 pouces) a été utilisé pour effectuer cette extrapolation car l'évaluation du poids carbone effectuée par l'ADEME en 2018 mentionne à la fois l'empreinte carbone de fabrication du produit et plusieurs éléments permettant de calculer des quantités par équipement de huit métaux du périmètre de l'étude (ADEME, 2018).

Points d'attention :

- Bien que les fabricants d'équipements IoT utilisent les mêmes puces que celles utilisées dans les smartphones première génération, leurs compositions matières et leur intégration ne sont pas complètement identiques ;
- Dans les HSL, des bornes inférieures et supérieures sont indiquées. Il y a donc une incertitude sur les émissions de CO₂ réelles (Mavana et UCLouvain, 2023).

Les contenus en métaux pour chaque type d'objets connectés IoT d'automatisation ont été calculés de la manière suivante :

1. Estimation de l'empreinte carbone liée à la fabrication de chaque bloc fonctionnel de chacun des 7 types d'appareils IoT d'automatisation, à partir du tableau 2 de Pirson-Bol (Pirson et Bol, 2021), puis calcul d'une empreinte carbone totale de fabrication pour chaque type d'objets IoT en suivant la méthode utilisée dans l'étude ADEME Arcep (2022) ;
2. Calcul d'un coefficient entre l'empreinte carbone de chaque type d'objets IoT d'automatisation et l'empreinte carbone de fabrication d'un smartphone première génération (<4,5 pouces) ;

3. A partir du contenu métallique du smartphone première génération et du coefficient calculé ci-dessus, calcul d'un contenu moyen pour chaque type de métal de chaque type d'objets connectés IoT d'automatisation.

On commence par **estimer l'empreinte carbone de chaque bloc fonctionnel** de chacun des 7 types d'appareils IoT d'automatisation, à partir du tableau 2 de Pirson-Bol (Pirson et Bol, 2021), ce qui permet d'estimer une empreinte carbone totale de fabrication pour chaque type d'objets IoT en kg CO₂eq. Les résultats sont présentés en Tableau 7.

Tableau 7 : Empreinte carbone de fabrication par type d'objets connectés IoT d'automatisation (en kg CO₂eq)

	Actionneur	Autres	Bloc d'alimentation	Boîtier	Connectivité	Détection	Interface utilisateur	PCB	Sécurité	Mémoire	Traitement	Empreinte carbone de fabrication par équipement (en kg CO ₂ eq)
IoT – Automatisation - Chauffage de l'eau	0,33	0,22	0,52	0,27	0,17	0,03	0,06	0,18	0,16	0,02	0,17	2,13
IoT – Automatisation - Lampadaires	0,33	0,64	0,52	4,26	0,82	0,03	0,06	3,73	0,16	0,02	1,05	11,62
IoT – Automatisation - Climatisation	0,33	0,41	0,52	2,13	0,17	0,03	0,06	1,91	0,16	0,02	0,17	5,91
IoT – Automatisation - Lumières	0,33	0,22	0,52	0,27	0,17	0,03	0,00	0,18	0,16	0,02	0,17	2,07
IoT – Automatisation - Cuisson	0,33	0,22	0,52	0,00	0,17	0,03	0,00	0,18	0,16	0,02	1,05	2,68
IoT – Automatisation - Audio	0,00	0,64	0,52	2,13	0,17	0,02	0,75	1,91	0,16	0,00	1,05	7,35
IoT – Automatisation – Appareils électroménagers	0,33	0,22	0,52	0,27	0,17	0,03	0,00	0,18	0,16	0,02	1,05	2,95

L'empreinte carbone de la fabrication d'un smartphone première génération (<4,5'') est de 16,766 kg CO₂eq [Production de matière première ; Etapes de Mise en Forme ; Assemblage] (ADEME, 2018). A partir de cela et des données du Tableau 7, on peut calculer un coefficient entre l'empreinte carbone de chaque type d'objets IoT et l'empreinte carbone de fabrication du smartphone première génération, indiqués en Tableau 8.

Tableau 8 : Coefficients entre l'empreinte carbone de fabrication des objets connectés IoT d'automatisation et d'un smartphone première génération (<4,5'')

Type d'objets connectés IoT d'automatisation	Empreinte carbone de fabrication par équipement (en kg CO ₂ eq)	Coefficient par rapport à l'empreinte carbone de fabrication d'un smartphone première génération (<4,5'')
IoT – Automatisation - Chauffage de l'eau	2,13	0,13
IoT – Automatisation - Lampadaires	11,62	0,69
IoT – Automatisation - Climatisation	5,91	0,35
IoT – Automatisation - Lumières	2,07	0,12
IoT – Automatisation - Cuisson	2,68	0,16
IoT – Automatisation - Audio	7,35	0,44
IoT – Automatisation – Appareils électroménagers	2,95	0,18

Enfin, à partir des coefficients du Tableau 8 et du contenu moyen en métaux d'un smartphone première génération de moins de 4,5'' (présentés en Tableau 10), on peut calculer un contenu moyen en métaux de chaque type d'objets connectés IoT d'automatisation. Ce sont ces résultats qui sont présentés dans le Tableau 2 disponible plus haut.

Tableau 9 : Caractéristiques techniques des smartphones étudiés

Source	ADEME, 2018
Date des données	2018
Modèle	Smartphone première génération (< 4,5'')

Tableau 10 : Contenu moyen en métaux d'un smartphone première génération (<4,5'') en grammes (d'après ADEME, 2018)

Métal	Contenu moyen en métaux d'un smartphone (en g)	Commentaires
Aluminium (Al)	23,5	Résultats présentés dans l'étude ADEME (2018)
Argent (Ag)	0,14	Résultats présentés dans l'étude ADEME (2018)
Cuivre (Cu)	28,9	Résultats présentés dans l'étude ADEME (2018)
Gallium (Ga)	0,0007	Contenu en gallium de l'écran LCD (LED) estimé à partir des données disponibles pour les écrans d'ordinateurs. Extrapolation sur la base de la surface d'écran.
Indium (In)	0,018	Contenu en indium de l'écran LCD (LED) estimé à partir des données disponibles pour les écrans d'ordinateurs. Extrapolation sur la base de la surface d'écran.
Nickel (Ni)	0,15	Contenu en acier inoxydable indiqué dans l'étude ADEME (2018), auquel on applique une concentration moyenne en nickel des aciers inox austénitiques de 8 %.
Or (Au)	0,084	Résultats présentés dans l'étude ADEME (2018)
Yttrium (Y)	0,0007	Contenu en yttrium de l'écran LCD (LED) estimé à partir des données disponibles pour les écrans d'ordinateurs. Extrapolation sur la base de la surface d'écran.

7. Glossaire

DRAM	Direct Random Access Memory – La mémoire à accès aléatoire dynamique est un type de mémoire généralement utilisé pour les données ou le code de programme dont le processeur d'un ordinateur a besoin pour fonctionner.
LCD	Liquid Cristal Display – L'affichage à cristaux liquides fonctionne grâce à des cristaux liquides situés entre deux polarisateurs permettant de contrôler la direction de la lumière provenant du rétroéclairage. Sans tension électrique, la lumière ne passe pas à travers les cristaux liquides et l'écran reste noir. Lorsque l'électricité est appliquée, les cristaux pivotent et permettent à la lumière de passer, créant ainsi les images à l'écran. En ajustant la tension, la luminosité de chaque partie de l'écran peut varier pour afficher différentes couleurs et images.
Mémoire Flash NAND	La mémoire Flash NAND – La technologie de stockage « NOT AND » permanent à base de semi-conducteurs qui ne requiert pas d'alimentation électrique pour conserver les données. Elle est donc dite « non volatile », car contrairement à une mémoire vive (DRAM) les données ne s'effacent pas lorsque l'on cesse d'alimenter la mémoire avec du courant électrique.
SoC	System-On-Chip – Un système sur une puce est un système complet embarqué sur un seul circuit intégré (« puce »), pouvant comprendre de la mémoire, un ou plusieurs microprocesseurs, des périphériques d'interface, ou tout autre composant nécessaire à la réalisation de la fonction attendue.
OLED	Organic Light-Emitting Diode – La technologie à Diode Electro-Luminescente Organique est un dispositif d'affichage plus récent que le LCD et permettant des écrans encore plus fins grâce à une couche organique située entre deux électrodes ne nécessitant pas de rétroéclairage pour fonctionner. Lorsqu'il y a un contact avec de l'électricité, chaque diode peut s'allumer individuellement et produire une vaste gamme de couleurs. Lorsqu'il n'y a pas de charge électrique, les diodes s'éteignent complètement. Certaines diodes pouvant être désactivées lorsque les autres continuent de fonctionner. Ainsi, chaque diode fonctionne comme sa propre source de lumière.
PCB	Printed circuit Board – Un circuit imprimé est une fine carte en fibre de verre, en époxy composite ou en autre matériau stratifié. Les voies conductrices sont gravées ou « imprimées » sur la carte permettant de connecter différents composants tels que les transistors, les résistances ou les circuits intégrés.
PCBA	Printed Circuit Board Assembly – Un circuit imprimé assemblé est un PCB sur lequel tous les différents composants ont été montés.
QLED	Quantum Light-Emitting Diode – La technologie à Diode Electroluminescente à point Quantique est équipée d'une dalle LCD. La lumière nécessaire à l'affichage des images sur l'écran est générée par des LED. Cette lumière est filtrée par une technologie de points quantiques pour obtenir les couleurs de base. En comparaison au dispositif de filtration des couleurs standard présent dans les écrans LCD conventionnelles, la technologie QLED propose une meilleure pureté des couleurs.
Carte T-Con	Timing Control Board – Le circuit de contrôle de synchronisation est la pièce relayant les informations venant de la carte mère au panneau LCD. Son rôle est d'activer les pixels de l'écran et de cadencer leur fonctionnement.

8. Bibliographie

ADEME, 2018. Modélisation et évaluation du poids carbone de produits de consommation et biens d'équipements. Smartphone <4,5 pouces.

ADEME, Arcep, 2022. Evaluation de l'impact du numérique en France et analyse prospective – Evaluation environnementale des équipements et infrastructures numériques en France – Rapport 2/3.

Agence Internationale de l'Energie, 2019. Total Energy Model for Connected Devices.

Ecologic, 2023. Entretien avec Victor François [Réalisé le 25/07/2023]

Ecosystem, 2023. Entretien avec Alice Bizouard [Réalisé le 4/09/2023]

IoT Analytics, 2023. Our coverage – How we define IoT <https://iot-analytics.com/our-coverage/> (consulté en 12/2023).

Mavana et UCLouvain, 2023. Entretien avec David Bol (UCLouvain) et Gillo Malpart (Mavana) [Réalisé le 29/11/2023]

Pirson, T. et Bol, D., 2021. Assessing the embodied carbon footprint of IoT edge devices with a bottom-up life-cycle approach.

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

*Les informations spécifiques aux **objets connectés IoT « Automatisation »** sont présentées dans cette fiche.*

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte), Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte), Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI (Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :

<https://librairie.ademe.fr/>



Besoin en métaux dans le numérique – Les objets connectés IoT – Gestion des bâtiments

Oct.
2024

Fiche équipement sur les caractéristiques techniques, le contenu en métaux et la fin de vie des objets connectés IoT – gestion des bâtiments

1. Données générales

1.1. Fonction

Les **objets connectés IoT** (Internet of Things – Internet des objets) sont des objets qui deviennent compatibles avec Internet et qui interagissent généralement via des systèmes intégrés, une forme de communication réseau, et de edge computing (traitement des données à l'échelle locale) et de cloud computing (traitement des données dans des centres de données généralement gérés par des fournisseurs de services cloud).

Les données des appareils connectés à l'IoT sont souvent – mais pas exclusivement – utilisées pour créer de nouvelles applications pour les utilisateurs finaux.

Les ordinateurs, les tablettes et les smartphones connectés ne sont pas considérés comme des objets IoT, même s'ils peuvent faire partie de la configuration de la solution. Les appareils connectés via des méthodes de connectivité extrêmement simples telles que les puces de radio-identification (RFID) ou les QR codes ne sont pas non plus considérés comme des objets connectés IoT (IoT Analytics, 2023).

Au sein des équipements IoT, les **objets connectés dédiés à la gestion des bâtiments** sont l'une des catégories. Cette catégorie comprend trois sous-catégories : les compteurs intelligents ; la communication de contrôle du bâtiment ; les dispositifs liés aux stores et aux fenêtres.

1.2. Usage typique

En 2020, l'étude ADEME Arcep (2022) a estimé à 244 520 239 objets connectés IoT en France, dont 111 198 489 reliés à la gestion des bâtiments (45,5 %), répartis de la manière suivante :

- Pour usage personnel : **100 078 641 équipements** (90 %) ;
- Pour usage professionnel : **11 119 849 équipements** (10 %).

Le nombre d'équipements par type d'objets connectés IoT reliés à la gestion des bâtiments et leurs usages sont présentés dans le Tableau 1.

Tableau 1 : Nombre d'objets connectés reliés à la gestion des bâtiments en France en 2020 (ADEME, Arcep, 2022 d'après Agence Internationale de l'Energie, 2019)

Catégories	Nombre en France (extrapolation) en 2020	Nombre en France (extrapolation) en 2020 - Personnel	Nombre en France (extrapolation) en 2020 - Professionnel	Part du type d'équipements dans le parc français d'objets connectés IoT reliés à la gestion des bâtiments	Durée de vie estimée (en années)
Compteurs intelligents	29 109 552	26 198 597	2 910 955	26,2%	12
Communication de Contrôle bâtiment	81 506 746	73 356 072	8 150 675	73,3%	12
Stores + Fenêtres	582 191	523 972	58 219	0,5%	5
Total	111 198 489	100 078 641	11 119 849	100,0%	12*

*La durée de vie est calculée comme la moyenne pondérée (cf. ci-dessous).

1.3. Durée de vie

La durée de vie varie entre les différentes sous-catégories d'objets connectés IoT reliés à la gestion des bâtiments.

La durée de vie moyenne de ce type d'objets connectés IoT a donc été calculée comme la moyenne pondérée, c'est-à-dire le quotient entre la somme des durées de vie de chaque sous-catégorie d'objets IoT (Nombre d'équipements sous-catégorie 1 x Durée de vie sous-catégorie 1 + Nombre d'équipements sous-catégorie 2 x Durée de vie sous-catégorie 2 + Nombre d'équipements sous-catégorie 3 x Durée de vie sous-catégorie 3) et le nombre total d'équipements toutes sous-catégories confondues.

La durée de vie des objets connectés IoT reliés à la gestion des bâtiments est donc estimée à **12 ans** (cf. Tableau 1).

2. Caractéristiques techniques

Périmètre des équipements des cinq fiches « Objets connectés IoT » :

Les objets connectés IoT ont été catégorisés en **18 catégories** établies par l'étude ADEME-Arcep (2022). Selon un expert interviewé dans le cadre de cette étude, ces catégories d'objets IoT sont toujours pertinents, même si cette liste pourrait être plus fournie pour proposer une vision cohérente du marché. Il manque notamment un certain nombre de contrôleurs industriels ou des produits destinés à des usages à l'extérieur (Mavana et UCLouvain, 2023).

L'approche méthodologique retenue pour appréhender la diversité des objets connectés IoT ici est une **approche bottom-up**, développée par Thibault Pirson et David Bol (Pirson et Bol, 2021). Cette approche consiste en différentes étapes, pour chaque objet connecté :

1. Identification de 11 blocs fonctionnels (hors transport) ;
2. Pour chaque bloc fonctionnel, identification de niveaux de spécification de hardware (Hardware Specification levels, HSL) avec une note pour chacun de 0 à 3 ;
3. Association de chaque niveau de spécification de hardware (HSL) de chaque bloc fonctionnel à des impacts environnementaux, dont les émissions de CO₂ ;

La Figure 1 présente (a) l'architecture générale d'un objet connecté IoT avec le concept de blocs fonctionnels et le niveau de spécification matérielle (HSL), (b) un exemple de profil matériel IoT et (c) l'empreinte carbone résultante obtenue par le cadre pour le profil.

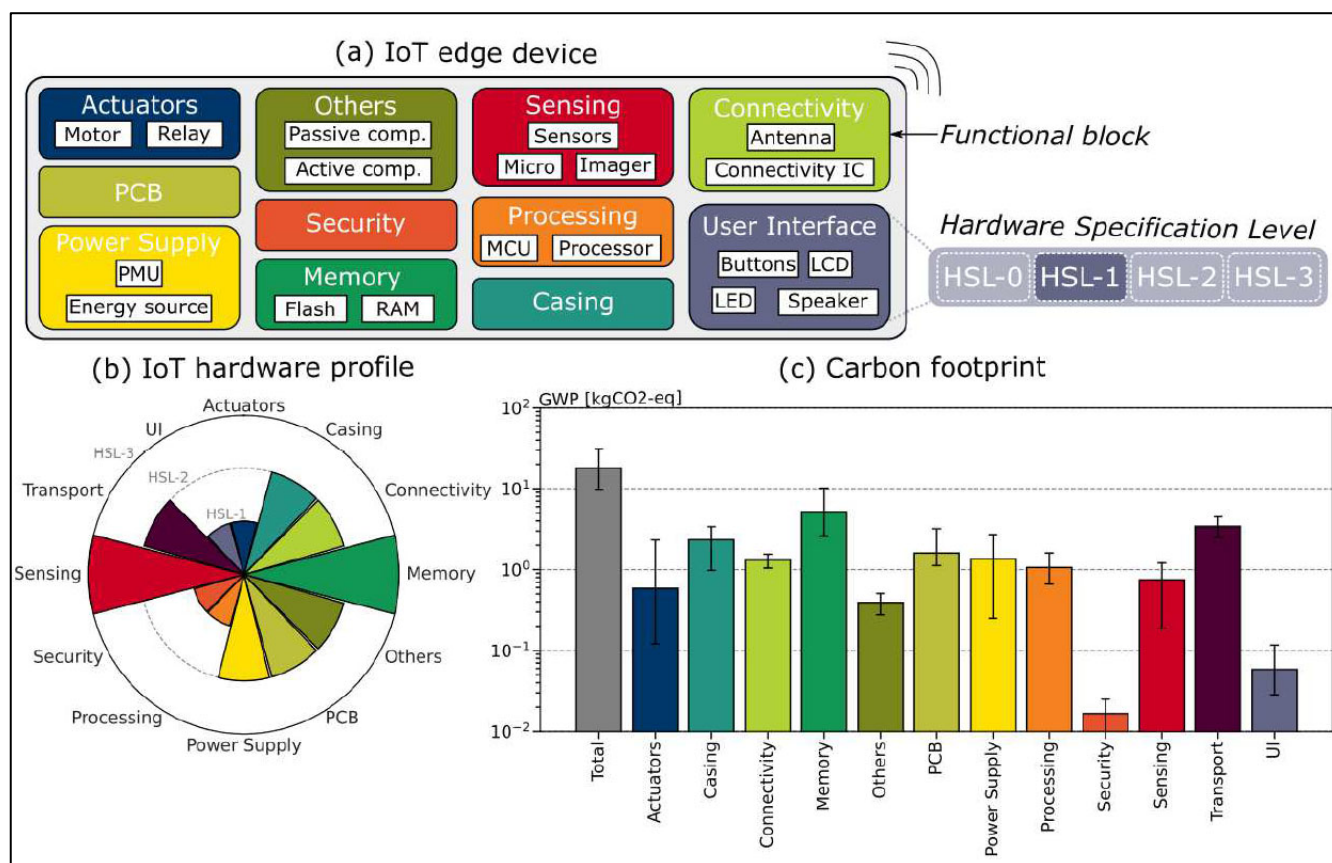


Figure 1 : Représentation schématique d'un objet connecté IoT (Pirson et Bol, 2021)

- Sur la base de cette proposition de méthodologie, l'étude ADEME-Arcep (2022) a modélisé les 18 types d'appareils IoT. Le choix des niveaux 0 à 3 pour chaque catégorie a fait l'objet de discussions avec Thibault Pirson, co-auteur de l'étude utilisée.

Les profils matériels des objets connectés IoT reliés à la gestion des bâtiments est présenté en Annexe 6.1.

Un focus sur les principaux composants-types pour les compteurs intelligents est réalisé en Annexe 6.3.

3. Contenu moyen en métaux

En général, du point de vue des métaux, la composition matière des objets connectés IoT reliés à la gestion des bâtiments est similaire à celles des autres équipements des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC)¹, même si celle-ci peut varier selon la culture des pays où les objets connectés IoT reliés à la gestion des bâtiments sont conçus² (Mavana et UCLouvain, 2023).

¹ A noter que pour l'IIoT (applications industrielles), les caractéristiques techniques et la composition métallique sont généralement similaires à celles des autres équipements de l'industrie mécanique. Quelques exceptions à cette similarité entre TIC et objets connectés IoT reliés à la gestion des bâtiments : alourdissement de certains types équipements IoT, alliages plus résistants à la corrosion, tropicalisation pour résister à des conditions de stockage et d'utilisation un peu plus difficiles que pour le grand public, etc. (Mavana et UCLouvain, 2023).

² Deux exemples : 1/ Certains fabricants américains rendent les objets soit plus lourds (ex. alourdissement des coques), ce qui augmente la consommation de métaux ; 2/ Certains fabricants nordiques utilisent des alliages tels que le zamak (alliage de zinc, aluminium, magnésium et parfois de cuivre) pour les coques des capteurs de présence ou de température indoor et outdoor, ou encore le kanthal (alliage de fer, chrome et aluminium) (Mavana et UCLouvain, 2023).

Parti pris méthodologique :

Afin de pallier l'absence de compositions matières pour les objets connectés IoT reliés à la gestion des bâtiments³, il a été convenu lors d'un entretien d'experts, puis avec le comité de pilotage de l'étude, d'évaluer la quantité de métaux présents dans les objets connectés IoT reliés à la gestion des bâtiments par extrapolation à partir des données d'un **smartphone première génération (< 4,5")**, en s'appuyant sur les travaux de Pirson et Bol (Pirson et Bol, 2021).

La méthodologie détaillée est présentée en Annexe 6.2.

Les contenus moyens en métaux estimés pour chaque type d'objets connectés IoT reliés à la gestion des bâtiments sont présentés en Tableau 2. Les étapes intermédiaires de calcul sont présentées en Annexe 6.1.

Tableau 2 : Contenu moyen en métaux de chaque type d'objets connectés IoT reliés à la gestion des bâtiments à partir du contenu en métaux d'un smartphone première génération (< 4,5 pouces) (en g)

	Al	Ag	Co	Cu	Dy	Sn	In	Li
Smartphone première génération (< 4,5")	2,35E+01	1,35E-01	2,89E+01	7,43E-04	1,85E-02	1,54E-01	8,44E-02	7,20E-04
Compteurs intelligents	1,61E+01	9,28E-02	1,99E+01	5,10E-04	1,27E-02	1,06E-01	5,80E-02	4,95E-04
Communication de Contrôle bâtiment	1,86E+01	1,07E-01	2,29E+01	5,88E-04	1,46E-02	1,22E-01	6,69E-02	5,70E-04
Stores + Fenêtres	1,09E+01	6,27E-02	1,34E+01	3,45E-04	8,56E-03	7,13E-02	3,92E-02	3,34E-04

Ainsi, la quantité de chaque métal utilisé pour l'ensemble des objets connectés IoT reliés à la gestion des bâtiments en France est estimée dans le Tableau 3 pour chaque type d'objets connectés IoT reliés à la gestion des bâtiments (en kg) et dans le parc total d'équipements d'objets connectés IoT reliés à la gestion des bâtiments (en tonnes).

Tableau 3: Masse de métaux contenus dans le parc d'équipements « Objets connectés IoT reliés à la gestion des bâtiments » en France en 2020.

	Al	Ag	Cu	Ga	In	Ni	Au	Y
Masse de métaux contenus dans le parc d'équipements de chaque type d'objets connectés IoT reliés à la gestion des bâtiments (en kg)								
Compteurs intelligents	470 031	2 701	578 038	15	369	3 072	1 688	14
Communication de Contrôle bâtiment	1 517 155	8 718	1 865 778	48	1 191	9 916	5 449	46
Stores + Fenêtres	6 349	36	7 808	0,2	5	41	23	0,2
Masse de métaux contenus dans le parc total d'équipements d'objets connectés IoT reliés à la gestion des bâtiments (en tonnes)								
TOTAL	1 994	11,5	2 452	0,06	1,57	13	7,2	0,06

³ A noter que des travaux sont en cours pour améliorer les connaissances sur les compositions matières de l'IoT, notamment dans le cadre de l'association Boavizta avec le cabinet Mavana. L'approche est pragmatique, avec comme objectif d'accéder à un maximum d'équipements, puis de les démanteler pour en dégager des compositions matières (Etienne Lees-Perasso, 2023).

4. Etat des lieux de la fin de première vie des objets connectés IoT reliés à la gestion des bâtiments

4.1 Etat des lieux de la fin de première vie des objets connectés IoT reliés à la gestion des bâtiments

La part des objets connectés IoT reliés à la gestion des bâtiments ménagers et professionnels disponible au recyclage n'est pas connue.

Par simplification, on considère que **les objets connectés dédiés à la gestion des bâtiments sont peu recyclés aujourd'hui** pour quatre raisons principales :

- Ils sont très récents et donc peu collectés à date (ecosystem, 2023) ;
- Ils sont intégrés et/ou miniaturisés, ce qui contraint leur collecte d'un point de vue logistique (ecosystem, 2023) ;
- Ils ont des formes et des tailles très diverses, ce qui contraint leur traitement d'un point de vue technique (Ecologic, 2023) ;
- Une fois collectés, ils peuvent passer entre les mailles dès les premières étapes de tri, avant le broyage (Ecologic, 2023).

En France, il existe quelques acteurs qui acceptent de prendre en charge la collecte des équipements IoT mais cela reste marginal. En général, il existe **deux cas de figures** sur la collecte des équipements IoT en fin de vie :

1. Un cas où l'équipement IoT appartient à l'installateur, qui en a la responsabilité opérationnelle et qui en assure donc la reprise pour réutiliser l'équipement ou en recycler/reconditionner les composants, notamment dans l'infrastructure publique ;
2. Un cas où l'équipement IoT s'inscrit dans une chaîne de valeur où un intégrateur vend un système complet dont des objets connectés font partie. Ces objets ne sont généralement pas collectés et restent chez les utilisateurs finaux (Mavana et UCLouvain, 2023).

A noter cependant que les équipements IoT sont soumis au régime de Responsabilité Elargie du Producteur (REP), les metteurs sur le marché de ces équipements sont donc responsables de leur fin de vie. La collecte et le traitement sont assurés les éco-organismes auxquels ils adhèrent.

En particulier, **les compteurs intelligents sont généralement recyclés mais leurs durées de vie très importantes « retardent » leur entrée en recyclage**. Leur taux de collecte avoisine les 100 % puisque les professionnels en charge de leur remplacement vont récupérer l'ancien équipement (Sagemcom, 2023).

Focus sur les taux de recyclage/valorisation des composants des PAM

Les taux de recyclage et de valorisation des composants des objets connectés IoT ne sont pas disponibles. Néanmoins, les objets connectés IoT appartiennent au gisement des « petits appareils en mélange » (PAM), qui a fait l'objet de campagnes de caractérisation par les éco-organismes, synthétisées par l'ADEME (2020, données 2019). Ces résultats peuvent être pris comme des points de repères et une indication de l'ordre de grandeur de la valorisation des composants des objets connectés IoT.

Point d'attention : Ces informations n'ont qu'une valeur indicative (aucun élément ne permet d'assurer leur représentativité pour les objets connectés IoT) et n'ont donc pas été utilisées dans nos calculs.

Tableau 4 : Répartition des différents matériaux/composants pour les Petits Appareils en Mélange (PAM) et taux de recyclage et de valorisation associés en 2019 (d'après ADEME, 2020)

Matières / Fractions	Part dans la composition (% de la masse totale)	Taux de recyclage	Taux de valorisation (taux de recyclage + taux d'autres valorisations)
Câbles électriques extérieurs	4,23 %	44 %	69 %
Cartes de circuits imprimés	2,74 %	57 %	86 %
Cartouches toners	0,15 %	50 %	89 %
Composants contenant du mercure (lampe au mercure)	0,01 %	50 %	51 %

Condensateurs contenant potentiellement des PCB ou autres substances dangereuses	0,18 %	0 %	11 %
Déchets banals	5,00 %	3 %	12 %
Déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante	0,04 %	0 %	0 %
Écrans plats	0,04 %	48 %	61 %
Résidus de broyage	6,09 %	7 %	36 %
Huiles susceptibles de contenir des PCB	0,08 %	7 %	7 %
Métaux ferreux	35,71 %	99 %	99 %
Métaux non ferreux	8,52 %	93 %	96 %
Piles et accumulateurs	0,82 %	62 %	63 %
Plastiques ne contenant pas de RFB	17,32 %	93 %	96 %
Plastiques susceptibles de contenir des RFB (retardateurs de flammes bromées)	7,91 %	0 %	30 %
Transformateurs ou autres induits moteurs	9,46 %	92 %	93 %
Verre	0,10 %	64 %	64 %
Autres	1,59 %	39 %	50 %
TOTAL flux	100 %	73 %	81 %

4.2. Etat des lieux du recyclage des métaux contenus dans les objets connectés IoT reliés à la gestion des bâtiments

En l'absence d'une filière capable de recycler les objets connectés IoT dédiés à la gestion des bâtiments en fin de vie et de récupérer les matériaux qu'ils contiennent, on estime qu'**aucun des métaux⁴ présents dans ces équipements n'est recyclé aujourd'hui**.

4.3. Etat des lieux des freins au traitement des objets connectés IoT reliés à la gestion des bâtiments en fin de vie

Les **freins spécifiques à la collecte** des objets connectés IoT reliés à la gestion des bâtiments sont notamment les suivants :

- **Faible intérêt pour les ménages de déposer ces équipements dans des bornes d'apport.** Bien que ces équipements ne soient pas ou très peu collectés aujourd'hui (car ils sont très récents), il est à prévoir des difficultés logistiques et comportementales pour collecter ces équipements intégrés et miniaturisés (ecosystem, 2023). En effet, pour les utilisateurs finaux, l'incitation et l'intérêt de déposer les objets connectés dans les points de collecte sont faibles (Mavana et UCLouvain, 2023) ;
- **Complexité opérationnelle de récupération des objets IoT pour les entreprises** (Mavana et UCLouvain, 2023) ;
- **Faible incitation économique au développement de filières de réemploi/réutilisation** des équipements IoT puisque certains objets ne coûtent que quelques dizaines d'euros (Mavana et UCLouvain, 2023).

Les **freins spécifiques au traitement et à la valorisation** des objets connectés IoT reliés à la gestion des bâtiments sont notamment les suivants :

- **Miniaturisation des équipements.** Les très petits appareils en mélange tels que les équipements de l'IoT sont complexes à valoriser car ils peuvent passer entre les mailles dès les premières étapes de tri, avant le broyage ;
- **Diversité de leurs formes et de leurs tailles** (ecosystem, 2023). En effet, l'hétérogénéité des équipements et des composants fait qu'il est plus difficile de mettre en œuvre des filières de recyclage/réparation/reconditionnement que pour d'autres équipements tels que les smartphones. A cela

⁴ Du périmètre de la présente étude.

s'ajoute l'IoT des fablabs⁵, dont la composition est « classique » mais où les connecteurs, les emballages ou les coques sont propres à chaque équipement (Mavana et UCLouvain, 2023) ;

- **Absence d'éco-conception de certains équipements IoT.** Par exemple, dans certains compteurs électriques, les piles sont dans une matrice de résine, et l'équipement entier doit ainsi être jeté si la pile ne fonctionne plus (Mavana et UCLouvain, 2023).

5. Scénarios 2030 et 2050

5.1. Tendances liées au nombre (parc/flux) et à la durée de vie des objets connectés IoT « Gestion des bâtiments »

Les parcs et flux d'objets connectés IoT « Gestion des bâtiments » en 2030 et 2050 ont été estimés à partir de la modélisation prospective de l'étude ADEME-Arcep (2022), qui s'appuie elle-même sur plusieurs données, dont celles de l'Agence Internationale de l'Energie (2019). A horizon 2050, le TCAM considéré pour chacun des équipements est celui constaté entre 2020 et 2030 divisé par deux, selon la courbe de maturité de nouveaux équipements informatiques. L'évolution du parc d'équipements est présentée en Figure 2 (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME⁶).

En effet, à l'échelle mondiale, **l'IoT est considéré comme l'un des sous-secteurs qui permet de maintenir une croissance dans le secteur des équipements numériques**, alors que les autres marchés sont relativement saturés. Le nombre d'équipements IoT devrait donc augmenter d'ici 2030/2050, même dans un scénario frugal. Dans les scénarios, les ventes d'équipements IoT pourraient augmenter de manière exponentielle (Mavana et UCLouvain, 2023).

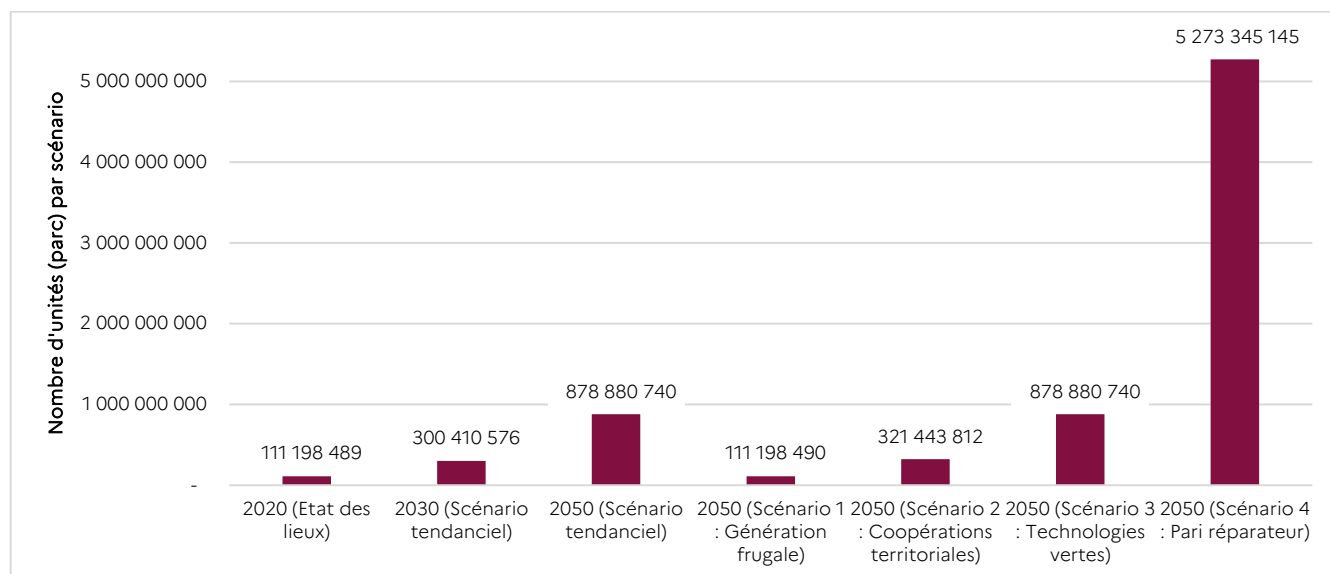


Figure 2 : Evolution du parc d'objets connectés IoT « Gestion des bâtiments » en France entre 2020, 2030 et 2050 (Deloitte, d'après ADEME-Arcep, 2022)

Le nombre d'objets connectés IoT « Gestion des bâtiments » en fin de vie devrait augmenter entre 2020 et 2050 dans tous les scénarios, y compris le scénario tendanciel⁷ (cf. flux d'équipements du Tableau 5).

En particulier, dans le cadre du scénario 4 « Pari réparateur », le nombre d'équipements en fin de vie par an sera multiplié par 24 entre 2020 et 2050. L'explosion de la consommation d'objets connectés se répercute dans les

⁵ Laboratoires de conception et de réalisation d'objets ouverts au public.

⁶ Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

⁷ Le scénario tendanciel est considéré comme le scénario « privilégié » dans le cadre de cette étude.

consommations des huit métaux pour lesquels une composition métallique par objet a été évaluée : aluminium, argent, cuivre, gallium, indium, nickel, or, yttrium (cf. rapport introductif).

Tableau 5 : Parc, flux et durées de vie des objets connectés IoT « Gestion des bâtiments » en France en 2020, 2030 et 2050 (Deloitte, d'après ADEME-Arcep, 2022)

	2020 (Etat des lieux)	2030 (Scénario tendanciel)	2050 (Scénario tendanciel)	2050 - Scénario 1 (Génération frugale)	2050 - Scénario 2 (Coopérations territoriales)	2050 - Scénario 3 (Technologies vertes)	2050 - Scénario 4 (Pari réparateur)
Flux d'équipements	9 294 928	33 534 204	121 112 991	7 995 964	27 772 509	121 112 991	1 265 106 031
Parc d'équipements	111 198 489	300 410 576	878 880 740	111 198 490	321 443 812	878 880 740	5 273 345 145
Durée de vie	12	9	7	14	12	7	4

5.2. Tendances liées à l'utilisation de métaux dans les objets connectés IoT « Gestion des bâtiments »

Du point de vue de la composition métallique des objets connectés IoT « Gestion des bâtiments », plusieurs tendances sont à noter :

- La **diminution de l'utilisation de métaux**. Au début des années 2000, les coques des équipements IoT étaient souvent en aluminium. Depuis, elles ont été progressivement remplacées par des coques en polymères/ plastiques qui sont plus légères ;
- La **densification des modules, puces et microprocesseurs**. De nouveaux métaux et de nouvelles techniques sont désormais utilisés (ex. évolution des technologies pour les CMOS) ;
- La **diversification des métaux utilisés**, en lien avec la complexification des composants et des équipements IoT (ex. nouvelles fonctionnalités). En particulier, dans les composants « mémoire et logique », on constate de plus en plus de matériaux différents utilisés (ex. DDR SDRAM, SSD, microcontrôleurs, radios hors puissance, etc.) (Mavana et UCLouvain, 2023).

A noter que **plusieurs variables « Métaux et numérique d'ici à 2030/2050 »** identifiées dans le cadre de cette étude s'appliquent aux objets connectés IoT :

- Variable #1 : Baisse de la concentration en or dans les équipements [variable quantifiée] ;
- Variable #2 : Baisse de l'utilisation d'aluminium dans les équipements [variable quantifiée] ;
- Variable n°9 : Baisse de la consommation d'étain pour certains équipements (hors brasage des CMS) ;
- Variable n°10 : Densification des modules, puces et micro-processeurs.

Ces variables sont présentées en détail dans le rapport introductif de la présente étude.

6. Annexes

6.1. Annexe : Profils matériels des objets connectés IoT reliés à la gestion des bâtiments

Le Tableau 6 présente les différents **profils matériels** des objets connectés des 3 types d'objets connectés IoT reliés à la gestion des bâtiments : pour chaque bloc fonctionnel de chaque type d'objets connectés, on associe un niveau de spécification de hardware (Hardware Specification Levels, HSL) entre 0 et 3.

A noter : Ce parti pris méthodologie engendre un certain niveau d'incertitude d'une part car il manque à l'approche un démontage systématique de quelques appareils dans chaque catégorie afin d'améliorer la représentativité technologique et d'autre part car la définition des équipements pourrait être encore plus précise (ADEME-Arcep, 2022).

Tableau 6 : Profils matériels des objets connectés IoT reliés à la gestion des bâtiments (ADEME-Arcep, 2022)

	Actionneur	Autres	Bloc d'alimentation	Boîtier	Connectivité	Détection	Interface utilisateur	PCB	Sécurité	Mémoire	Traitement
IoT – Compteurs intelligents	2	3	0	3	1	2	3	3	0	1	1
IoT – Communication de Contrôle bâtiment	0	3	0	3	2	0	0	3	0	1	3
IoT – Stores + Fenêtres	3	1	0	2	1	2	1	1	0	1	0

6.2. Annexe : Calculs intermédiaires d'extrapolation de la quantité de métaux présents dans les équipements IoT à partir des données d'un smartphone première génération (<4,5")

Parti pris méthodologique détaillé :

Il a été convenu lors d'un entretien d'experts d'évaluer la quantité de métaux présents dans les objets connectés IoT reliés à la gestion des bâtiments **par extrapolation à partir des données d'un smartphone première génération (< 4,5")** sur deux aspects :

1. Soit les émissions de GES venant de la production, l'indicateur étant donné par le tableau 2 des travaux de Pirson et Bol (Pirson et Bol, 2021) ;
2. Soit la masse du dispositif, qui a une meilleure corrélation avec la quantité de métaux, spécialement pour les dispositifs sur batterie.

La masse n'était pas renseignée dans les *bills of materials* de chacun des HSLs dans les travaux de Pirson et Bol. Il a donc été décidé d'évaluer la quantité de métaux présents dans les équipements IoT par extrapolation à partir des **données d'émissions de GES venant de la production** d'un smartphone première génération.

Un smartphone première génération (< 4,5 pouces) a été utilisé pour effectuer cette extrapolation car l'évaluation du poids carbone effectuée par l'ADEME en 2018 mentionne à la fois l'empreinte carbone de fabrication du produit et plusieurs éléments permettant de calculer des quantités par équipement de huit métaux du périmètre de l'étude (ADEME, 2018).

Points d'attention :

- Bien que les fabricants d'équipements IoT utilisent les mêmes puces que celles utilisées dans les smartphones première génération, leurs compositions matières et leur intégration ne sont pas complètement identiques ;
- Dans les HSL, des bornes inférieures et supérieures sont indiquées. Il y a donc une incertitude sur les émissions de CO₂ réelles (Mavana et UCLouvain, 2023).

Les contenus en métaux pour chaque type d'objets connectés IoT reliés à la gestion des bâtiments ont été calculés de la manière suivante :

1. Estimation de l'empreinte carbone liée à la fabrication de chaque bloc fonctionnel de chacun des types d'appareils IoT « bâtiment », à partir du tableau 2 de Pirson-Bol (Pirson et Bol, 2021), puis calcul d'une empreinte carbone totale de fabrication pour chaque type d'objets IoT en suivant la méthode utilisée dans l'étude ADEME Arcep (2022) ;
2. Calcul d'un coefficient entre l'empreinte carbone de chaque type d'objets reliés à la gestion des bâtiments et l'empreinte carbone de fabrication d'un smartphone première génération (<4,5 pouces) ;
3. A partir du contenu métallique du smartphone première génération et du coefficient calculé ci-dessus, calcul d'un contenu moyen pour chaque type de métal de chaque type d'objets reliés à la gestion des bâtiments.

On commence par **estimer l’empreinte carbone de chaque bloc fonctionnel** de chacun des 3 types d'appareils IoT reliés à la gestion des bâtiments, à partir du tableau 2 de Pirson-Bol (Pirson et Bol, 2021), ce qui permet d’estimer une empreinte carbone totale de fabrication pour chaque type d’objets IoT en kg CO₂eq. Les résultats sont présentés en Tableau 7.

Tableau 7 : Empreinte carbone de fabrication par type d'objets connectés IoT reliés à la gestion des bâtiments (en kg CO₂eq)

	Actionneur	Autres	Bloc d'alimentation	Boitier	Connectivité	Détection	Interface utilisateur	PCB	Sécurité	Mémoire	Traitement	Empreinte carbone de fabrication par équipement (en kg CO ₂ eq)
IoT – Compteurs intelligents	0,33	0,64	0,52	4,26	0,17	0,03	0,61	3,73	0,16	0,02	1,05	11,52
IoT – Communication de Contrôle bâtiment	0,00	0,64	0,52	4,26	0,82	0,00	0,00	3,73	0,16	0,02	3,13	13,28
IoT – Stores + Fenêtres	4,12	0,22	0,52	2,13	0,17	0,03	0,06	0,18	0,16	0,02	0,17	7,78

L’empreinte carbone de la fabrication d’un smartphone première génération (<4,5”) est de 16,766 kg CO₂eq [Production de matière première ; Etapes de Mise en Forme ; Assemblage] (ADEME, 2018). A partir de cela et des données du Tableau 7, on peut calculer un coefficient entre l’empreinte carbone de chaque type d’objets IoT et l’empreinte carbone de fabrication du smartphone première génération, indiqués en Tableau 8.

Tableau 8 : Coefficients entre l'empreinte carbone de fabrication des objets connectés IoT reliés à la gestion des bâtiments et d'un smartphone première génération (<4,5")

Type d'objets connectés IoT reliés à la gestion des bâtiments	Empreinte carbone de fabrication par équipement (en kg CO ₂ eq)	Coefficient par rapport à l’empreinte carbone de fabrication d’un smartphone première génération (<4,5")
IoT – Compteurs intelligents	11,52	0,69
IoT – Communication de Contrôle bâtiment	13,28	0,79
IoT – Stores + Fenêtres	7,78	0,46

Enfin, à partir des coefficients du Tableau 8 et du contenu moyen en métaux d’un smartphone première génération de moins de 4,5” (présentés en Tableau 10), on peut calculer un contenu moyen en métaux de chaque type d'objets connectés IoT reliés à la gestion des bâtiments. Ce sont ces résultats qui sont présentés dans Tableau 2 disponible plus haut.

Tableau 9 : Caractéristiques techniques des smartphones étudiés

Source	ADEME, 2018
Date des données	2018
Modèle	Smartphone première génération (< 4,5")

Tableau 10 : Contenu moyen en métaux d'un smartphone première génération (<4,5") en grammes (d'après ADEME, 2018)

Métal	Contenu moyen en métaux d'un smartphone (en g)	Commentaires
Aluminium (Al)	23,5	Résultats présentés dans l'étude ADEME (2018)
Argent (Ag)	0,14	Résultats présentés dans l'étude ADEME (2018)
Cuivre (Cu)	28,9	Résultats présentés dans l'étude ADEME (2018)
Gallium (Ga)	0,0007	Contenu en gallium de l'écran LCD (LED) estimé à partir des données disponibles pour les écrans d'ordinateurs. Extrapolation sur la base de la surface d'écran.
Indium (In)	0,018	Contenu en indium de l'écran LCD (LED) estimé à partir des données disponibles pour les écrans d'ordinateurs. Extrapolation sur la base de la surface d'écran.
Nickel (Ni)	0,15	Contenu en acier inoxydable indiqué dans l'étude ADEME (2018), auquel on applique une concentration moyenne en nickel des aciers inox austénitiques de 8 %.
Or (Au)	0,084	Résultats présentés dans l'étude ADEME (2018)
Yttrium (Y)	0,0007	Contenu en yttrium de l'écran LCD (LED) estimé à partir des données disponibles pour les écrans d'ordinateurs. Extrapolation sur la base de la surface d'écran.

6.3. Annexe : Principaux composants-types contenus dans les compteurs intelligents

Les compteurs utilisent :

- Des piles – généralement de format AA à D selon les cas, au lithium - car ils ne sont pas branchés sur les réseaux ;
- Des composants BGA. Les boîtiers BGA (Ball Grid Array) sont composés d'une matrice de billes de soudures. Ces billes sont soudées sur un circuit imprimé possédant des plages d'accueil d'un diamètre adéquat. Les billes (en étain et de plus en plus en cuivre) relient la carte au composant. Dans les produits achetés aux fabricants de jeux de puces (*chipsets*), les différents circuits intégrés au sein d'un chipset sont soit reliés par des fils d'or (bonding, à l'intérieur du circuit intégré), soit par des fils de cuivre. Les quantités d'or observées sont faibles (moins de 100 milligrammes d'or par équipement).

Les **compteurs à eau** – métrologiques ou divisionnaires – contiennent du gel polymérisé, une pile, une carte électronique 5 cm x 10 cm et un tube en laiton pour se connecter au réseau d'eau. La spécificité de ces compteurs est qu'ils doivent impérativement être étanches. D'ordinaire, les fabricants de compteurs utilisent donc du gel polymérisé, qui encapsule les piles, la carte électronique et l'écran pour éviter tout risque d'oxydation des composants par l'eau ; l'équipement est donc obligatoirement incinéré en fin de vie⁸.

Les **compteurs à gaz** communicants sont composés d'un compteur « poumon » et un d'un boîtier communicant (coques plastique, piles lithium thionyle, carte électronique).

⁸ A noter que ces dernières années, un gel souple a été introduit sur le marché pour répondre aux exigences d'étanchéité tout en permettant la récupération des composants.

7. Glossaire

DRAM	Direct Random Access Memory – La mémoire à accès aléatoire dynamique est un type de mémoire généralement utilisé pour les données ou le code de programme dont le processeur d'un ordinateur a besoin pour fonctionner.
LCD	Liquid Cristal Display – L'affichage à cristaux liquides fonctionne grâce à des cristaux liquides situés entre deux polarisateurs permettant de contrôler la direction de la lumière provenant du rétroéclairage. Sans tension électrique, la lumière ne passe pas à travers les cristaux liquides et l'écran reste noir. Lorsque l'électricité est appliquée, les cristaux pivotent et permettent à la lumière de passer, créant ainsi les images à l'écran. En ajustant la tension, la luminosité de chaque partie de l'écran peut varier pour afficher différentes couleurs et images.
Mémoire Flash NAND	La mémoire Flash NAND – La technologie de stockage « NOT AND » permanent à base de semi-conducteurs qui ne requiert pas d'alimentation électrique pour conserver les données. Elle est donc dite « non volatile », car contrairement à une mémoire vive (DRAM) les données ne s'effacent pas lorsque l'on cesse d'alimenter la mémoire avec du courant électrique.
SoC	System-On-Chip – Un système sur une puce est un système complet embarqué sur un seul circuit intégré (« puce »), pouvant comprendre de la mémoire, un ou plusieurs microprocesseurs, des périphériques d'interface, ou tout autre composant nécessaire à la réalisation de la fonction attendue.
OLED	Organic Light-Emitting Diode – La technologie à Diode Electro-Luminescente Organique est un dispositif d'affichage plus récent que le LCD et permettant des écrans encore plus fins grâce à une couche organique située entre deux électrodes ne nécessitant pas de rétroéclairage pour fonctionner. Lorsqu'il y a un contact avec de l'électricité, chaque diode peut s'allumer individuellement et produire une vaste gamme de couleurs. Lorsqu'il n'y a pas de charge électrique, les diodes s'éteignent complètement. Certaines diodes pouvant être désactivées lorsque les autres continuent de fonctionner. Ainsi, chaque diode fonctionne comme sa propre source de lumière.
PCB	Printed circuit Board – Un circuit imprimé est une fine carte en fibre de verre, en époxy composite ou en autre matériau stratifié. Les voies conductrices sont gravées ou « imprimées » sur la carte permettant de connecter différents composants tels que les transistors, les résistances ou les circuits intégrés.
PCBA	Printed Circuit Board Assembly – Un circuit imprimé assemblé est un PCB sur lequel tous les différents composants ont été montés.
QLED	Quantum Light-Emitting Diode – La technologie à Diode Electroluminescente à point Quantique est équipée d'une dalle LCD. La lumière nécessaire à l'affichage des images sur l'écran est générée par des LED. Cette lumière est filtrée par une technologie de points quantiques pour obtenir les couleurs de base. En comparaison au dispositif de filtration des couleurs standard présent dans les écrans LCD conventionnelles, la technologie QLED propose une meilleure pureté des couleurs.
Carte T-Con	Timing Control Board – Le circuit de contrôle de synchronisation est la pièce relayant les informations venant de la carte mère au panneau LCD. Son rôle est d'activer les pixels de l'écran et de cadencer leur fonctionnement.

8. Bibliographie

ADEME, 2018. Modélisation et évaluation du poids carbone de produits de consommation et biens d'équipements. Smartphone <4,5 pouces.

ADEME, Arcep, 2022. Evaluation de l'impact du numérique en France et analyse prospective – Evaluation environnementale des équipements et infrastructures numériques en France – Rapport 2/3.

Agence Internationale de l'Energie, 2019. Total Energy Model for Connected Devices.

Ecologic, 2023. Entretien avec Victor François [Réalisé le 25/07/2023]

Ecosystem, 2023. Entretien avec Alice Bizouard [Réalisé le 4/09/2023]

IoT Analytics, 2023. Our coverage – How we define IoT <https://iot-analytics.com/our-coverage/> (consulté en 12/2023).

Mavana et UCLouvain, 2023. Entretien avec David Bol (UCLouvain) et Gillo Malpart (Mavana) [Réalisé le 29/11/2023]

Pirson, T. et Bol, D., 2021. Assessing the embodied carbon footprint of IoT edge devices with a bottom-up life-cycle approach.

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

*Les informations spécifiques aux **objets connectés « Bâtiment »** sont présentées dans cette fiche.*

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte), Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte), Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI (Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :

<https://librairie.ademe.fr/>

Besoin en métaux dans le numérique – Les objets connectés IoT – les capteurs

Oct.
2024

Fiche équipement sur les caractéristiques techniques, le contenu en métaux et la fin de vie des objets connectés IoT – les

1. Données générales

1.1. Fonction

Les **objets connectés IoT** (Internet of Things – Internet des objets) sont des objets qui deviennent compatibles avec Internet et qui interagissent généralement via des systèmes intégrés, une forme de communication réseau, et de edge computing (traitement des données à l'échelle locale) et de cloud computing (traitement des données dans des centres de données généralement gérés par des fournisseurs de services cloud).

Les données des appareils connectés à l'IoT sont souvent – mais pas exclusivement – utilisées pour créer de nouvelles applications pour les utilisateurs finaux.

Les ordinateurs, les tablettes et les smartphones connectés ne sont pas considérés comme des objets IoT, même s'ils peuvent faire partie de la configuration de la solution. Les appareils connectés via des méthodes de connectivité extrêmement simples telles que les puces de radio-identification (RFID) ou les QR codes ne sont pas non plus considérés comme des objets connectés IoT (IoT Analytics, 2023).

Au sein des équipements IoT, **les capteurs** sont l'une des catégories. Cette catégorie comprend quatre sous-catégories :

- Les capteurs résidentiels Wi-Fi (« Capteurs : Res - Wi - Fi ») ;
- Les capteurs connectés au secteur résidentiel via des réseaux basse consommation tels que Bluetooth, ZigBee, NB-IoT (« Capteurs : Res – LE ») ;
- Les capteurs dédiés au secteur de la santé utilisant des réseaux basse consommation (« Capteurs : Santé – LE ») ;
- Les capteurs connectés au secteur industriel via des réseaux basse consommation (« Capteurs : Industrie – LE »).

1.2. Usage typique

En 2020, l'étude ADEME Arcep (2022) a estimé à 244 520 239 objets connectés IoT en France, dont 33 068 452 capteurs (13,5 %), répartis de la manière suivante :

- Pour usage personnel : **7 219 169 équipements** (22 %) ;
- Pour usage professionnel : **25 849 283 équipements** (78 %).

Le nombre d'équipements par type de capteurs et leurs usages sont présentés dans le Tableau 1.

Tableau 1 : Nombre de capteurs en France en 2020 (ADEME, Arcep, 2022 d'après Agence Internationale de l'Energie, 2019)

Catégories	Nombre en France (extrapolation) en 2020	Nombre en France (extrapolation) en 2020 - Personnel	Nombre en France (extrapolation) en 2020 - Professionnel	Part du type d'équipements dans le parc français de capteurs	Durée de vie estimée (en années)
Capteurs : Res - Wi - Fi	1 164 382	1 164 382	-	3,5%	5
Capteurs : Res - LE	6 054 787	6 054 787	-	18,3%	5
Capteurs : Industrie - LE	10 479 439	0	10 479 439	31,7%	5
Capteurs : Santé - LE	15 369 844	0	15 369 844	46,5%	5
Total	33 068 452	7 219 169	25 849 283	100,0%	5*

*La durée de vie est calculée comme la moyenne pondérée (cf. ci-dessous).

1.3. Durée de vie

La durée de vie varie entre les différentes sous-catégories de capteurs.

La durée de vie moyenne des capteurs a donc été calculée comme la moyenne pondérée, c'est-à-dire le quotient entre la somme des durées de vie de chaque sous-catégorie d'objets IoT (Nombre d'équipements sous-catégorie 1 x Durée de vie sous-catégorie 1 + Nombre d'équipements sous-catégorie 2 x Durée de vie sous-catégorie 2 + ...) et le nombre total d'équipements toutes sous-catégories confondues.

La durée de vie des capteurs est donc estimée à **5 ans** (cf. Tableau 1).

2. Caractéristiques techniques

Périmètre des équipements des cinq fiches « Objets connectés IoT » :

Les objets connectés IoT ont été catégorisés en **18 catégories** établies par l'étude ADEME-Arcep (2022). Selon un expert interviewé dans le cadre de cette étude, ces catégories d'objets IoT sont toujours pertinents, même si cette liste pourrait être plus fournie pour proposer une vision cohérente du marché. Il manque notamment un certain nombre de contrôleurs industriels ou des produits destinés à des usages à l'extérieur (Mavana et UCLouvain, 2023).

L'approche méthodologique retenue pour appréhender la diversité des objets connectés IoT ici est une **approche bottom-up**, développée par Thibault Pirson et David Bol (Pirson et Bol, 2021). Cette approche consiste en différentes étapes, pour chaque objet connecté :

1. Identification de 11 blocs fonctionnels (hors transport) ;
2. Pour chaque bloc fonctionnel, identification de niveaux de spécification de hardware (Hardware Specification levels, HSL) avec une note pour chacun de 0 à 3 ;
3. Association de chaque niveau de spécification de hardware (HSL) de chaque bloc fonctionnel à des impacts environnementaux, dont les émissions de CO₂ ;

La Figure 1 présente (a) l'architecture générale d'un objet connecté IoT avec le concept de blocs fonctionnels et le niveau de spécification matérielle (HSL), (b) un exemple de profil matériel IoT et (c) l'empreinte carbone résultante obtenue par le cadre pour le profil.

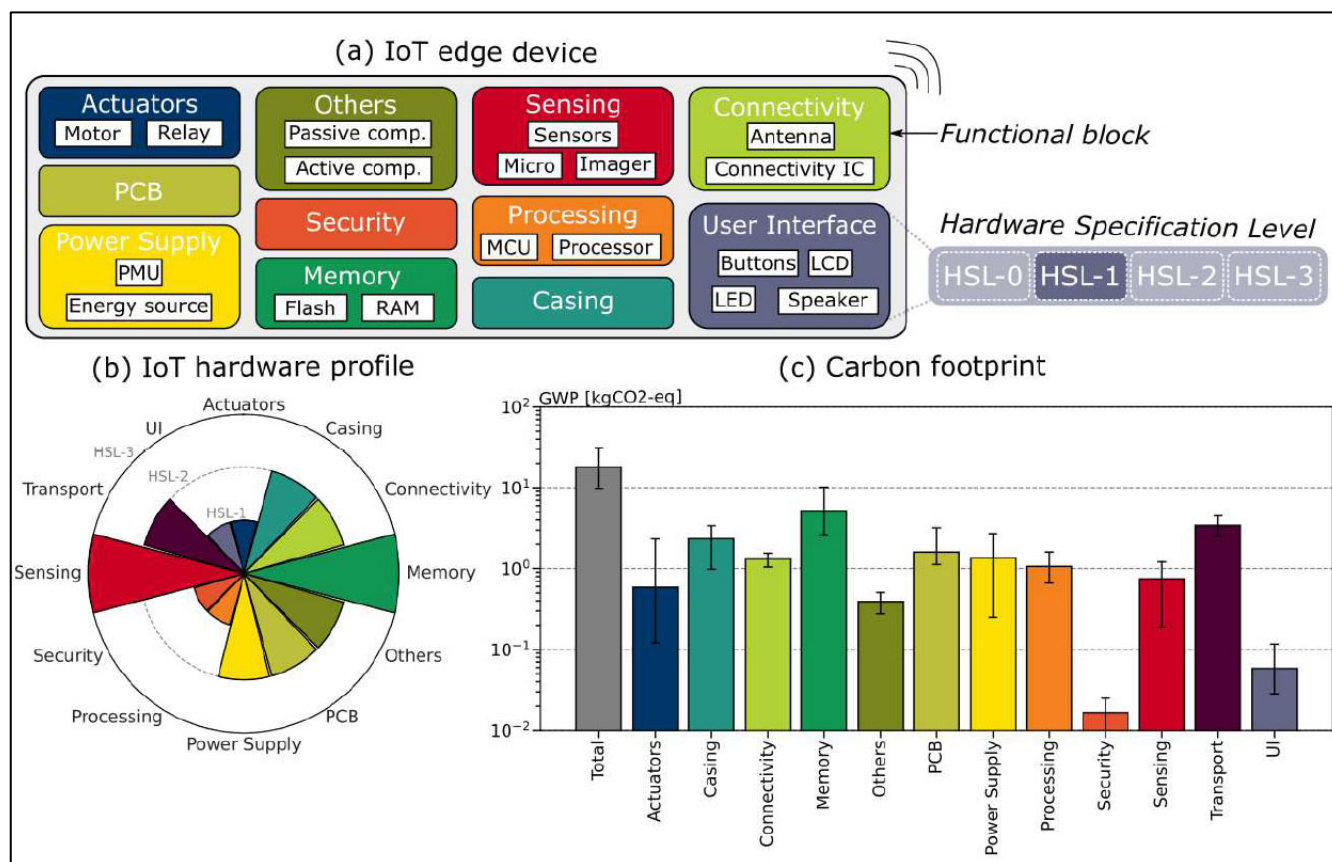


Figure 1 : Représentation schématique d'un objet connecté IoT (Pirson et Bol, 2021)

- Sur la base de cette proposition de méthodologie, l'étude ADEME-Arcep (2022) a modélisé les 18 types d'appareils IoT. Le choix des niveaux 0 à 3 pour chaque catégorie a fait l'objet de discussions avec Thibault Pirson, co-auteur de l'étude utilisée.

Les profils matériels des capteurs est présenté en Annexe 6.1.

3. Contenu moyen en métaux

En général, du point de vue des métaux, la composition matière des capteurs est similaire à celles des autres équipements des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC)¹, même si celle-ci peut varier selon la culture des pays où les capteurs sont conçus² (Mavana et UCLouvain, 2023).

¹ A noter que pour l'IOT (applications industrielles), les caractéristiques techniques et la composition métallique sont généralement similaires à celles des autres équipements de l'industrie mécanique. Quelques exceptions à cette similarité entre TIC et capteurs : alourdissement de certains types équipements IoT, alliages plus résistants à la corrosion, tropicalisation pour résister à des conditions de stockage et d'utilisation un peu plus difficiles que pour le grand public, etc. (Mavana et UCLouvain, 2023).

² Deux exemples : 1/ Certains fabricants américains rendent les objets soit plus lourds (ex. alourdissement des coques), ce qui augmente la consommation de métaux ; 2/ Certains fabricants nordiques utilisent des alliages tels que le zamak (alliage de zinc, aluminium, magnésium et parfois de cuivre) pour les coques des capteurs de présence ou de température indoor et outdoor, ou encore le kanthal (alliage de fer, chrome et aluminium) (Mavana et UCLouvain, 2023).

Parti pris méthodologique :

Afin de pallier l'absence de compositions matières pour les capteurs³, il a été convenu lors d'un entretien d'experts, puis avec le comité de pilotage de l'étude, d'évaluer la quantité de métaux présents dans les capteurs par extrapolation à partir des données d'un **smartphone première génération (< 4,5")**, en s'appuyant sur les travaux de Pirson et Bol (Pirson et Bol, 2021).

La méthodologie détaillée est présentée en Annexe 6.2.

Les contenus moyens en métaux estimés pour chaque type de capteurs sont présentés en Tableau 2. Les étapes intermédiaires de calcul sont présentées en Annexe 6.1.

Tableau 2 : Contenu moyen en métaux de chaque type de capteurs à partir du contenu en métaux d'un smartphone première génération (< 4,5 pouces) (en g)

	Al	Ag	Cu	Ga	In	Ni	Au	Y
Smartphone première génération (< 4,5")	2,35E+01	1,35E-01	2,89E+01	7,43E-04	1,85E-02	1,54E-01	8,44E-02	7,20E-04
Capteurs : Res - Wi - Fi	3,21E+00	1,84E-02	3,95E+00	1,01E-04	2,52E-03	2,10E-02	1,15E-02	9,83E-05
Capteurs : Res - LE	3,21E+00	1,84E-02	3,95E+00	1,01E-04	2,52E-03	2,10E-02	1,15E-02	9,83E-05
Capteurs : Industrie - LE	3,21E+00	1,84E-02	3,95E+00	1,01E-04	2,52E-03	2,10E-02	1,15E-02	9,83E-05
Capteurs : Santé - LE	3,78E+00	2,17E-02	4,65E+00	1,20E-04	2,97E-03	2,47E-02	1,36E-02	1,16E-04

Ainsi, la quantité de chaque métal utilisé pour l'ensemble des capteurs en France est estimée dans le Tableau 3 pour chaque type de capteurs (en kg) et dans le parc total d'équipements de capteurs (en tonnes).

Tableau 3: Masse de métaux contenus dans le parc d'équipements « Capteurs » en France en 2020.

	Al	Ag	Cu	Ga	In	Ni	Au	Y
Masse de métaux contenus dans le parc d'équipements de chaque type de capteurs (en kg)								
Capteurs : Res - Wi - Fi	3 737	21	4 596	0,12	2,9	24	13	0,11
Capteurs : Res - LE	19 434	112	23 900	0,61	15	127	70	0,60
Capteurs : Industrie - LE	33 637	193	41 366	1,1	26	220	121	1,0
Capteurs : Santé - LE	58 166	334	71 532	1,8	46	380	209	1,8
Masse de métaux contenus dans le parc total d'équipements de capteurs (en tonnes)								
TOTAL	115	0,66	141	0,004	0,09	0,75	0,41	0,004

4. Etat des lieux de la fin de première vie des capteurs

4.1 Etat des lieux de la fin de première vie des capteurs

La part des capteurs ménagers et professionnels disponible au recyclage n'est pas connue.

Par simplification, on considère que **les capteurs sont peu recyclés aujourd'hui** pour quatre raisons principales :

- Ils sont très récents et donc peu collectés à date (ecosystem, 2023) ;
- Ils sont intégrés et/ou miniaturisés, ce qui contraint leur collecte d'un point de vue logistique (ecosystem, 2023) ;
- Ils ont des formes et des tailles très diverses, ce qui contraint leur traitement d'un point de vue technique (Ecologic, 2023) ;
- Une fois collectés, ils peuvent passer entre les mailles dès les premières étapes de tri, avant le broyage (Ecologic, 2023).

³ A noter que des travaux sont en cours pour améliorer les connaissances sur les compositions matières de l'IoT, notamment dans le cadre de l'association Boavizta avec le cabinet Mavana. L'approche est pragmatique, avec comme objectif d'accéder à un maximum d'équipements, puis de les démanteler pour en dégager des compositions matières (Etienne Lees-Perasso, 2023).

En France, il existe quelques acteurs qui acceptent de prendre en charge la collecte des équipements IoT mais cela reste marginal. En général, il existe **deux cas de figures** sur la collecte des équipements IoT en fin de vie :

1. Un cas où l'équipement IoT appartient à l'installateur, qui en a la responsabilité opérationnelle et qui en assure donc la reprise pour réutiliser l'équipement où en recycler/reconditionner les composants, notamment dans l'infrastructure publique ;
2. Un cas où l'équipement IoT s'inscrit dans une chaîne de valeur où un intégrateur vend un système complet dont des objets connectés font partie. Ces objets ne sont généralement pas collectés et restent chez les utilisateurs finaux (Mavana et UCLouvain, 2023).

A noter cependant que les équipements IoT sont soumis au régime de Responsabilité Elargie du Producteur (REP), les metteurs sur le marché de ces équipements sont donc responsables de leur fin de vie. La collecte et le traitement sont assurés les éco-organismes auxquels ils adhèrent.

Focus sur les taux de recyclage/valorisation des composants des PAM

Les taux de recyclage et de valorisation des composants des objets connectés IoT ne sont pas disponibles. Néanmoins, les objets connectés IoT appartiennent au gisement des « petits appareils en mélange » (PAM), qui a fait l'objet de campagnes de caractérisation par les éco-organismes, synthétisées par l'ADEME (2020, données 2019). Ces résultats peuvent être pris comme des points de repères et une indication de l'ordre de grandeur de la valorisation des composants des objets connectés IoT.

Point d'attention : Ces informations n'ont qu'une valeur indicative (aucun élément ne permet d'assurer leur représentativité pour les objets connectés IoT) et n'ont donc pas été utilisées dans nos calculs.

Tableau 4 : Répartition des différents matériaux/composants pour les Petits Appareils en Mélange (PAM) et taux de recyclage et de valorisation associés en 2019 (d'après ADEME, 2020)

Matières / Fractions	Part dans la composition (% de la masse totale)	Taux de recyclage	Taux de valorisation (taux de recyclage + taux d'autres valorisations)
Câbles électriques extérieurs	4,23 %	44 %	69 %
Cartes de circuits imprimés	2,74 %	57 %	86 %
Cartouches toners	0,15 %	50 %	89 %
Composants contenant du mercure (lampe au mercure)	0,01 %	50 %	51 %
Condensateurs contenant potentiellement des PCB ou autres substances dangereuses	0,18 %	0 %	11 %
Déchets banals	5,00 %	3 %	12 %
Déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante	0,04 %	0 %	0 %
Écrans plats	0,04 %	48 %	61 %
Résidus de broyage	6,09 %	7 %	36 %
Huiles susceptibles de contenir des PCB	0,08 %	7 %	7 %
Métaux ferreux	35,71 %	99 %	99 %
Métaux non ferreux	8,52 %	93 %	96 %
Piles et accumulateurs	0,82 %	62 %	63 %
Plastiques ne contenant pas de RFB	17,32 %	93 %	96 %
Plastiques susceptibles de contenir des RFB (retardateurs de flammes bromées)	7,91 %	0 %	30 %
Transformateurs ou autres induits moteurs	9,46 %	92 %	93 %
Verre	0,10 %	64 %	64 %
Autres	1,59 %	39 %	50 %
TOTAL flux	100 %	73 %	81 %

4.2. Etat des lieux du recyclage des métaux contenus dans les capteurs

En l'absence d'une filière capable de recycler les capteurs en fin de vie et de récupérer les matériaux qu'ils contiennent, on estime qu'**aucun des métaux⁴ présents dans ces équipements n'est recyclé aujourd'hui**.

4.3. Etat des lieux des freins au traitement des capteurs en fin de vie

Les **freins spécifiques à la collecte** des capteurs sont notamment les suivants :

- **Faible intérêt pour les ménages de déposer ces équipements dans des bornes d'apport.** Bien que ces équipements ne soient pas ou très peu collectés aujourd'hui (car ils sont très récents), il est à prévoir des difficultés logistiques et comportementales pour collecter ces équipements intégrés et miniaturisés (ecosystem, 2023). En effet, pour les utilisateurs finaux, l'incitation et l'intérêt de déposer les objets connectés dans les points de collecte sont faibles (Mavana et UCLouvain, 2023) ;
- **Complexité opérationnelle de récupération des objets IoT pour les entreprises** (Mavana et UCLouvain, 2023) ;
- **Faible incitation économique au développement de filières de réemploi/réutilisation** des équipements IoT puisque certains objets ne coûtent que quelques dizaines d'euros (Mavana et UCLouvain, 2023).

Les **freins spécifiques au traitement et à la valorisation** des capteurs sont notamment les suivants :

- **Miniaturisation des équipements.** Les très petits appareils en mélange tels que les équipements de l'IoT sont complexes à valoriser car ils peuvent passer entre les mailles dès les premières étapes de tri, avant le broyage ;
- **Diversité de leurs formes et de leurs tailles** (ecosystem, 2023). En effet, l'hétérogénéité des équipements et des composants fait qu'il est plus difficile de mettre en œuvre des filières de recyclage/réparation/reconditionnement que pour d'autres équipements tels que les smartphones. A cela s'ajoute l'IoT des fablabs⁵, dont la composition est « classique » mais où les connecteurs, les emballages ou les coques sont propres à chaque équipement (Mavana et UCLouvain, 2023) ;
- **Absence d'éco-conception de certains équipements IoT.** Par exemple, dans certains compteurs électriques, les piles sont dans une matrice de résine, et l'équipement entier doit ainsi être jeté si la pile ne fonctionne plus (Mavana et UCLouvain, 2023).

5. Scénarios 2030 et 2050

5.1. Tendances liées au nombre (parc/flux) et à la durée de vie des capteurs

Les parcs et flux de capteurs en 2030 et 2050 ont été estimés à partir de la modélisation prospective de l'étude ADEME-Arcep (2022), qui s'appuie elle-même sur plusieurs données, dont celles de l'Agence Internationale de l'Energie (2019). A horizon 2050, le TCAM considéré pour chacun des équipements est celui constaté entre 2020 et 2030 divisé par deux, selon la courbe de maturité de nouveaux équipements informatiques. L'évolution du parc d'équipements est présentée en Figure 2 (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME⁶).

En effet, à l'échelle mondiale, **l'IoT est considéré comme l'un des sous-secteurs qui permet de maintenir une croissance dans le secteur des équipements numériques**, alors que les autres marchés sont relativement saturés. Le nombre d'équipements IoT devrait donc augmenter d'ici 2030/2050, même dans un scénario frugal. Dans les scénarios, les ventes d'équipements IoT pourraient augmenter de manière exponentielle (Mavana et UCLouvain, 2023).

⁴ Du périmètre de la présente étude.

⁵ Laboratoires de conception et de réalisation d'objets ouverts au public.

⁶ Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

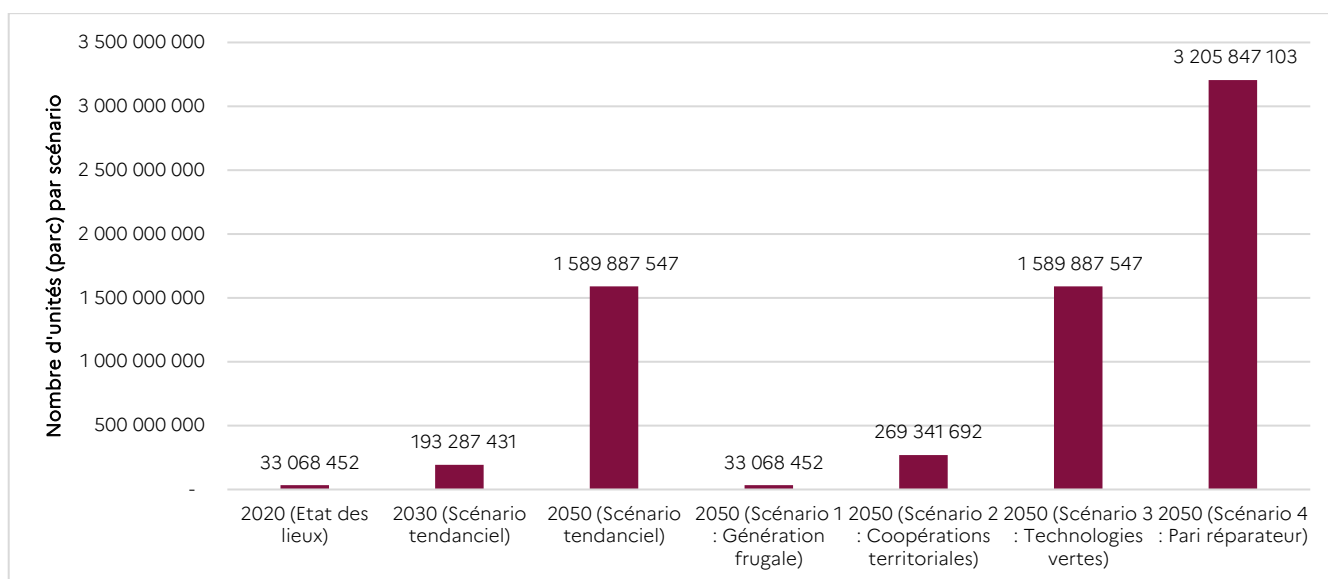


Figure 2 : Evolution du parc de capteurs en France entre 2020, 2030 et 2050 (Deloitte, d'après ADEME-Arcep, 2022)

Le nombre de capteurs en fin de vie devrait augmenter entre 2020 et 2050 dans tous les scénarios, y compris le scénario tendanciel⁷ (cf. flux d'équipements du Tableau 5).

En particulier, dans le cadre du scénario 4 « Pari réparateur », le nombre d'équipements en fin de vie par an sera multiplié par 24 entre 2020 et 2050. L'explosion de la consommation d'objets connectés se répercute dans les consommations des huit métaux pour lesquels une composition métallique par objet a été évaluée : aluminium, argent, cuivre, gallium, indium, nickel, or, yttrium (cf. rapport introductif).

Tableau 5 : Parc, flux et durées de vie des capteurs en France en 2020, 2030 et 2050 (Deloitte, d'après ADEME-Arcep, 2022)

	2020 (Etat des lieux)	2030 (Scénario tendanciel)	2050 (Scénario tendanciel)	2050 - Scénario 1 (Génération frugale)	2050 - Scénario 2 (Coopérations territoriales)	2050 - Scénario 3 (Technologies vertes)	2050 - Scénario 4 (Pari réparateur)
Flux d'équipements	6 613 690	48 321 858	429 940 243	4 693 180	45 018 825	429 940 243	866 930 926
Parc d'équipements	33 068 452	193 287 431	1 589 887 547	33 068 452	269 341 692	1 589 887 547	3 205 847 103
Durée de vie	5	4	4	7	6	4	4

5.2. Tendances liées à l'utilisation de métaux dans les capteurs

Du point de vue de la composition métallique des capteurs, plusieurs tendances sont à noter :

- La **diminution de l'utilisation de métaux**. Au début des années 2000, les coques des équipements IoT étaient souvent en aluminium. Depuis, elles ont été progressivement remplacées par des coques en polymères/ plastiques qui sont plus légères ;
- La **densification des modules, puces et microprocesseurs**. De nouveaux métaux et de nouvelles techniques sont désormais utilisés (ex. évolution des technologies pour les CMOS) ;
- La **diversification des métaux utilisés**, en lien avec la complexification des composants et des équipements IoT (ex. nouvelles fonctionnalités). En particulier, dans les composants « mémoire et logique », on constate de plus en plus de matériaux différents utilisés (ex. DDR SDRAM, SSD, microcontrôleurs, radios hors puissance, etc.) (Mavana et UCLouvain, 2023).

⁷ Le scénario tendanciel est considéré comme le scénario « privilégié » dans le cadre de cette étude.

A noter que **plusieurs variables « Métaux et numérique d'ici à 2030/2050 »** identifiées dans le cadre de cette étude s'appliquent aux objets connectés IoT :

- Variable #1 : Baisse de la concentration en or dans les équipements [variable quantifiée] ;
- Variable #2 : Baisse de l'utilisation d'aluminium dans les équipements [variable quantifiée] ;
- Variable n°9 : Baisse de la consommation d'étain pour certains équipements (hors brasage des CMS) ;
- Variable n°10 : Densification des modules, puces et micro-processeurs.

Ces variables sont présentées en détail dans le rapport introductif de la présente étude.

6. Annexes

6.1. Annexe : Profils matériels des capteurs

Le Tableau 6 présente les différents **profils matériels** des objets connectés des 4 types de capteurs : pour chaque bloc fonctionnel de chaque type d'objets connectés, on associe un niveau de spécification de hardware (Hardware Specification Levels, HSL) entre 0 et 3.

A noter : Ce parti pris méthodologie engendre un certain niveau d'incertitude d'une part car il manque à l'approche un démontage systématique de quelques appareils dans chaque catégorie afin d'améliorer la représentativité technologique et d'autre part car la définition des équipements pourrait être encore plus précise (ADEME-Arcep, 2022).

Tableau 6 : Profils matériels des capteurs (ADEME-Arcep, 2022)

	Actionneur	Autres	Bloc d'alimentation	Boîtier	Connectivité	Détection	Interface utilisateur	PCB	Sécurité	Mémoire	Traitement
IoT – Capteurs : Res - Wi-Fi	0	1	2	0	1	2	0	1	0	0	0
IoT – Capteurs : Res - LE	0	1	2	0	1	2	0	1	0	0	0
IoT – Capteurs : Industrie -LE	0	1	2	0	1	2	0	1	0	0	0
IoT – Capteurs : Santé - LE	0	1	2	0	1	2	0	1	1	0	0

6.2. Annexe : Calculs intermédiaires d'extrapolation de la quantité de métaux présents dans les équipements IoT à partir des données d'un smartphone première génération (< 4,5")

Parti pris méthodologique détaillé :

Il a été convenu lors d'un entretien d'experts d'évaluer la quantité de métaux présents dans les capteurs **par extrapolation à partir des données d'un smartphone première génération (< 4,5")** sur deux aspects :

1. Soit les émissions de GES venant de la production, l'indicateur étant donné par le tableau 2 des travaux de Pirson et Bol (Pirson et Bol, 2021) ;
2. Soit la masse du dispositif, qui a une meilleure corrélation avec la quantité de métaux, spécialement pour les dispositifs sur batterie.

La masse n'était pas renseignée dans les *bills of materials* de chacun des HSLs dans les travaux de Pirson et Bol. Il a donc été décidé d'évaluer la quantité de métaux présents dans les équipements IoT par extrapolation à partir des **données d'émissions de GES venant de la production** d'un smartphone première génération.

Un smartphone première génération (< 4,5 pouces) a été utilisé pour effectuer cette extrapolation car l'évaluation du poids carbone effectuée par l'ADEME en 2018 mentionne à la fois l'empreinte carbone de fabrication du produit et plusieurs éléments permettant de calculer des quantités par équipement de huit métaux du périmètre de l'étude (ADEME, 2018).

Points d'attention :

- Bien que les fabricants d'équipements IoT utilisent les mêmes puces que celles utilisées dans les smartphones première génération, leurs compositions matières et leur intégration ne sont pas complètement identiques ;
- Dans les HSL, des bornes inférieures et supérieures sont indiquées. Il y a donc une incertitude sur les émissions de CO₂ réelles (Mavana et UCLouvain, 2023).

Les contenus en métaux pour chaque type de capteurs ont été calculés de la manière suivante :

1. Estimation de l'empreinte carbone liée à la fabrication de chaque bloc fonctionnel de chacun des types de capteurs, à partir du tableau 2 de Pirson-Bol (Pirson et Bol, 2021), puis calcul d'une empreinte carbone totale de fabrication pour chaque type d'objets IoT en suivant la méthode utilisée dans l'étude ADEME Arcep (2022) ;
2. Calcul d'un coefficient entre l'empreinte carbone de chaque type de capteurs et l'empreinte carbone de fabrication d'un smartphone première génération (<4,5 pouces) ;
3. A partir du contenu métallique du smartphone première génération et du coefficient calculé ci-dessus, calcul d'un contenu moyen pour chaque type de métal de chaque type de capteurs.

On commence par **estimer l'empreinte carbone de chaque bloc fonctionnel** de chacun des 4 types de capteurs, à partir du tableau 2 de Pirson-Bol (Pirson et Bol, 2021), ce qui permet d'estimer une empreinte carbone totale de fabrication pour chaque type d'objets IoT en kg CO₂eq. Les résultats sont présentés en Tableau 7.

Tableau 7 : Empreinte carbone de fabrication par type de capteurs (en kg CO₂eq)

	Actionneur	Autres	Bloc d'alimentation	Boitier	Connectivité	Détection	Interface utilisateur	PCB	Sécurité	Mémoire	Traitement	Empreinte carbone de fabrication par équipement (en kg CO ₂ eq)
IoT – Capteurs : Res - Wi-Fi	0,00	0,22	1,36	0,00	0,17	0,03	0,00	0,18	0,16	0,00	0,17	2,29
IoT – Capteurs : Res - LE	0,00	0,22	1,36	0,00	0,17	0,03	0,00	0,18	0,16	0,00	0,17	2,29
IoT – Capteurs : Industrie -LE	0,00	0,22	1,36	0,00	0,17	0,03	0,00	0,18	0,16	0,00	0,17	2,29
IoT – Capteurs : Santé - LE	0,00	0,22	1,36	0,00	0,17	0,03	0,00	0,18	0,57	0,00	0,17	2,70

L'empreinte carbone de la fabrication d'un smartphone première génération (<4,5") est de 16,766 kg CO₂eq [Production de matière première ; Etapes de Mise en Forme ; Assemblage] (ADEME, 2018). A partir de cela et des données du Tableau 7, on peut calculer un coefficient entre l'empreinte carbone de chaque type d'objets IoT et l'empreinte carbone de fabrication du smartphone première génération, indiqués en Tableau 8.

Tableau 8 : Coefficients entre l'empreinte carbone de fabrication des capteurs et d'un smartphone première génération (<4,5")

Type de capteurs	Empreinte carbone de fabrication par équipement (en kg CO ₂ eq)	Coefficient par rapport à l'empreinte carbone de fabrication d'un smartphone première génération (<4,5")
IoT – Capteurs : Res - Wi-Fi	2,29	0,14
IoT – Capteurs : Res - LE	2,29	0,14
IoT – Capteurs : Industrie -LE	2,29	0,14
IoT – Capteurs : Santé - LE	2,70	0,16

Enfin, à partir des coefficients du Tableau 8 et du contenu moyen en métaux d'un smartphone première génération de moins de 4,5" (présentés en Tableau 10), on peut calculer un contenu moyen en métaux de chaque type de capteurs. Ce sont ces résultats qui sont présentés dans Tableau 2 disponible plus haut.

Tableau 9 : Caractéristiques techniques des smartphones étudiés

Source	ADEME, 2018
Date des données	2018
Modèle	Smartphone première génération (< 4,5'')

Tableau 10 : Contenu moyen en métaux d'un smartphone première génération (<4,5'') en grammes (d'après ADEME, 2018)

Métal	Contenu moyen en métaux d'un smartphone (en g)	Commentaires
Aluminium (Al)	23,5	Résultats présentés dans l'étude ADEME (2018)
Argent (Ag)	0,14	Résultats présentés dans l'étude ADEME (2018)
Cuivre (Cu)	28,9	Résultats présentés dans l'étude ADEME (2018)
Gallium (Ga)	0,0007	Contenu en gallium de l'écran LCD (LED) estimé à partir des données disponibles pour les écrans d'ordinateurs. Extrapolation sur la base de la surface d'écran.
Indium (In)	0,018	Contenu en indium de l'écran LCD (LED) estimé à partir des données disponibles pour les écrans d'ordinateurs. Extrapolation sur la base de la surface d'écran.
Nickel (Ni)	0,15	Contenu en acier inoxydable indiqué dans l'étude ADEME (2018), auquel on applique une concentration moyenne en nickel des aciers inox austénitiques de 8 %.
Or (Au)	0,084	Résultats présentés dans l'étude ADEME (2018)
Yttrium (Y)	0,0007	Contenu en yttrium de l'écran LCD (LED) estimé à partir des données disponibles pour les écrans d'ordinateurs. Extrapolation sur la base de la surface d'écran.

7. Glossaire

DRAM	Direct Random Access Memory – La mémoire à accès aléatoire dynamique est un type de mémoire généralement utilisé pour les données ou le code de programme dont le processeur d'un ordinateur a besoin pour fonctionner.
LCD	Liquid Cristal Display – L’affichage à cristaux liquides fonctionne grâce à des cristaux liquides situés entre deux polarisateurs permettant de contrôler la direction de la lumière provenant du rétroéclairage. Sans tension électrique, la lumière ne passe pas à travers les cristaux liquides et l'écran reste noir. Lorsque l'électricité est appliquée, les cristaux pivotent et permettent à la lumière de passer, créant ainsi les images à l'écran. En ajustant la tension, la luminosité de chaque partie de l'écran peut varier pour afficher différentes couleurs et images.
Mémoire Flash NAND	La mémoire Flash NAND – La technologie de stockage « NOT AND » permanent à base de semi-conducteurs qui ne requiert pas d'alimentation électrique pour conserver les données. Elle est donc dite « non volatile », car contrairement à une mémoire vive (DRAM) les données ne s'effacent pas lorsque l'on cesse d'alimenter la mémoire avec du courant électrique.
SoC	System-On-Chip – Un système sur une puce est un système complet embarqué sur un seul circuit intégré (« puce »), pouvant comprendre de la mémoire, un ou plusieurs microprocesseurs, des périphériques d'interface, ou tout autre composant nécessaire à la réalisation de la fonction attendue.
OLED	Organic Light-Emitting Diode – La technologie à Diode Electro-Luminescente Organique est un dispositif d’affichage plus récent que le LCD et permettant des écrans encore plus fins grâce à une couche organique située entre deux électrodes ne nécessitant pas de rétroéclairage pour fonctionner. Lorsqu'il y a un contact avec de l'électricité, chaque diode peut s'allumer individuellement et produire une vaste gamme de couleurs. Lorsqu'il n'y a pas de charge électrique, les diodes s'éteignent complètement. Certaines diodes pouvant être désactivées lorsque les autres continuent de fonctionner. Ainsi, chaque diode fonctionne comme sa propre source de lumière.
PCB	Printed circuit Board – Un circuit imprimé est une fine carte en fibre de verre, en époxy composite ou en autre matériau stratifié. Les voies conductrices sont gravées ou « imprimées » sur la carte permettant de connecter différents composants tels que les transistors, les résistances ou les circuits intégrés.
PCBA	Printed Circuit Board Assembly – Un circuit imprimé assemblé est un PCB sur lequel tous les différents composants ont été montés.
QLED	Quantum Light-Emitting Diode – La technologie à Diode Electroluminescente à point Quantique est équipée d'une dalle LCD. La lumière nécessaire à l'affichage des images sur l'écran est générée par des LED. Cette lumière est filtrée par une technologie de points quantiques pour obtenir les couleurs de base. En comparaison au dispositif de filtration des couleurs standard présent dans les écrans LCD conventionnelles, la technologie QLED propose une meilleure pureté des couleurs.
Carte T-Con	Timing Control Board – Le circuit de contrôle de synchronisation est la pièce relayant les informations venant de la carte mère au panneau LCD. Son rôle est d'activer les pixels de l'écran et de cadencer leur fonctionnement.

8. Bibliographie

ADEME, 2018. Modélisation et évaluation du poids carbone de produits de consommation et biens d'équipements. Smartphone <4,5 pouces.

ADEME, Arcep, 2022. Evaluation de l'impact du numérique en France et analyse prospective – Evaluation environnementale des équipements et infrastructures numériques en France – Rapport 2/3.

Agence Internationale de l'Energie, 2019. Total Energy Model for Connected Devices.

Ecologic, 2023. Entretien avec Victor François [Réalisé le 25/07/2023]

Ecosystem, 2023. Entretien avec Alice Bizouard [Réalisé le 4/09/2023]

IoT Analytics, 2023. Our coverage – How we define IoT <https://iot-analytics.com/our-coverage/> (consulté en 12/2023).

Mavana et UCLouvain, 2023. Entretien avec David Bol (UCLouvain) et Gillo Malpart (Mavana) [Réalisé le 29/11/2023]

Pirson, T. et Bol, D., 2021. Assessing the embodied carbon footprint of IoT edge devices with a bottom-up life-cycle approach.

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

*Les informations spécifiques aux **capteurs** sont présentées dans cette fiche.*

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte), Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte), Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI (Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :

<https://bibliothèque.ademe.fr/>

Besoin en métaux dans le numérique – Les objets connectés IoT – les passerelles

Oct.
2024

Fiche équipement sur les caractéristiques techniques, le contenu en métaux et la fin de vie des objets connectés IoT – Les passerelles

1. Données générales

1.1. Fonction

Les **objets connectés IoT** (Internet of Things – Internet des objets) sont des objets qui deviennent compatibles avec Internet et qui interagissent généralement via des systèmes intégrés, une forme de communication réseau, et de edge computing (traitement des données à l'échelle locale) et de cloud computing (traitement des données dans des centres de données généralement gérés par des fournisseurs de services cloud).

Les données des appareils connectés à l'IoT sont souvent – mais pas exclusivement – utilisées pour créer de nouvelles applications pour les utilisateurs finaux.

Les ordinateurs, les tablettes et les smartphones connectés ne sont pas considérés comme des objets IoT, même s'ils peuvent faire partie de la configuration de la solution. Les appareils connectés via des méthodes de connectivité extrêmement simples telles que les puces de radio-identification (RFID) ou les QR codes ne sont pas non plus considérés comme des objets connectés IoT (IoT Analytics, 2023).

Au sein des équipements IoT, **les passerelles** sont l'une des catégories. Cette catégorie comprend deux sous-catégories :

- D'une part, les passerelles de réseau destinées au secteur commercial et industriel, dédiées à la connectivité des capteurs et des contrôles (« Passerelle : Bus ») ;
- D'autre part, les passerelles de réseau résidentiel permettant l'accès aux réseaux Wi-Fi et filaires pour les capteurs et les contrôles, utilisant des connexions à faible consommation d'énergie (« Passerelle : LE to Wi Fi »).

Les passerelles jouent un rôle central en facilitant la communication entre les dispositifs IoT et les systèmes plus vastes.

1.2. Usage typique

En 2020, l'étude ADEME Arcep (2022) a estimé à 244 520 239 objets connectés IoT en France, dont 2 445 202 passerelles (1,0 %), répartis de la manière suivante :

- Pour usage personnel : **0 équipement** (0 %) ;
- Pour usage professionnel : **2 445 202 équipements** (100 %).

Le nombre d'équipements par type de passerelles et leurs usages sont présentés dans le Tableau 1.

Tableau 1 : Nombre de passerelles en France en 2020 (ADEME, Arcep, 2022 d'après Agence Internationale de l'Energie, 2019)

Catégories	Nombre en France (extrapolation) en 2020	Nombre en France (extrapolation) en 2020 - Personnel	Nombre en France (extrapolation) en 2020 - Professionnel	Part du type d'équipements dans le parc français de passerelles	Durée de vie estimée (en années)
Passerelle : Bus	1 280 820	0	1 280 820	52,4%	7
Passerelle : LE to Wi Fi	1 164 382	0	1 164 382	47,6%	7
Total	2 445 202	0	2 445 202	100,0%	7*

*La durée de vie est calculée comme la moyenne pondérée (cf. ci-dessous).

1.3. Durée de vie

La durée de vie varie entre les différentes sous-catégories de passerelles.

La durée de vie moyenne de ce type d'objets connectés IoT a donc été calculée comme la moyenne pondérée, c'est-à-dire le quotient entre la somme des durées de vie de chaque sous-catégorie d'objets IoT (Nombre d'équipements sous-catégorie 1 x Durée de vie sous-catégorie 1 + Nombre d'équipements sous-catégorie 2 x Durée de vie sous-catégorie 2) et le nombre total d'équipements toutes sous-catégories confondues.

La durée de vie des passerelles est donc estimée à **7 ans** (cf. Tableau 1).

2. Caractéristiques techniques

Périmètre des équipements des cinq fiches « Objets connectés IoT » :

Les objets connectés IoT ont été catégorisés en **18 catégories** établies par l'étude ADEME-Arcep (2022). Selon un expert interviewé dans le cadre de cette étude, ces catégories d'objets IoT sont toujours pertinents, même si cette liste pourrait être plus fournie pour proposer une vision cohérente du marché. Il manque notamment un certain nombre de contrôleurs industriels ou des produits destinés à des usages à l'extérieur (Mavana et UCLouvain, 2023).

L'approche méthodologique retenue pour appréhender la diversité des objets connectés IoT ici est une **approche bottom-up**, développée par Thibault Pirson et David Bol (Pirson et Bol, 2021). Cette approche consiste en différentes étapes, pour chaque objet connecté :

1. Identification de 11 blocs fonctionnels (hors transport) ;
2. Pour chaque bloc fonctionnel, identification de niveaux de spécification de hardware (Hardware Specification levels, HSL) avec une note pour chacun de 0 à 3 ;
3. Association de chaque niveau de spécification de hardware (HSL) de chaque bloc fonctionnel à des impacts environnementaux, dont les émissions de CO₂ ;

La Figure 1 présente (a) l'architecture générale d'un objet connecté IoT avec le concept de blocs fonctionnels et le niveau de spécification matérielle (HSL), (b) un exemple de profil matériel IoT et (c) l'empreinte carbone résultante obtenue par le cadre pour le profil.

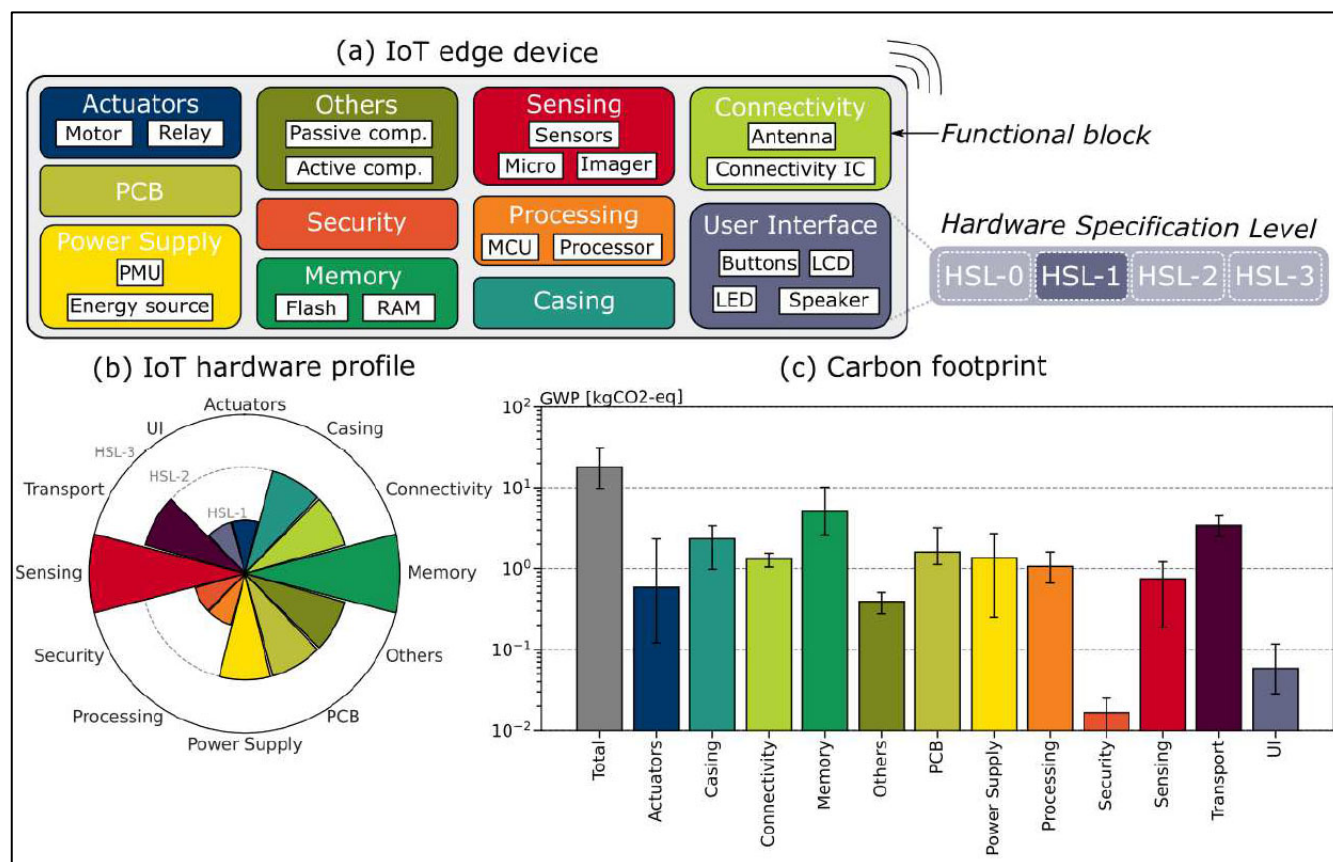


Figure 1 : Représentation schématique d'un objet connecté IoT (Pirson et Bol, 2021)

- Sur la base de cette proposition de méthodologie, l'étude ADEME-Arcep (2022) a modélisé les 18 types d'appareils IoT. Le choix des niveaux 0 à 3 pour chaque catégorie a fait l'objet de discussions avec Thibault Pirson, co-auteur de l'étude utilisée.

Les profils matériels des passerelles est présenté en Annexe 6.1.

3. Contenu moyen en métaux

En général, du point de vue des métaux, la composition matière des passerelles est similaire à celles des autres équipements des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC)¹, même si celle-ci peut varier selon la culture des pays où les passerelles sont conçus² (Mavana et UCLouvain, 2023).

¹ A noter que pour l'IOT (applications industrielles), les caractéristiques techniques et la composition métallique sont généralement similaires à celles des autres équipements de l'industrie mécanique. Quelques exceptions à cette similarité entre TIC et passerelles : alourdissement de certains types équipements IoT, alliages plus résistants à la corrosion, tropicalisation pour résister à des conditions de stockage et d'utilisation un peu plus difficiles que pour le grand public, etc. (Mavana et UCLouvain, 2023).

² Deux exemples : 1/ Certains fabricants américains rendent les objets soit plus lourds (ex. alourdissement des coques), ce qui augmente la consommation de métaux ; 2/ Certains fabricants nordiques utilisent des alliages tels que le zamak (alliage de zinc, aluminium, magnésium et parfois de cuivre) pour les coques des capteurs de présence ou de température indoor et outdoor, ou encore le kanthal (alliage de fer, chrome et aluminium) (Mavana et UCLouvain, 2023).

Parti pris méthodologique :

Afin de pallier l'absence de compositions matières pour les passerelles³, il a été convenu lors d'un entretien d'experts, puis avec le comité de pilotage de l'étude, d'évaluer la quantité de métaux présents dans les passerelles par extrapolation à partir des données d'un **smartphone première génération (< 4,5")**, en s'appuyant sur les travaux de Pirson et Bol (Pirson et Bol, 2021).

La méthodologie détaillée est présentée en Annexe 6.2.

Les contenus moyens en métaux estimés pour chaque type de passerelles sont présentés en Tableau 2. Les étapes intermédiaires de calcul sont présentées en Annexe 6.1.

Tableau 2 : Contenu moyen en métaux de chaque type de passerelles à partir du contenu en métaux d'un smartphone première génération (< 4,5 pouces) (en g)

	Al	Ag	Cu	Ga	In	Ni	Au	Y
Smartphone première génération (< 4,5")	2,35E+01	1,35E-01	2,89E+01	7,43E-04	1,85E-02	1,54E-01	8,44E-02	7,20E-04
Passerelle : Bus	1,94E+01	1,12E-01	2,39E+01	6,14E-04	1,53E-02	1,27E-01	6,98E-02	5,95E-04
Passerelle : LE to Wi Fi	1,94E+01	1,12E-01	2,39E+01	6,14E-04	1,53E-02	1,27E-01	6,98E-02	5,95E-04

Ainsi, la quantité de chaque métal utilisé pour l'ensemble des passerelles en France est estimée dans le Tableau 3 pour chaque type de passerelles (en kg) et dans le parc total d'équipements de passerelles (en tonnes).

Tableau 3: Masse de métaux contenus dans le parc d'équipements « Passerelles » en France en 2020.

	Al	Ag	Cu	Ga	In	Ni	Au	Y
Masse de métaux contenus dans le parc d'équipements de chaque type de passerelles (en kg)								
Passerelle : Bus	24 882	143	30 600	0,8	20	163	89	0,8
Passerelle : LE to Wi Fi	22 620	130	27 818	0,7	18	148	81	0,7
Masse de métaux contenus dans le parc total de passerelles (en tonnes)								
TOTAL	48	0,27	58	0,002	0,04	0,3	0,2	0,001

4. Etat des lieux de la fin de première vie des passerelles

4.1 Etat des lieux de la fin de première vie des passerelles

La part des passerelles professionnels disponible au recyclage n'est pas connue.

Par simplification, on considère que **les passerelles sont peu recyclées aujourd'hui** pour quatre raisons principales :

- Ils sont très récents et donc peu collectés à date (ecosystem, 2023) ;
- Ils sont intégrés et/ou miniaturisés, ce qui contraint leur collecte d'un point de vue logistique (ecosystem, 2023) ;
- Ils ont des formes et des tailles très diverses, ce qui contraint leur traitement d'un point de vue technique (Ecologic, 2023) ;
- Une fois collectés, ils peuvent passer entre les mailles dès les premières étapes de tri, avant le broyage (Ecologic, 2023).

En France, il existe quelques acteurs qui acceptent de prendre en charge la collecte des équipements IoT mais cela reste marginal. En général, il existe **deux cas de figures** sur la collecte des équipements IoT en fin de vie :

³ A noter que des travaux sont en cours pour améliorer les connaissances sur les compositions matières de l'IoT, notamment dans le cadre de l'association Boavizta avec le cabinet Mavana. L'approche est pragmatique, avec comme objectif d'accéder à un maximum d'équipements, puis de les démanteler pour en dégager des compositions matières (Etienne Lees-Perasso, 2023).

1. Un cas où l'équipement IoT appartient à l'installateur, qui en a la responsabilité opérationnelle et qui en assure donc la reprise pour réutiliser l'équipement ou en recycler/reconditionner les composants, notamment dans l'infrastructure publique ;
2. Un cas où l'équipement IoT s'inscrit dans une chaîne de valeur où un intégrateur vend un système complet dont des objets connectés font partie. Ces objets ne sont généralement pas collectés et restent chez les utilisateurs finaux (Mavana et UCLouvain, 2023).

A noter cependant que les équipements IoT sont soumis au régime de Responsabilité Elargie du Producteur (REP), les metteurs sur le marché de ces équipements sont donc responsables de leur fin de vie. La collecte et le traitement sont assurés les éco-organismes auxquels ils adhèrent.

Focus sur les taux de recyclage/valorisation des composants des PAM

Les taux de recyclage et de valorisation des composants des objets connectés IoT ne sont pas disponibles. Néanmoins, les objets connectés IoT appartiennent au gisement des « petits appareils en mélange » (PAM), qui a fait l'objet de campagnes de caractérisation par les éco-organismes, synthétisées par l'ADEME (2020, données 2019). Ces résultats peuvent être pris comme des points de repères et une indication de l'ordre de grandeur de la valorisation des composants des objets connectés IoT.

Point d'attention : Ces informations n'ont qu'une valeur indicative (aucun élément ne permet d'assurer leur représentativité pour les objets connectés IoT) et n'ont donc pas été utilisées dans nos calculs.

Tableau 4 : Répartition des différents matériaux/composants pour les Petits Appareils en Mélange (PAM) et taux de recyclage et de valorisation associés en 2019 (d'après ADEME, 2020)

Matières / Fractions	Part dans la composition (% de la masse totale)	Taux de recyclage	Taux de valorisation (taux de recyclage + taux d'autres valorisations)
Câbles électriques extérieurs	4,23 %	44 %	69 %
Cartes de circuits imprimés	2,74 %	57 %	86 %
Cartouches toners	0,15 %	50 %	89 %
Composants contenant du mercure (lampe au mercure)	0,01 %	50 %	51 %
Condensateurs contenant potentiellement des PCB ou autres substances dangereuses	0,18 %	0 %	11 %
Déchets banals	5,00 %	3 %	12 %
Déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante	0,04 %	0 %	0 %
Écrans plats	0,04 %	48 %	61 %
Résidus de broyage	6,09 %	7 %	36 %
Huiles susceptibles de contenir des PCB	0,08 %	7 %	7 %
Métaux ferreux	35,71 %	99 %	99 %
Métaux non ferreux	8,52 %	93 %	96 %
Piles et accumulateurs	0,82 %	62 %	63 %
Plastiques ne contenant pas de RFB	17,32 %	93 %	96 %
Plastiques susceptibles de contenir des RFB (retardateurs de flammes bromées)	7,91 %	0 %	30 %
Transformateurs ou autres induits moteurs	9,46 %	92 %	93 %
Verre	0,10 %	64 %	64 %
Autres	1,59 %	39 %	50 %
TOTAL flux	100 %	73 %	81 %

4.2. Etat des lieux du recyclage des métaux contenus dans les passerelles

En l'absence d'une filière capable de recycler les passerelles en fin de vie et de récupérer les matériaux qu'elles contiennent, on estime qu'**aucun des métaux⁴ présents dans ces équipements n'est recyclé aujourd'hui**.

4.3. Etat des lieux des freins au traitement des passerelles en fin de vie

Les **freins spécifiques à la collecte** des passerelles sont notamment les suivants :

- **Faible intérêt pour les ménages de déposer ces équipements dans des bornes d'apport.** Bien que ces équipements ne soient pas ou très peu collectés aujourd'hui (car ils sont très récents), il est à prévoir des difficultés logistiques et comportementales pour collecter ces équipements intégrés et miniaturisés (ecosystem, 2023). En effet, pour les utilisateurs finaux, l'incitation et l'intérêt de déposer les objets connectés dans les points de collecte sont faibles (Mavana et UCLouvain, 2023) ;
- **Complexité opérationnelle de récupération des objets IoT pour les entreprises** (Mavana et UCLouvain, 2023) ;
- **Faible incitation économique au développement de filières de réemploi/réutilisation** des équipements IoT puisque certains objets ne coûtent que quelques dizaines d'euros (Mavana et UCLouvain, 2023).

Les **freins spécifiques au traitement et à la valorisation** des passerelles sont notamment les suivants :

- **Miniaturisation des équipements.** Les très petits appareils en mélange tels que les équipements de l'IoT sont complexes à valoriser car ils peuvent passer entre les mailles dès les premières étapes de tri, avant le broyage ;
- **Diversité de leurs formes et de leurs tailles** (ecosystem, 2023). En effet, l'hétérogénéité des équipements et des composants fait qu'il est plus difficile de mettre en œuvre des filières de recyclage/réparation/reconditionnement que pour d'autres équipements tels que les smartphones. A cela s'ajoute l'IoT des fablabs⁵, dont la composition est « classique » mais où les connecteurs, les emballages ou les coques sont propres à chaque équipement (Mavana et UCLouvain, 2023) ;
- **Absence d'éco-conception de certains équipements IoT.** Par exemple, dans certains compteurs électriques, les piles sont dans une matrice de résine, et l'équipement entier doit ainsi être jeté si la pile ne fonctionne plus (Mavana et UCLouvain, 2023).

5. Scénarios 2030 et 2050

5.1. Tendances liées au nombre (parc/flux) et à la durée de vie des passerelles

Les parcs et flux de passerelles en 2030 et 2050 ont été estimés à partir de la modélisation prospective de l'étude ADEME-Arcep (2022), qui s'appuie elle-même sur plusieurs données, dont celles de l'Agence Internationale de l'Energie (2019). A horizon 2050, le TCAM considéré pour chacun des équipements est celui constaté entre 2020 et 2030 divisé par deux, selon la courbe de maturité de nouveaux équipements informatiques. L'évolution du parc d'équipements est présentée en Figure 2 (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME⁶).

En effet, à l'échelle mondiale, **l'IoT est considéré comme l'un des sous-secteurs qui permet de maintenir une croissance dans le secteur des équipements numériques**, alors que les autres marchés sont relativement saturés. Le nombre d'équipements IoT devrait donc augmenter d'ici 2030/2050, même dans un scénario frugal. Dans les scénarios, les ventes d'équipements IoT pourraient augmenter de manière exponentielle (Mavana et UCLouvain, 2023).

⁴ Du périmètre de la présente étude.

⁵ Laboratoires de conception et de réalisation d'objets ouverts au public.

⁶ Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

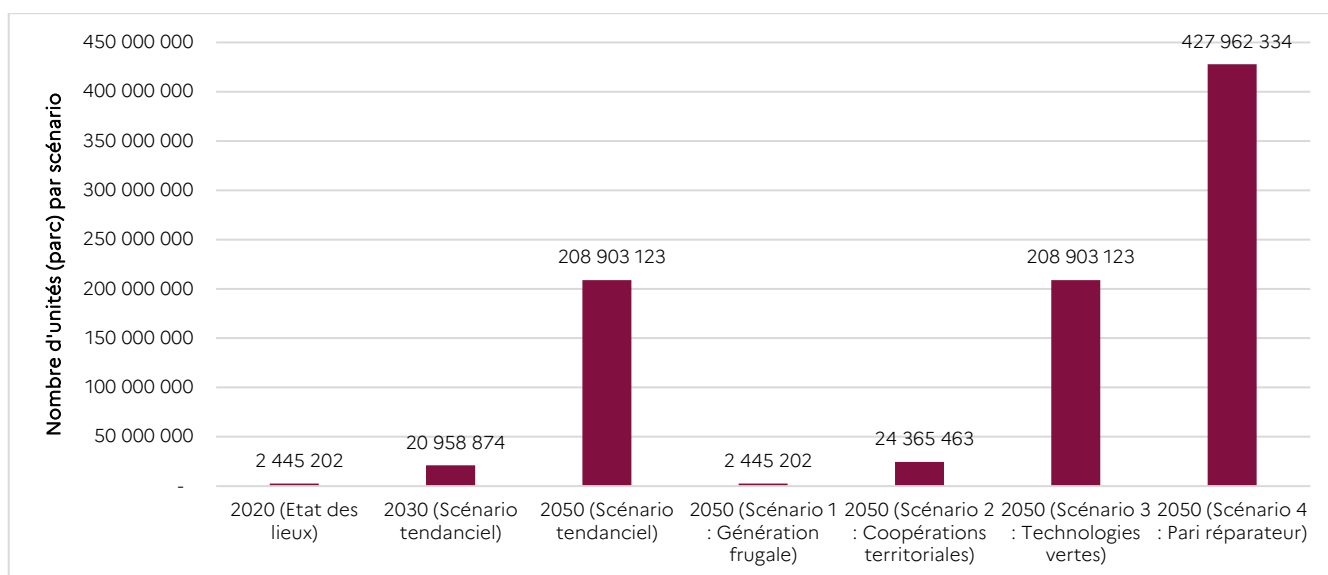


Figure 2 : Evolution du parc de passerelles en France entre 2020, 2030 et 2050 (Deloitte, d'après ADEME-Arcep, 2022)

Le nombre de passerelles en fin de vie devrait augmenter entre 2020 et 2050 dans tous les scénarios, y compris le scénario tendanciel⁷ (cf. flux d'équipements du Tableau 5).

En particulier, dans le cadre du scénario 4 « Pari réparateur », le nombre d'équipements en fin de vie par an sera multiplié par 24 entre 2020 et 2050. L'explosion de la consommation d'objets connectés se répercute dans les consommations des huit métaux pour lesquels une composition métallique par objet a été évaluée : aluminium, argent, cuivre, gallium, indium, nickel, or, yttrium (cf. rapport introductif).

Tableau 5 : Parc, flux et durées de vie des passerelles en France en 2020, 2030 et 2050 (Deloitte, d'après ADEME-Arcep, 2022)

	2020 (Etat des lieux)	2030 (Scénario tendanciel)	2050 (Scénario tendanciel)	2050 - Scénario 1 (Génération frugale)	2050 - Scénario 2 (Coopérations territoriales)	2050 - Scénario 3 (Technologies vertes)	2050 - Scénario 4 (Pari réparateur)
Flux d'équipements	349 315	3 493 146	40 351 398	270 981	3 042 134	40 351 398	82 664 530
Parc d'équipements	2 445 202	20 958 874	208 903 123	2 445 202	24 365 463	208 903 123	427 962 334
Durée de vie	7	6	5	9	8	5	5

5.2. Tendances liées à l'utilisation de métaux dans les passerelles

Du point de vue de la composition métallique des passerelles, plusieurs tendances sont à noter :

- La **diminution de l'utilisation de métaux**. Au début des années 2000, les coques des équipements IoT étaient souvent en aluminium. Depuis, elles ont été progressivement remplacées par des coques en polymères/ plastiques qui sont plus légères ;
- La **densification des modules, puces et microprocesseurs**. De nouveaux métaux et de nouvelles techniques sont désormais utilisés (ex. évolution des technologies pour les CMOS) ;
- La **diversification des métaux utilisés**, en lien avec la complexification des composants et des équipements IoT (ex. nouvelles fonctionnalités). En particulier, dans les composants « mémoire et logique », on constate de plus en plus de matériaux différents utilisés (ex. DDR SDRAM, SSD, microcontrôleurs, radios hors puissance, etc.) (Mavana et UCLouvain, 2023).

⁷ Le scénario tendanciel est considéré comme le scénario « privilégié » dans le cadre de cette étude.

A noter que **plusieurs variables « Métaux et numérique d'ici à 2030/2050 »** identifiées dans le cadre de cette étude s'appliquent aux objets connectés IoT :

- Variable #1 : Baisse de la concentration en or dans les équipements [variable quantifiée] ;
- Variable #2 : Baisse de l'utilisation d'aluminium dans les équipements [variable quantifiée] ;
- Variable n°9 : Baisse de la consommation d'étain pour certains équipements (hors brasage des CMS) ;
- Variable n°10 : Densification des modules, puces et micro-processeurs.

Ces variables sont présentées en détail dans le rapport introductif de la présente étude.

6. Annexes

6.1. Annexe : Profils matériels des passerelles

Le Tableau 6 présente les différents **profils matériels** des objets connectés des 2 types de passerelles : pour chaque bloc fonctionnel de chaque type d'objets connectés, on associe un niveau de spécification de hardware (Hardware Specification Levels, HSL) entre 0 et 3.

A noter : Ce parti pris méthodologie engendre un certain niveau d'incertitude d'une part car il manque à l'approche un démontage systématique de quelques appareils dans chaque catégorie afin d'améliorer la représentativité technologique et d'autre part car la définition des équipements pourrait être encore plus précise (ADEME-Arcep, 2022).

Tableau 6 : Profils matériels des passerelles (ADEME-Arcep, 2022)

	Actionneur	Autres	Bloc d'alimentation	Boîtier	Connectivité	Détection	Interface utilisateur	PCB	Sécurité	Mémoire	Traitement
IoT – Passerelle : Bus	0	3	0	3	3	0	1	3	0	3	3
IoT – Passerelle : LE to Wi-Fi	0	3	0	3	3	0	1	3	0	3	3

6.2. Annexe : Calculs intermédiaires d'extrapolation de la quantité de métaux présents dans les équipements IoT à partir des données d'un smartphone première génération (< 4,5")

Parti pris méthodologique détaillé :

Il a été convenu lors d'un entretien d'experts d'évaluer la quantité de métaux présents dans les passerelles **par extrapolation à partir des données d'un smartphone première génération (< 4,5")** sur deux aspects :

1. Soit les émissions de GES venant de la production, l'indicateur étant donné par le tableau 2 des travaux de Pirson et Bol (Pirson et Bol, 2021) ;
2. Soit la masse du dispositif, qui a une meilleure corrélation avec la quantité de métaux, spécialement pour les dispositifs sur batterie.

La masse n'était pas renseignée dans les *bills of materials* de chacun des HSLs dans les travaux de Pirson et Bol. Il a donc été décidé d'évaluer la quantité de métaux présents dans les équipements IoT par extrapolation à partir des **données d'émissions de GES venant de la production** d'un smartphone première génération.

Un smartphone première génération (< 4,5 pouces) a été utilisé pour effectuer cette extrapolation car l'évaluation du poids carbone effectuée par l'ADEME en 2018 mentionne à la fois l'empreinte carbone de fabrication du produit et plusieurs éléments permettant de calculer des quantités par équipement de huit métaux du périmètre de l'étude (ADEME, 2018).

Points d'attention :

- Bien que les fabricants d'équipements IoT utilisent les mêmes puces que celles utilisées dans les smartphones première génération, leurs compositions matières et leur intégration ne sont pas complètement identiques ;
- Dans les HSL, des bornes inférieures et supérieures sont indiquées. Il y a donc une incertitude sur les émissions de CO₂ réelles (Mavana et UCLouvain, 2023).

Les contenus en métaux pour chaque type de passerelles ont été calculés de la manière suivante :

1. Estimation de l'empreinte carbone liée à la fabrication de chaque bloc fonctionnel de chacun des types de passerelles, à partir du tableau 2 de Pirson-Bol (Pirson et Bol, 2021), puis calcul d'une empreinte carbone totale de fabrication pour chaque type d'objets IoT en suivant la méthode utilisée dans l'étude ADEME Arcep (2022) ;
2. Calcul d'un coefficient entre l'empreinte carbone de chaque type de passerelles et l'empreinte carbone de fabrication d'un smartphone première génération (<4,5 pouces) ;
3. A partir du contenu métallique du smartphone première génération et du coefficient calculé ci-dessus, calcul d'un contenu moyen pour chaque type de métal de chaque type de passerelles.

On commence par **estimer l'empreinte carbone de chaque bloc fonctionnel** de chacun des 2 types de passerelles, à partir du tableau 2 de Pirson-Bol (Pirson et Bol, 2021), ce qui permet d'estimer une empreinte carbone totale de fabrication pour chaque type d'objets IoT en kg CO₂eq. Les résultats sont présentés en Tableau 7.

Tableau 7 : Empreinte carbone de fabrication par type de passerelles (en kg CO₂eq)

	Actionneur	Autres	Bloc d'alimentation	Boîtier	Connectivité	Détection	Interface utilisateur	PCB	Sécurité	Mémoire	Traitement	Empreinte carbone de fabrication par équipement (en kg CO ₂ eq)
IoT – Passerelle : Bus	0,00	0,64	0,52	4,26	1,36	0,00	0,06	3,73	0,16	0,00	3,13	13,86
IoT – Passerelle : LE to Wi-Fi	0,00	0,64	0,52	4,26	1,36	0,00	0,06	3,73	0,16	0,00	3,13	13,86

L’empreinte carbone de la fabrication d’un smartphone première génération (<4,5”) est de 16,766 kg CO₂eq [Production de matière première ; Etapes de Mise en Forme ; Assemblage] (ADEME, 2018). A partir de cela et des données du Tableau 7, on peut calculer un coefficient entre l’empreinte carbone de chaque type d’objets IoT et l’empreinte carbone de fabrication du smartphone première génération, indiqués en Tableau 8.

Tableau 8 : Coefficients entre l'empreinte carbone de fabrication des passerelles et d'un smartphone première génération (<4,5")

Type de passerelles	Empreinte carbone de fabrication par équipement (en kg CO ₂ eq)	Coefficient par rapport à l’empreinte carbone de fabrication d’un smartphone première génération (<4,5")
IoT – Passerelle : Bus	13,86	0,83
IoT – Passerelle : LE to Wi-Fi	13,86	0,83

Enfin, à partir des coefficients du Tableau 8 et du contenu moyen en métaux d’un smartphone première génération de moins de 4,5” (présentés en Tableau 10), on peut calculer un contenu moyen en métaux de chaque type de passerelles. Ce sont ces résultats qui sont présentés dans Tableau 2 disponible plus haut.

Tableau 9 : Caractéristiques techniques des smartphones étudiés

Source	ADEME, 2018
Date des données	2018
Modèle	Smartphone première génération (< 4,5")

Tableau 10 : Contenu moyen en métaux d'un smartphone première génération (<4,5") en grammes (d'après ADEME, 2018)

Métal	Contenu moyen en métaux d'un smartphone (en g)	Commentaires
Aluminium (Al)	23,5	Résultats présentés dans l’étude ADEME (2018)
Argent (Ag)	0,14	Résultats présentés dans l’étude ADEME (2018)
Cuivre (Cu)	28,9	Résultats présentés dans l’étude ADEME (2018)
Gallium (Ga)	0,0007	Contenu en gallium de l’écran LCD (LED) estimé à partir des données disponibles pour les écrans d’ordinateurs. Extrapolation sur la base de la surface d’écran.
Indium (In)	0,018	Contenu en indium de l’écran LCD (LED) estimé à partir des données disponibles pour les écrans d’ordinateurs. Extrapolation sur la base de la surface d’écran.
Nickel (Ni)	0,15	Contenu en acier inoxydable indiqué dans l’étude ADEME (2018), auquel on applique une concentration moyenne en nickel des aciers inox austénitiques de 8 %.
Or (Au)	0,084	Résultats présentés dans l’étude ADEME (2018)
Yttrium (Y)	0,0007	Contenu en yttrium de l’écran LCD (LED) estimé à partir des données disponibles pour les écrans d’ordinateurs. Extrapolation sur la base de la surface d’écran.

7. Glossaire

DRAM	Direct Random Access Memory – La mémoire à accès aléatoire dynamique est un type de mémoire généralement utilisé pour les données ou le code de programme dont le processeur d'un ordinateur a besoin pour fonctionner.
LCD	Liquid Cristal Display – L'affichage à cristaux liquides fonctionne grâce à des cristaux liquides situés entre deux polarisateurs permettant de contrôler la direction de la lumière provenant du rétroéclairage. Sans tension électrique, la lumière ne passe pas à travers les cristaux liquides et l'écran reste noir. Lorsque l'électricité est appliquée, les cristaux pivotent et permettent à la lumière de passer, créant ainsi les images à l'écran. En ajustant la tension, la luminosité de chaque partie de l'écran peut varier pour afficher différentes couleurs et images.
Mémoire Flash NAND	La mémoire Flash NAND – La technologie de stockage « NOT AND » permanent à base de semi-conducteurs qui ne requiert pas d'alimentation électrique pour conserver les données. Elle est donc dite « non volatile », car contrairement à une mémoire vive (DRAM) les données ne s'effacent pas lorsque l'on cesse d'alimenter la mémoire avec du courant électrique.
SoC	System-On-Chip – Un système sur une puce est un système complet embarqué sur un seul circuit intégré (« puce »), pouvant comprendre de la mémoire, un ou plusieurs microprocesseurs, des périphériques d'interface, ou tout autre composant nécessaire à la réalisation de la fonction attendue.
OLED	Organic Light-Emitting Diode – La technologie à Diode Electro-Luminescente Organique est un dispositif d'affichage plus récent que le LCD et permettant des écrans encore plus fins grâce à une couche organique située entre deux électrodes ne nécessitant pas de rétroéclairage pour fonctionner. Lorsqu'il y a un contact avec de l'électricité, chaque diode peut s'allumer individuellement et produire une vaste gamme de couleurs. Lorsqu'il n'y a pas de charge électrique, les diodes s'éteignent complètement. Certaines diodes pouvant être désactivées lorsque les autres continuent de fonctionner. Ainsi, chaque diode fonctionne comme sa propre source de lumière.
PCB	Printed circuit Board – Un circuit imprimé est une fine carte en fibre de verre, en époxy composite ou en autre matériau stratifié. Les voies conductrices sont gravées ou « imprimées » sur la carte permettant de connecter différents composants tels que les transistors, les résistances ou les circuits intégrés.
PCBA	Printed Circuit Board Assembly – Un circuit imprimé assemblé est un PCB sur lequel tous les différents composants ont été montés.
QLED	Quantum Light-Emitting Diode – La technologie à Diode Electroluminescente à point Quantique est équipée d'une dalle LCD. La lumière nécessaire à l'affichage des images sur l'écran est générée par des LED. Cette lumière est filtrée par une technologie de points quantiques pour obtenir les couleurs de base. En comparaison au dispositif de filtration des couleurs standard présent dans les écrans LCD conventionnelles, la technologie QLED propose une meilleure pureté des couleurs.
Carte T-Con	Timing Control Board – Le circuit de contrôle de synchronisation est la pièce relayant les informations venant de la carte mère au panneau LCD. Son rôle est d'activer les pixels de l'écran et de cadencer leur fonctionnement.

8. Bibliographie

ADEME, 2018. Modélisation et évaluation du poids carbone de produits de consommation et biens d'équipements. Smartphone <4,5 pouces.

ADEME, Arcep, 2022. Evaluation de l'impact du numérique en France et analyse prospective – Evaluation environnementale des équipements et infrastructures numériques en France – Rapport 2/3.

Agence Internationale de l'Energie, 2019. Total Energy Model for Connected Devices.

Ecologic, 2023. Entretien avec Victor François [Réalisé le 25/07/2023]

Ecosystem, 2023. Entretien avec Alice Bizouard [Réalisé le 4/09/2023]

IoT Analytics, 2023. Our coverage – How we define IoT <https://iot-analytics.com/our-coverage/> (consulté en 12/2023).

Mavana et UCLouvain, 2023. Entretien avec David Bol (UCLouvain) et Gillo Malpart (Mavana) [Réalisé le 29/11/2023]

Pirson, T. et Bol, D., 2021. Assessing the embodied carbon footprint of IoT edge devices with a bottom-up life-cycle approach.

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

Les informations spécifiques aux passerelles (objets connectés IoT) sont présentées dans cette fiche.

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte), Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte), Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI (Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :

<https://bibliothèque.ademe.fr/>



Besoin en métaux dans le numérique – Les objets connectés IoT de sécurité

Oct.
2024

Fiche équipement sur les caractéristiques techniques, le contenu en métaux et la fin de vie des objets connectés IoT de sécurité

1. Données générales

1.1. Fonction

Les **objets connectés IoT** (Internet of Things – Internet des objets) sont des objets qui deviennent compatibles avec Internet et qui interagissent généralement via des systèmes intégrés, une forme de communication réseau, et de edge computing (traitement des données à l'échelle locale) et de cloud computing (traitement des données dans des centres de données généralement gérés par des fournisseurs de services cloud).

Les données des appareils connectés à l'IoT sont souvent – mais pas exclusivement – utilisées pour créer de nouvelles applications pour les utilisateurs finaux.

Les ordinateurs, les tablettes et les smartphones connectés ne sont pas considérés comme des objets IoT, même s'ils peuvent faire partie de la configuration de la solution. Les appareils connectés via des méthodes de connectivité extrêmement simples telles que les puces de radio-identification (RFID) ou les QR codes ne sont pas non plus considérés comme des objets connectés IoT (IoT Analytics, 2023).

Au sein des équipements IoT, **la sécurité** est l'une des catégories. Cette catégorie comprend deux sous-catégories :

- La sécurité vidéo, visant à garantir la confidentialité des flux visuels générés par les dispositifs connectés (« Sécurité – Vidéo ») ;
- Le contrôle, assurant la protection des systèmes de gestion et des interfaces d'accès (« Sécurité – Contrôle »).

1.2. Usage typique

En 2020, on estime (par extrapolation) 244 520 239 objets connectés IoT en France, dont 18 630 114 de sécurité (7,6 %), répartis de la manière suivante (ADEME, Arcep, 2022, d'après l'Agence Internationale de l'Energie) :

- Pour usage personnel : **9 315 058 équipements** (50 %) ;
- Pour usage professionnel : **9 315 058 équipements** (50 %).

Le nombre d'équipements par type d'objets connectés IoT de sécurité et leurs usages sont présentés dans le Tableau 1.

Tableau 1 : Nombre d'objets connectés de sécurité en France en 2020 (ADEME, Arcep, 2022 d'après Agence Internationale de l'Energie, 2019)

Catégories	Nombre en France (extrapolation) en 2020	Nombre en France (extrapolation) en 2020 - Personnel	Nombre en France (extrapolation) en 2020 - Professionnel	Part du type d'équipements dans le parc français d'objets connectés IoT de sécurité	Durée de vie estimée (en années)
Sécurité - Vidéo	6 986 293	3 493 147	3 493 147	37,5%	7,5*
Sécurité - Contrôle	11 643 821	5 821 911	5 821 911	62,5%	5
Total	18 630 114	9 315 058	9 315 058	100,0%	5,9**

*La durée de vie des objets connectés IoT de sécurité « Sécurité – Vidéo » est estimée à 5 ans pour les usages personnels et 10 ans pour les usages professionnels (ex. services publics). Puisque les volumes de ce type d'objets ont été équirépartis, la durée de vie retenue est 7,5 ans.

**La durée de vie est calculée comme la moyenne pondérée (cf. ci-dessous).

1.3. Durée de vie

La durée de vie varie entre les différentes sous-catégories d'objets connectés IoT de sécurité.

La durée de vie moyenne de ce type d'objets connectés IoT a donc été calculée comme la moyenne pondérée, c'est-à-dire le quotient entre la somme des durées de vie de chaque sous-catégorie d'objets IoT (Nombre d'équipements sous-catégorie 1 x Durée de vie sous-catégorie 1 + Nombre d'équipements sous-catégorie 2 x Durée de vie sous-catégorie 2) et le nombre total d'équipements toutes sous-catégories confondues.

La durée de vie des objets connectés IoT de sécurité est donc estimée à **5,9 ans** (cf. Tableau 1).

2. Caractéristiques techniques

Périmètre des équipements des cinq fiches « Objets connectés IoT » :

Les objets connectés IoT ont été catégorisés en **18 catégories** établies par l'étude ADEME-Arcep (2022). Selon un expert interviewé dans le cadre de cette étude, ces catégories d'objets IoT sont toujours pertinents, même si cette liste pourrait être plus fournie pour proposer une vision cohérente du marché. Il manque notamment un certain nombre de contrôleurs industriels ou des produits destinés à des usages à l'extérieur (Mavana et UCLouvain, 2023).

L'approche méthodologique retenue pour appréhender la diversité des objets connectés IoT ici est une **approche bottom-up**, développée par Thibault Pirson et David Bol (Pirson et Bol, 2021). Cette approche consiste en différentes étapes, pour chaque objet connecté :

1. Identification de 11 blocs fonctionnels (hors transport) ;
2. Pour chaque bloc fonctionnel, identification de niveaux de spécification de hardware (Hardware Specification levels, HSL) avec une note pour chacun de 0 à 3 ;
3. Association de chaque niveau de spécification de hardware (HSL) de chaque bloc fonctionnel à des impacts environnementaux, dont les émissions de CO₂ ;

La Figure 1 présente (a) l'architecture générale d'un objet connecté IoT avec le concept de blocs fonctionnels et le niveau de spécification matérielle (HSL), (b) un exemple de profil matériel IoT et (c) l'empreinte carbone résultante obtenue par le cadre pour le profil.

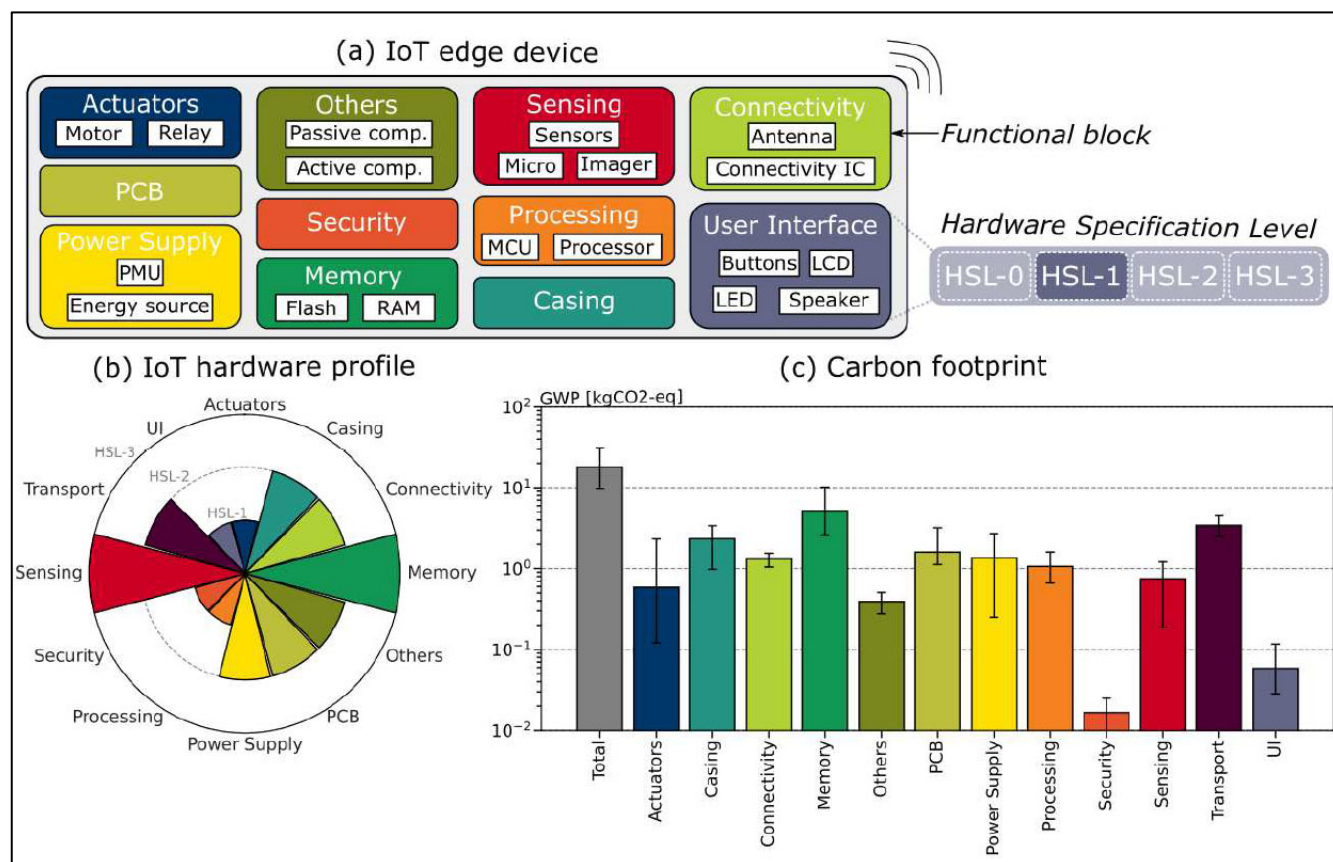


Figure 1 : Représentation schématique d'un objet connecté IoT (Pirson et Bol, 2021)

- Sur la base de cette proposition de méthodologie, l'étude ADEME-Arcep (2022) a modélisé les 18 types d'appareils IoT. Le choix des niveaux 0 à 3 pour chaque catégorie a fait l'objet de discussions avec Thibault Pirson, co-auteur de l'étude utilisée.

Les profils matériels des objets connectés IoT de sécurité est présenté en Annexe 6.1.

3. Contenu moyen en métaux

En général, du point de vue des métaux, la composition matière des objets connectés IoT de sécurité est similaire à celles des autres équipements des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC)¹, même si celle-ci peut varier selon la culture des pays où les objets connectés IoT de sécurité sont conçus² (Mavana et UCLouvain, 2023).

¹ A noter que pour l'IIoT (applications industrielles), les caractéristiques techniques et la composition métallique sont généralement similaires à celles des autres équipements de l'industrie mécanique. Quelques exceptions à cette similarité entre TIC et objets connectés IoT de sécurité : alourdissement de certains types équipements IoT, alliages plus résistants à la corrosion, tropicalisation pour résister à des conditions de stockage et d'utilisation un peu plus difficiles que pour le grand public, etc. (Mavana et UCLouvain, 2023).

² Deux exemples : 1/ Certains fabricants américains rendent les objets soit plus lourds (ex. alourdissement des coques), ce qui augmente la consommation de métaux ; 2/ Certains fabricants nordiques utilisent des alliages tels que le zamak (alliage de zinc, aluminium, magnésium et parfois de cuivre) pour les coques des capteurs de présence ou de température indoor et outdoor, ou encore le kanthal (alliage de fer, chrome et aluminium) (Mavana et UCLouvain, 2023).

Parti pris méthodologique :

Afin de pallier l'absence de compositions matières pour les objets connectés IoT de sécurité³, il a été convenu lors d'un entretien d'experts, puis avec le comité de pilotage de l'étude, d'évaluer la quantité de métaux présents dans les objets connectés IoT de sécurité par extrapolation à partir des données d'un **smartphone première génération (< 4,5")**, en s'appuyant sur les travaux de Pirson et Bol (Pirson et Bol, 2021).

La méthodologie détaillée est présentée en Annexe 6.2.

Les contenus moyens en métaux estimés pour chaque type d'objets connectés IoT de sécurité sont présentés en Tableau 2. Les étapes intermédiaires de calcul sont présentées en Annexe 6.1.

Tableau 2 : Contenu moyen en métaux de chaque type d'objets connectés IoT de sécurité à partir du contenu en métaux d'un smartphone première génération (< 4,5 pouces) (en g)

	Al	Ag	Cu	Ga	In	Ni	Au	Y
Smartphone première génération (< 4,5")	2,35E+01	1,35E-01	2,89E+01	7,43E-04	1,85E-02	1,54E-01	8,44E-02	7,20E-04
Sécurité - Vidéo	1,65E+01	9,50E-02	2,03E+01	5,23E-04	1,30E-02	1,08E-01	5,94E-02	5,07E-04
Sécurité - Contrôle	2,41E+00	1,39E-02	2,96E+00	7,62E-05	1,89E-03	1,58E-02	8,66E-03	7,39E-05

Ainsi, la quantité de chaque métal utilisé pour l'ensemble des objets connectés IoT de sécurité en France est estimée dans le Tableau 3 pour chaque type d'objets connectés IoT de sécurité (en kg) et dans le parc total d'équipements d'objets connectés IoT de sécurité (en tonnes).

Tableau 3: Masse de métaux contenus dans le parc d'équipements « Objets connectés IoT de sécurité » en France en 2020.

	Al	Ag	Cu	Ga	In	Ni	Au	Y
Masse de métaux contenus dans le parc d'équipements de chaque type d'objets connectés IoT de sécurité (en kg)								
Sécurité - Vidéo	115 549	664	142 101	3,7	91	755	415	3,5
Sécurité - Contrôle	28 071	161	34 522	0,9	22	183	101	0,9
Masse de métaux contenus dans le parc total d'équipements d'objets connectés IoT de sécurité (en tonnes)								
TOTAL	144	0,8	176,6	0,005	0,1	0,9	0,5	0,004

4. Etat des lieux de la fin de première vie des objets connectés IoT de sécurité

4.1 Etat des lieux de la fin de première vie des objets connectés IoT de sécurité

La part des objets connectés IoT de sécurité ménagers et professionnels disponible au recyclage n'est pas connue.

Par simplification, on considère que **les objets connectés de sécurité sont peu recyclés aujourd'hui** pour quatre raisons principales :

- Ils sont très récents et donc peu collectés à date (ecosystem, 2023) ;
- Ils sont intégrés et/ou miniaturisés, ce qui contraint leur collecte d'un point de vue logistique (ecosystem, 2023) ;
- Ils ont des formes et des tailles très diverses, ce qui contraint leur traitement d'un point de vue technique (Ecologic, 2023) ;
- Une fois collectés, ils peuvent passer entre les mailles dès les premières étapes de tri, avant le broyage (Ecologic, 2023).

³ A noter que des travaux sont en cours pour améliorer les connaissances sur les compositions matières de l'IoT, notamment dans le cadre de l'association Boavizta avec le cabinet Mavana. L'approche est pragmatique, avec comme objectif d'accéder à un maximum d'équipements, puis de les démanteler pour en dégager des compositions matières (Etienne Lees-Perasso, 2023).

En France, il existe quelques acteurs qui acceptent de prendre en charge la collecte des équipements IoT mais cela reste marginal. En général, il existe **deux cas de figures** sur la collecte des équipements IoT en fin de vie :

1. Un cas où l'équipement IoT appartient à l'installateur, qui en a la responsabilité opérationnelle et qui en assure donc la reprise pour réutiliser l'équipement où en recycler/reconditionner les composants, notamment dans l'infrastructure publique ;
2. Un cas où l'équipement IoT s'inscrit dans une chaîne de valeur où un intégrateur vend un système complet dont des objets connectés font partie. Ces objets ne sont généralement pas collectés et restent chez les utilisateurs finaux (Mavana et UCLouvain, 2023).

A noter cependant que les équipements IoT sont soumis au régime de Responsabilité Elargie du Producteur (REP), les metteurs sur le marché de ces équipements sont donc responsables de leur fin de vie. La collecte et le traitement sont assurés les éco-organismes auxquels ils adhèrent.

Focus sur les taux de recyclage/valorisation des composants des PAM

Les taux de recyclage et de valorisation des composants des objets connectés IoT ne sont pas disponibles. Néanmoins, les objets connectés IoT appartiennent au gisement des « petits appareils en mélange » (PAM), qui a fait l'objet de campagnes de caractérisation par les éco-organismes, synthétisées par l'ADEME (2020, données 2019). Ces résultats peuvent être pris comme des points de repères et une indication de l'ordre de grandeur de la valorisation des composants des objets connectés IoT.

Point d'attention : Ces informations n'ont qu'une valeur indicative (aucun élément ne permet d'assurer leur représentativité pour les objets connectés IoT) et n'ont donc pas été utilisées dans nos calculs.

Tableau 4 : Répartition des différents matériaux/composants pour les Petits Appareils en Mélange (PAM) et taux de recyclage et de valorisation associés en 2019 (d'après ADEME, 2020)

Matières / Fractions	Part dans la composition (% de la masse totale)	Taux de recyclage	Taux de valorisation (taux de recyclage + taux d'autres valorisations)
Câbles électriques extérieurs	4,23 %	44 %	69 %
Cartes de circuits imprimés	2,74 %	57 %	86 %
Cartouches toners	0,15 %	50 %	89 %
Composants contenant du mercure (lampe au mercure)	0,01 %	50 %	51 %
Condensateurs contenant potentiellement des PCB ou autres substances dangereuses	0,18 %	0 %	11 %
Déchets banals	5,00 %	3 %	12 %
Déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante	0,04 %	0 %	0 %
Écrans plats	0,04 %	48 %	61 %
Résidus de broyage	6,09 %	7 %	36 %
Huiles susceptibles de contenir des PCB	0,08 %	7 %	7 %
Métaux ferreux	35,71 %	99 %	99 %
Métaux non ferreux	8,52 %	93 %	96 %
Piles et accumulateurs	0,82 %	62 %	63 %
Plastiques ne contenant pas de RFB	17,32 %	93 %	96 %
Plastiques susceptibles de contenir des RFB (retardateurs de flammes bromées)	7,91 %	0 %	30 %
Transformateurs ou autres induits moteurs	9,46 %	92 %	93 %
Verre	0,10 %	64 %	64 %
Autres	1,59 %	39 %	50 %
TOTAL flux	100 %	73 %	81 %

4.2. Etat des lieux du recyclage des métaux contenus dans les objets connectés IoT de sécurité

En l'absence d'une filière capable de recycler les objets connectés IoT de sécurité en fin de vie et de récupérer les matériaux qu'ils contiennent, on estime qu'**aucun des métaux⁴ présents dans ces équipements n'est recyclé aujourd'hui**.

4.3. Etat des lieux des freins au traitement des objets connectés IoT de sécurité en fin de vie

Les **freins spécifiques à la collecte** des objets connectés IoT de sécurité sont notamment les suivants :

- **Faible intérêt pour les ménages de déposer ces équipements dans des bornes d'apport.** Bien que ces équipements ne soient pas ou très peu collectés aujourd'hui (car ils sont très récents), il est à prévoir des difficultés logistiques et comportementales pour collecter ces équipements intégrés et miniaturisés (ecosystem, 2023). En effet, pour les utilisateurs finaux, l'incitation et l'intérêt de déposer les objets connectés dans les points de collecte sont faibles (Mavana et UCLouvain, 2023) ;
- **Complexité opérationnelle de récupération des objets IoT pour les entreprises** (Mavana et UCLouvain, 2023) ;
- **Faible incitation économique au développement de filières de réemploi/réutilisation** des équipements IoT puisque certains objets ne coûtent que quelques dizaines d'euros (Mavana et UCLouvain, 2023).

Les **freins spécifiques au traitement et à la valorisation** des objets connectés IoT de sécurité sont notamment les suivants :

- **Miniaturisation des équipements.** Les très petits appareils en mélange tels que les équipements de l'IoT sont complexes à valoriser car ils peuvent passer entre les mailles dès les premières étapes de tri, avant le broyage ;
- **Diversité de leurs formes et de leurs tailles** (ecosystem, 2023). En effet, l'hétérogénéité des équipements et des composants fait qu'il est plus difficile de mettre en œuvre des filières de recyclage/réparation/reconditionnement que pour d'autres équipements tels que les smartphones. A cela s'ajoute l'IoT des fablabs⁵, dont la composition est « classique » mais où les connecteurs, les emballages ou les coques sont propres à chaque équipement (Mavana et UCLouvain, 2023) ;
- **Absence d'éco-conception de certains équipements IoT.** Par exemple, dans certains compteurs électriques, les piles sont dans une matrice de résine, et l'équipement entier doit ainsi être jeté si la pile ne fonctionne plus (Mavana et UCLouvain, 2023).

5. Scénarios 2030 et 2050

5.1. Tendances liées au nombre (parc/flux) et à la durée de vie des objets connectés IoT « Sécurité »

Les parcs et flux d'objets connectés IoT « Sécurité » en 2030 et 2050 ont été estimés à partir de la modélisation prospective de l'étude ADEME-Arcep (2022), qui s'appuie elle-même sur plusieurs données, dont celles de l'Agence Internationale de l'Energie (2019). A horizon 2050, le TCAM considéré pour chacun des équipements est celui constaté entre 2020 et 2030 divisé par deux, selon la courbe de maturité de nouveaux équipements informatiques. L'évolution du parc d'équipements est présentée en Figure 2 (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME⁶).

⁴ Du périmètre de la présente étude.

⁵ Laboratoires de conception et de réalisation d'objets ouverts au public.

⁶ Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

En effet, à l'échelle mondiale, **l'IoT est considéré comme l'un des sous-secteurs qui permet de maintenir une croissance dans le secteur des équipements numériques**, alors que les autres marchés sont relativement saturés. Le nombre d'équipements IoT devrait donc augmenter d'ici 2030/2050, même dans un scénario frugal. Dans les scénarios, les ventes d'équipements IoT pourraient augmenter de manière exponentielle (Mavana et UCLouvain, 2023).

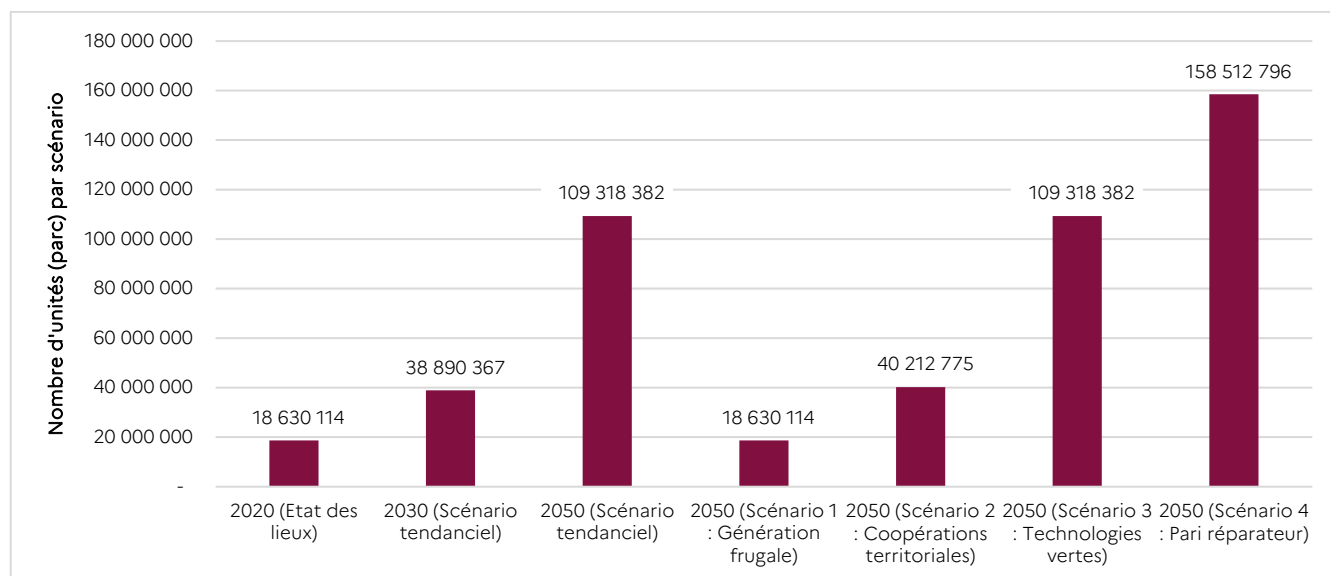


Figure 2 : Evolution du parc d'objets connectés IoT « Sécurité » en France entre 2020, 2030 et 2050 (Deloitte, d'après ADEME-Arcep, 2022)

Le nombre d'objets connectés IoT « Sécurité » en fin de vie devrait augmenter entre 2020 et 2050 dans tous les scénarios, y compris le scénario tendanciel⁷ (cf. flux d'équipements du Tableau 5Erreur ! Source du renvoi introuvable.).

En particulier, dans le cadre du scénario 4 « Pari réparateur », le nombre d'équipements en fin de vie par an sera multiplié par 24 entre 2020 et 2050. L'explosion de la consommation d'objets connectés se répercute dans les consommations des huit métaux pour lesquels une composition métallique par objet a été évaluée : aluminium, argent, cuivre, gallium, indium, nickel, or, yttrium (cf. rapport introductif).

Tableau 5 : Parc, flux et durées de vie des objets connectés IoT « Sécurité » en France en 2020, 2030 et 2050 (Deloitte, d'après ADEME-Arcep, 2022)

	2020 (Etat des lieux)	2030 (Scénario tendanciel)	2050 (Scénario tendanciel)	2050 - Scénario 1 (Génération frugale)	2050 - Scénario 2 (Coopérations territoriales)	2050 - Scénario 3 (Technologies vertes)	2050 - Scénario 4 (Pari réparateur)
Flux d'équipements	3 137 703	9 722 592	29 562 073	2 644 045	6 721 321	29 562 073	42 865 315
Parc d'équipements	18 630 114	38 890 367	109 318 382	18 630 114	40 212 775	109 318 382	158 512 796
Durée de vie	6	4	4	7	6	4	4

⁷ Le scénario tendanciel est considéré comme le scénario « privilégié » dans le cadre de cette étude.

5.2. Tendances liées à l'utilisation de métaux dans les objets connectés IoT « Sécurité »

Du point de vue de la composition métallique des objets connectés IoT liés à la sécurité, plusieurs tendances sont à noter :

- La **diminution de l'utilisation de métaux**. Au début des années 2000, les coques des équipements IoT étaient souvent en aluminium. Depuis, elles ont été progressivement remplacées par des coques en polymères/ plastiques qui sont plus légères ;
- La **densification des modules, puces et microprocesseurs**. De nouveaux métaux et de nouvelles techniques sont désormais utilisés (ex. évolution des technologies pour les CMOS) ;
- La **diversification des métaux utilisés**, en lien avec la complexification des composants et des équipements IoT (ex. nouvelles fonctionnalités). En particulier, dans les composants « mémoire et logique », on constate de plus en plus de matériaux différents utilisés (ex. DDR SDRAM, SSD, microcontrôleurs, radios hors puissance, etc.) (Mavana et UCLouvain, 2023).

A noter que **plusieurs variables « Métaux et numérique d'ici à 2030/2050 »** identifiées dans le cadre de cette étude s'appliquent aux objets connectés IoT :

- Variable #1 : Baisse de la concentration en or dans les équipements [variable quantifiée] ;
- Variable #2 : Baisse de l'utilisation d'aluminium dans les équipements [variable quantifiée] ;
- Variable n°9 : Baisse de la consommation d'étain pour certains équipements (hors brasage des CMS) ;
- Variable n°10 : Densification des modules, puces et micro-processeurs.

Ces variables sont présentées en détail dans le rapport introductif de la présente étude.

6. Annexes

6.1. Annexe : Profils matériels des objets connectés IoT de sécurité

Le Tableau 6 présente les différents **profils matériels** des objets connectés des 2 types d'objets connectés IoT de sécurité : pour chaque bloc fonctionnel de chaque type d'objets connectés, on associe un niveau de spécification de hardware (Hardware Specification Levels, HSL) entre 0 et 3.

A noter : Ce parti pris méthodologie engendre un certain niveau d'incertitude d'une part car il manque à l'approche un démontage systématique de quelques appareils dans chaque catégorie afin d'améliorer la représentativité technologique et d'autre part car la définition des équipements pourrait être encore plus précise (ADEME-Arcep, 2022).

Tableau 6 : Profils matériels des objets connectés IoT de sécurité (ADEME-Arcep, 2022)

	Actionneur	Autres	Bloc d'alimentation	Boîtier	Connectivité	Détection	Interface utilisateur	PCB	Sécurité	Mémoire	Traitement
IoT – Sécurité - Vidéo	0	2	0	3	3	3	1	2	1	3	2
IoT – Sécurité - Contrôle	2	0	1	1	0	2	1	0	1	0	0

6.2. Annexe : Calculs intermédiaires d'extrapolation de la quantité de métaux présents dans les équipements IoT à partir des données d'un smartphone première génération (< 4,5")

Parti pris méthodologique détaillé :

Il a été convenu lors d'un entretien d'experts d'évaluer la quantité de métaux présents dans les objets connectés IoT de sécurité **par extrapolation à partir des données d'un smartphone première génération (< 4,5")** sur deux aspects :

1. Soit les émissions de GES venant de la production, l'indicateur étant donné par le tableau 2 des travaux de Pirson et Bol (Pirson et Bol, 2021) ;
2. Soit la masse du dispositif, qui a une meilleure corrélation avec la quantité de métaux, spécialement pour les dispositifs sur batterie.

La masse n'était pas renseignée dans les *bills of materials* de chacun des HSLs dans les travaux de Pirson et Bol. Il a donc été décidé d'évaluer la quantité de métaux présents dans les équipements IoT par extrapolation à partir des **données d'émissions de GES venant de la production** d'un smartphone première génération.

Un smartphone première génération (< 4,5 pouces) a été utilisé pour effectuer cette extrapolation car l'évaluation du poids carbone effectuée par l'ADEME en 2018 mentionne à la fois l'empreinte carbone de fabrication du produit et plusieurs éléments permettant de calculer des quantités par équipement de huit métaux du périmètre de l'étude (ADEME, 2018).

Points d'attention :

- Bien que les fabricants d'équipements IoT utilisent les mêmes puces que celles utilisées dans les smartphones première génération, leurs compositions matières et leur intégration ne sont pas complètement identiques ;
- Dans les HSL, des bornes inférieures et supérieures sont indiquées. Il y a donc une incertitude sur les émissions de CO₂ réelles (Mavana et UCLouvain, 2023).

Les contenus en métaux pour chaque type d'objets connectés IoT « sécurité » ont été calculés de la manière suivante :

1. Estimation de l'empreinte carbone liée à la fabrication de chaque bloc fonctionnel de chacun des types d'appareils IoT « sécurité », à partir du tableau 2 de Pirson-Bol (Pirson et Bol, 2021), puis calcul d'une empreinte carbone totale de fabrication pour chaque type d'objets IoT en suivant la méthode utilisée dans l'étude ADEME Arcep (2022) ;
2. Calcul d'un coefficient entre l'empreinte carbone de chaque type d'objets IoT de sécurité et l'empreinte carbone de fabrication d'un smartphone première génération (<4,5 pouces) ;
3. A partir du contenu métallique du smartphone première génération et du coefficient calculé ci-dessus, calcul d'un contenu moyen pour chaque type de métal de chaque type d'objets connectés IoT de sécurité.

On commence par **estimer l'empreinte carbone de chaque bloc fonctionnel** de chacun des 2 types d'appareils IoT de sécurité, à partir du tableau 2 de Pirson-Bol (Pirson et Bol, 2021), ce qui permet d'estimer une empreinte carbone totale de fabrication pour chaque type d'objets IoT en kg CO₂eq. Les résultats sont présentés en Tableau 7.

Tableau 7 : Empreinte carbone de fabrication par type d'objets connectés IoT de sécurité (en kg CO₂eq)

	Actionneur	Autres	Bloc d'alimentation	Boîtier	Connectivité	Détection	Interface utilisateur	PCB	Sécurité	Mémoire	Traitement	Empreinte carbone de fabrication par équipement (en kg CO ₂ eq)
IoT – Sécurité - Vidéo	0,00	0,41	0,52	4,26	1,36	0,77	0,06	1,91	0,57	0,00	1,94	11,80
IoT – Sécurité - Contrôle	0,33	0,11	0,18	0,27	0,00	0,03	0,06	0,00	0,57	0,00	0,17	1,72

L'empreinte carbone de la fabrication d'un smartphone première génération (<4,5") est de 16,766 kg CO₂eq [Production de matière première ; Etapes de Mise en Forme ; Assemblage] (ADEME, 2018). A partir de cela et des données du Tableau 7, on peut calculer un coefficient entre l'empreinte carbone de chaque type d'objets IoT et l'empreinte carbone de fabrication du smartphone première génération, indiqués en Tableau 8.

Tableau 8 : Coefficients entre l'empreinte carbone de fabrication des objets connectés IoT de sécurité et d'un smartphone première génération (<4,5")

Type d'objets connectés IoT de sécurité	Empreinte carbone de fabrication par équipement (en kg CO ₂ eq)	Coefficient par rapport à l'empreinte carbone de fabrication d'un smartphone première génération (<4,5")
IoT – Sécurité - Vidéo	11,80	0,70
IoT – Sécurité - Contrôle	1,72	0,10

Enfin, à partir des coefficients du Tableau 8 et du contenu moyen en métaux d'un smartphone première génération de moins de 4,5" (présentés en Tableau 10), on peut calculer un contenu moyen en métaux de chaque type d'objets connectés IoT de sécurité. Ce sont ces résultats qui sont présentés dans Tableau 2 disponible plus haut.

Tableau 9 : Caractéristiques techniques des smartphones étudiés

Source	ADEME, 2018
Date des données	2018
Modèle	Smartphone première génération (< 4,5")

Tableau 10 : Contenu moyen en métaux d'un smartphone première génération (<4,5") en grammes (d'après ADEME, 2018)

Métal	Contenu moyen en métaux d'un smartphone (en g)	Commentaires
Aluminium (Al)	23,5	Résultats présentés dans l'étude ADEME (2018)
Argent (Ag)	0,14	Résultats présentés dans l'étude ADEME (2018)
Cuivre (Cu)	28,9	Résultats présentés dans l'étude ADEME (2018)
Gallium (Ga)	0,0007	Contenu en gallium de l'écran LCD (LED) estimé à partir des données disponibles pour les écrans d'ordinateurs. Extrapolation sur la base de la surface d'écran.
Indium (In)	0,018	Contenu en indium de l'écran LCD (LED) estimé à partir des données disponibles pour les écrans d'ordinateurs. Extrapolation sur la base de la surface d'écran.
Nickel (Ni)	0,15	Contenu en acier inoxydable indiqué dans l'étude ADEME (2018), auquel on applique une concentration moyenne en nickel des aciers inox austénitiques de 8 %.
Or (Au)	0,084	Résultats présentés dans l'étude ADEME (2018)
Yttrium (Y)	0,0007	Contenu en yttrium de l'écran LCD (LED) estimé à partir des données disponibles pour les écrans d'ordinateurs. Extrapolation sur la base de la surface d'écran.

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

*Les informations spécifiques aux **objets connectés IoT « Sécurité »** sont présentées dans cette fiche.*

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte),
Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte),
Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI
(Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga
KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en
métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :

<https://bibliothèque.ademe.fr/>



Besoin des métaux dans le numérique – Les ordinateurs portables

Oct.
2024

Fiche équipement sur les
caractéristiques techniques, le
contenu en métaux et la fin de vie
des ordinateurs portables

1. Données générales

1.1. Fonction

Il s'agit d'un **ordinateur conçu spécifiquement pour la portabilité et pour être utilisé pendant de longues périodes**, avec ou sans connexion directe à une source d'alimentation. L'ordinateur portable dispose d'un écran intégré (ADEME, Arcep 2022).

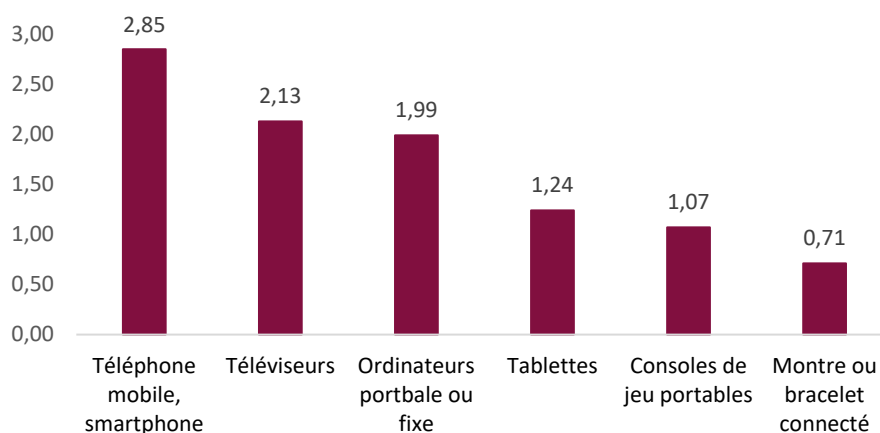
1.2. Usage typique

En 2016, on dénombre 58 935 780 ordinateurs portables pour les ménages et les usages professionnels en France, avec la répartition entre usage personnel et professionnel suivante (ADEME, Arcep 2022)

- Pour usage personnel : **32 120 000 équipements** (54,5 %) ;
- Pour usage professionnel : **26 815 780 équipements** (45,5 %).

D'après la Figure 1, un foyer français avec une connexion internet à domicile détient en moyenne 10 écrans dont 1,99 ordinateurs portables ou fixes.

Figure 1 : Distribution du nombre moyen d'appareils numériques avec écran au sein du foyer¹ (CREDOC, 2022)



En raison de la grande quantité d'ordinateurs portables en circulation sur le marché et de l'empreinte environnementale considérable de leur processus de fabrication, ils contribuent à hauteur de 12,5 % à l'épuisement des ressources abiotiques (éléments)¹. Cela les positionne en deuxième place après les téléviseurs en termes d'impact environnemental des équipements numériques (CREDOC 2022).

1.3. Durée de vie

La durée de vie moyenne d'un ordinateur portable est estimée à 5 ans pour un usage personnel comme professionnel (ADEME, Arcep, 2022). Cela correspond à un « flux de renouvellement »¹ de 11 787 156 ordinateurs portables par an, soit 20 % du parc installé renouvelé annuellement.

2. Caractéristiques techniques

Périmètre des équipements de la fiche « Ordinateurs portables » :

Tous les types d'ordinateurs portables sont pris en compte dans cette fiche.

Selon l'étude ADEME/ARCEP (2022), les caractéristiques techniques d'un ordinateur personnel type aujourd'hui sont un mix pondéré de trois configurations, dont les caractéristiques sont détaillées dans le Tableau 1 ; celles d'un ordinateur à usage professionnel sont détaillées dans le Tableau 2 (ADEME, Arcep, 2022)².

Tableau 1 : Caractéristiques techniques des trois cas d'ordinateurs portables personnels types aujourd'hui.

Configuration	1	2	3
Répartition (Hypothèse)	45 %	45 %	10 %
Poids	1,50 kg	1,54 kg	2,30 kg
Taille de l'écran	14,5 pouces	14,5 pouces	15,6 pouces
Technologie d'écran	LCD	LCD	LCD
Surface PWB	52,93 cm ²	62,03 cm ²	88,22 cm ²
Processeur	AMD Ryzen 5	Intel Core i7 de 8 ^e generation	Intel Core i5
RAM	13	8	16
Capacité SSD	427	564	512
Capacité HDD	0	0	0
Carte graphique	Intégrée	Intégrée	NVIDIA Ampere GeForce RTX 2060 6Go
Poids de la batterie	0,165 kg	0,165 kg	0,165 kg

Tableau 2 : Caractéristiques techniques des trois cas d'ordinateur portables professionnels types aujourd'hui.

Configuration	1	2	3
Répartition (Hypothèse)	33 %	33 %	33 %
Poids	1,53 kg	1,54 kg	2,25 kg
Taille de l'écran	14 pouces	14,5 pouces	16,5 pouces
Technologie d'écran	LCD	LCD	LCD
Surface PCB	69,03 cm ²	62,03 cm ²	86,2 cm ²
Processeur	AMD 3020e Ryzen	Intel Core i7	Intel Core i5
RAM	4	8	22
Capacité SSD	64	564	756
Capacité HDD	0	0	0
Carte graphique	Intégrée	Intégrée	Intégrée
Batterie	0,165 kg	0,165 kg	0,165 kg

¹ Nombre d'ordinateurs portable divisé par la durée de vie

² A noter : Les tableaux indiquent que les ordinateurs personnels sont en stockage SSD et que les ordinateurs professionnels sont en stockage HDD. Il s'agit d'une simplification et non d'une caractéristique inhérente aux deux types d'ordinateurs.

3. Contenu moyen en métaux

Les caractéristiques des ordinateurs portables étudiés afin de déterminer la composition matière de l'équipement sont indiquées dans le Tableau 3.

Tableau 3 : Caractéristiques techniques des ordinateurs portables étudiés

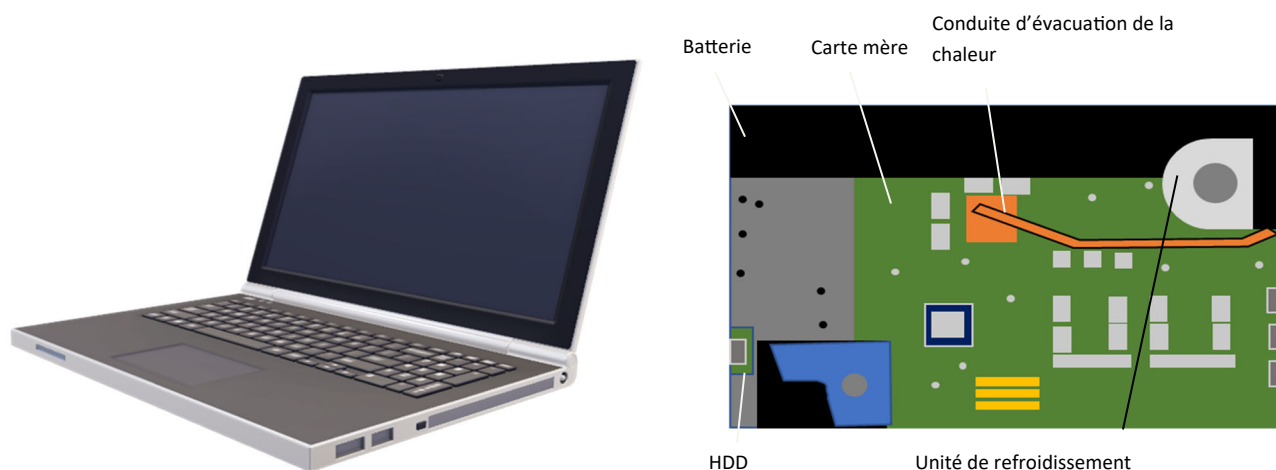
Source	Buchert Matthias, 2012	HP, 2019	Tecchio, et al., 2018
Date des données	2010	2019	2016
Type de mémoire	HDD	HDD	HDD
Poids moyen	Non spécifié	1,7 kg	1,92 kg

Point d'attention : Certaines données de composition matière (contenu moyen en métaux) utilisées dans cette fiche sont anciennes. En effet, il est compliqué d'obtenir des données récentes sur la composition des équipements numériques, leur durée de vie ou encore leur poids moyen, alors que ces informations varient rapidement en raison de l'évolution technologique de ces équipements.

A ce titre, pour correspondre au mieux à la réalité des équipements, ces données ont été soumises à un expert de la fin de vie de ce type d'équipements afin d'être validées et de signaler les éventuels écarts de composition métallique.

La Figure 2 présente les principaux composants d'un ordinateur portable. La carte mère est le circuit imprimé qui supporte la majorité des composants et connecteurs nécessaires au bon fonctionnement de l'équipement.

Figure 2 : Composants principaux d'un ordinateur portable



Le contenu moyen en métaux d'un ordinateur portable est détaillé dans le Tableau 4. La part relative³ de chaque métal, calculée selon les données de la base Ecoinvent, est également indiquée.

³ Pourcentage calculé en divisant la masse de chaque métal, pris en compte dans le périmètre de l'étude, par la somme totale de la masse de ces métaux.

Tableau 4 : Contenu moyen en métaux d'un ordinateur portable

Métal	Sous-Composant(s)	Composant(s)	Masse (g)	Source	% des métaux (Ecoinvent)
Gallium	LED	Rétroéclairage d'écran LCD	0,0016	(Buchert Matthias, 2012)	<0,01 %
Indium	Couches d'ITO ⁴	Ecran	0,04	(Buchert Matthias, 2012)	Non spécifié
		Pavé tactile			
Yttrium	LED	Rétroéclairage d'écran LCD	0,0016	(Buchert Matthias, 2012)	<0,01 %
Etain	Soudures Traces ⁵	Carte mère Autres PCBA ⁶	0,0063	(Sander, et al., 2019)	1,00 %
	Couches d'ITO	Ecran			
		Pavé tactile			
Tantale	Condensateurs	Carte mère Autres PCBA	1,7 ⁷	(Buchert Matthias, 2012)	0,01 %
	Plateaux	HDD			
Argent	Résistances Soudures	Carte mère Autres PCBA	0,44	(Buchert Matthias, 2012)	0,21 %
Praséodyme	Moteur	HDD	0,27	(Buchert Matthias, 2012)	<0,01 %
	Aimants	Caméra			
		Haut-parleurs			
		HDD			
Néodyme	Moteur	HDD	2,1	(Buchert Matthias, 2012)	<0,01 %
	Aimants	Caméra			
		Haut-parleurs			
		HDD			
Palladium	Finitions de circuits intégrés et de connecteurs Condensateurs	Carte mère Autres PCBA	0,04	(Buchert Matthias, 2012)	<0,01 %
Platine	Plateaux	HDD	0,004	(Buchert Matthias, 2012)	<0,01 %
Or	Finitions de circuits imprimés et de connecteurs	Carte mère Caméras Autres PCBA	0,1	(Buchert Matthias, 2012)	0,04 %
Zinc		Vis	Non spécifié		11,51 %
Silicium	Circuits intégrés (Substrat, transistors Isolant)	Carte mère ⁸ Autres PCBA	23,29	(HP, HP Product Material Content Information, 2019)	17,99 %
	Substrat	Ecran Couche de cristal liquide			
		Adhésifs en caoutchouc			
	Verre	Caméra			
	Verre trempé	Ecran			
Aluminium	Circuits intégrés (Traces)	Carte mère Autres PCBA	211,7	(Tecchio, et al., 2018)	30,26 %
	Couche de fibre de verre	Carte mère Autres PCB			

⁴ Indium Tin Oxide (par exemple pour la couche permettant à l'écran d'être tactile)

⁵ Les traces de circuits imprimés désignent les réseaux de câbles, de fusibles, d'isolants et de cuivre qui constituent les circuits imprimés.

⁶ Ceux des disques durs HDD et SSD, de l'écran, du clavier, du pavé tactile, de la caméra, de la batterie etc.

⁷ Un écart significatif a été signalé par un expert de la fin de vie des équipements numériques. Cette valeur serait nettement supérieure à la masse de tantale réelle par ordinateur portable.

⁸ Circuits intégrés de la carte mère dont SoC, DRAM, NAND etc.

Métal	Sous-Composant(s)	Composant(s)	Masse (g)	Source	% des métaux (Ecoinvent)
		Autres petites pièces en aluminium			
	Verre trempé	Ecran			
	Collecteur cathodique	Batterie Lithium - ion			
	Boitier	HDD			
	Pivot et tête				
	Plateaux				
	Bras de l'actionneur				
Tubes d'évacuation de la chaleur	Unité de refroidissement				
Nickel	Finitions de circuits imprimés	Carte mère Autres PCBA	14,96	(HP, HP Product Material Content Information, 2019)	7,45 %
		Placages ⁹			
	Plateaux	HDD			
	Pivot et tête				
	Bobines d'acier inoxydable	Haut-parleurs			
		Carte mère			
Cuivre	Circuits intégrés (traces)	Carte mère Autres PCBA	12,1	(Tecchio, et al., 2018)	22,24 %
	Couche conductives	Carte mère Autres PCB			
	Soudures	Carte mère Autres PCBA			
	Bobines	Haut-parleur Carte-mère			
	Broche	HDD			
	Cable plat				
	Collecteur anodique	Batterie Lithium-ion			
	Conduite d'évacuation de la chaleur	Unité de refroidissement			
		Placages, Vis			
Cobalt	Cathode	Batterie	65,0	(Buchert Matthias, 2012)	0,33 %
	Plateaux	HDD			
Magnésium		Coque	177	(Tecchio, et al., 2018)	5,71 %
Lithium	Cathode/Anode	Batterie Lithium-ion	5,88 ¹⁰		0,24 %
Manganèse		Batterie Lithium-ion	Non spécifié		2,47 %
Dysprosium	Moteur	HDD	0,060	(Buchert Matthias, 2012)	<0,01 %

⁹ Le placage est un revêtement métallique sur un autre matériau, souvent d'autres métaux. Le placage est conçu pour augmenter la durabilité, la résistance ou l'attrait visuel, et les placages de cuivre et nickel sont souvent utilisés pour améliorer la conductivité thermique et électrique

¹⁰ En considérant qu'il y a 113g de lithium pour une batterie de 1kWh (Lucas & Gajan, 2021). La puissance moyenne considérée pour un ordinateur portable est de 52Wh basée sur 3 ordinateurs portables ayant les caractéristiques indiquées dans le tableau 1.

Ainsi, la quantité de chaque métal utilisé pour l'ensemble des ordinateurs portable en France est calculée et détaillée dans le Tableau 5 ci-dessous.

Tableau 5 : Masse de métaux contenus dans le parc d'ordinateurs portables en France en 2016

Métal	Masse représentée par le parc d'ordinateurs portables en France (tonnes)	Métal	Masse représentée par le parc d'ordinateurs portables en France (tonnes)
Aluminium	12 477	Platine	0,2
Argent	26	Praséodyme	16
Cobalt	3 831	Silicium	1 373
Cuivre	713	Tantale	100
Dysprosium	4	Yttrium	0,1
Etain	0,4	Zinc	Non spécifié
Gallium	0,1	Tungstène	0
Indium	2	Antimoine	0
Lithium	347	Arsenic	0
Magnésium	10 432	Béryllium	0
Manganèse	Non spécifié	Bismuth	0
Néodyme	124	Germanium	0
Nickel	882	Ruthénium	0
Or	6	Titane	0
Palladium	2		

4. Etat des lieux de la fin de première vie des ordinateurs portables

4.1. Etat des lieux de la fin de première vie des ordinateurs portables

Le Tableau 6 ci-dessous présente la part disponible au recyclage des ordinateurs portables en fin de vie dans le cas d'équipements ménagers (Ecologic, 2020) et professionnels (Ribault et al., 2020).

Tableau 6 : Part des ordinateurs portables ménagers et professionnels disponibles au recyclage

	Equipements ménagers	Types de destination considérés	Equipements professionnels	Types de destination considérés
Part disponible au recyclage (première destination)	41 %	Déchèterie, distributeurs, revente à un récupérateur, don à une association/ recyclerie/ ressourcerie, encombrants	79 %	Gestionnaire de déchets spécialisé, éco-organisme, opérateur de traitement autorisé, point apport privé et public, fabricant en système individuel, revendeurs
Autres filières	59 %	Autres dons, autres reventes, OMR, emballages, stockés, autres	21 %	Reconditionneur, autres
Total	100 %		100 %	

Parmi les DEEE, les ordinateurs portables font partie de la catégorie « Écrans » : moniteurs à écran plat, moniteurs à tube cathodique, ordinateurs portables, tablettes, téléviseurs à écran plat, téléviseurs à tube cathodique (OCAD3E, 2021).

En particulier, selon un échantillonnage réalisé par Ecologic, environ 5,6 % des écrans des flux de DEEE ménagers que l'éco-organisme traite sont réemployés ou réutilisés (0,8 % réemployés et 4,8 % réutilisés). Ce chiffre provient des écrans qui sont déclarés aptes à la réutilisation au niveau du point de collecte ou lors des différentes étapes de tri. Les agents mettent alors l'appareil de côté s'il paraît en bon état. Le problème est que les écrans se dégradent au cours des étapes. Il est plus donc simple de réemployer/réutiliser les écrans collectés par des professionnels, ce qui est le cas des ordinateurs portables (Ecologic, 2023).

Les experts soulignent une certaine difficulté à recycler les ordinateurs portables mis au rebut en filière conventionnelle. Cette complexité du recyclage viendrait notamment de la proportion importante de plastique et du nombre important de composants (écran LCD, pièces en silicone, etc.).

Focus sur les taux de recyclage/valorisation des composants des écrans plats

Les taux de recyclage et de valorisation des composants des ordinateurs portables ne sont pas disponibles. Néanmoins, les ordinateurs portables appartiennent au gisement des « écrans plats », qui a fait l'objet de campagnes de caractérisation par les éco-organismes, synthétisées par l'ADEME (2020, données 2019). Ces résultats peuvent être pris comme des points de repères et une indication de l'ordre de grandeur de la valorisation des composants des ordinateurs portables.

Point d'attention : Ces informations n'ont qu'une valeur indicative (aucun élément ne permet d'assurer leur représentativité pour les ordinateurs portables) et n'ont donc pas été utilisées dans nos calculs.

Tableau 7 : Répartition des différents matériaux/composants pour les écrans plats et taux de recyclage et de valorisation associés en 2019 (d'après ADEME, 2020b)

Matières / Fractions	Part dans la composition (% de la masse totale)	Taux de recyclage	Taux de valorisation (taux de recyclage + taux d'autres valorisations)
Câbles électriques extérieurs	0,71 %	29 %	44 %
Cartes de circuits imprimés	5,19 %	67 %	90 %
Composants contenant du mercure (lampe au mercure)	2,14 %	12 %	53 %
Condensateurs contenant potentiellement des PCB ou autres substances dangereuses	0,15 %	0 %	8 %
Déchets banals	2,89 %	7 %	44 %
Dalles plasma	0,74 %	0 %	1 %
Dalles d'écrans LCD	5,82 %	0 %	27 %
Résidus de broyage	9,27 %	13 %	63 %
Métaux ferreux	39,46 %	99 %	100 %
Métaux non-ferreux	5,15 %	63 %	100 %
Piles et accumulateurs	0,08 %	51 %	58 %
Plastiques ne contenant pas de RFB	19,88 %	90 %	90 %
Plastiques susceptibles de contenir des RFB (retardateurs de flammes bromées)	7,69 %	5 %	78 %
Transformateurs ou autres induits moteurs	0,01 %	85 %	86 %
Autres	0,80 %	1 %	21 %
TOTAL flux	100 %	66 %	83 %

4.2. Etat des lieux du recyclage des métaux contenus dans les ordinateurs portables

Les principaux métaux triés puis récupérés en France sont le cuivre, l'aluminium et les métaux précieux (l'or, l'argent, le platine et le palladium contenus dans les cartes électroniques) (Ecologic, 2023). Certains autres métaux présents dans l'équipement peuvent être récupérés, selon le site de traitement et la fraction traitée, ils sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Selon un expert, seule la carte électronique « riche » présente un intérêt au recyclage pour les métaux des écrans – hors métaux de structures (Terra Nova Développement, 2024).

Les masses des métaux disponibles pour recyclage (c'est-à-dire la part mentionnée dans la deuxième ligne du Tableau 6) provenant d'ordinateurs portables en France ont été estimées dans le Tableau 8 ci-dessous :

Tableau 8: Evaluation de la quantité de métaux disponibles dans les ordinateurs portables en France en 2016

Métal	Masses des métaux disponibles pour recyclage en France provenant d'ordinateurs portables (tonnes)
Aluminium	1 454
Cuivre	83,1
Etain ¹¹	0,043
Zinc ¹¹	Non spécifié
Or	0,687
Argent	3,02
Platine	0,027
Palladium	0,275
Cobalt ¹¹	446
Nickel ¹¹	103

4.3. Etat des lieux des freins au traitement des ordinateurs portables en fin de vie

Les **freins spécifiques à la collecte** des ordinateurs portables sont notamment les suivants :

- **Frein économique et « émotionnel ».** Les consommateurs peuvent avoir du mal à se séparer de ces équipements, par le prix élevé d'achat, le potentiel de revente dans des filières alternatives à la filière conventionnelle, mais aussi la valeur sentimentale des données présentes dans ces équipements (ecosystem, 2023) ;
- **Pillage des équipements.** Les ordinateurs portables font partie des équipements IT à haute valeur ajoutée qui sont régulièrement pillés (ecosystem, 2023), et font l'objet d'export illégal sous couvert de réemploi d'EEE.

Les **freins spécifiques au traitement et à la valorisation** des ordinateurs portables sont notamment les suivants :

- **Démantèlement des écrans.** A date, le démantèlement des écrans est majoritairement manuel. Un seul site opère un traitement mécanisé, sous atmosphère humide confinée (ecosystem, 2023) ;
- **Difficulté de traitement des composants des écrans.** Les écrans présentent un taux de recyclage assez bas, de l'ordre de 60 % en France (masse recyclée / masse collectée). Cela s'explique par deux raisons principales (Ecologic, 2023) :
 - Les plastiques sont rendus denses par la présence de retardateurs de flamme et sont difficiles à trier ;
 - Les afficheurs LCD sont difficiles à traiter et la plupart sont incinérés. En particulier, l'indium (*indium tin-oxyde*, ITO) contenu dans les écrans plats n'est pas valorisé aujourd'hui car il n'est présent que sous la forme de traces (Terra Nova Développement, 2024).

¹¹ Le recyclage de ces métaux dépend des composants dans lesquels ils sont intégrés et du site dans lesquels ils sont traités.

5. Scénarios 2030 et 2050

Les parcs et flux d'ordinateurs portables en 2030 et 2050 ont été estimés à partir de la modélisation prospective de l'étude ADEME-Arcep (2022), qui s'appuie elle-même sur le modèle USES de l'ADEME (2021) et sur l'étude du Sénat (2020). L'évolution du parc d'équipements est présentée en Figure 3 (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME¹²).

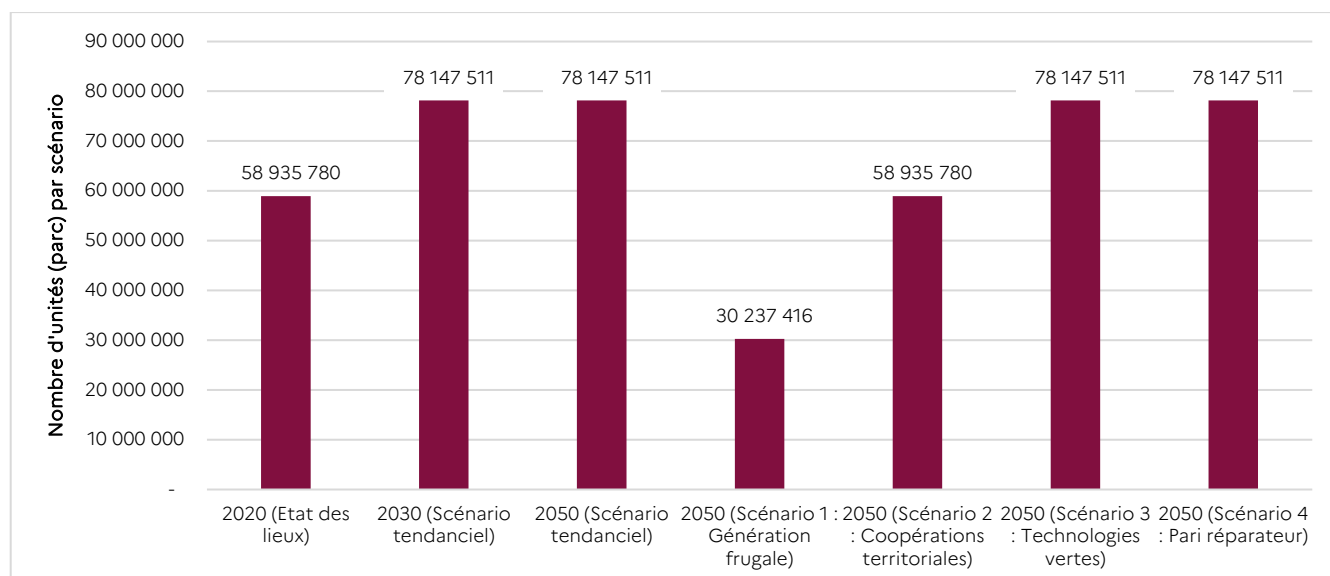


Figure 3 : Evolution du parc d'ordinateurs portables en France entre 2020, 2030 et 2050 (Deloitte, d'après ADEME-Arcep, 2022)

Le flux d'ordinateurs portables en fin de vie dans le cadre d'un scénario tendanciel¹³ devrait légèrement augmenter entre 2020 et 2050 (cf. flux d'équipements du Tableau 9).

Le flux d'équipements en fin de vie ne diminuerait que dans les scénarios 1 et 2, dans le cas d'une réduction/stagnation du parc d'ordinateurs portables et d'un allongement de leur durée de vie (+ 1 an pour le scénario 2, + 2 ans pour le scénario 1).

Tableau 9 : Parc, flux et durées de vie des ordinateurs portables en France en 2020, 2030 et 2050 (Deloitte, d'après ADEME-Arcep, 2022)

	2020 (Etat des lieux)	2030 (Scénario tendanciel)	2050 (Scénario tendanciel)	2050 - Scénario 1 (Génération frugale)	2050 - Scénario 2 (Coopérations territoriales)	2050 - Scénario 3 (Technologies vertes)	2050 - Scénario 4 (Pari réparateur)
Flux d'équipements	11 787 156	15 629 502	15 629 502	4 291 391	9 850 757	15 629 502	15 629 502
Parc d'équipements	58 935 780	78 147 511	78 147 511	30 237 416	58 935 780	78 147 511	78 147 511
Durée de vie	5	5	5	7	6	5	5

A noter que **plusieurs variables « Métaux et numérique d'ici à 2030/2050 »** identifiées dans le cadre de cette étude s'appliquent aux ordinateurs portables :

- Variable #1 : Baisse de la concentration en or dans les équipements [variable quantifiée] ;
- Variable #2 : Baisse de l'utilisation d'aluminium dans les équipements [variable quantifiée] ;
- Variable n°9 : Baisse de la consommation d'étain pour certains équipements (hors brasage des CMS) ;
- Variable n°10 : Densification des modules, puces et micro-processeurs.

Ces variables sont présentées en détail dans le rapport introductif de la présente étude.

¹² Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

¹³ Le scénario tendanciel est considéré comme le scénario « privilégié » dans le cadre de cette étude.

6. Glossaire

DRAM	Direct Random Access Memory - La mémoire à accès aléatoire dynamique est un type de mémoire généralement utilisé pour les données ou le code de programme dont le processeur d'un ordinateur a besoin pour fonctionner.
HDD	Hard Disk Drive – Les disques durs stockent les données sur des plateaux magnétiques se déplaçant mécaniquement.
LED	Light-Emitting Diode – Une diode électroluminescente est un composant électronique et optique, qui en étant traversé par du courant électrique, émet une lumière d'une intensité diffuse. Les LED consomment peu d'électricité
LCD	Liquid Cristal Display – L'affichage à cristaux liquides est un dispositif d'affichage plat et fin utilisant des cristaux liquides pour allumer et éteindre les pixels afin de révéler une couleur spécifique.
Mémoire Flash NAND	La mémoire Flash NAND – C'est une technologie de stockage permanent à base de semi-conducteurs qui ne requiert pas d'alimentation électrique pour conserver les données. Elle est donc dite « non volatile », car contrairement à une mémoire vive (DRAM) les données ne s'effacent pas lorsque l'on cesse d'alimenter la mémoire avec du courant électrique.
PCB	Printed Circuit Board – Un circuit imprimé est une fine carte en fibre de verre, en époxy composite ou en autre matériau stratifié. Les voies conductrices sont gravées ou « imprimées » sur la carte permettant de connecter différents composants tels que les transistors, les résistances ou les circuits intégrés.
PCBA	Printed Circuit Board Assembly – Un circuit imprimé assemblé est un PCB sur lequel tous les différents composants ont été montés.
SDD	Solid State Drive – Les SSD stockent des données sur des circuits électroniques.
SoC	System-On-Chip – Un système sur une puce est un système complet embarqué sur un seul circuit intégré (« puce »), pouvant comprendre de la mémoire, un ou plusieurs microprocesseurs, des périphériques d'interface, ou tout autre composant nécessaire à la réalisation de la fonction attendue.

7. Bibliographie

ADEME, 2021. Modèle USES 2, Notice technique.

ADEME, Arcep, 2022. *Evaluation de l'impact du numérique en France et analyse prospective*. Consulté le Août 28, 2023, sur <https://librairie.ademe.fr/cadic/6700/impact-environnemental-numerique-rapport2.pdf>

Buchert Matthias, M. A., 2012. *Recycling critical raw materials from waste electronic equipment*. Freiburg: Institute of Applied Ecology, Oeko-Institut.

CREDOC, 2022. *Baromètre du numérique*. Consulté le Août 28, 2023, sur https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cge/barometre-numerique-2022.pdf?v=1684931616

Ecologic, 2023. *Entretien mené en Juillet 2023*.

HP, 2019. *HP Product Material Content Information*. Récupéré sur HP: <https://h20195.www2.hp.com/V2/getpdf.aspx/c05117791.pdf>

OCAD3E, 2021. Étude gisement DEEE. Rapport de phase 2 – Modélisations et plan d'action (DEEE ménagers).

Sander, K., Marscheider-Weidemann, F., Wilts, H., Hobohm, J., Hartfeil, T., Schöps, D., & Heymann, R., 2019. *Abfallwirtschaftliche Produktverantwortung unter Ressourcenschutzaspekten (RePro)*. Dessau-Roßlau : Umweltbundesamt. Récupéré sur <https://digital.bibliothek.uni-halle.de/pe/content/titleinfo/2981815>

Ribault et al., 2020. Baromètre des pratiques Green IT des entreprises en France. 3^e édition

Tecchio, P., Ardente, F., Marwede, M., Christian, C., Dimitrova, G., & Mathieux, F., 2018. *Analysis of material efficiency aspects of personal computers product group*. JRC. Luxembourg: Publications Office of the European Union. doi:10.2788/89220

Terra Nova Développement, 2024. Entretien mené en janvier 2024.

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

*Les informations spécifiques aux **ordinateurs portables** sont présentées dans cette fiche.*

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte), Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte), Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI (Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :
<https://librairie.ademe.fr/>



EXPERTISES

Besoin des métaux dans le numérique – Les équipements du réseau agrégation/cœur

Juillet
2024

Fiche équipement sur les caractéristiques, le contenu en métaux et la fin de vie des équipements du réseau agrégation/cœur

1. Données générales

1.1. Fonction

La composition des réseaux fixes et mobiles est la suivante :

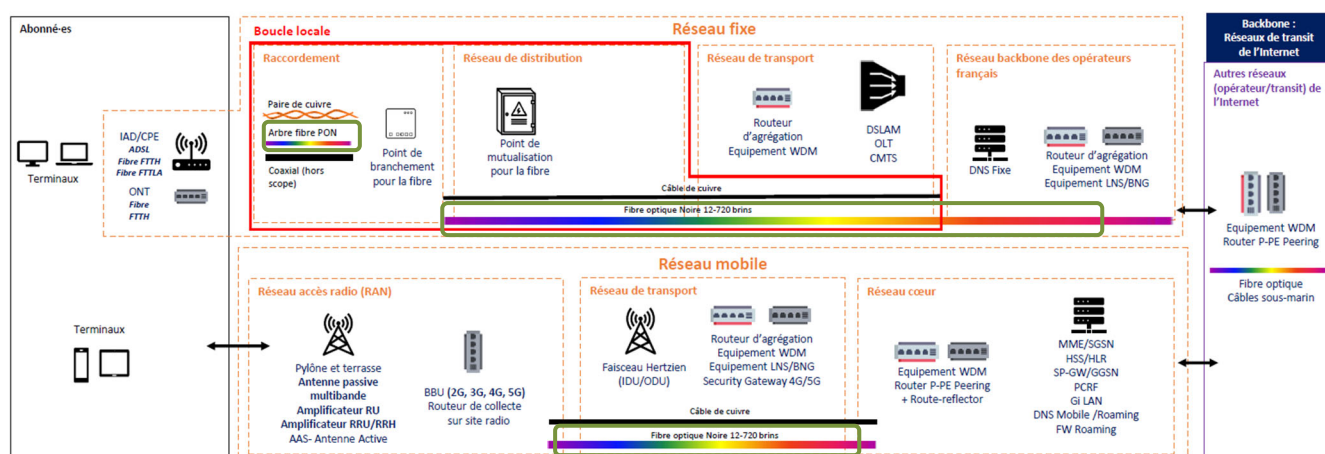


Figure 1 : Schéma de la composition des réseaux fixes et mobiles (ADEME, 2024)

Le **réseau mobile** permet l'utilisation d'équipements sans fil sur tout le territoire, avec des technologies de radiocommunication, c'est-à-dire de transmission de la voix et de données à l'aide d'ondes radioélectriques. On distingue le réseau d'accès radio (RAN), le réseau de transport mobile (ou réseau d'agrégation, qui relie les antennes du RAN et les agrège en des liaisons haut débit) et le réseau cœur mobile (qui relie le réseau mobile au backbone et qui concentre l'intelligence du réseau).

Le **réseau fixe** permet d'accéder à internet depuis un lieu fixe (logement personnel, lieu de travail, bâtiment accueillant du public, etc.). On distingue le réseau de raccordement (qui fait le raccordement entre le point de branchement et la box des abonnés), les réseaux de distribution et de transport (qui permettent la liaison en fibre optique entre l'équipement de terminaison côté réseau et le point de branchement) et le réseau backbone fixe des opérateurs français (qui connecte l'ensemble du réseau fixe au réseau international de transit d'Internet) (ADEME, 2024).

Comme l'indique la Figure 1, **la fibre optique est un maillon essentiel pour le réseau agrégation et le réseau cœur**. Bien que cette fiche analyse le réseau en fibre optique (raccordement, réseau agrégation et cœur), entouré en vert dans la Figure 1, la fibre optique se retrouve principalement dans le réseau agrégation et cœur (cf. Tableau 1).

Les principales technologies de réseau fixe expliquent les différences entre le réseau cuivre et le réseau en fibre optique. Ces technologies sont les suivantes :

- **Technologies FTTx (« Fibre To The x »)** : ensemble de technologies amenant les câbles de fibres optiques jusqu'à l'utilisateur et utilisatrice. Elles permettent des vitesses de transfert d'environ 1 Gbit/s. Quelques exemples :
 - FTTH : Fiber To The Home ;
 - FTTB : Fiber To The Building ;
 - FTTO : Fiber To The Office ;
 - FTTE : Fiber To The Enterprise ;
- **Technologies xDSL** : ensemble de technologies de communication utilisant les câbles de cuivre des lignes téléphoniques pour l'accès à Internet. Le débit dépend de la distance entre l'abonné et le Noeud de Raccordement d'Abonnés (NRA). L'ordre de grandeur des débits descendants est de 30 Mbits/s (ADEME, 2024).

La fibre optique devient le nouveau réseau de référence. Elle est en cours de déploiement sur tout le territoire et a vocation à remplacer le réseau cuivre. En effet, le réseau fibre présente des avantages techniques et environnementaux qui justifient son déploiement : consommation énergétique moins élevée, débits supérieurs, etc.

Début 2023, près de 80 % des locaux pouvaient bénéficier d'un accès fibre. C'est Orange, en tant que propriétaire du réseau cuivre, qui pilote sa fermeture. L'opérateur a publié un **plan de fermeture du réseau cuivre** qui prévoit un échelonnement sur plusieurs années, jusqu'en 2030, en fonction de la progression du déploiement du réseau en fibre optique (Arcep, 2023a)¹. Le cuivre n'est plus utilisé que dans les réseaux de communication privés intra-bâtiments et pour la gestion technique des bâtiments² (SYCABEL, 2023).

1.2. Usage typique

En France, en 2022, le réseau en fibre optique représentait 62 748 442 km et les flux additionnels de fibre environ 11 017 304 km (ADEME, 2024).

Tableau 1 : Liste des données relatives aux caractéristiques physiques pour les fibres optiques (flux mutualisés et raccordement). Données 2022 en mètres de câbles et en mètres de brins

Type de câbles de fibres optiques		Câbles		Brins	
Catégorie	Nombre de brins	Quantité – Flux (en mètres)	Quantité - Parc (en mètres)	Quantité – Flux (en mètres)	Quantité - Parc (en mètres)
Raccordement pour le réseau fixe	2	300 000	781 000	600 000	1 562 000
	4	3 200 000	18 500 000	12 800 000	74 000 000
Fibres optiques – Agrégation et cœur	12	24 900 000	15 300 000	298 800 000	183 600 000
	24	5 810 000	28 500 000	139 440 000	684 000 000
	48	11 100 000	188 000 000	532 800 000	9 024 000 000
	72	15 400 000	16 900 000	1 108 800 000	1 216 800 000
	96	39 100	3 430 000	3 753 600	329 280 000
	144	17 300 000	28 200 000	2 491 200 000	4 060 800 000
	288	22 000 000	10 600 000	6 336 000 000	3 052 800 000
	576	20 400	29 100 000	11 750 400	16 761 600 000
	720	113 000	38 000 000	81 360 000	27 360 000 000
TOTAL		100 182 500	377 311 000	11 017 304 000	62 748 442 000

¹ On estime qu'environ 20 millions de kilomètres de fibres optiques étaient installés annuellement pendant les plus fortes années de déploiement du réseau d'accès fibre optique (FttH) en France. La fin de ce déploiement diminue donc le nombre d'équipements passifs à installer par an (SYCABEL, 2023).

² Les réseaux de communication privés intra-bâtiments utilisent encore majoritairement des câbles en cuivre – environ 40 m de câbles communications par poste de travail, environ 0,8 kg de cuivre par m² d'espace de bureaux. De même des câbles en cuivre sont utilisés pour toute la gestion technique du bâtiment (gestion des ouvertures, de l'éclairage, etc.) grâce notamment à la technologie *Power of Internet*. Le cuivre utilisé dans le réseau de télécommunications est très pur (> 99,999 % Cu) (SYCABEL, 2023).

Les câbles de fibres optiques servent des **usages personnels et professionnels**. En effet, les technologies FTTx (« Fiber To The x ») amènent ces câbles jusqu'à différents types d'utilisateurs : domicile (FTTH), bâtiment (FTTB), bureaux (FTTO), entreprises (FTTE), etc. (ADEME, 2024).

1.3. Durée de vie

La durée de vie moyenne des câbles de fibre optique est estimée à 50 ans (ADEME, 2024). Selon un expert, la durée de vie réelle des câbles optiques serait comprise entre 30 et 40 ans (SYCABEL, 2023).

2. Caractéristiques techniques

Périmètre des équipements de la fiche « Equipements du réseau agrégation/cœur » :

Selon un expert du cycle de vie des équipements numériques, le périmètre « fibre optique » constitue la majeure partie de l'empreinte environnementale des réseaux agrégation et cœur (Etienne Lees-Perasso, 2023).

Les réseaux privés, tels que les réseaux d'entreprise, ne sont pas compris dans cette fiche. En effet, dans l'évaluation de la fourniture d'accès à Internet en France, effectuée par l'ADEME, les réseaux d'entreprise ont été exclus « en raison du manque d'informations concernant les équipements constitutifs (données d'inventaire du cycle de vie et quantitatifs d'équipements) » (ADEME, 2024).

Une fibre optique est un « fil » composé d'un **guide d'onde optique** central dans lequel se propagent des ondes lumineuses et d'un **revêtement de protection** (SYCABEL, 2020) :

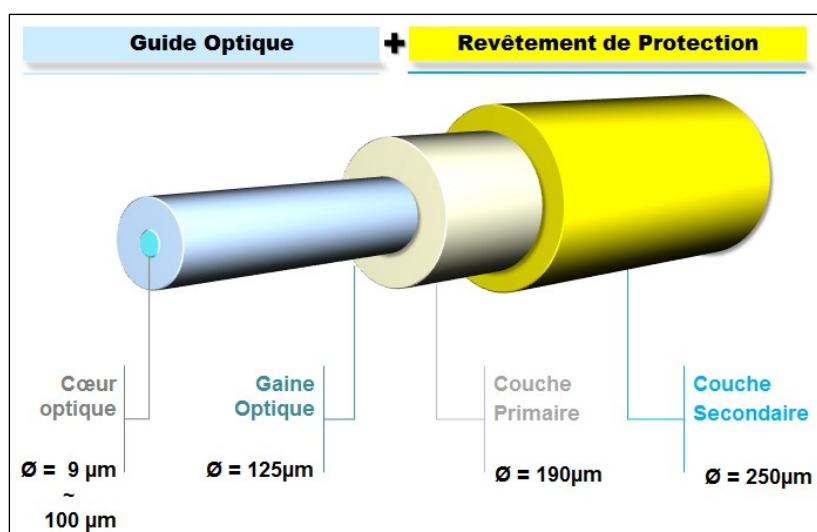


Figure 2 : Schéma d'une fibre optique standard monomode (SYCABEL, 2023)

La structure d'une fibre optique comprend :

- Un **cœur optique central** et une **gaine optique** constitués de silice (dioxyde de silicium) extrêmement pure et dopée. Le verre constituant le cœur central est en effet dopé par des éléments chimiques tels que le germanium, permettant d'augmenter très légèrement la valeur de l'indice de réfraction³ par rapport à celui de la gaine optique, ce qui permet aux ondes lumineuses de se propager le long de la fibre à l'intérieur du cœur. Le diamètre du cœur est compris entre 9 et 100 µm, selon le type de fibre, et le diamètre moyen de la gaine optique est de 125 µm (0,125 millimètres) ;
- Des **couches primaires et secondaires**. Ces revêtements polymères sont indispensables pour préserver l'intégrité mécanique du « guide d'onde optique » (ex. protection de l'humidité, de la saleté) et ne

³ L'indice de réfraction d'un matériau caractérise la propriété du matériau à ralentir et à dévier la lumière. Il se définit par le rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide et la vitesse dans le matériau (SYCABEL, 2020).

contiennent pas de métaux⁴. Le diamètre extérieur de ces couches est d'environ 250 µm (entre 200 et 500 µm).

Les différents types de fibres optiques et les principaux types de fibres optiques utilisées en France sont présentées en Annexes 6.1 et 6.2.

L'étude ADEME sur la fourniture d'accès à Internet en France utilise des facteurs d'impacts environnementaux de fibres optiques disponibles dans la base de données NegaOctet. Ceux-ci sont présentés dans le Tableau 2.

Tableau 2 : Caractéristiques techniques des câbles de fibres optiques en France (ADEME, 2024)

Type d'équipement	Fibres optiques de transport	Fibres optiques de distribution	Fibres optiques de raccordement
Caractéristiques – Nombre de brins	24	6	2

3. Contenu moyen en métaux

Parti pris méthodologique :
Après échange avec un expert du cycle de vie des équipements numériques, et dans une logique de ressources à allouer, seuls les équipements du réseau en fibre optique (câbles) ont été pris en compte dans cette fiche puisqu'il s'agit de la majorité des équipements des réseaux agrégation/backbone. Les autres équipements du réseau d'agrégation (ex. routeurs d'agrégation, security gateways pour les réseaux 4G/5G) et du cœur de réseau (ou <i>backbone</i> , ex. routeurs, serveurs Domain Name System, etc.) ont donc été dépriorisés (Etienne Lees-Perasso, 2023).

Les données utilisées pour déterminer la composition matière de la fibre optique sont issues d'un entretien avec le SYCABEL (SYCABEL, 2023). Généralement, la gaine est constituée de silice pure, tandis que **le cœur est dopé avec du germanium pendant la fabrication** afin d'augmenter son indice de réfraction. Ce procédé intervient dans la fabrication des préformes de fibres optiques (Degiorgio et Cristiani, 2016). On peut considérer que plus de **99 % des fibres sont dopées au germanium** (dont les types de fibre les plus utilisées, telles que les fibres G.652.D et G.657.A2). D'autres dopants peuvent être utilisés dans les fibres optiques (fluor, phosphore, etc.) (SYCABEL, 2023).

Le contenu moyen en métaux dans un mètre de fibre optique est détaillé dans le Tableau 3.

Tableau 3 : Contenu moyen en métaux d'un kilomètre de fibre optique

Métal	Sous-Composant(s)	Composant(s)	Masse (g/km)	Source
Germanium	Cœur optique	Guide optique	0,2 ⁵	(SYCABEL, 2023)
Silicium	Coeur optique	Guide optique	13	(SYCABEL, 2023)

⁴ Les câbles à fibre optique peuvent comporter des éléments de renfort métalliques (armures) en acier servant de protection anti-rongeurs, mais cela reste marginal (SYCABEL, 2023). Par ailleurs, le fer ne fait pas partie des métaux du périmètre de l'étude.

⁵ A noter qu'il ne s'agit pas d'une concentration mais d'une consommation de germanium, qui a été extrapolée à partir de la quantité de métal nécessaire pour fabriquer un volume de fibre, bien que la totalité du métal ne soit pas incorporé (SYCABEL, 2023).

La quantité de chaque métal utilisé pour le réseau en fibre optique en France est calculée et détaillée dans le Tableau 4 ci-dessous.

Tableau 4 : Masse de métaux estimée contenus dans le parc d'équipements le réseau en fibre optique en France en 2022.

Métal	Masse représentée par le réseau en fibre optique en France (tonnes)	Métal	Masse représentée par réseau en fibre optique en France (tonnes)
Aluminium	0	Zinc	0
Argent	0	Bismuth	0
Cuivre	0	Cobalt	0
Etain	0	Dysprosium	0
Gallium	0	Germanium	12,55
Indium	0	Lithium	0
Nickel	0	Magnésium	0
Or	0	Manganèse	0
Palladium	0	Néodyme	0
Silicium	815,73	Platine	0
Yttrium	0	Praséodyme	0
Tantale	0	Ruthénium	0
Antimoine	0	Titane	0
Arsenic	0	Tungstène	0
Béryllium	0		

4. Etat des lieux de la fin de première vie des câbles de fibres optiques

4.1. Etat des lieux de la fin de première vie des câbles de fibres optiques

Les câbles optiques désinstallés sont généralement récupérés par les opérateurs de télécommunications pour les câbles optiques des réseaux⁶. A noter qu'il existe des accords de reprise des câbles optiques neufs non utilisés lors de l'installation des nouveaux câbles (les « fonds de tourets »).

Aujourd'hui, les câbles optiques sont essentiellement **incinérés** ou **enfouis**. Il n'existe pas aujourd'hui de filière de recyclage des câbles optiques et de récupération des matériaux (SYCABEL, 2023).

4.2. Etat des lieux du recyclage des métaux contenus dans les câbles de fibres optiques

En l'absence d'une filière capable de recycler les câbles optiques en fin de vie et de récupérer les matériaux qu'ils contiennent, on estime qu'**aucun des métaux⁷ présents dans le réseau en fibre optique** (silicium, germanium) **n'est recyclé aujourd'hui**.

4.3. Etat des lieux des freins au traitement des câbles de fibres optiques

Le principal frein au traitement des câbles de fibres optiques en fin de vie est la **faible incitation économique au recyclage**, puisque la fibre optique est majoritairement composée de silice et de plastique. Selon un expert, l'amélioration de la fin de vie des câbles optiques usagés sera un enjeu dans les cinq années à venir (SYCABEL, 2023).

⁶ Ils sont gérés dans le cadre de la REP bâtiment pour les câbles optiques intégrés aux bâtiments (hors périmètre de cette fiche) (SYCABEL, 2023).

⁷ Du périmètre de la présente étude.

5. Scénarios 2030 et 2050

Méthodologie d'évaluation du parc et du flux d'« équipements » pour la fibre optique :

Pour les besoins de cette étude, on estime en simplifiant qu'un kilomètre de brin de fibre optique correspond à un équipement. On estime le nombre d'équipements de la façon suivante :

- **Parc :** A partir de 2030, le déploiement de la fibre optique correspond uniquement au renouvellement des brins usagés ; ce « parc d'équipements » reste stable entre 2030 et 2050 (cf. détail des hypothèses dans la fiche « Réseau d'agrégation et backbone »). Le parc de brins (109 932 148 km de brins) a été calculé comme la moyenne de deux méthodes de calcul :
 - ❖ Méthode 1 : A partir du **taux de déploiement de la fibre** (nombre de kilomètres) en 2022 et de la part du réseau d'agrégation que cela représente (56 %, cf. Arcep, 2023b), on obtient le nombre de kilomètres de brins en 2030 pour couvrir l'intégralité du réseau d'agrégation.
 - ❖ Méthode 2 : A partir du **taux de croissance du marché de la fibre optique**, dont le taux de croissance annuel moyen est estimé à 7% entre 2020 et 2030 par Transparency Market Research (2020), on obtient un parc de brins de fibre optique similaire à la méthode 1.
- **Flux :** Le flux de câbles de fibres optiques est estimé à partir d'une **durée de vie « en pratique » de ces câbles de 35 ans**. En effet, selon un expert, la durée de vie réelle des câbles optiques serait comprise entre 30 et 40 ans (SYCABEL, 2023).

L'évolution du « parc d'équipements » (nombre de kilomètres de fibre optique) est présentée en Figure 3 (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME⁸).

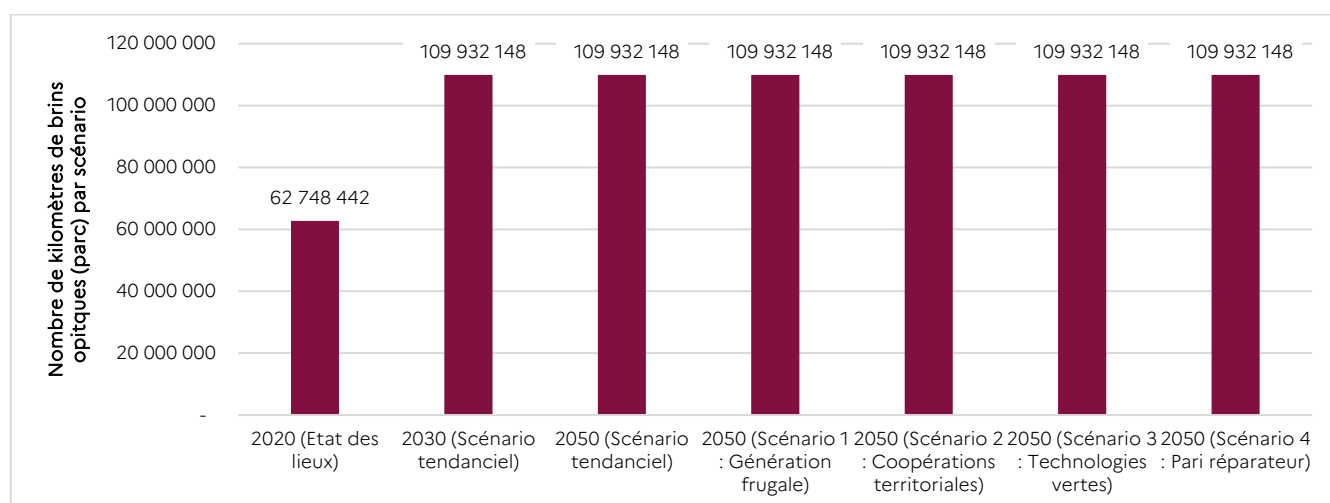


Figure 3 : Evolution du parc d'équipements « brins de fibre optique » en France entre 2020, 2030 et 2050 (Deloitte, d'après ADEME, 2024, Arcep, 2023 et Transparency Market Research, 2020)

Le nombre de brins de fibre optique en fin de vie devrait diminuer une fois le déploiement de la fibre optique terminé, y compris dans un scénario tendanciel⁹. Comme l'indique le Tableau 5, le flux de brins usagés devrait passer de 11 017 304 km par an en 2022 (chiffres réels, d'après ADEME, 2024) à 3 140 919 km par an en 2030/2050 (durée de vie de 35 ans d'après SYCABEL, 2023).

⁸ Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

⁹ Le scénario tendanciel est considéré comme le scénario « privilégié » dans le cadre de cette étude.

Tableau 5 : Parc, flux et durées de vie des équipements « brins de fibre optique » en France en 2020, 2030 et 2050 (Deloitte, d'après ADEME, 2024, Arcep, 2023 et Transparency Market Research, 2020)

	2022 <i>(Etat des lieux)</i>	2030 <i>(Scénario tendanciel)</i>	2050 <i>(Scénario tendanciel)</i>	2050 - Scénario 1 <i>(Génération frugale)</i>	2050 - Scénario 2 <i>(Coopérations territoriales)</i>	2050 - Scénario 3 <i>(Technologies vertes)</i>	2050 - Scénario 4 <i>(Pari réparateur)</i>
Flux d'équipements	11 017 304	3 140 919	3 140 919	3 140 919	3 140 919	3 140 919	3 140 919
Parc d'équipements	62 748 442	109 932 148	109 932 148	109 932 148	109 932 148	109 932 148	109 932 148
Durée de vie	50	35	35	35	35	35	35

A noter qu’une seule des dix variables « Métaux et numérique d’ici à 2030/2050 » identifiée dans le cadre de cette étude s’appliquent à la fibre optique : « · Variable n°8 : Centralisation / virtualisation des réseaux ». Cette variable est présentée en détail dans le rapport introductif de la présente étude.

6. Annexes

6.1. Différents types de fibres optiques

La propagation de la lumière le long de la fibre s’effectue par réflexions successives des rayons lumineux à l’interface cœur/gaine. Ces rayons lumineux se propagent selon certains « modes » (trajectoires) qui sont déterminés par les paramètres opto-géométriques du cœur optique (diamètre du cœur, « profils d’indices » - variations de l’indice de réfraction dans la section du cœur -, etc.). En réduisant le diamètre du cœur et la différence d’indice de réfraction entre le cœur et la gaine, il est par exemple possible de réduire la propagation à un seul mode (fibre monomode ou SMF, diamètre du cœur de 8 à 10 µm, jusqu’à plusieurs dizaines de kilomètres). A l’inverse, une fibre optique supportant plusieurs modes est dite multimode (ou MMF, diamètre du cœur de 50 à 62.5 µm, adaptée à la transmission sur de courtes distances) (SYCABEL, 2020).

Le germanium est utilisé – en faibles quantités – dans les fibres optiques pour « doper » le cœur optique afin de changer son indice de réfraction. Ce procédé intervient dans la fabrication des préformes de fibres optiques, qui précède leur « tirage » dans une tour de fibrage.

6.2. Principaux types de fibres optiques utilisées en France

Les principaux types de fibre utilisés dans les réseaux de télécommunication en France sont :

- La fibre optique G.652.D.** La fibre SSMF (Standard Single Mode Fibre) a été développée pour la transmission à 1 300 nm (bande O¹⁰). Elle a ensuite été utilisée à 1 550 nm en raison des pertes d’atténuation minimales dans cette fenêtre. C’est la fibre qui est aujourd’hui majoritairement utilisée dans les **réseaux de télécommunication métropolitains et longue distance**, et plus particulièrement la sous-catégorie G.652.D. Sur la Figure 4 sont rapportées les courbes d’atténuation typique et de dispersion chromatique pour une fibre G.652.D ;
- La fibre optique G.657.A2.** Pour répondre aux contraintes d’installation de la fibre aussi bien à l’extérieur que dans les habitations, la fibre optique « insensible aux courbures » a été développée. L’utilisation de ce type de fibres est essentielle pour sécuriser les futures évolutions des réseaux optiques pour le FTTH, avec notamment l’emploi à terme des fenêtres de transmission à 1 625/1 650 nm où la sensibilité aux pertes par macro-courbures (rayon de la courbure > 1mm) est extrême. En France, **le déploiement des réseaux d’accès** se fonde sur ce type de fibres, et notamment de la fibres G.657.A2. Les bandes optiques utilisées dans ce type de réseaux s’étendent sur les bandes O à L (SYCABEL, 2020).

¹⁰ Dans le système de communication par fibre optique, plusieurs bandes de transmission – O (Original), E (Extended), S (Short), C (Conventional), L (Long), ou U (Ultra-long) – ont été définies et normalisées, depuis la bande O originale jusqu’à la bande U (ou XL). Les intervalles associés sont représentés sur la Figure 2. Les bandes E et U (ou XL) sont généralement évitées car elles présentent des zones à forte perte de transmission (FS, 2020).

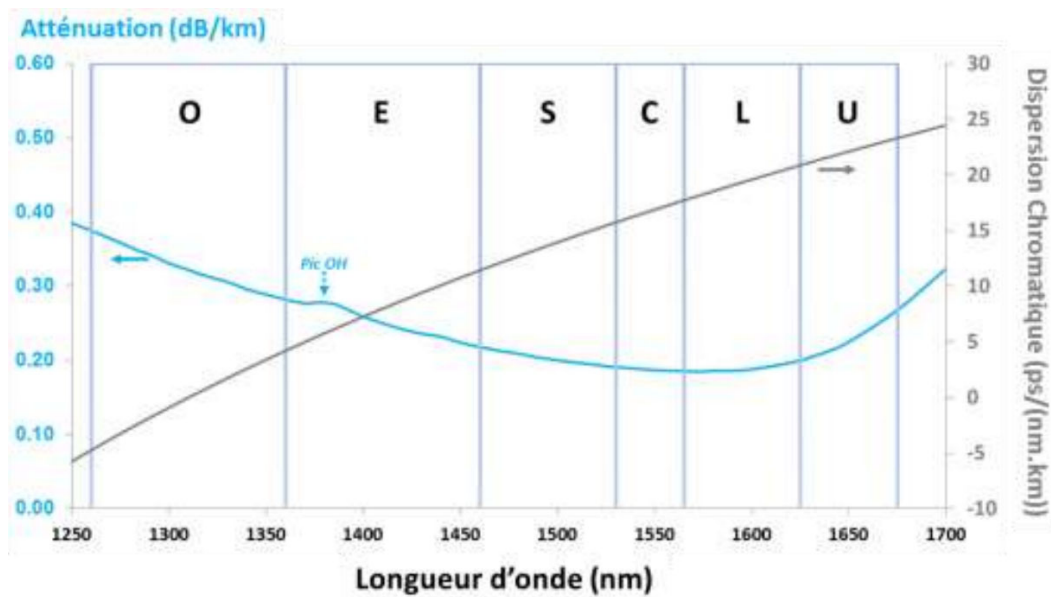


Figure 4 : Spectre d'atténuation d'une fibre G.652.D, et dispersion chromatique associée en fonction de la longueur d'onde (SYCABEL, 2020)

7. Glossaire

Technologies FTTx

« **Fibre To The x** » : ensemble de technologies amenant les câbles de fibres optiques jusqu'à l'utilisateur et utilisatrice. Elles permettent des vitesses de transfert d'environ 1 Gbit/s. Quelques exemples :

- FTTH : Fiber To The Home ;
- FTTB : Fiber To The Building ;
- FTTO : Fiber To The Office ;
- FTTE : Fiber To The Enterprise (ADEME, 2024).

Technologies xDSL

« **x Digital Subscriber Line** » est l'ensemble de technologies de communication utilisant les câbles de cuivre des lignes téléphoniques pour l'accès à Internet. Le débit dépend de la distance entre l'abonné et le Noeud de Raccordement d'Abonnés (NRA). L'ordre de grandeur des débits descendants est de 30 Mbits/s (ADEME, 2024).

8. Bibliographie

- ADEME, Arcep, 2022. Evaluation de l'impact du numérique en France et analyse prospective.
- ADEME, 2024. Evaluation de l'empreinte environnementale de la fourniture d'accès à Internet en France.
- Arcep, 2023a. Que va changer la fermeture du réseau cuivre ?
- Arcep, 2023b. Le baromètre du numérique
- Degiorgio, V. et Cristiani, I., 2016. Reference Module in Materials Science and Materials Engineering. Optical fibers.
- Etienne Lees-Perasso, 2023. Entretien mené en octobre 2023.
- FS, 2020. Évolution des bandes de longueurs d'onde optiques.
- SYCABEL, 2023. Entretien réalisé le 18/12/2023.
- Transparency Market Research, 2020. Fiber Optic Cable Market Forecast Report, 2020-2030.

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

*Les informations spécifiques au **réseau agrégation et cœur (fibre optique)** sont présentées dans cette fiche.*

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte), Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte), Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI (Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :

<https://librairie.ademe.fr/>



Besoin des métaux dans le numérique – Les équipements du réseau d'accès

Oct.
2024

Fiche équipement sur les caractéristiques techniques, le contenu en métaux et la fin de vie des équipements du réseau d'accès

1. Données générales

1.1. Fonction

La composition des réseaux fixes et mobiles est la suivante :

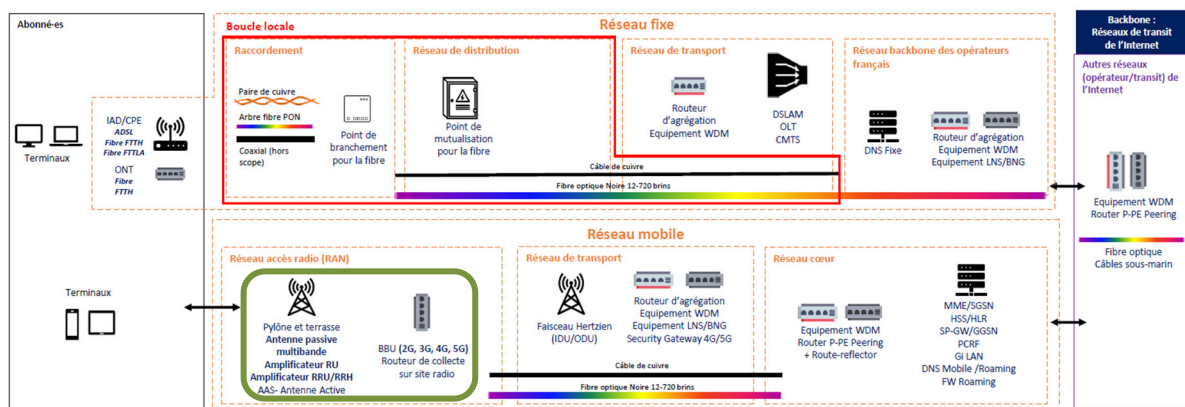


Figure 1 : Schéma de la composition des réseaux fixes et mobiles (ADEME, 2024)

Le **réseau mobile** permet l'utilisation d'équipements sans fil sur tout le territoire, avec des technologies de radiocommunication, c'est-à-dire de transmission de la voix et de données à l'aide d'ondes radioélectriques. Dans ce réseau mobile, le **réseau d'accès radio (RAN)** regroupe l'ensemble des infrastructures qui permettent de générer les ondes radio pour connecter les terminaux des utilisateurs. Les antennes du RAN sont reliées et agrégées en des liaisons haut débit au niveau du réseau de transport (ADEME, 2024). Les équipements étudiés dans cette fiche sont ceux entourés en vert dans la figure ci-dessus.

Les principaux équipements du RAN sont :

- Les antennes passives multi bandes (1.4m à 2.7m) ;
- Les amplificateurs radio Remote Radio Unit (RRU) et Remote Radio Head (RRH) ;
- Les unités de calcul digital en bande de base (BBU) : BTS - BBU 2G, NODEB - BBU 3G, ENODEB - BBU 4G, GNODEB - BBU 5G ;
- Les antennes actives AAS 3,5GHz ;
- Les routeurs de collecte sur site radio.

A noter que pour le réseau mobile, l'étude ADEME sur l'empreinte environnementale de la fourniture d'accès à Internet en France a estimé que **les amplificateurs radio (RRU)** et les **Base Band Unit (BBU, unités de calcul digital en bande de base)** **sont les équipements ayant l'impact environnemental le plus élevé** (ADEME, 2024).

1.2. Usage typique

En France, en 2020, on dénombre **242 168 équipements**¹ pour le réseau d'accès, dont 61 564 équipements 2G (25 %), 91 608 équipements 3G (38 %) et 88 996 équipements 4G (37 %). Tous les équipements du réseau d'accès sont des **équipements professionnels** (ADEME, Arcep, 2022).

Tableau 1 : Nombre total d'équipements mobiles déployés sur l'ensemble des points hauts pour l'ensemble des technologies du réseau mobile en 2020 (ADEME, Arcep, 2022)

Technologie	Nombre de stations de base en 2020
Technologie 2G	61 564
Technologie 3G	91 608
Technologie 4G	88 996
Technologie 5G	-
Technologie 5G millimétrique	-
Technologie XG (6G et générations futures)	-
TOTAL	242 168

1.3. Durée de vie

La durée de vie moyenne des équipements du réseau d'accès reprise ici, 7 ans, est celle estimée par l'ADEME (2024). Alors que la durée de vie théorique des équipements d'une station de base est comprise entre 10 et 12 ans, en pratique, une part importante des équipements est changée au bout de 8 à 10 ans d'usage (InfraNum, EKHO, 2024).

Ainsi, on obtient un « flux de renouvellement » (parc d'équipements / durée de vie) de 34 595 équipements.

2. Caractéristiques techniques

Périmètre des équipements de la fiche « Stations de base » :

Selon un expert du cycle de vie des équipements numériques, il est correct d'analyser les réseaux d'accès en **se concentrant sur les stations de base pour la partie mobile**, puisqu'il s'agit de la majorité des équipements (Etienne Lees-Perasso, 2023). Plus généralement, le réseau d'accès cause la majorité des impacts environnementaux des réseaux, du fait du nombre d'impacts individuels des stations de base. En effet, comme les antennes couvrent l'essentiel du territoire, le nombre de stations de base est important (ADEME, Arcep, 2022).

Cette fiche présente les principaux éléments des stations de base et indique les compositions métalliques des antennes, des unités radio (RRU) et des unités de calcul digital en bande de base (BBU) pour les **stations de base 5G** et les **stations de base 2G-4G** (état des lieux à 2020), puis pour les **stations de base 5G millimétrique et 6G** également (scénarios 2030 et 2050).

Les éléments d'une station de base qui n'ont pas été retenus dans le périmètre de cette fiche (armoires intérieure, batterie au plomb et unité de refroidissement) sont présentés en Annexe 6.2.

¹ Il s'agit du nombre total d'équipements mobiles déployés sur l'ensemble des points d'antennes hauts pour l'ensemble des différentes technologies, calculé par rapport au nombre d'opérateurs présents sur un point haut (ADEME, Arcep, 2022).

2.1. Principales technologies du réseau mobile

Les principales technologies de réseau mobile sont les technologies 2G/3G/4G/5G, qui utilisent des ondes électromagnétiques transmises par l'air à des fréquences spécifiques licenciées, émises par des stations de base dotées d'équipements spécifiques pour les technologies suivantes :

- La **technologie 2G** (aussi appelée Global System for Mobile Communication -GSM- ou General Packet Radio Service -GPRS-/EDGE) utilise les fréquences radio de 900 MHz ;
- La **technologie 3G** (aussi appelée Universal Mobile Telecommunications System -UMTS- ou HSPA -High Speed Packet Access- / HSPA+) utilise plusieurs fréquences radio dans différentes bandes, dont 900 MHz et 2100 MHz ;
- La **technologie 4G** (aussi appelée Long Term Evolution -LTE- / LTE-Advanced) est susceptible d'utiliser différentes bandes de fréquences dont celles de 800 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz et 2600 MHz ;
- La **technologie 5G** (aussi appelée New Radio -NR-) peut actuellement utiliser différentes bandes de fréquences dont 700 MHz et 3.4 à 3.8 GHz. A l'avenir, elle pourrait utiliser des fréquences beaucoup plus hautes, dites aussi « ondes millimétriques » (ADEME, 2024). Par rapport aux technologies 1G-4G, la technologie 5G présente les caractéristiques suivantes : large bande passante, forte densité de connexion, forte consommation d'énergie et faible temps de latence (Ma et al, 2023).

2.2. Composition typique des stations de base

Les composants d'une station de base (exemple d'un dispositif 5G dans la Figure 2) sont principalement des **équipements de communication** et des **équipements d'alimentation** et des **équipements de support d'alimentation** (climatisation, éclairage et équipements de surveillance) (Ma et al, 2023).

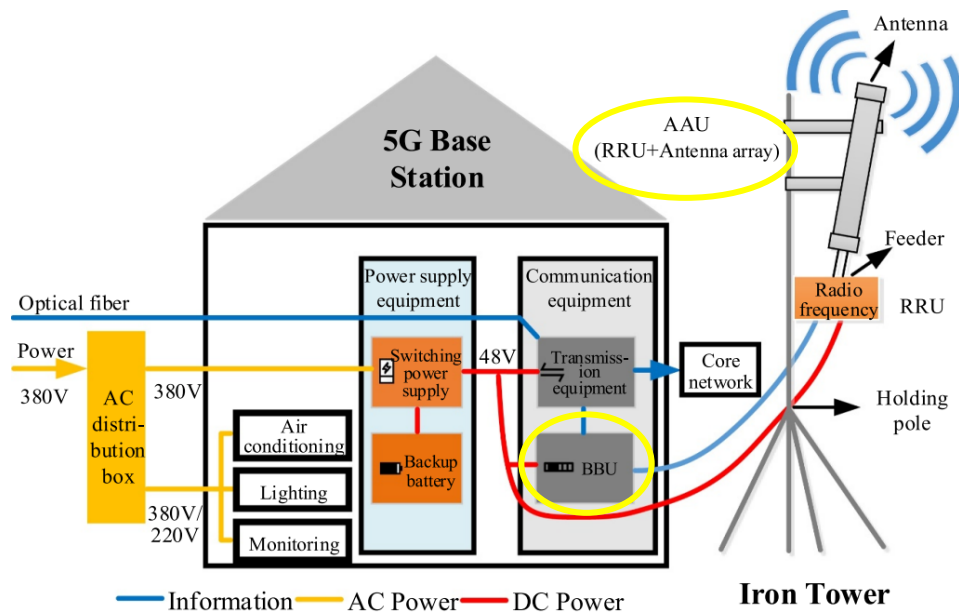


Figure 2 : Représentation schématique d'une station de base 5G (Ma et al, 2023)

Les fonctions des différents blocs sont les suivantes :

- Les équipements de communication servent d'interface entre les terminaux mobiles et le réseau 5G, comprenant principalement une **unité de bande de base (BBU)**, plusieurs **unités d'antenne actives (AAU)** et un équipement de transmission. La BBU, les AAUs et l'équipement de transmission sont principalement responsables du traitement numérique du signal de bande de base, de la conversion entre les signaux numériques de bande de base et les signaux analogiques, et de l'accès au réseau 5G, respectivement ;
- Les équipements d'alimentation fournissent principalement une alimentation en courant continu (CC) pour les équipements de communication, comprenant une **alimentation à découpage (switching power supply)**

et des **batteries de secours** (*backup battery*). L'alimentation à découpage, chargée de convertir le courant alternatif (AC) en courant continu (DC), constitue l'interface avec le réseau de distribution AC. Les batteries de secours, responsables de fournir un support d'alimentation pour les équipements de communication en cas d'interruption de l'alimentation provenant du réseau de distribution, sont utilisées comme source d'alimentation de secours (Ma et al, 2023).

Les composants des stations de base analysées ici, cf. section 3, sont **l'Unité d'Antenne Active (AAU)** et **l'unité de calcul digital en bande de base (BBU)**, entourées en jaune en Figure 2. En détail :

- **L'AAU** reçoit et émet des signaux, filtre les signaux, élimine le bruit, et convertit les signaux du domaine de la fréquence radio (RF) vers le domaine optique et vice versa. Elle se compose d'une antenne, d'une enceinte d'antenne et de circuits micro-ondes (filtres, **amplificateurs de puissance ou RRU**). Plusieurs métaux précieux et terres rares sont nécessaires pour transmettre et recevoir des signaux radiofréquences aux hautes fréquences utilisées par la 5G (Zhang, Scola et Schulman, 2023) ;
- **Le BBU** se compose d'un serveur et de cartes numériques remplissant des fonctions telles que le codage/décodage de canal, la modulation/démodulation du signal de bande de base, le traitement de protocole, et des fonctions pour les protocoles réseau.

A noter : Dans le cadre du déploiement de la 5G millimétrique (ou 5G mmv), le BBU peut être divisé en Unité Centralisée (CU) et Unité Distribuée (DU). Généralement, une DU est co-localisée avec l'AAU sur une tour cellulaire et une CU sert plusieurs DU. L'unité DU est déployée dans chaque station de base tandis que l'unité CU est centralisée (Zhang, Scola et Schulman, 2023).

3. Contenu moyen en métaux

3.1. Contenu en métaux des technologies de stations de base déjà déployées en France

Parti pris méthodologique :

Les métaux du périmètre de l'étude sont principalement contenus dans les antennes, dans les équipements radio (RRU) et dans les BBU des stations de base (Bieser et al, 2020). **Pour chaque station de base, on estime donc le contenu en métaux d'une antenne, d'un RRU et d'un BBU.**

Les hypothèses et limites suivantes peuvent être soulignées pour l'estimation des compositions métalliques obtenues par type d'équipement et par technologie à partir de données bibliographiques (cf. Tableau 2) :

- Le contenu en métaux des **antennes et des équipements radio des stations de base 5G** a été estimé à partir de données produites par Kallio (2021) pour NOKIA.
 - Point d'attention : Pour certains métaux, les données de composition métallique n'étaient pas disponibles au format numérique et ont donc été évaluées à partir des graphiques de l'étude.
- Le contenu en métaux des **antennes et des équipements radio des stations de base 2G-4G** a été estimé à partir des données de masse et de composition (ex. « plastiques », « électronique », etc.) des équipements de Bieser et al (2020). Le contenu en or, argent et palladium de la partie électronique a été calculé à partir de données disponibles pour les « printed wiring board » des ordinateurs portables (Buchert et al., 2012).
 - Point d'attention : Ces données étant estimées à partir de données issues d'ACV, qui n'est pas une analyse de composition matière. Elle se base notamment sur des données génériques, et donc ne reflète pas exactement la réalité de la composition matière des stations de base.
- Le contenu en métaux des **unités de bande de base (BBU) des stations de base 2G-4G et 5G** a été estimé à partir de données de composition métallique d'un serveur rack (cf. Fiche serveur). En effet, selon Bieser et al (2020), la composition matérielle d'un serveur rack peut être utilisée comme proxy pour les données d'inventaire des BBU.

Les caractéristiques des stations de base étudiées afin de déterminer la composition matière de l'équipement sont indiquées dans le Tableau 2

Tableau 2 : Caractéristiques techniques des stations de base déjà déployées en France (2G-4G et 5G)

Source	Kallio et al., 2021	Bieser et al., 2020	Bayramoglu, et al., 2014 Talens Peiro & Fulvio, 2015
Date des données	2021	2020	De 2011 à 2014
Périmètre	Antenne et équipements radio (RRU) 5G. Modèle : NOKIA AirScale MAA AEQD	Antenne et équipements radio (RRU) 2G-4G	Serveur rack (utilisé comme proxy pour les BBU 2G-4G et 5G)

Le contenu moyen en métaux d'une station de base 5G et 2G-4G est détaillé dans le Tableau 3.

Tableau 3 : Contenu moyen en métaux d'une station de base 5G et 2G-4G

METAUX	Contenu métallique dans un site 5G (en g)			Contenu métallique dans un site 2G-4G (en g)		
	Contenu métallique antenne et RRU (en g)	Contenu métallique BBU (en g)	Masse totale dans l'équipement (en g)	Contenu métallique antenne et RRU (en g)	Contenu métallique BBU (en g)	Masse totale dans l'équipement (en g)
Aluminium	18 614,00	1 500,00	20 114,00	10 500,00	1 500,00	12 000,00
Antimoine	15,00	4,44	19,44	0	4,44	4,44
Argent	55,06	0,48	55,54	34,65	0,48	35,13
Béryllium	1,50	0,03	1,53	0	0,03	0,03
Bismuth	7,00	0	7,00	0	0	0
Cobalt	0,30	0	0,30	0	0	0
Cuivre	8 000,00	1 500,00	9 500,00	2 300,00	1 500,00	3 800,00
Dysprosium	0	3,60	3,60	0	3,60	3,60
Etain	400,00	9,41	409,41	0	9,41	9,41
Gallium	0,25	0,05	0,30	0	0,05	0,05
Germanium	0	0,06	0,06	0	0,06	0,06
Indium	0,04	0	0,04	0	0	0
Lithium	0	0	0	0	0	0
Magnésium	142,00	0,00	142,00	0	0,00	0,00
Manganèse	250,00	0	250,00	0	0	0
Néodyme	0,45	14,63	15,08	0	14,63	14,63
Nickel	1 000,00	0,78	1 000,78	0	0,78	0,78
Or	3,17	0,96	4,13	8,22	0,96	9,18
Palladium	0,42	0,40	0,82	3,12	0,40	3,52
Platine	0,02	0,09	0,11	0	0,09	0,09
Praséodyme	0	3,60	3,60	0	3,60	3,60
Ruthénium	0,04	0	0,04	0	0	0
Silicium	1 050,00	11,20	1 061,20	0	11,20	11,20
Tantale	0,85	0	0,85	0	0	0
Titane	0,01	0	0,01	0	0	0
Tungstène	300,00	0	300,00	0	0	0
Yttrium	26,72	0	26,72	0	0	0
Zinc	700,00	594,00	1 294,00	0	594,00	594,00

Ainsi, la quantité de chaque métal utilisé pour l'ensemble des stations de base en France en 2020 est calculée et détaillée dans le Tableau 4 ci-dessous. Pour rappel, on estime qu'en 2020, seules les stations de base 2G-4G sont déployées, cf. Tableau 10 en annexe.

Tableau 4 : Masse de métaux estimée contenus dans le parc d'équipements de stations de base en France en 2020.

Métal	Masse représentée par le parc de stations de base en France (tonnes)	Métal	Masse représentée par le parc de stations de base en France (tonnes)
Aluminium	415	Zinc	20,55
Argent	1,22	Bismuth	0
Cuivre	131	Cobalt	0
Etain	0,33	Dysprosium	0,12
Gallium	0,002	Germanium	0,002
Indium	0	Lithium	0
Nickel	0,03	Magnésium	0
Or	0,32	Manganèse	0
Palladium	0,12	Néodyme	0,51
Silicium	0,39	Platine	0,003
Yttrium	0	Praséodyme	0,12
Tantale	0	Ruthénium	0
Antimoine	0,15	Titane	0
Arsenic	0	Tungstène	0
Béryllium	0,001		

3.2. Contenu en métaux des technologies de stations de base en voie de déploiement en France (5G millimétrique et XG)

La **bande de fréquences des 26 GHz (fréquences « millimétriques »)** devrait, grâce à ses largeurs importantes, permettre des débits inégalés et des usages inédits pour le numérique et a été identifiée comme bande « pionnière » pour la 5G. Ces bandes millimétriques n'avaient jamais été utilisées pour des réseaux mobiles en 2019 (Arcep, 2019).

Conformément à la modélisation prospective de l'étude ADEME-Arcep (2022), il a donc été convenu d'inclure ces technologies de stations de base en voie de déploiement dans les **scénarios 2030 et 2050** (cf. section 5). Cependant, il convient de noter que l'émergence de la 5G millimétrique est peu observée par les acteurs des télécommunications, qui y voient des investissements très importants et un faible retour sur investissement (remarque du COPIL).

Le périmètre des stations de base 5Gmm étudiées afin de déterminer la composition matière de l'équipement sont indiquées dans le Tableau 5.

Tableau 5 : Caractéristiques techniques des stations de base en voie de déploiement en France (5G millimétrique et XG)

Source	Zhang, Scola et Schulman, 2023
Date des données	2023
Périmètre	Antenne (AAU) et équipements radio (RRU) des stations de base 5G millimétrique et XG (6G et +).

Le contenu moyen en métaux d’une station de base 5G et 2G-4G est détaillé dans le Tableau 6.

Tableau 6 : Contenu moyen en métaux d'une station de base 5G millimétrique ou XG (Zhang, Scola et Schulman, 2023)

Métal	Masse dans l'équipement (en g)
Aluminium	20 000
Cuivre	10 500
Gallium	69
Germanium	72
Or	0,74
Yttrium	0,026

4. Etat des lieux de la fin de première vie des stations de base

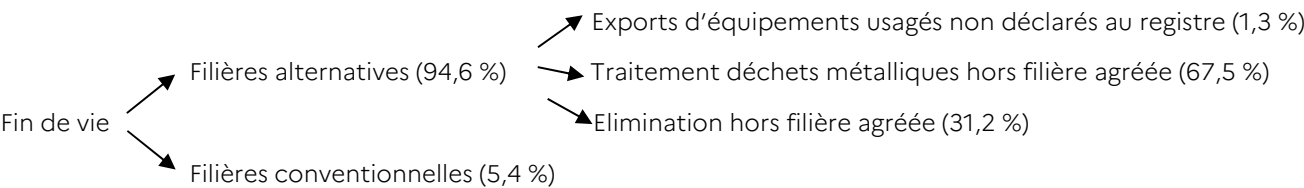
4.1. Etat des lieux de la fin de première vie des stations de base

Les stations de base sont considérées comme des **DEEE professionnels**². Parmi les « anciennes » catégories d’EEE (FR14, en vigueur jusqu’à 2018), les stations de base appartiennent à la catégorie « **Appareillages d’installation pour le réseau d’énergie électrique basse tension et le réseau de communication** » (catégorie 12) (OCAD3E, 2021b). Le gisement théorique des équipements de la catégorie 12 est estimé à 16 kt et le gisement réel (total des destinations) à 27 kt (OCAD3E, 2021b).

Les quatre **principales destinations du gisement de DEEE professionnels** de la catégorie 12, sont les suivantes (OCAD3E, 2021b), représentées schématiquement en :

- Exports d’équipements usagés non déclarés au registre (2 % du gisement estimé, soit 0,32 kt ou 1,2 % des destinations) ;
- Traitement déchets métalliques hors filière agréée (106 % du gisement estimé, soit 17,17 kt ou 63,9 % des destinations) ;
- Elimination hors filière agréée : 49 % du gisement estimé, soit 7,937 kt ou 29,5 % des destinations ;
- Traitement filière agréée : 9 % du gisement estimé, soit environ 1,458 kt ou 5,4 % des destinations.

Figure 3 : Schéma de la fin de vie des équipements « Appareillages d’installation pour le réseau d’énergie électrique basse tension et le réseau de communication » (d’après OCAD3E, 2021b)



4.2. Etat des lieux du recyclage des métaux contenus dans les stations de base

Les principaux métaux triés puis récupérés en France sont **le cuivre, l’aluminium et les métaux précieux** (l’or, l’argent, le platine et le palladium contenus dans les cartes électroniques) (Ecologic, 2023), bien que dans le cas des stations de base, les cartes électroniques sont peu récupérées (InfraNum, EKHO, 2024). Sauf mention du contraire, on considère que les autres métaux ne sont pas recyclés.

² En effet, les EEE nécessitant des licences professionnelles ou des autorisations d’entrée en service pour fonctionner sont considérés comme professionnels, bien qu’ils soient également utilisés par des ménages. C’est le cas des stations de base, qui nécessitent une licence des autorités nationales de régulation des télécommunications (en France, l’Arcep) (Commission Européenne, 2014).

Les masses des métaux disponibles pour recyclage via les filières conventionnelles (5,4 %) provenant de stations de base en France ont été estimées dans le Tableau 7 ci-dessous :

Tableau 7: Evaluation de la quantité de métaux disponibles dans les stations de base collectées par les filières conventionnelles en 2020

Métal	Masses des métaux disponibles pour recyclage en France provenant de stations de base (tonnes)
Aluminium	22,4
Antimoine ³	0,008
Cuivre	7,1
Etain ³	0,02
Zinc ³	1,11
Or	0,02
Argent	0,07
Platine	0
Palladium	0,007
Cobalt ³	0
Nickel ³	0,001

4.3. Etat des lieux des freins au traitement des stations de base en fin de vie

Les experts constatent un manque de connaissances sur la fin de vie des stations de base et, plus généralement, des équipements « Appareillages d'installation pour le réseau d'énergie électrique basse tension et le réseau de communication. Des enquêtes auprès des gestionnaires de réseau (informatique, télécom) sont prioritaires et permettraient de mieux identifier les destinations des équipements et les problématiques de collecte (OCAD3E, 2021b).

Les **freins spécifiques à la collecte** des stations de base (et autres équipements de la CAT 12) sont notamment :

- **Le manque d'orientation des DEEE vers la filière agréée.** La majeure partie du potentiel de collecte supplémentaire se trouve dans la filière déchets métalliques. Il y aurait donc une certaine marge d'amélioration du tri en amont et un manque de facilitation de l'orientation vers la filière agréée (OCAD3E, 2021b) ;
- **L'élimination en aval de la filière Déchets d'Activités Economiques (DAE).** Pour les équipements « Réseau d'énergie électrique », les fuites sont dominées par l'élimination en aval de la filière DAE. L'absence de mesures pour améliorer le tri en amont et faciliter la re-canalisation vers la filière agréée entraveraient les performances de collecte de ce type d'équipements (OCAD3E, 2021b) ;
- **L'incertitude sur le traitement des équipements en fin de vie.** Les opérateurs de télécommunications, seuls acteurs à gérer la fin de vie des stations de base actuellement, et les équipementiers, seraient peu amenés à collecter et recycler/réemployer des équipements/composants. Il s'agit d'un enjeu financier pour les équipementiers, qui ne souhaitent pas supporter le coût de la collecte et du recyclage et préfère dégager des revenus de la vente d'équipements neufs. Si les contrats les équipementiers-opérateurs ne prévoient pas ces fonctions, les équipementiers ne sont pas tenus de le faire (InfraNum, EKHO, 2024).
- **L'ampleur des filières alternatives de collecte et de traitement** des DEEE professionnels, hors comptabilisation par la filière agréée (éco-organismes et systèmes individuels). Pour rappel, on entend par « filières alternatives » toutes les modalités de collecte autres que la filière à Responsabilité Elargie du Producteur agréée (ex. réemploi, exports légaux de DEEE, dons, filières illégales, etc.) (OCAD3E, 2021b) ;
- **La faible collecte des équipements usagés par les fournisseurs.** En général, les équipementiers ne souhaitent pas récupérer les équipements en fin de vie et les opérateurs de télécommunications ont donc

³ Le recyclage de ces métaux dépend des composants dans lesquels ils sont intégrés et du site dans lesquels ils sont traités.

la responsabilité de leur fin de vie, alors qu'ils n'ont pas systématiquement mis en place de filières de gestion (InfraNum, EKHO, 2024).

Point d'attention : Les données chiffrées ci-dessus ne s'appliquent pas qu'aux stations de base, puisqu'il n'existe pas de données publiques spécifiquement sur leur fin de vie et les fractions métalliques qu'elles contiennent (InfraNum, EKHO, 2024).

5. Scénarios 2030 et 2050

5.1. Tendances liées au nombre (parc/flux) et à la durée de vie des stations de base

Les parcs de stations de base en 2030 et 2050 ont été estimés à partir de la modélisation prospective de l'étude ADEME-Arcep (2022). La répartition des technologies de stations de base par scénario (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME⁴) est présentée en Tableau 8 et l'évolution du parc d'équipements en Figure 4.

Tableau 8 : Nombre total d'équipements mobiles déployés sur l'ensemble des points hauts pour l'ensemble des technologies du réseau mobile en 2020, 2030 et 2050 (ADEME, Arcep, 2022)

Nombre d'équipements par scénario et par technologie	2020	2030	2050 Tendanciel	2050 Géné. Frug.	2050 Coop. Terr.	2050 Tech. Vertes	2050 Pari Rép.
Technologie 2G	61 564	-	-	-	-	-	-
Technologie 3G	91 608	-	-	-	-	-	-
Technologie 4G	88 996	120 702	-	29 851	-	-	-
Technologie 5G	-	183 992	208 625	29 851	73 943	208 625	218 284
Technologie 5Gmm	-	-	318 317	-	-	-	333 055
Technologie XG (6G &+)	-	-	202 676	-	73 943	202 676	424 120
TOTAL	242 168	304 694	729 618	59 702	147 886	411 301	975 459

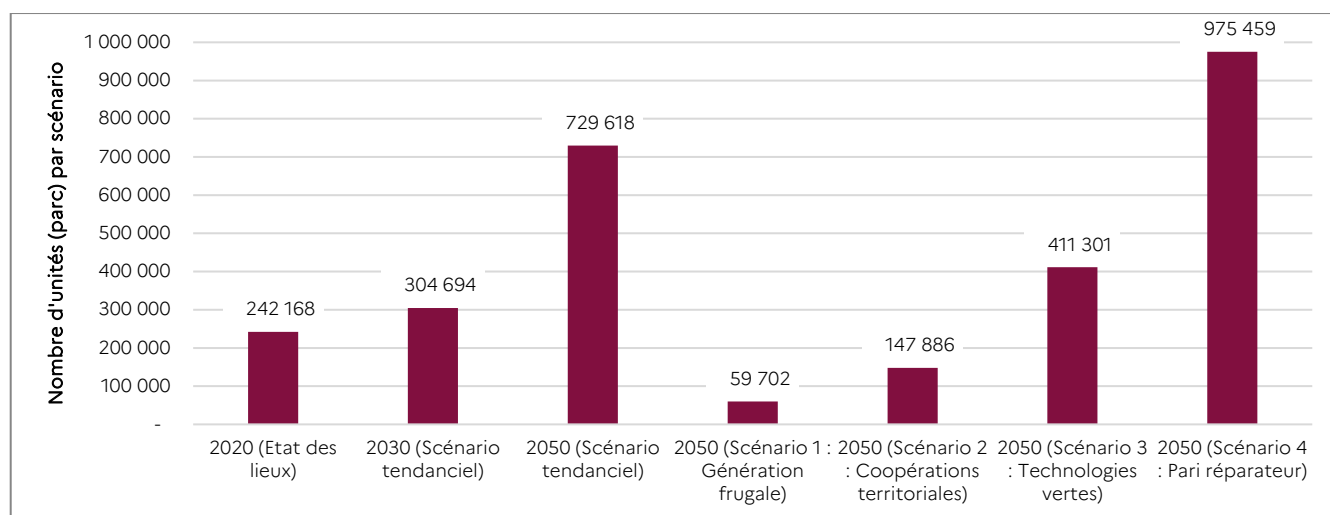


Figure 4 : Evolution du parc de stations de base en France entre 2020, 2030 et 2050 (Deloitte, d'après ADEME-Arcep, 2022)

Par simplification, on estime que la durée de vie des stations de base est maintenue à 7 ans pour tous les scénarios à 2050.

⁴ Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

Le flux de stations de base en fin de vie dans le cadre d'un scénario tendanciel⁵ devrait tripler entre 2020 et 2050 (cf. flux d'équipements du Tableau 9).

Pour les stations de base, **les quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME⁴ dépeignent des situations radicalement différentes** ; par exemple, dans le scénario 1, seules la 4G et la 5G sont conservées en parallèle et, dans un contexte de trafic très réduit par rapport au scénario tendanciel, la société est habituée à limiter ses usages en mobilité et favorise le trafic en WiFi.

Tableau 9 : Parc, flux et durées de vie des stations de base en France en 2020, 2030 et 2050 (Deloitte, d'après ADEME-Arcep, 2022)

	2020 (Etat des lieux)	2030 (Scénario tendanciel)	2050 (Scénario tendanciel)	2050 - Scénario 1 (Génération frugale)	2050 - Scénario 2 (Coopérations territoriales)	2050 - Scénario 3 (Technologies vertes)	2050 - Scénario 4 (Pari réparateur)
Flux d'équipements	34 595	43 528	104 231	8 529	21 127	58 757	139 351
Parc d'équipements	242 168	304 694	729 618	59 702	147 886	411 301	975 459
Durée de vie	7	7	7	7	7	7	7

5.2. Tendances globales liées au réseau d'accès d'ici à 2030/2050

Plusieurs tendances d'appliquent aux stations de base :

- **Virtualisation (ou *cloudification*) des fonctions réseaux.** Cela consiste à « porter » les fonctions réseaux sur des infrastructures tierces voir banalisées (à base de serveurs). Ces changements sont en cours sur les fonctions cœur et se développent progressivement sur le réseau d'accès ;
- **Evolution vers l'open RAN**, afin de créer des interfaces ouvertes multifournisseurs dans le but de standardiser les technologies et d'améliorer la compatibilité entre des équipementiers de fournisseurs différents. En effet, aujourd'hui, il existe beaucoup de logiciels propriétaires et il est donc impossible de construire une station de base avec des équipements ;
- **Densification du réseau.** Aujourd'hui, 95 % du réseau est constitué de stations de base outdoor (*macrocells*), qui émettent des fréquences à longue portée et qui captent un maximum de terminaux. Avec la 5G, le réseau devrait se densifier avec des microcells et des sites indoor, qui requerront moins d'équipements (ex. climatisation, organe de puissance) car elles couvriront un périmètre réduit (ex. une rue, un bâtiment) ;
- **Utilisation de nouvelles bandes de fréquence** – bandes *millimeter wave* (mmWave) et bande autour des 26 GHz. Ces nouvelles bandes de fréquences impliqueraient le déploiement de nouveaux équipements radio (RRU ou Antenne active) et de capacités de traitement (BBU). L'impact est aussi à considérer sur les équipements numériques (ex. smartphones) dont les chaînes de réceptions/émissions doivent être compatibles avec les nouvelles bandes de fréquence ;
- **Désinvestissement des réseaux 2G et 3G.** Les bandes de fréquence seront réutilisées dans les technologies 4G et 5G. Les équipements radio seront donc conservés et non désinvestis (pas de « gain sec ») ;
- Pour l'après 2030 (scénarios à 2050), l'une des principales tendances sera le **développement de la 6G**, bien que la technologie ne soit pas connue à date (InfraNum, EKHO, 2024).

Toutes les **variables « Métaux et numérique d'ici à 2030/2050 »** identifiées dans le cadre de cette étude **qui s'appliquent aux stations de base** sont présentées en détail dans le rapport introductif de la présente étude.

5.3. Tendances liées à l'utilisation de métaux dans les stations de base

Plusieurs tendances d'appliquent aux métaux contenus dans les stations de base :

- **Diminution de la concentration de cuivre** dans les antennes afin d'optimiser la consommation de cuivre ;
- **Remplacement de certains métaux de structure par des matériaux composites.** Par exemple, le remplacement de l'aluminium pour le boîtier. L'aluminium des boîtiers représente la majorité de la masse

⁵ Le scénario tendanciel est considéré comme le scénario « privilégié » dans le cadre de cette étude.

des équipements – l'aluminium est utilisé dans ces boîtiers car il est résistant aux variations de températures et bon conducteur de chaleur pour évacuer la température ;

- **Utilisation de gallium pour le GaN** utilisé dans les nouveaux amplificateurs de puissance. Son utilisation semble déjà en augmentation (InfraNum, EKHO, 2024).

A noter : L'évolution des compositions matérielles liées aux changements technologiques est encore incertaine.

6. Annexes

6.1. Annexe : Nombre d'équipements du réseau d'accès en 2022

L'étude ADEME sur l'empreinte environnementale de la fourniture d'accès à Internet en France indique un nombre d'équipements (parc et flux) pour 2022 (ADEME, 2024). **Ces données n'ont pas été retenues** dans le cadre de cette étude pour plusieurs raisons :

- Il n'a pas été possible de rapprocher ces équipements à des types de technologies (2G, 3G, 4G, etc.). Par exemple, le CGEDD indique que les antennes actives ne sont pas directement corrélées à la 5G et que « des antennes actives pourraient être utilisées pour de la 4G » (Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable, 2020) ;
- La fiabilité des données d'inventaire relatives au réseau d'accès (nombre de BBU, RRU, AAU, antennes passives, etc.) collectées pour l'étude ADEME FAI a été questionnée par le COPIL (ADEME, 2024).

Tableau 10 : Nombre d'équipements du réseau d'accès en 2022 (d'après ADEME, 2024)

Équipement	Caractéristiques de l'équipement	Quantité – Flux	Quantité - Parc
Antenne passive multi-bandes (1.4m à 2.7m)	Commun	24 100	131 000
Amplificateur (RRU/RRH)		115 000	241 000
BTS - BBU 2G (GSM)	Unités de calcul digital en bande de base (BBU)	3 880	114 000
NODEB - BBU 3G (UMTS)		12 600	26 500
ENODEB - BBU 4G (LTE)		9 220	58 300
GNODEB - BBU 5G (NR)		11 500	38 300
AAS - Antenne Active 3,5GHz		27 300	60 600
Routeur de collecte sur site radio	Transport	6 860	50 100
TOTAL		210 460	719 800

6.2. Annexe : Périmètre détaillé des stations de base

Comme indiqué dans cette fiche, seuls l'unité de bande de base (BBU), les équipements radios (RRU) et les antennes font partie du périmètre de cette étude. Les autres éléments des stations n'ont pas été inclus pour des raisons indiquées dans le Tableau 11.

Tableau 11 : Périmètre détaillé de la fiche « Station de base »

Élément d'une station de base	Inclusion dans le périmètre de l'étude	Commentaires
Unité de bande de base (BBU)	OUI	/
Équipements radio (RRU)	OUI	/
Antennes passives et à formation de faisceau (<i>beamforming</i>)	OUI	/
Armoire intérieure (unité d'alimentation électrique ou PSU)	NON	Les armoires intérieures ne contiennent pas de métaux du périmètre de l'étude dans des proportions non négligeables (hors cuivre), comme l'indique le Tableau 12.

Élément d'une station de base	Inclusion dans le périmètre de l'étude	Commentaires
Batterie au plomb	NON	Les batteries au plomb ne contiennent pas de métaux du périmètre de l'étude dans des proportions non négligeables, comme l'indique le Tableau 13.
Unité de refroidissement – Partie « boîtier flexible » (flexibox)	NON	Les unités de refroidissement ne contiennent pas de métaux du périmètre de l'étude dans des proportions non négligeables (hors cuivre et aluminium), comme l'indique le Tableau 14.
Unité de refroidissement – Partie climatiseur	NON	

Tableau 12 : Focus sur la composition matérielle d'une armoire intérieure de station de base (Bieser et al, 2020)

Composant (en % du poids total)	Composition matérielle du composant (en % du poids du composant)
7 % Unité de connexion PCU / alimentation électrique	71 % acier
	29 % plastique
55 % Rack de batterie	100 % acier
36 % Rack d'alimentation électrique	100 % acier
2 % Câbles électroniques	100 % cuivre

Tableau 13 : Focus sur la composition matérielle d'une batterie au plomb de station de base (Bieser et al, 2020)

Composant	Composition matérielle du composant (en % du poids du composant)
Batterie au plomb	69 % plomb
	11 % acide sulfurique
	4 % plastique
	12 % eau
	4 % fibre de verre

Tableau 14 : Focus sur la composition matérielle d'une unité de refroidissement de station de base (Bieser et al, 2020)

Composant	Composition matérielle du composant (en % du poids du composant)
Partie « boîtier flexible » (flexibox)	90 % acier
	10 % électronique
Partie climatiseur	8,35 % plastique
	3,69 % électronique
	9,04 % fer
	44,50 % acier
	1,86 % acier inoxydable
	7,91 % aluminium extrudé
	21,64 % câbles en cuivre
	3,01 % élément réfrigérant

7. Glossaire

AAS	Une antenne active (Active Antenna System) est un modèle récent d'antenne qui combine les fonctions de l'amplificateur radio avec celles de l'antenne passive. Dans un site de réseau mobile conventionnel, les composants électroniques actifs et l'antenne passive sont physiquement séparées. A l'inverse, une antenne active combine tous ces éléments actifs et passifs (ADEME, 2024).
AAU	L'unité d'antenne active (AAU) se compose d'une unité radio (RU) et d'une unité d'antenne (AU). Il s'agit d'un nouveau type de module RF développé à la suite des RFU et RRU. Principales fonctions de l'AAU : 1. Reçoit les données de bande de base descendantes de la BBU et envoie les données de bande de base ascendantes à la BBU pour mettre en œuvre la communication avec la BBU ; 2. Reçoit les signaux radiofréquences par le biais des antennes. Le canal TX (puissance optique pour la transmission) convertit les signaux reçus en signaux de fréquence intermédiaire, puis effectue l'amplification, la conversion numérique-analogique, le filtrage des signaux descendants et la conversion ascendante des signaux radiofréquences dans la bande de fréquences TX ; 3. Multiplexe les signaux RX (réception) et TX (transmission) du canal radiofréquence (RF). Les signaux RX et TX partagent le même canal d'antenne et filtrent les signaux RX et TX ; 4. Émet et reçoit des ondes radio et réalise le beamforming (formation de faisceaux) est une technique utilisée pour améliorer le rapport signal sur bruit des signaux reçus (Huawei, 2022a).
BBU	L'unité de calcul digital en bande de base (BBU) est un composant d'une station de base distribuée. Il fournit les fonctions suivantes : • Gère de manière centralisée l'ensemble du système de la station de base, y compris l'exploitation et la maintenance, le traitement de la signalisation et l'horloge système ; • Traite les données de bande de base de liaison montante et descendante et fournit des ports CPRI (interface radio publique commune) pour communiquer avec les modules RF ; • Fournit des interfaces physiques entre la station de base et le réseau de transport pour l'échange d'informations ; • Fournit le canal OM pour se connecter à l'OMC (Operation and Maintenance Center) ; • Fournit une interface de communication avec le dispositif de surveillance de l'environnement pour recevoir et transmettre des signaux provenant du dispositif de surveillance de l'environnement (Huawei, 2022b).
RRU (ou RRH)	Dans un réseau mobile, un amplificateur radio – RRU (Remote Radio Unit) ou RRH (Remote Radio Head) – est un émetteur-récepteur radio relié à l'antenne qui permet de convertir des signaux numériques en signaux analogiques et de les amplifier pour les émettre sous forme d'ondes radioélectriques, et inversement à la réception (ADEME, 2024).
Massive MIMO	Les antennes intelligentes « massive MIMO » (Multiple Input Multiple Output) déployées dans le cadre de l'arrivée de la 5G, sont composées d'émetteurs multiples, intégrés ensemble dans un équipement unique, et qui, pilotés par un logiciel, permettent de focaliser le faisceau d'onde radio sur une zone donnée. Cette technique, dite de focalisation (aussi connue sous le nom de beamforming), permet d'augmenter la capacité du réseau mobile grâce à une allocation plus efficace des ondes aux communications de chaque utilisateur connecté sur la cellule (Orange, 2024).

8. Bibliographie

- ADEME, Arcep, 2022. Evaluation de l'impact du numérique en France et analyse prospective.
- ADEME, 2024. Evaluation de l'empreinte environnementale de la fourniture d'accès à Internet en France.
- ANFR, 2024. C'est quoi le spectre des fréquences ? <https://www.anfr.fr/anfr/cest-quoi-le-spectre-des-frequences> [consulté en 04/2024]
- Arcep, 2019. 5G – Plateformes d'expérimentations 5G dans la bande 26 GHz : Agnès PANNIER-RUNACHER et l'Arcep présentent les onze premiers projets retenus. Communiqué de presse du 7 octobre 2019
- Arcep, 2023. Observatoire du déploiement de la 5G en France métropolitaine au 30 septembre 2023.
- Bayramoglu, S., Nissen, N., Berwald, A., Faninger, T., Stobbe, L., & Mugdal, S., 2014. Ecodesign preparatory study on enterprise servers and data equipment. Brussel: European Commission
- Bieser, J. et al., 2020. Next generation mobile networks: Problem or opportunity for climate protection?
- Buchert, M. et al., 2012. Recycling critical raw materials from waste electronic equipment
- Commission Européenne, 2014. Frequently Asked Questions on Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
- Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable, 2020. Déploiement de la 5G en France et dans le monde : aspects techniques et sanitaires.
- Ecologic, 2023. Entretien réalisé en juillet 2023.
- Etienne Lees-Perasso, 2023. Entretien mené en octobre 2023.
- Huawei, 2022a. Huawei AAU Introduction.
- Huawei, 2022b. Présentation de Huawei BBU.
- InfraNum, EKHO, 2024. Entretien réalisé en février 2024.
- Kallio, S. et al, 2021. From Abacus and Sundial to 5G
- Ma, X. et al, 2023. Exploring power system flexibility regulation potential based on multi-base-station cooperation self-optimising sleep strategy for 5G base stations.
- OCAD3E, 2021a. Etude gisement DEEE. Synthèse des études sur le gisement de DEEE ménagers et professionnels.
- OCAD3E, 2021b. Etude gisement DEEE. Rapport de phase 3 – Modélisations et plan d'action pour DEEE professionnels.
- Orange, 2024. 5G : antennes adaptatives massive MIMO, beamforming... À quoi ça sert ? [consulté en 01/2024]
- Talens Peiro, L., & Fulvio, A. (2015). Environmental Footprint and Material Efficiency Support for product policy, Analysis of material efficiency requirements of enterprise servers. Luxembourg: JRC Science and policy report.
- Zhang, Z., Scola, L. et Schulman, A., 2023. Investigating the Sustainability of the 5G Base Station Overhaul in the United States.

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

*Les informations spécifiques au **réseau d'accès (stations de base)** sont présentées dans cette fiche.*

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte),
Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte),
Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI
(Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga
KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en
métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :

<https://librairie.ademe.fr/>

Besoin des métaux dans le numérique – Les serveurs

Oct.
2024

Fiche équipement sur les caractéristiques techniques, le contenu en métaux et la fin de vie des serveurs

1. Données générales

1.1. Fonction

Un serveur est un produit informatique qui **fournit des services et gère des ressources en réseau pour des dispositifs clients**, tels que des ordinateurs, des téléphones intelligents, des tablettes, des systèmes automatisés de télécommunication ou d'autres serveurs, **auquel on accède principalement par l'intermédiaire de connexions réseau et non par des dispositifs d'entrée directe des utilisateurs**, tels qu'un clavier ou une souris, et qui possède les caractéristiques suivantes (ADEME, Arcep, 2022) :

- Il est conçu pour prendre en charge des systèmes d'exploitation de serveurs et/ou des hyperviseurs (logiciels permettant la virtualisation des ressources informatiques) et il est destiné à exécuter des applications métier installées par les utilisateurs ;
- Il prend en charge de la mémoire avec code correcteur d'erreur et/ou avec tampon ;
- Tous les processeurs ont accès à une mémoire système partagée et sont visibles indépendamment par un seul système d'exploitation ou hyperviseur.

1.2. Usage typique

En 2020, on dénombre 1 528 077 **serveurs en datacenters** en France dont (ADEME, Arcep, 2022) :

- **57 337 serveurs haut de gamme** (3,7%) dont la puissance est plus importante ;
- **1 470 740 serveurs moyen de gamme** (96,3%).

1.3. Durée de vie

La durée de vie d'un serveur est estimée entre 3 et 8 ans (CEDaCI, 2020). Ainsi, la durée de vie moyenne est estimée à 5,5 ans. Cela correspond à un « flux de renouvellement » (= parc de serveurs / durée de vie) de 277 832 serveurs par an, soit 18 % du parc installé renouvelé annuellement.

2. Caractéristiques techniques

Périmètre des équipements de la fiche « Serveurs » :

Les caractéristiques techniques d'un serveur type aujourd'hui est le mix pondéré de deux configurations, dont les caractéristiques sont détaillées dans le Tableau 1 : **serveurs rack** et **système de lames**. Les deux types de serveurs sont traités dans cette fiche. En revanche, il a été convenu d'étudier le contenu en métaux des serveurs rack uniquement puisque davantage de données étaient disponibles.

Tableau 1 : Caractéristiques techniques des deux cas de serveurs types considérés dans la présente étude

Configuration	1	2
Répartition	50%	50%
Type de serveur	Serveur Rack	Système de lames
Spécification	Intégré	8 serveurs, modulaire
Niveau technologique	2012	2012
CPU	2	2
Mémoire	96 GB	96 GB
Stockage	4 HDDs	16 HDDs
PSU	2 x 400 W	4 x 1600 W

Par exemple, un serveur rack est notamment composé de :

- Un dispositif de stockage, souvent un/des disque(s) (HDD et/SSD) ;
- Un ou plusieurs CPU (voire un/des GPU) ;
- Un système de refroidissement ;
- Une/des mémoire(s) RAM ;
- Une carte mère ;
- Une/des alimentation(s) ;
- Cartes électroniques additionnelles (ex. cartes réseau) (d'après un expert du numérique).

3. Contenu moyen en métaux

Les caractéristiques des serveurs ayant permis de déterminer la composition matière de l'équipement sont indiquées dans le Tableau 2.

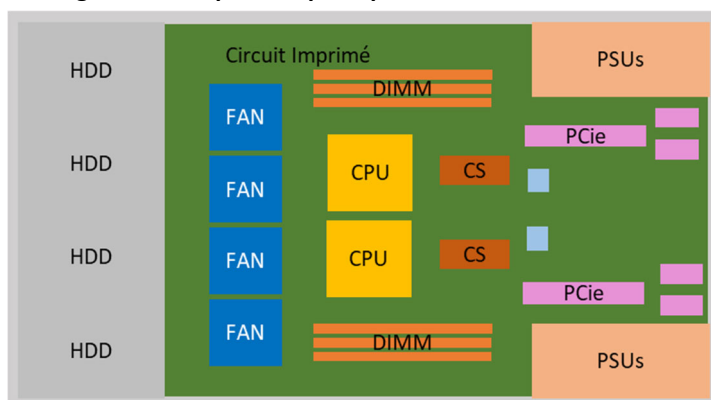
Tableau 2 : Caractéristique techniques des serveurs étudiés

Sources	Bayramoglu, et al., 2014 Talens Peiro & Fulvio, 2015
Date des données	De 2011 à 2014
Type de serveur	Rack server
Poids	27,8 kg
Stockage	4 HDDs
Mémoire	96 GB
Niveau technologique	2012

Point d'attention : Certaines données de composition matière (contenu moyen en métaux) utilisées dans cette fiche sont anciennes. En effet, il est compliqué d'obtenir des données récentes sur la composition des équipements numériques, leur durée de vie ou encore leur poids moyen, alors que ces informations varient rapidement en raison de l'évolution technologique de ces équipements.

La Figure 1 représente schématiquement les principaux composants d'un serveur rack. Les HDD: Hard Disk Drive; FAN: Ventilateur; CPU: Central Processing Unit; PSU: Power Supply Unit; PCIe: Peripheral Component Interconnect express; DIMM: dual in-line memory module; CS: Cooling System.

Figure 1 : Composants principaux d'un serveur en rack



Le contenu moyen en métaux d'un serveur est détaillé dans le Tableau 3. La part relative¹ de chaque métal, calculée selon les données de la base Ecoinvent, est également indiquée.

Tableau 3 : Contenu en métaux d'un serveur

Métal	Sous-Composant(s)	Composant(s)	Masse (g)	Source	% des métaux (Ecoinvent)
Argent	Résistances	CPU Autres PCBA ²	0,48	(Talens Peiro & Fulvio, 2015)	0,86%
Etain	Soudures Traces ³	CPU Autres PCBA	9,41	(Talens Peiro & Fulvio, 2015)	2,33%
Gallium	Circuits intégrés	CPU Autres PCBA	0,05	(Bayramoglu et al., 2014)	0,01%
Germanium	Circuits intégrés	CPU Autres PCBA	0,06	(Bayramoglu et al., 2014)	0%
Antimoine	Retardateur de flamme	CPU Autres PCBA	4,44	(Talens Peiro & Fulvio, 2015)	<0,01%
Béryllium	Circuits intégrés	CPU Autres PCBA	0,03	(Talens Peiro & Fulvio, 2015)	0%
Praséodyme	Moteur Aimants	HDD	3,6	(Talens Peiro & Fulvio, 2015)	<0,01%
Néodyme	Moteur Aimants	HDD	14,63	(Talens Peiro & Fulvio, 2015)	<0,01%
Palladium	Finitions de circuits intégrés et de connecteurs Condensateurs	CPU Autres PCBA	0,4	(Talens Peiro & Fulvio, 2015)	<0,01%
Or	Finitions de circuits imprimés et de connecteurs	CPU Autres PCBA	0,96	(Talens Peiro & Fulvio, 2015)	0,22%
Zinc		Vis	594	(Bayramoglu et al., 2014)	23,29%

¹ Pourcentage calculé en divisant la masse de chaque métal, pris en compte dans le périmètre de l'étude, par la somme totale de la masse de ces métaux.

² Ceux de la mémoire, de l'alimentation etc.

³ Les traces de circuits imprimés désignent les réseaux de câbles, de fusibles, d'isolants et de cuivre qui constituent les circuits imprimés.

Métal	Sous-Composant(s)	Composant(s)	Masse (g)	Source	% des métaux (Ecoinvent)
Silicium	Circuits intégrés (Substrat, transistors Isolant)	CPU Autres PCBA	11,2	(Talens Peiro & Fulvio, 2015)	Non spécifié
Aluminium	Circuits intégrés (Traces)	CPU Autres PCBA	1 500	(Talens Peiro & Fulvio, 2015)	21,15%
	Couche de fibre de verre	PCU Autres PCB			
		Châssis			
	Boîtier	HDD			
	Pivot et tête				
	Plateaux				
	Bras de l’actionneur				
Tubes d’évacuation de la chaleur	Unité de refroidissement				
Nickel	Finitions de circuits imprimés	CPU Autres PCBA	0,78	(Talens Peiro & Fulvio, 2015)	2,33%
		Placages ⁴			
	Plateaux	HDD			
	Pivot et tête				
	Bobines d’acier inoxydable	CPU			
Cuivre	Circuits intégrés (traces)	CPU Autres PCBA	1 500	(Talens Peiro & Fulvio, 2015)	44,24%
	Couche conductives	CPU Autres PCB			
	Soudures	PCU Autres PCBA			
	Bobines en acier inoxydable	CPU			
	Broche	HDD			
	Cable plat				
	Conduite d’évacuation de la chaleur	Unité de refroidissement			
		Placages, Vis			
		Châssis			
Magnésium	Plateaux	HDD	0,004	(Talens Peiro & Fulvio, 2015)	2,35%
Platine	Plateaux	HDD	0,09	(Bayramoglu, et al., 2014)	<0,01%
Dysprosium	Moteur	HDD	3,60	(Talens Peiro & Fulvio, 2015)	Non spécifié

⁴ Le placage est un revêtement métallique sur un autre matériau, souvent d'autres métaux. Le placage est conçu pour augmenter la durabilité, la résistance ou l'attrait visuel, et les placages de cuivre et nickel sont souvent utilisés pour améliorer la conductivité thermique et électrique

Ainsi, la quantité de chaque métal utilisé pour l'ensemble des serveurs de datacenters en France est calculée et détaillée dans le Tableau 4 ci-dessous :

Tableau 4 : Masse de métaux contenus dans le parc d'équipements de serveurs en France en 2020

Métal	Masse représentée par le parc de serveurs en France (tonnes)	Métal	Masse représentée par le parc de serveurs en France (tonnes)
Aluminium	2 292	Praséodyme	6
Antimoine	7	Silicium	17
Argent	1	Zinc	908
Béryllium	0,05	Arsenic	0
Cuivre	2 292	Bismuth	0
Dysprosium	6	Cobalt	0
Etain	14	Indium	0
Gallium	0,1	Lithium	0
Germanium	0,1	Manganèse	0
Magnésium	0,01	Ruthénium	0
Néodyme	22	Tantale	0
Nickel	1	Titane	0
Or	1	Tungstène	0
Palladium	1	Yttrium	0
Platine	0,1		

4. Etat des lieux de la fin de première vie des serveurs

4.1 Etat des lieux de la fin de première vie des serveurs

Les serveurs sont des équipements électroniques principalement utilisés dans un cadre professionnel et représentent environ 0,4% du gisement en 2019 (1 554⁵ tonnes sur 323 000) (OCAD3E, 2021). Ces DEEE ont trois principales destinations :

Filières alternatives, dont réemploi

Pour rappel, on entend par « filières alternatives » toutes les modalités de collecte autres que la filière à Responsabilité Elargie du Producteur agréée (ex. réemploi, exports légaux de DEEE, dons, filières illégales, etc.).

63 % de ces DEEE ne sont pas valorisés par la filière agréée (GreenIT, 2016). Les raisons de cette perte sont souvent liées à l'exportation des produits vers l'étranger. Ce pourcentage reste conforme à la valeur de 60 % proposée par l'étude de l'OCAD3E concernant la filière parallèle des DEEE en général réalisée plus tard en 2021. L'étude de l'OCAD3E estime que les serveurs (et autres gros équipements informatiques) font partie des équipements professionnels pour lesquels les enjeux de réemploi, notamment à l'export, sont les plus importants (OCAD3E, 2021).

Reconditionnement et mise au rebut

Le gestionnaire du centre de données, qui comprend les serveurs, se charge de les reprendre en fin de vie afin qu'ils soient reconditionnés et reloués. Cependant, la destination finale est dans la plupart des cas l'étranger, ce qui s'explique par une orientation du marché intérieur national vers la recherche de produits nouveaux et plus performants. A date, **il n'existe pas d'études précises permettant d'estimer le rapport entre le nombre de serveurs réutilisés et le nombre de serveurs envoyés au recyclage en France** (ADEME, 2021 ; OCAD3E, 2021). Toutefois, selon les estimations d'une étude Green IT de 2016, les centres de données à Amsterdam en fin de vie

⁵ Quantité correspondant aux « Gros équipements informatiques professionnels » rapportés dans l'étude OCAD3E (2021).

sont à **11 % reconditionnés** et à **24 % envoyés au recyclage**. On peut donc estimer que sur les 1554 tonnes du gisement des serveurs, 373 sont envoyées au recyclage (GreenIT, 2016).

4.2 Etat des lieux du recyclage des métaux contenus dans les serveurs

Ce sont principalement les cartes électroniques, considérées comme « riches » – parce qu'elles contiennent un pourcentage élevé de métaux précieux – qui sont à l'origine de la récupération des métaux sur les serveurs.

Les principaux métaux triés puis récupérés en France sont le cuivre, l'aluminium et les métaux précieux (l'or, l'argent, le platine et le palladium contenus dans les cartes électroniques) (Ecologic, 2023). Certains autres métaux présents dans l'équipement peuvent être récupérés, selon le site de traitement et la fraction traitée, ils sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Les masses des métaux disponibles pour recyclage (c'est-à-dire les 24 % mentionnés ci-dessus) provenant de serveurs ont été estimées dans le Tableau 5 :

Tableau 5 : Evaluation de la quantité de métaux disponibles dans les serveurs en France en 2020

Métal	Masses des métaux disponibles pour recyclage en France provenant des Serveurs (tonnes)
Aluminium	100
Antimoine	0,296
Argent	0,032
Cuivre	100
Etain ⁶	0,627
Or	0,064
Palladium	0,027
Platine	0,006
Nickel ⁷	0,052
Zinc ⁷	39,6

Le projet CEDaCI donne une **image générale du recyclage des matières premières critiques issues des serveurs** : part des différents métaux qui sont recyclés au sein de l'Union européenne (définis en anglais par le EOL-RR : End of Life Recycling Rate)⁷ et de la part de ceux qui sont ensuite réutilisés pour répondre à la demande de matériaux (EOL-RIR : End of Life recycling input rate)⁸. Les résultats sont présentés en Tableau 5.

Tableau 5 : Recyclage des matières premières critiques issues des serveurs (CEDaCI, 2020)

Métal (matière première critique)	EOL-RIR	EOL-RR	Recyclage
Antimoine	28 %	1-10 %	Principalement récupéré dans les batteries au plomb. L'antimoine des cartes électroniques se retrouve dans les scories des circuits de pyrolyse.
Béryllium	0 %	0,00 %	Il n'est pas recyclé à partir de DEE, uniquement à partir de déchets pré-consommation.
Cobalt	35 %	68 %	Les accumulateurs lithium-ion peuvent être recyclés et le cobalt récupéré.

⁶ Le recyclage de ces métaux dépend des composants dans lesquels ils sont intégrés et du site dans lesquels ils sont traités.

⁷ EOL – RR = Production secondaire (à partir de déchets post-consommation) / (Matériaux en fin de vie + Importations de produits en fin de vie).

⁸ EOL – RIR = Production de matières premières de recyclage (uniquement issus des déchets post-consommation) / (Production de matières premières vierges + Production de matières premières de recyclage (à partir de déchets pré- et post-consommation))

Magnésium	13 %	39 %	Il est recyclé dans le processus de recyclage de l'aluminium.
Platinoïdes (platine, palladium)	11 %	0-10 %	Le platine et le palladium ont des processus de recyclage bien développés.
Terres rares (néodyme, praséodyme, dysprosium)	6-7 %	<1 %	La récupération des terres rares n'est pas rentable à l'heure actuelle. De nombreux projets de recherche sont en cours dans ce domaine.
Silicium métal	0 %	-	Il n'est actuellement pas récupéré à partir de DEEE.
Tantale	1 %	10-25 %	Il n'est actuellement pas récupéré à partir de DEEE.

4.3 Etat des lieux des freins au traitement des serveurs en fin de vie

Le principal **frein spécifique au traitement et à la valorisation des serveurs** concerne le **processus spécifique pour le démantèlement et la valorisation**. Des processus de séparation manuelle sont encore souvent mis en œuvre pour la récupération des cartes électroniques, ce qui nécessite un investissement plus important dans la formation des opérateurs impliqués. De plus, au vu de leur grande taille, il est souvent plus difficile de récupérer les métaux précieux (souvent récupérés à hauteur de 1 %) en raison du phénomène de dilution des métaux lors du broyage (WEEE Cycling, 2023 ; CEDaCI, 2020).

5. Scénarios 2030 et 2050

Le parc de serveurs pour tous les scénarios a été estimé à partir du ratio superficie en m² IT / parc de serveurs en 2020, multiplié ensuite par la superficie en m² IT du scénario en question en 2030 et 2050. Toutes ces informations sont disponibles dans l'étude ADEME-Arcep (2022). On estime que la durée de vie reste la même pour tous les scénarios. **L'évolution du parc d'équipements** est présentée en Figure 2 (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME⁹).

Il convient de rappeler que **le développement des centres de données reste encore incertain et potentiellement sous-estimé**. D'après le COPIL de cette étude, le développement des data centers au cours des 18 derniers mois a par exemple été nettement plus élevé que ce qui avait été prévu par l'étude ADEME-Arcep (2022). Cette hausse pourrait être soutenue par l'adoption d'un projet de loi visant notamment à faciliter l'installation des centres de données.

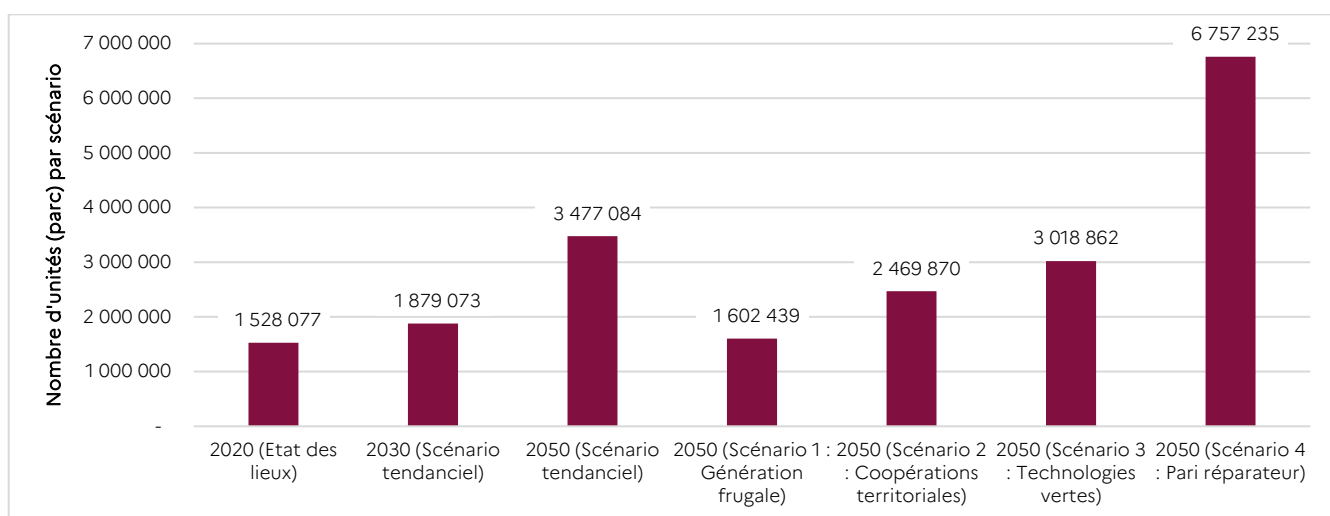


Figure 2 : Evolution du parc de serveurs en France entre 2020, 2030 et 2050 (Deloitte, d'après ADEME-Arcep, 2022)

⁹ Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

Le flux de serveurs en fin de vie dans le cadre d'un scénario tendanciel¹⁰ devrait augmenter de 15,6 % entre 2020 et 2050 (cf. flux d'équipements du Tableau 6), ce qui pourrait contribuer à la poursuite des actions de recherche et développement pour reconditionner les composants des serveurs et pour récupérer les métaux qu'ils contiennent via le recyclage.

Tableau 6 : Parc, flux et durées de vie des serveurs en France en 2020, 2030 et 2050 (Deloitte, d'après ADEME-Arcep, 2022)

	2020 <i>(Etat des lieux)</i>	2030 <i>(Scénario tendanciel)</i>	2050 <i>(Scénario tendanciel)</i>	2050 - Scénario 1 <i>(Génération frugale)</i>	2050 - Scénario 2 <i>(Coopérations territoriales)</i>	2050 - Scénario 3 <i>(Technologies vertes)</i>	2050 - Scénario 4 <i>(Pari réparateur)</i>
Flux d'équipements	277 832	341 650	632 197	291 352	449 067	548 884	1 228 588
Parc d'équipements	1 528 077	1 879 073	3 477 084	1 602 439	2 469 870	3 018 862	6 757 235
Durée de vie	6	6	6	6	6	6	6

A noter que **plusieurs variables « Métaux et numérique d'ici à 2030/2050 »** identifiées dans le cadre de cette étude s'appliquent aux serveurs :

- Variable #1 : Baisse de la concentration en or dans les équipements [variable quantifiée] ;
- Variable #2 : Baisse de l'utilisation d'aluminium dans les équipements [variable quantifiée] ;
- Variable #3 : Remplacement des dispositifs de stockage HDD par des dispositifs SSD [variable quantifiée] ;
- Variable n°6 : Transition vers les data centers Edge / High Performance Computing ;
- Variable n°7 : Hausse de la consommation de GPU dans le cadre du développement de l'IA ;
- Variable n°10 : Densification des modules, puces et micro-processeurs.

Ces variables sont présentées en détail dans le rapport introductif de la présente étude.

6. Glossaire

CPU	Central Processing Unit – L'Unité centrale de traitement est souvent appelé le « cerveau » de l'ordinateur. Elle est essentielle à tous les systèmes informatiques modernes, car elle exécute les commandes et processus nécessaires au fonctionnement des différents composants du système électronique.
EOL-RR	Quantité des différents métaux qui sont recyclés au sein de l'Union européenne (définis en anglais EOL-RR : End of Life Recycling Rate)
HDD	Hard-Disk Drive – Les disques durs stockent les données sur des plateaux magnétiques se déplaçant mécaniquement.
PCB	Printed Circuit Board – Un circuit imprimé est une fine carte en fibre de verre, en époxy composite ou en autre matériau stratifié. Les voies conductrices sont gravées ou « imprimées » sur la carte permettant de connecter différents composants tels que les transistors, les résistances ou les circuits intégrés.
PCBA	Printed Circuit Board Assembly – Un circuit imprimé assemblé est un PCB sur lequel tous les différents composants ont été montés.
PSU	Power Supply Unit – Le bloc d'alimentation est le système permettant de convertir la tension électrique du secteur en différentes tensions continues compatibles avec les différents composants du système électronique
Public cloud	Serveurs « virtuels », que le client utilise selon ses besoins en stockage et en durée.

¹⁰ Le scénario tendanciel est considéré comme le scénario « privilégié » dans le cadre de cette étude.

7. Bibliographie

- ADEME, Arcep, 2022. Evaluation de l'impact du numérique en France et analyse prospective. Consulté le Août 28, 2023, sur <https://librairie.ademe.fr/cadic/6700/impact-environnemental-numerique-rapport2.pdf>
- Bayramoglu, S., Nissen, N., Berwald, A., Faninger, T., Stobbe, L., & Mugdal, S., 2014. Ecodesign preparatory study on entreprise servers and data equipment. Brussel: European Commission
- CEDaCI, 2020. A situational analysis of a circular economy in the data centre industry.
- GreenIT, 2016. GreenIT Report: Circular Data Servers [consulté en septembre 2023]
- OCAD3E, 2021. Étude gisement DEEE. Synthèse des études sur le gisement de DEEE ménagers et professionnels. Version du 26/11/2021
- Talens Peiro, L., & Fulvio, A. (2015). Environmental Footprint and Material Efficiency Support for product policy, Analysis of material efficiency requirements of entreprise servers. Luxembourg: JRC Science and policy report.
- WEEE Cycling, 2023. Entretien mené en Septembre 2023.

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

*Les informations spécifiques aux **serveurs** sont présentées dans cette fiche.*

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte),
Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte),
Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI
(Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga
KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en
métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :

<https://librairie.ademe.fr/>



Besoin des métaux dans le numérique – Les smartphones

Oct.
2024

Fiche équipement sur les caractéristiques techniques, le contenu en métaux et la fin de vie des smartphones

1. Données générales

1.1. Fonction

Un smartphone est un **téléphone portable** permettant de passer et recevoir des appels sur une liaison radiofréquence pendant que l'utilisateur se déplace dans une zone de service téléphonique. En plus de ses fonctions téléphoniques, le smartphone permet d'exécuter de **nombreuses fonctionnalités d'un ordinateur**. Il dispose généralement d'une interface tactile, d'un accès à internet à partir des réseaux Wi-Fi et mobiles, d'une connexion GPS et d'un système d'exploitation (OS) capable d'exécuter des applications téléchargées (ADEME, Arcep, 2022).

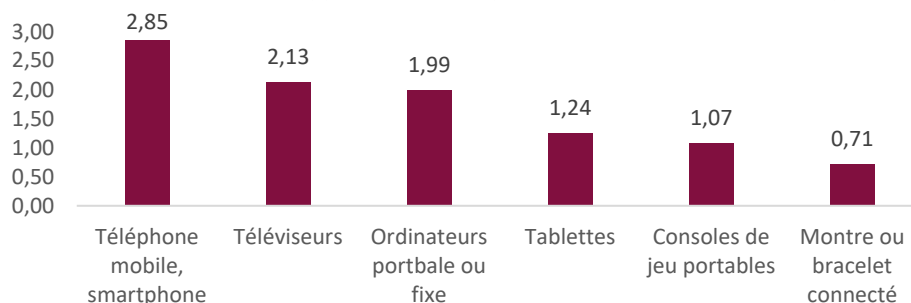
1.2. Usage typique

En 2016, on dénombre 69 600 000 smartphones pour les ménages et les usages professionnels en France, avec la répartition entre usage personnel et professionnel suivante (ADEME, Arcep, 2022)

- Pour usage personnel : **62 200 000 équipements** (89 %) ;
- Pour usage professionnel : **7 400 000 équipements** (11 %).

Comme l'indique la Figure 1, un foyer français avec une connexion internet à domicile détient en moyenne 10 écrans dont 2,85 téléphones mobiles (y compris smartphones).

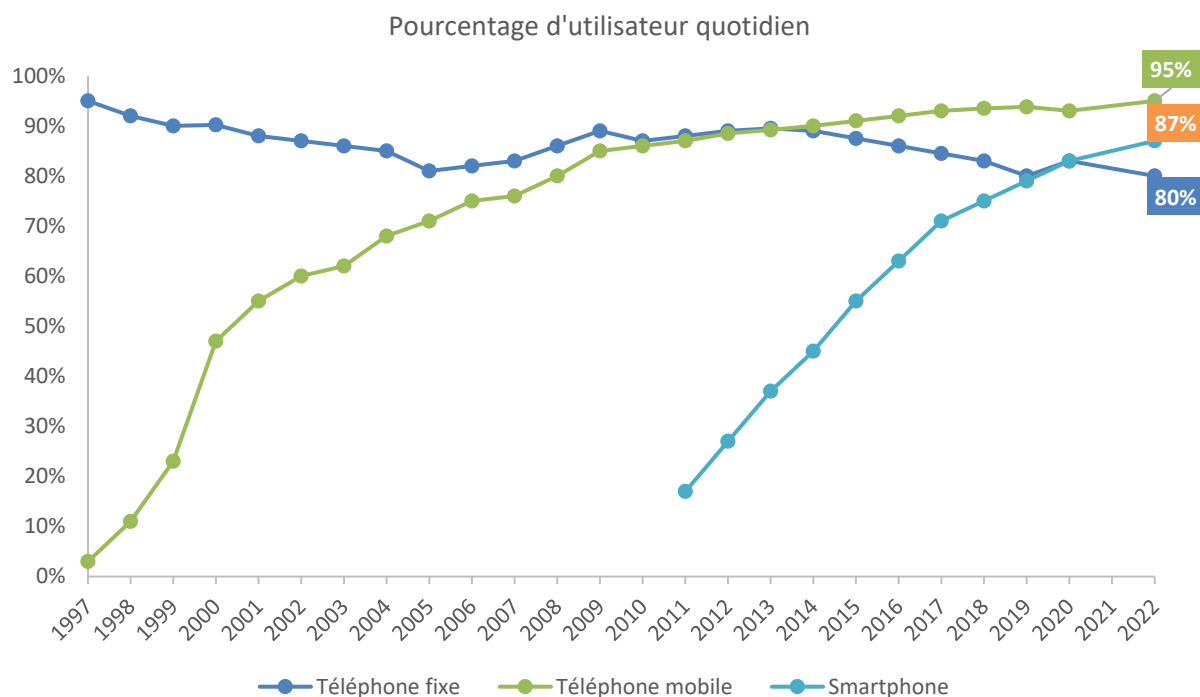
Figure 1 : Distribution du nombre d'appareils numériques avec écran au sein d'un foyer (CREDOC, 2022)



Champ : Ensemble de la population de 12 ans et plus ayant une connexion internet fixe à domicile

Le smartphone a continué sa progression en 2022 puisque **87 % des personnes en France en possèdent un** (+3 points en 2022 par rapport à 2020) – cf. Figure 2. Cependant, l'usage quotidien du smartphone semble décroître depuis 2019 puisqu'en 2022, 83 % des personnes possédant un smartphone l'utilisent quotidiennement contre 94 % en 2019 (CREDOC, 2022).

Figure 2 : Taux d'équipement en téléphone fixe, téléphone mobile et smartphone (CREDOC, 2022)



1.3. Durée de vie

La durée de vie moyenne d'un smartphone est estimée à 2,5 ans pour un usage personnel comme professionnel (ADEME, Arcep, 2022). Cela correspondant à un « flux de renouvellement » de 27 840 000 smartphones par an, soit 40 % du parc installé renouvelé annuellement.

2. Caractéristiques techniques

Périmètre des équipements de la fiche « Smartphones » :

Tous les smartphones font partie du périmètre de cette fiche. A noter que, pour le contenu métallique moyen des smartphones, les compositions matières disponibles correspondaient très majoritairement à des équipements dotés d'écrans LCD (et non OLED ou AMOLED).

Les principales technologies d'écran identifiées pour les smartphones sont les suivantes :

- **Liquid Cristal Display (LCD).** Cette technologie fonctionne grâce à des cristaux liquides situés entre deux polarisateurs permettant de contrôler la direction de la lumière provenant du rétro-éclairage. Sans tension électrique, la lumière ne passe pas à travers les cristaux liquides et l'écran reste noir. Lorsque l'électricité est appliquée, les cristaux pivotent et permettent à la lumière de passer, créant ainsi les images à l'écran. En ajustant la tension, la luminosité de chaque partie de l'écran peut varier pour afficher différentes couleurs et images ;
- **Organic Light Emitting Diode (OLED).** Cette technologie est un dispositif d'affichage plus récent que le LCD et permettant des écrans encore plus fins grâce à une couche organique située entre deux électrodes ne nécessitant pas de rétro-éclairage pour fonctionner. Lorsqu'il y a un contact avec de l'électricité, chaque diode peut s'allumer individuellement et produire une vaste gamme de couleurs. Lorsqu'il n'y a pas de

charge électrique, les diodes s'éteignent complètement. Certaines diodes pouvant être désactivées lorsque les autres continuent de fonctionner. Ainsi, chaque diode fonctionne comme sa propre source de lumière ;

- **Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode (AMOLED)** qui est un type d'écran OLED avec une couche supplémentaire de semi-conducteurs (matrice active) permettant d'activer plus rapidement chaque pixel. Il est spécifiquement adapté à l'usage des smartphones car moins consommateur d'énergie.

Le modèle type de smartphone aujourd'hui est un mix pondéré entre trois cas de smartphones dont les caractéristiques techniques sont détaillées dans le Tableau 1 (ADEME, Arcep, 2022).

Tableau 1 : Caractéristiques techniques des trois cas de smartphones types considérés dans l'étude ADEME-Arcep (2022)

Configuration	1	2	3
Répartition (Hypothèse)	33 %	33 %	33 %
Poids	0,204 kg	0,202 kg	0,189
Taille de l'écran	6,59 pouces	6,72 pouces	6,57
Technologie d'écran	LCD	OLED	AMOLED
Surface PCB	125,16 cm ²	122,36 cm ²	117,94 cm ²

3. Contenu moyen en métaux

Les caractéristiques des smartphones étudiés afin de déterminer la composition matière de l'équipement sont indiquées dans le Tableau 2. La fraction massique moyenne de chaque métal présent dans un smartphone (hors batterie), d'après l'étude de Bookhagen, et al. (2020), est également présentée en

Tableau 10 en annexe.

Tableau 2 : Caractéristiques techniques des smartphones étudiés

Source	Manhard, et al., 2016	Bookhagen, et al., 2020 ¹	Sander, et al., 2019
Date des données	2014	De 2012 à 2017	2019
Technologie d'écran	Mixte ²	LCD	LCD
Taille de l'écran	5,2 pouces ³	4,4 pouces	Non spécifié
Poids moyen	0,160 kg	0,130 kg	0,110 kg ⁴

Points d'attention :

- **Ancienneté des données :** Certaines données de composition matière (contenu moyen en métaux) utilisées dans cette fiche sont anciennes. En effet, il est compliqué d'obtenir des données récentes sur la composition des équipements numériques, leur durée de vie ou encore leur poids moyen, alors que ces informations varient rapidement en raison de l'évolution technologique de ces équipements. En conséquence, il existe des écarts entre le contenu moyen en métaux retenu et celui de sources plus récentes comme celles sur la composition métallique du Fairphone 4 (Fairphone, 2023) ;
- **Représentativité partielle du parc de smartphones :** Les smartphones étudiés pour leurs contenus métalliques sont des smartphones plus petits que ceux du parc français évalué par l'étude ADEME-Arcep (4,4-5,2", vs 6,57-6,72") et ont des technologies d'écran différentes (LCD et mixtes LCD-AMOLED, vs LCD, AMOLED et OLED).

¹ Calculé sur la base des caractéristiques des trois smartphones, avec un système d'exploitation différent, les plus vendus en 2012 (voir annexe)

² L'étude considère un smartphone dont les caractéristiques sont les moyennes de celles de plusieurs smartphones sur le marché et dont les technologies d'écran sont AMOLED ou LCD.

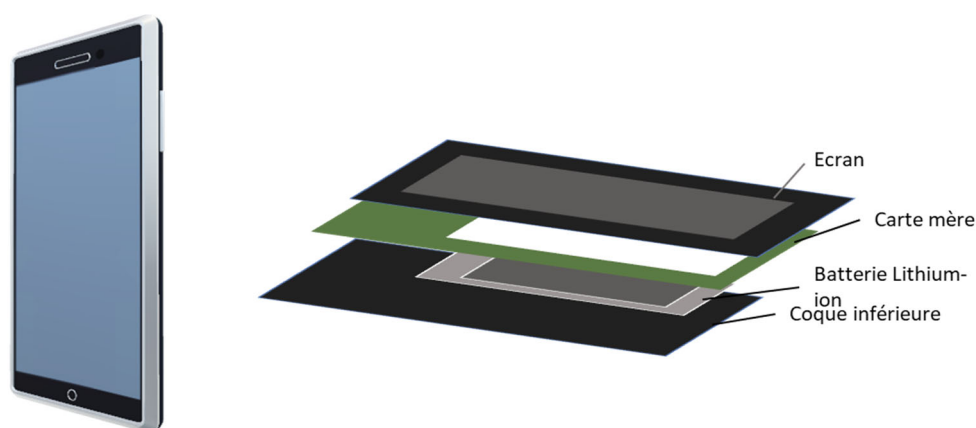
³ Calculé en considérant que la taille d'écrans moyenne des smartphones sur le marché en 2016 est 75.53 de cm² (Manhard, et al. 2016)

⁴ Sans la batterie mais le rapport précise qu'une batterie de smartphone pèse en moyenne 20g. (Sander, et al. 2019)

A ce titre, pour correspondre au mieux à la réalité des équipements, ces données ont été soumises à un expert de la fin de vie de ce type d'équipements afin d'être validées. Parmi les métaux étudiés par l'expert (argent, cuivre, étain, or, palladium, platine), aucun écart significatif de composition métallique n'a été signalé.

La Figure 3 représente schématiquement un smartphone et ses principaux composants. A noter que la carte mère est le circuit imprimé qui supporte la majorité des composants et connecteurs nécessaires au bon fonctionnement de l'équipement.

Figure 3 : Composants principaux d'un smartphone



Le contenu moyen en métaux d'un smartphone est détaillé dans le Tableau 3. La part relative⁵ de chaque métal, calculée selon les données de la base Ecoinvent, est également indiquée.

Tableau 3 : Contenu moyen en métaux d'un smartphone

Métal	Sous-Composant(s)	Composant(s)	Masse (g)	Source	% des métaux (Ecoinvent)
Gallium	LED	Rétro-éclairage d'écran LCD	0,0004	(Manhard, Blepp, Fischer, & Graulich, Resource Efficiency in the ICT Sector, Final Report, 2016)	0,02 %
Indium	LED Couches d'ITO ⁶	Ecran	0,002	Sander, et al. (2019)	Non spécifié
Yttrium	LED	Rétro-éclairage d'écran LCD	0,0004	Manhard, et al. (2016)	<0,01 %
Etain	Soudures Traces ⁷ Couches d'ITO	Carte mère Autres PCBA ⁸ Ecran	1,21	Manhard, et al. (2016)	0,90 %
Tantale	Condensateurs Filtres	Carte mère Autres PCBA	0,02	Manhard, et al. (2016)	<0,01 %
Argent	Résistances Soudures	Carte mère Autres PCBA	0,31	Manhard, et al. (2016)	0,49 %
Dysprosium	Aimants	Haut-parleurs Vibrateur Caméras	0,002 ⁹		Non spécifié
Praséodyme	Aimants	Haut-parleurs	0,01	Manhard, et al. (2016)	0,01 %

⁵ Pourcentage calculé en divisant la masse de chaque métal, pris en compte dans le périmètre de l'étude, par la somme totale de la masse de ces métaux.

⁶ Indium Tin Oxide (par exemple pour la couche permettant à l'écran d'être tactile)

⁷ Les traces de circuits imprimés désignent les réseaux de câbles, de fusibles, d'isolants et de cuivre qui constituent les circuits imprimés.

⁸ Ceux de l'écran, des caméras, de la batterie etc.

⁹ Contenu moyen dans des aimants (en masse) 23,9 % Nd; 3,8 % Pr; 1,1 % Dy. (Stein, Kasper et Veit 2022)

Métal	Sous-Composant(s)	Composant(s)	Masse (g)	Source	% des métaux (Ecoinvent)
Néodyme	Aimants	Vibrateur	0,05	Manhard, et al. (2016)	0,08 %
		Caméras			
		Haut-parleurs			
		Vibrateur			
		Caméras			
Palladium	Finitions de circuits intégrés et de connecteurs Condensateurs	Carte mère Autres PCBA	0,01	Manhard, et al. (2016)	<0,01 %
Platine	Finitions de circuits intégrés et de connecteurs	Carte mère Autres PCBA	0,0008	Bookhagen, et al. (2020)	<0,01 %
Or	Finitions de circuits imprimés et de connecteurs	Carte mère Autres PCBA	0,03	Manhard, et al. (2016)	0,13 %
Zinc		Vis	0,8	Bookhagen, et al. (2020)	12,99 %
Silicium	Circuits intégrés (Substrat, transistors Isolant)	Carte mère ¹⁰ Autres PCBA	14,03	Bookhagen, et al. (2020)	Non spécifié
	Substrat	Ecran LCD Rétro-éclairage d'écran LCD			
		Adhésifs en caoutchouc			
Aluminium	Circuits intégrés (Traces)	Carte mère Autres PCBA	22,18	Manhard, et al. (2016)	57,82 %
	Couche de fibre de verre	Carte mère Autres PCB			
		Autres petites pièces en aluminium			
		Coque			
	Collecteur cathodique	Batterie			
Nickel	Finitions de circuits imprimés	Carte mère Autres PCBA	3,58	Bookhagen, et al. (2020)	1,94 %
	Bobine d'acier inoxydable	Haut-parleurs			
		Carte mère			
		Placages ¹¹			
Cuivre	Circuits intégrés (traces)	Carte mère Autres PCBA	15,12	Manhard, et al. (2016)	18,05 %
	Couche conductives	Carte mère Autres PCB			
	Soudures	Carte mère Autres PCBA			
	Bobines d'acier inoxydable	Haut-parleur Carte-mère			
		Vibrateur			
	Collecteur anodique	Batterie			
	Conduite d'évacuation de la chaleur	Unité de refroidissement			
		Placages, Vis			
Tungstène	Pièces mécaniques	Vibrateur	0,44	Manhard, et al. (2016)	Non spécifié
Cobalt	Cathode	Batterie	5,38 ¹²	Manhard, et al. (2016)	<0,01 %
Magnésium		Cadre intermédiaire	5,54	Manhard, et al. (2016)	1,30 %

¹⁰ Circuits intégrés de la carte mère dont SoC, DRAM, NAND etc.

¹¹ Le placage est un revêtement métallique sur un autre matériau, souvent d'autres métaux. Le placage est conçu pour augmenter la durabilité, la résistance ou l'attrait visuel, et les placages de cuivre et nickel sont souvent utilisés pour améliorer la conductivité thermique et électrique

¹² Un écart significatif a été signalé par un expert du COPIL. Cette valeur serait nettement inférieure à la masse de cobalt réelle par smartphone. Par exemple, le Fairphone 4 contient 21,02g de cobalt, soit près de quatre fois plus que la masse indiquée dans la source bibliographique utilisée (Fairphone, 2023).

Métal	Sous-Composant(s)	Composant(s)	Masse (g)	Source	% des métaux (Ecoinvent)
Manganèse		Batterie	0,21	Bookhagen, et al. (2020)	5,41 %
Lithium	Cathode/Anode	Batterie	0,79 ¹³		0,36 %

Ainsi, la quantité de chaque métal utilisé pour l'ensemble des smartphones en France est calculée et détaillée dans le Tableau 4 ci-dessous.

Tableau 4 : Masse de métaux contenus dans le parc de smartphones en France en 2016.

Métal	Masse représentée par le parc de smartphones en France (tonnes)	Métal	Masse représentée par le parc de smartphones en France (tonnes)
Aluminium	1 543	Platine	0,1
Argent	22	Praséodyme	1
Cobalt	374	Silicium	976
Cuivre	1052	Tantale	1
Dysprosium	0,1	Tungstène	31
Etain	84	Yttrium	0,03
Gallium	0,03	Zinc	56
Indium	0,139	Antimoine	0
Lithium	55	Arsenic	0
Magnésium	386	Béryllium	0
Manganèse	15	Bismuth	0
Néodyme	3	Germanium	0
Nickel	249	Ruthénium	0
Or	2	Titane	0
Palladium	1		

4. Etat des lieux de la fin de première vie des smartphones

4.1 Etat des lieux de la fin de première vie des smartphones

Le Tableau 5 ci-dessous présente la part disponible au recyclage des smartphones en fin de vie dans le cas d'équipements ménagers (Ecologic, 2020) et professionnels (Ribault et al., 2020).

Tableau 5 : Part des smartphones ménagers et professionnels disponibles au recyclage

	Equipements ménagers	Types de destination considérés	Equipements professionnels	Types de destination considérés
Part disponible au recyclage (première destination)	85 %	Déchèterie, distributeurs, revente à un récupérateur, don à une association/ recyclerie/ ressourcerie, encombrants. Les opérateurs téléphoniques peuvent également collecter les smartphones usagés (par exemple, pour les reconditionner).	76 %	Gestionnaire de déchets spécialisé, eco-organisme, opérateur de traitement autorisé, point apport privé et public, fabricant en système individuel, revendeurs
Autres filières	15 %	Autres dons, autres reventes, OMR,	24 %	Reconditionneur, autres

¹³ En considérant qu'il y a 113g de lithium pour une batterie de 1kWh (Lucas et al., 2021). La puissance moyenne considérée pour un smartphone est de 7Wh basée sur les 3 smartphones cités en annexe.

	Equipements ménagers	Types de destination considérés	Equipements professionnels	Types de destination considérés
		emballages, stockés, autres		
Total	100 %		100 %	

La durée de vie typique d'un smartphone est de 2,5 ans (ADEME, Arcep, 2022). **85 % des smartphones ménagers et 76 % des smartphones professionnels en fin de vie sont disponibles au recyclage.** Le reste rentre dans d'autres filières, mentionnées dans le tableau ci-dessus¹⁴.

Les éco-organismes mènent de **nombreuses actions pour améliorer la collecte des smartphones pour leur recyclage par la filière conventionnelle.** Cela se traduit notamment par des campagnes de collecte, des campagnes de communication grand public et le développement de méthodes de collecte spécifiques pour les petits équipements IT (ex. campagne « Je donne mon téléphone » d'ecosystem). ecosystem a également mis en place des bacs de collecte spécifiques pour les téléphones portables, incluant un design adapté contre les éventuels vols (ecosystem, 2023).

¹⁴ A noter qu'il s'agit qu'une disponibilité « théorique » au recyclage et qu'en réalité, ces proportions pourraient être moins élevées en raison de phénomènes comme la thésaurisation et l'hibernation, ainsi que le développement du réemploi, de la réutilisation et du reconditionnement. En particulier, la part des équipements destinés au stockage est très probablement sous-estimée, le nombre de téléphones portables stockés en France étant de 46,7 M (Ecologic et ecosystem, 2023).

Focus sur les taux de recyclage/valorisation des composants des PAM

Les taux de recyclage et de valorisation des composants des smartphones ne sont pas disponibles. Néanmoins, les smartphones appartiennent au gisement des « petits appareils en mélange » (PAM), qui a fait l'objet de campagnes de caractérisation par les éco-organismes, synthétisées par l'ADEME (2020, données 2019). Ces résultats peuvent être pris comme des points de repères et une indication de l'ordre de grandeur de la valorisation des composants des smartphones.

Point d'attention : Ces informations n'ont qu'une valeur indicative (aucun élément ne permet d'assurer leur représentativité pour les smartphones) et n'ont donc pas été utilisées dans nos calculs.

Tableau 6 : Répartition des différents matériaux/composants pour les Petits Appareils en Mélange (PAM) et taux de recyclage et de valorisation associés en 2019 (d'après ADEME, 2020)

Matières / Fractions	Part dans la composition (% de la masse totale)	Taux de recyclage	Taux de valorisation (taux de recyclage + taux d'autres valorisations)
Câbles électriques extérieurs	4,23 %	44 %	69 %
Cartes de circuits imprimés	2,74 %	57 %	86 %
Cartouches toners	0,15 %	50 %	89 %
Composants contenant du mercure (lampe au mercure)	0,01 %	50 %	51 %
Condensateurs contenant potentiellement des PCB ou autres substances dangereuses	0,18 %	0 %	11 %
Déchets banals	5,00 %	3 %	12 %
Déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante	0,04 %	0 %	0 %
Écrans plats	0,04 %	48 %	61 %
Résidus de broyage	6,09 %	7 %	36 %
Huiles susceptibles de contenir des PCB	0,08 %	7 %	7 %
Métaux ferreux	35,71 %	99 %	99 %
Métaux non ferreux	8,52 %	93 %	96 %
Piles et accumulateurs	0,82 %	62 %	63 %
Plastiques ne contenant pas de RFB	17,32 %	93 %	96 %
Plastiques susceptibles de contenir des RFB (retardateurs de flammes bromées)	7,91 %	0 %	30 %
Transformateurs ou autres induits moteurs	9,46 %	92 %	93 %
Verre	0,10 %	64 %	64 %
Autres	1,59 %	39 %	50 %
TOTAL flux	100 %	73 %	81 %

4.2 Etat des lieux du recyclage des métaux contenus dans les smartphones

Les principaux métaux triés puis récupérés en France sont le cuivre, l'aluminium et les métaux précieux (l'or, l'argent, le platine et le palladium contenus dans les cartes électroniques) (Ecologic, 2023). Certains autres métaux présents dans l'équipement peuvent être récupérés, selon le site de traitement et la fraction traitée, ils sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Les masses des métaux disponibles pour recyclage (c'est-à-dire la part mentionnée dans la deuxième ligne du Tableau 5) provenant de smartphones en France ont été estimées dans le Tableau 7 ci-dessous :

Tableau 7 : Evaluation de la quantité de métaux disponibles dans les smartphones en France en 2016

Métal	Masses des métaux disponibles pour recyclage en France provenant des smartphones (tonnes)
Aluminium	517
Cuivre	353
Etain ¹⁵	28,2
Zinc ¹³	18,7
Or	0,7
Argent	7,23
Platine	0,019
Palladium	0,233
Cobalt ¹³	125
Nickel ¹³	83,5

4.3 Etat des lieux des freins au traitement des smartphones en fin de vie

Les **freins spécifiques à la collecte** des smartphones sont notamment les suivants :

- **Frein économique et « émotionnel ».** Les consommateurs peuvent avoir du mal à se séparer de ces équipements, par le prix élevé d'achat, le potentiel de revente dans des filières alternatives à la filière conventionnelle, mais aussi la valeur sentimentale des données présentes dans ces équipements (ecosystem, 2023).
- **Pillage des équipements.** Les smartphones font partie des équipements IT à haute valeur ajoutée qui sont régulièrement pillés (ecosystem, 2023).

Les **freins spécifiques au traitement et à la valorisation** des smartphones sont notamment les suivants :

- **Absence d'écoconception (design for recycling).** Selon un acteur de la récupération des métaux dans les composants, l'écoconception, avec des composants plus facilement séparables pendant le démantèlement et le pre-processing, n'est toujours pas généralisé à tous les composants et équipements numériques (Entretien avec un expert de la fin de vie des métaux). Par exemple, si les pièces sont trop soudées entre elles, trop petites, il n'est pas possible de les séparer correctement puisqu'un broyage plus fin limiterait les possibilités de récupération. C'est le cas des smartphones, dont les batteries peuvent être scellées (ecosystem, 2023).
- **Faible recyclage des écrans.** Les écrans présentent un taux de recyclage assez bas, de l'ordre de 60 % (masse collectée / masse recyclée). Cela s'explique notamment par deux raisons : les plastiques sont rendus denses par la présence de retardateurs de flamme et sont difficiles à trier ; les afficheurs LCD sont difficiles à traiter et la plupart sont incinérés (Ecologic, 2023).

5. Scénarios 2030 et 2050

Les parcs et flux de smartphones en 2030 et 2050 ont été estimés à partir de la modélisation prospective de l'étude ADEME-Arcep (2022), qui s'appuie elle-même sur les études de l'ICT (Commission européenne, 2020) et du Sénat (2020). **L'évolution du parc d'équipements** est présentée en Figure 4 (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME¹⁶).

¹⁵ Le recyclage de ces métaux dépend des composants dans lesquels ils sont intégrés et du site de traitement qui les traitent.

¹⁶ Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

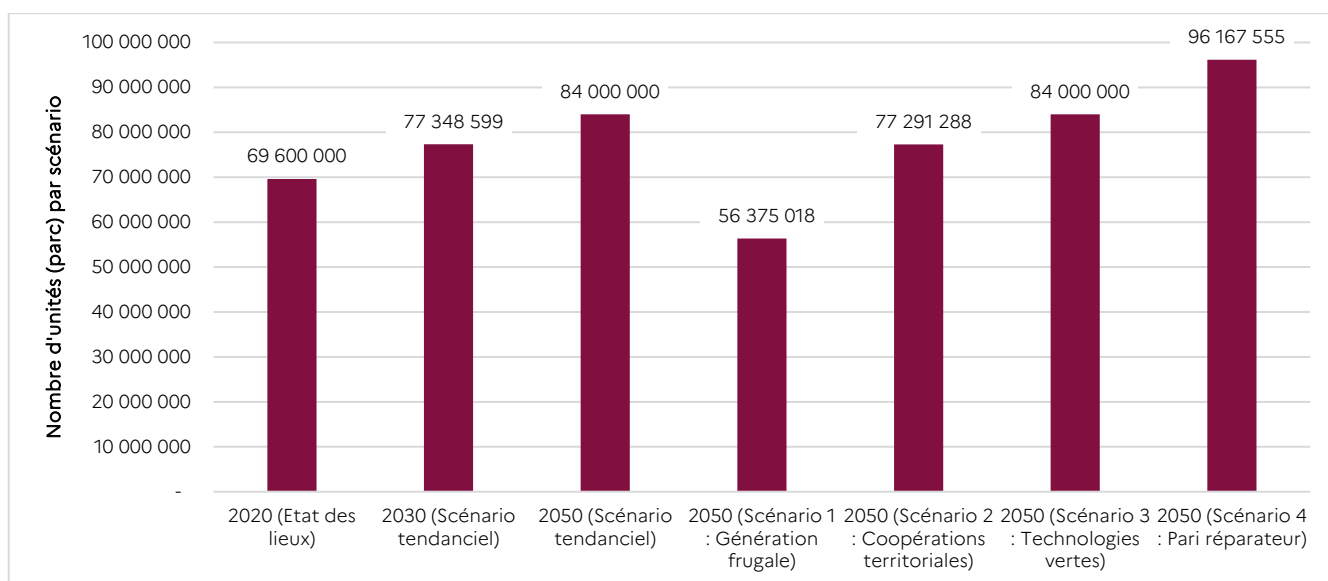


Figure 4 : Evolution du parc de smartphones en France entre 2020, 2030 et 2050 (Deloitte, d'après ADEME-Arcep, 2022)

Le flux de smartphones en fin de vie dans le cadre d'un scénario tendanciel¹⁷ devrait augmenter de 15,6 % entre 2020 et 2050 (cf. flux d'équipements du Tableau 8).

Le flux d'équipements en fin de vie ne diminuerait que dans les scénarios 1 et 2, dans le cas d'une réduction du parc de smartphones (scénario 1 uniquement) et d'un allongement de leur durée de vie (+ 1 an pour le scénario 2, + 2 ans pour le scénario 1).

Tableau 8 : Parc, flux et durées de vie des smartphones en France en 2020, 2030 et 2050 (Deloitte, d'après ADEME-Arcep, 2022)

	2020 (Etat des lieux)	2030 (Scénario tendanciel)	2050 (Scénario tendanciel)	2050 - Scénario 1 (Génération frugale)	2050 - Scénario 2 (Coopérations territoriales)	2050 - Scénario 3 (Technologies vertes)	2050 - Scénario 4 (Pari réparateur)
Flux d'équipements	27 840 000	29 749 461	32 194 050	12 449 203	21 938 853	32 194 050	36 857 418
Parc d'équipements	69 600 000	77 348 599	84 000 000	56 375 018	77 291 288	84 000 000	96 167 555
Durée de vie	3	3	3	5	4	3	3

A noter que **plusieurs variables « Métaux et numérique d'ici à 2030/2050 »** identifiées dans le cadre de cette étude s'appliquent aux smartphones :

- Variable #1 : Baisse de la concentration en or dans les équipements [variable quantifiée] ;
- Variable #2 : Baisse de l'utilisation d'aluminium dans les équipements [variable quantifiée] ;
- Variable n°9 : Baisse de la consommation d'étain pour certains équipements (hors brasage des CMS) ;
- Variable n°10 : Densification des modules, puces et micro-processeurs.

Ces variables sont présentées en détail dans le rapport introductif de la présente étude.

6. Annexes

¹⁷ Le scénario tendanciel est considéré comme le scénario « privilégié » dans le cadre de cette étude.

Tableau 9 : Caractéristiques des trois smartphones, de marques différentes, les plus vendus en 2012 et en 2022

Modèle	Poids	Technologie d'écran	Taille d'écran
Smartphones les plus vendus en 2012			
Apple iPhone 5	0,112 kg	LCD	4,0 pouces
Samsung Galaxy SIII	0,133 kg	AMOLED	4,8 pouces
Xiaomi Mi 2	0,145 kg	LCD	4,3 pouces
Smartphones les plus vendus en 2022			
Apple iPhone 13	0,173 kg	OLED	6,1 pouces
Apple iPhone 13 Pro Max	0,238 kg	OLED	6,7 pouces
Apple iPhone 14 Pro Max	0,240 kg	OLED	6,7 pouces

Les classements des trois smartphones les plus vendus sont issus des enquêtes annuelles réalisées par Counterpoint et les caractéristiques techniques sont issues des fiches produits des fabricants.

Figure 3 : Schéma de la fin de vie des smartphones



¹⁸ Entre 1 et 2 % du tonnage des DEEE mis au rebut en filière conventionnelle sont envoyés pour réutilisation (ADEME 2021)

Tableau 10 : Fraction massique de chaque métal présent dans différents smartphones (hors batterie) d'après Bookhagen, et al.(2020)

	Min	Max	Average
Element	[mg/kg]	[mg/kg]	[mg/kg]
Fe	38184	275146	139359
Si	61222	106224	84700
Mg	1747	157939	71257
Cu	33779	90781	57890
Al	20211	108966	57588
Ni	6533	34546	22412
Cr	26	52844	17828
Sn	3748	7796	5675
Zn	971	13026	5227
Sr	836	5841	4070
Ba	2313	3741	3164
REE (sum)	2640	2843	2749
W	218	5856	2359
Mn	636	2665	1629
Ti	798	1370	1017
Co	251	841	449
Ta	250	444	362
Zr	124	523	346
Mo	127	625	330
Au	116	177	155
V	33	203	110
Ag	61	122	101
Pb	64	117	86
Ga	36	100	73
Nb	28	53	38
As	25	36	30
In	19	28	23
Pd	13	19	17
Li	6	12	8
Hf	4	7	6
Bi	3	7	5
Pt	2	9	5
Sb	2	7	4
Ge	2	6	3

7. Glossaire

AMOLED	Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode – L'écran à matrice active est un type d'écran OLED avec une couche supplémentaire de semi-conducteurs (matrice active) permettant d'activer plus rapidement chaque pixel. Il est spécifiquement adapté à l'usage des smartphones car moins consommateur d'énergie.
DRAM	Direct Random Access Memory – La mémoire à accès aléatoire dynamique est un type de mémoire généralement utilisé pour les données ou le code de programme dont le processeur d'un ordinateur a besoin pour fonctionner.
LCD	Liquid Cristal Display – L'affichage à cristaux liquides fonctionne grâce à des cristaux liquides situés entre deux polarisateurs permettant de contrôler la direction de la lumière provenant du rétro-éclairage. Sans tension électrique, la lumière ne passe pas à travers les cristaux liquides et l'écran reste noir. Lorsque l'électricité est appliquée, les cristaux pivotent et permettent à la lumière de passer, créant ainsi les images à l'écran. En ajustant la tension, la luminosité de chaque partie de l'écran peut varier pour afficher différentes couleurs et images
Mémoire Flash NAND	La mémoire Flash NAND – C'est est une technologie de stockage permanent à base de semi-conducteurs qui ne requiert pas d'alimentation électrique pour conserver les données. Elle est donc dite « non volatile », car contrairement à une mémoire vive (DRAM) les données ne s'effacent pas lorsque l'on cesse d'alimenter la mémoire avec du courant électrique.
SoC	System-On-Chip – Un système sur une puce est un système complet embarqué sur un seul circuit intégré (« puce »), pouvant comprendre de la mémoire, un ou plusieurs microprocesseurs, des périphériques d'interface, ou tout autre composant nécessaire à la réalisation de la fonction attendue.
OLED	Organic Light-Emitting Diode – La technologie à Diode Electro-Luminescente Organique est utilisée dans les téléviseurs afin de produire des images à l'écran. Lorsqu'il y a un contact avec de l'électricité, chaque diode peut s'allumer individuellement et produire une vaste gamme de couleurs. Lorsqu'il n'y a pas de charge électrique, les diodes s'éteignent complètement. Certaines diodes pouvant être désactivées lorsque les autres continuent de fonctionner.
PCB	Printed Circuit Board – Un circuit imprimé est une fine carte en fibre de verre, en époxy composite ou en autre matériau stratifié. Les voies conductrices sont gravée ou « imprimées » sur la carte permettant de connecter différents composants tels que les transistors, les résistances ou les circuits intégrés.
PCBA	Printed Circuit Board Assembly – Un circuit imprimé assemblé est un PCB sur lequel tous les différents composants ont été montés.

8. Bibliographie

- ADEME, Arcep, 2022. «Evaluation de l'impact du numérique en France et analyse prospective.» Accès le Août 28, 2023. <https://librairie.ademe.fr/cadic/6700/impact-environnemental-numerique-rapport2.pdf>.
- Bookhagen, Bodo, Bastian D, P Buchholz, M Faulstich, C Oppen, J Irrgeher, T Prohaska, et C Koeberl. 2020. «Metallic resources in smartphones.» *Resources Policy* 68.
- Commission européenne, 2020. *ICT Impact study, Final report*, prepared by VHK and Viegand Maagøe for the European Commission.
- CREDOC, 2022. «Baromètre du numérique.» Accès le Août 28, 2023. https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cge/barometre-numerique-2022.pdf?v=1684931616.
- Ecologic, 2020. *Enquête réalisée par l'institut de sondage CSA en mars 2020*.
- Ecologic, 2023. *Entretien mené en Juillet 2023*.
- Ecologic et ecosystem, 2023. Evaluation du nombre de téléphones portables usagés stockés en France. Etude Toluna, Harris interactive et Crédoc. Rapport final.
- Fairphone, 2023. Fairphone's Impact 2022.
- Lucas, Ivan, et Gajan Antonin, 2021. «La réactivité du lithium à l'origine de performances électriques extraordinaires.» *Culturesciences chimie ens.* 5 Février. <https://culturesciences.chimie.ens.fr/thematiques/chimie-physique/electrochimie/la-reactivite-du-lithium-a-l-origine-de-performances>.
- Manhard, Andreas, Markus Blepp, Corina Fischer, et Kathrin Graulich, 2016. Resource Efficiency in the ICT Sector, Final Report. Freiburg: institute of Applied Ecology, Oeko-Institut.
- Ribault et al., 2020. Baromètre des pratiques Green IT des entreprises en France. 3^e édition
- Sander, Knut, Frank Marscheider-Weidemann, Henning Wilts, Julia Hobohm, Thorsten Hartfeil, Dirk Schöps, et René Heymann, 2019. Abfallwirtschaftliche Produktverantwortung unter Ressourcenschutzaspekten (RePro). Dessau-Roßlau : Umweltbundesamt. <https://digital.bibliothek.uni-halle.de/pe/content/titleinfo/2981815>.
- Sénat, 2020. Empreinte carbone du numérique en France : des politiques publiques suffisantes pour faire face à l'accroissement des usages ? Etude réalisée par Citizing.
- Stein, Ronei Tiago, Angela Cristina Kasper, et Hugo Marcelo Veit, 2022. «Recovery of Rare Earth Elements Present in Mobile Phone Magnets with the Use of Organic Acids.» *Minerals* 12 (6:668). <https://doi.org/10.3390/min12060668>.

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

*Les informations spécifiques aux **smartphones** sont présentées dans cette fiche.*

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte),
Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte),
Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI
(Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga
KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en
métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :

<https://librairie.ademe.fr/>



Besoin des métaux dans le numérique – Les stations d'accueil

Oct.
2024

Fiche équipement sur les caractéristiques techniques, le contenu en métaux et la fin de vie des stations d'accueil

1. Données générales

1.1. Fonction

Une station d'accueil est destinée à **recevoir un ordinateur portable pour fournir un moyen simplifié de connecter de multiples équipements** (signalisation d'alimentation, souris sans fil, smartphones, ...). Elle peut permettre à certains ordinateurs portables de se substituer à un ordinateur de bureau, sans sacrifier la fonctionnalité informatique mobile de la machine (ADEME, Arcep, 2022).

1.2. Usage typique

Aucune donnée n'a été trouvée concernant le nombre de stations d'accueil. Il a donc été fait l'hypothèse conservatrice que chaque ordinateur portable professionnel dispose d'une station d'accueil. On dénombrerait ainsi, en 2016, 26 815 780 stations d'accueil. Il a également été considéré que cet équipement n'est pas utilisé dans un cadre personnel (ADEME, Arcep, 2022).

- Pour usage personnel : **0 équipement** (0 %) ;
- Pour usage professionnel : **26 815 780 équipements** (100 %).

1.3. Durée de vie

La durée de vie moyenne d'une station d'accueil est estimée à 5 ans. Cela correspond à un « flux de renouvellement » de 5 363 140 stations par an, soit 20 % du parc installé renouvelé annuellement.

2. Caractéristiques techniques

Les caractéristiques techniques d'une station d'accueil type aujourd'hui sont détaillées dans le Tableau 1.

Tableau 1 : Caractéristiques techniques d'une station d'accueil type aujourd'hui

Configuration	1
Répartition	100 %
Poids	0,9 kg

3. Contenu moyen en métaux

La Figure 1 représente schématiquement une station d'accueil et ses principaux composants.

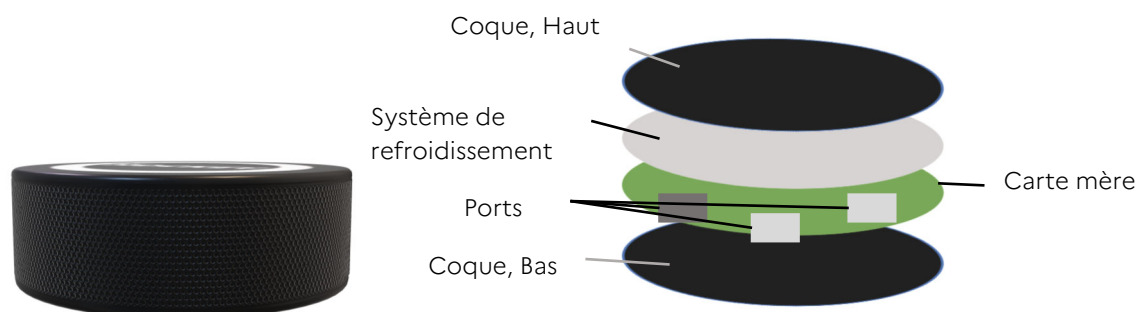


Figure 1 : Représentation schématique d'une station d'accueil

La carte d'alimentation est chargée de convertir la tension du secteur en différentes tensions compatibles avec les autres circuits électroniques

La carte mère est le circuit imprimé qui supporte la majorité des composants et connecteurs nécessaires au bon fonctionnement de l'équipement.

Le contenu moyen en métaux d'une station d'accueil est détaillé dans le Tableau 2. La part relative¹ de chaque métal n'a pas pu être déterminée car l'équipement « station d'accueil » n'est pas référencé dans la base de données Ecoinvent.

A noter : **Le contenu en métaux des stations d'accueil n'a pas pu être estimé dans le cadre de cette étude**, que ce soit par recherche bibliographique ou par extrapolation à partir de données de composition matière existantes pour des équipements similaires.

La base de données Ecoinvent permet d'identifier les composants, sous-composants et métaux utilisés par les stations de base (cf. Tableau 2) mais ne permet pas d'obtenir des contenus en métaux publics.

¹ Pourcentage calculé en divisant la masse de chaque métal, pris en compte dans le périmètre de l'étude, par la somme totale de ces métaux.

Tableau 2 : Contenu en métaux d'une station d'accueil

Métal	Sous-Composant(s)	Composant(s)	Masse (g)	% des métaux (Ecoinvent)
Etain	Soudures Traces ²	Carte mère Carte d'alimentation	Non spécifiée	Non spécifié
Tantale	Condensateurs	Carte mère Carte d'alimentation	Non spécifiée	Non spécifié
Argent	Résistances Soudures	Carte mère Carte d'alimentation	Non spécifiée	Non spécifié
Palladium	Finitions de circuits intégrés et de connecteurs Condensateurs	Carte mère Carte d'alimentation	Non spécifiée	Non spécifié
Or	Finitions de circuits imprimés et de connecteurs	Carte mère Carte d'alimentation	Non spécifiée	Non spécifié
Zinc		Vis	Non spécifiée	Non spécifié
Silicium	Circuits intégrés (Substrat, transistors Isolant)	Carte mère Carte d'alimentation	Non spécifiée	Non spécifié
Aluminium	Circuits intégrés (Traces)	Carte mère Carte d'alimentation	Non spécifiée	Non spécifié
	Couche de fibre de verre	Carte mère Carte d'alimentation		
		Autres petites pièces en aluminium		
	Tubes d'évacuation de la chaleur	Unité de refroidissement		
Nickel	Finitions de circuits imprimés	Carte mère Carte d'alimentation	Non spécifiée	Non spécifié
		Placages ³		
	Bobines	Carte mère Carte d'alimentation		
Cuivre	Circuits intégrés (traces)	Carte mère Carte d'alimentation	Non spécifiée	Non spécifié
	Couche conductives	Carte mère Carte d'alimentation		
	Soudures	Carte mère Carte d'alimentation		
	Bobines	Carte mère Carte d'alimentation		
	Convertisseur	Carte d'alimentation		
	Conduite d'évacuation de la chaleur	Unité de refroidissement		

Ainsi, la quantité de chaque métal utilisé pour l'ensemble des stations d'accueil en France est calculée et détaillée dans le Tableau 3 ci-dessous :

² Les traces de circuits imprimés désignent les réseaux de câbles, de fusibles, d'isolants et de cuivre qui constituent les circuits imprimés.

³ Le placage est un revêtement métallique sur un autre matériau, souvent d'autres métaux. Le placage est conçu pour augmenter la durabilité, la résistance ou l'attrait visuel, et les placages de cuivre et nickel sont souvent utilisés pour améliorer la conductivité thermique et électrique

Tableau 3 : Masse de métaux contenus dans le parc d'équipements « Station d'accueil » en France en 2016

Métal	Masse représentée par le parc de stations d'accueil en France (tonnes)	Métal	Masse représentée par le parc de stations d'accueil en France (tonnes)
Aluminium	Non spécifié	Praséodyme	0
Antimoine	0	Silicium	Non spécifié
Argent	Non spécifié	Tantale	Non spécifié
Cuivre	Non spécifié	Yttrium	0
Dysprosium	0	Zinc	Non spécifié
Etain	Non spécifié	Arsenic	0
Gallium	0	Béryllium	0
Lithium	0	Bismuth	0
Magnésium	0	Cobalt	0
Manganèse	0	Germanium	0
Néodyme	0	Indium	0
Nickel	Non spécifié	Ruthénium	0
Or	Non spécifié	Titane	0
Palladium	Non spécifié	Tungstène	0
Platine	0		

4. Etat des lieux de la fin de première vie des stations d'accueil

4.1 Etat des lieux de la fin de première vie des stations d'accueil

Les différentes destinations (ex. déchèterie, distributeurs, dons, encombrants, OMR, etc.) des stations d'accueil en fin de vie ne sont pas connues aujourd'hui.

Focus sur les taux de recyclage/valorisation des composants des PAM

Les taux de recyclage et de valorisation des composants des stations d'accueil ne sont pas disponibles. Néanmoins, les stations d'accueil appartiennent au gisement des « petits appareils en mélange » (PAM), qui a fait l'objet de campagnes de caractérisation par les éco-organismes, synthétisées par l'ADEME (2020, données 2019). Ces résultats peuvent être pris comme des points de repères et une indication de l'ordre de grandeur de la valorisation des composants des stations d'accueil.

Point d'attention : Ces informations n'ont qu'une valeur indicative (aucun élément ne permet d'assurer leur représentativité pour les stations d'accueil) et n'ont donc pas été utilisées dans nos calculs.

Tableau 4 : Répartition des différents matériaux/composants pour les Petits Appareils en Mélange (PAM) et taux de recyclage et de valorisation associés en 2019 (d'après ADEME, 2020)

Matières / Fractions	Part dans la composition (% de la masse totale)	Taux de recyclage	Taux de valorisation (taux de recyclage + taux d'autres valorisations)
Câbles électriques extérieurs	4,23 %	44 %	69 %
Cartes de circuits imprimés	2,74 %	57 %	86 %
Cartouches toners	0,15 %	50 %	89 %
Composants contenant du mercure (lampe au mercure)	0,01 %	50 %	51 %
Condensateurs contenant potentiellement des PCB ou autres substances dangereuses	0,18 %	0 %	11 %
Déchets banals	5,00 %	3 %	12 %
Déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante	0,04 %	0 %	0 %
Écrans plats	0,04 %	48 %	61 %
Résidus de broyage	6,09 %	7 %	36 %
Huiles susceptibles de contenir des PCB	0,08 %	7 %	7 %
Métaux ferreux	35,71 %	99 %	99 %
Métaux non ferreux	8,52 %	93 %	96 %

Piles et accumulateurs	0,82 %	62 %	63 %
Plastiques ne contenant pas de RFB	17,32 %	93 %	96 %
Plastiques susceptibles de contenir des RFB (retardateurs de flammes bromées)	7,91 %	0 %	30 %
Transformateurs ou autres induits moteurs	9,46 %	92 %	93 %
Verre	0,10 %	64 %	64 %
Autres	1,59 %	39 %	50 %
TOTAL flux	100 %	73 %	81 %

4.2. Etat des lieux du recyclage des métaux contenus dans les stations d'accueil

Les principaux métaux triés puis récupérés en France sont le cuivre, l'aluminium et les métaux précieux (l'or, l'argent, le platine et le palladium contenus dans les cartes électroniques) (Ecologic, 2023). Il est donc probable que ces métaux soient les plus recyclés aujourd'hui parmi les fractions de stations d'accueil en fin de vie.

Néanmoins, en l'absence d'informations sur les filières en capacité de recycler ces équipements, **il n'est pas possible d'estimer la quantité de métaux disponibles dans les stations d'accueil.**

4.3. Etat des lieux des freins au traitement des stations d'accueil en fin de vie

Aucun frein spécifique au traitement des stations d'accueil en fin de vie n'a été recensé au cours de l'étude.

5. Scénarios 2030 et 2050

Les parcs et flux de stations d'accueil en 2030 et 2050 ont été estimés à partir de la modélisation prospective de l'étude ADEME-Arcep (2022). En l'absence de données de parc et flux à horizon 2030 et 2050, le parc de stations d'accueil en 2030/2050 a été **évalué par hypothèse de similarité avec la croissance des ordinateurs portables**. En prolongeant les hypothèses retenues par le rapport du Sénat (2020), le parc de stations d'accueil resterait stable à horizon 2050 dans un scénario tendanciel. L'évolution du parc d'équipements est présentée en Figure 2 (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME⁴).

⁴ Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

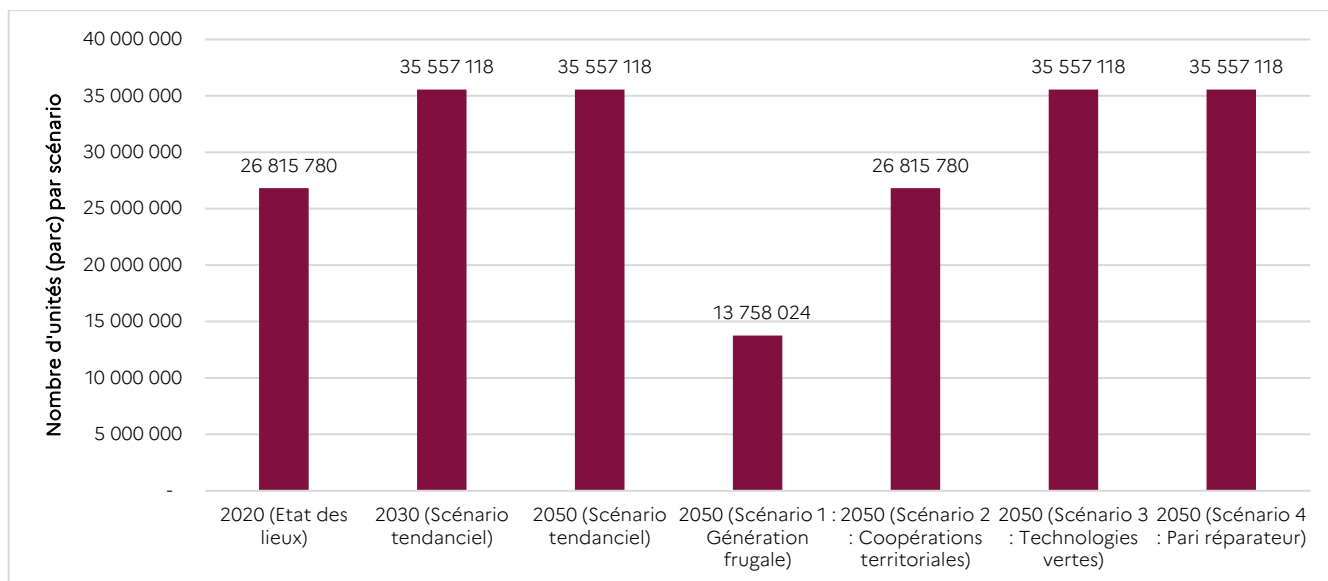


Figure 2 : Evolution du parc de stations d'accueil en France entre 2020, 2030 et 2050 (Deloitte, d'après ADEME-Arcep, 2022)

Le flux de stations d'accueil en fin de vie dans le cadre d'un scénario tendanciel⁵ d'ici à 2030/2050 devrait légèrement augmenter entre 2020 et 2050 (cf. flux d'équipements du Tableau 5),

Le flux d'équipements en fin de vie ne diminuerait que dans les scénarios 1 et 2, dans le cas d'une réduction/stagnation du parc de stations d'accueil et d'un allongement de leur durée de vie (+ 1 an pour le scénario 2, + 2 ans pour le scénario 1).

Tableau 5 : Parc, flux et durées de vie des stations d'accueil en France en 2020, 2030 et 2050 (Deloitte, d'après ADEME-Arcep, 2022)

	2020 (Etat des lieux)	2030 (Scénario tendanciel)	2050 (Scénario tendanciel)	2050 - Scénario 1 (Génération frugale)	2050 - Scénario 2 (Coopérations territoriales)	2050 - Scénario 3 (Technologies vertes)	2050 - Scénario 4 (Pari réparateur)
Flux d'équipements	5 363 156	7 111 424	7 111 424	1 952 583	4 482 094	7 111 424	7 111 424
Parc d'équipements	26 815 780	35 557 118	35 557 118	13 758 024	26 815 780	35 557 118	35 557 118
Durée de vie	5	5	5	7	6	5	5

A noter que **plusieurs variables « Métaux et numérique d'ici à 2030/2050 »** identifiées dans le cadre de cette étude s'appliquent aux stations d'accueil :

- Variable #1 : Baisse de la concentration en or dans les équipements [variable quantifiée] ;
- Variable #2 : Baisse de l'utilisation d'aluminium dans les équipements [variable quantifiée] ;
- Variable n°9 : Baisse de la consommation d'étain pour certains équipements (hors brasage des CMS) ;
- Variable n°10 : Densification des modules, puces et micro-processeurs.

Ces variables sont présentées en détail dans le rapport introductif de la présente étude.

⁵ Le scénario tendanciel est considéré comme le scénario « privilégié » dans le cadre de cette étude.

6. Glossaire

EOL-RR	Quantité des différents métaux qui sont recyclés au sein de l'Union européenne (définis en anglais EOL-RR : End of Life Recycling Rate)
Port I/O	Input and Output Ports – Les ports d'entrée et de sortie permettent de relier plusieurs équipements à la station d'accueil via des câbles de connexions.

7. Bibliographie

ADEME, Arcep, 2022. Evaluation de l'impact du numérique en France et analyse prospective.

Ecologic, 2023. Entretien réalisé en juillet 2023.

Sénat, 2020. Empreinte carbone du numérique en France : des politiques publiques suffisantes pour faire face à l'accroissement des usages ? Etude réalisée par Citizing.

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

*Les informations spécifiques aux **stations d'accueil** sont présentées dans cette fiche.*

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte), Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte), Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI (Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :
<https://librairie.ademe.fr/>



Besoin des métaux dans le numérique – Stockage

Oct.
2024

Fiche équipement sur les caractéristiques techniques, le contenu en métaux et la fin de vie des dispositifs de stockage en datacenter

1. Données générales

1.1. Fonction

Il s'agit d'un système qui fournit **des services de stockage de données à des clients et à des dispositifs qui lui sont reliés directement ou à travers un réseau**. Il peut se composer de contrôleurs de stockage intégrés, de dispositifs de stockage de données, d'éléments réseau intégrés, de logiciels et d'autres dispositifs.

Il existe deux dispositifs de stockage de données dans les datacenters :

- Un **HDD** (Hard Disk Drive) est un dispositif électromécanique utilisant un stockage magnétique et un ou plusieurs plateaux rigides à rotation rapide recouverts d'un matériau magnétique ;
- Un **SSD** (Solid-State Drive) utilise des assemblages de circuits intégrés pour stocker des données dans des cellules semi-conductrices.

D'un point de vue environnemental, la phase de fabrication a des impacts plus importants pour le stockage SSD que pour le stockage HDD (rapport de 1 à 2, voire de 1 à 3), alors que sa phase d'usage a des impacts environnementaux moins importants à long terme (Tannu et Nair, 2023).

Les HDD sont progressivement remplacés par des disques SSD, moins sensibles aux chocs physiques, qui fonctionnent en silence, ont un temps d'accès plus rapide et une latence plus faible (ADEME, Arcep, 2022). D'ici à 2030/2050, le nombre de dispositifs de stockage HDD pourrait devenir inférieur au nombre de dispositifs SSD (cf. Variable #3 : « Remplacement des dispositifs de stockage HDD par des dispositifs SSD » du rapport introductif de l'étude).

A noter : Bien que les volumes de HDD utilisés soient amenés à diminuer fortement, leur usage sera maintenu dans une moindre mesure, notamment pour des raisons d'efficacité énergétique (remarque du COPIL).

1.2. Usage typique

En 2020, on dénombre 20 449 622 dispositifs de stockage en datacenters¹ dont (ADEME, Arcep, 2022) :

- **13 560 381** dispositifs HDD (**66 %**) ;
- **6 889 241** dispositifs SSD (**34 %**).

1.3. Durée de vie

Aucune donnée n'était disponible concernant la durée de vie. Une durée de 5 ans a été retenue par hypothèse (ADEME, Arcep, 2022). Cela correspondant à un « flux de renouvellement » de 4 089 924 unités de stockage par an, soit 20 % du parc installé renouvelé annuellement.

2. Caractéristiques techniques

Périmètre des équipements de la fiche « Stockage » :

Il existe deux principales catégories de dispositifs de stockage : HDD et SSD. Les deux dispositifs font partie du périmètre de cette fiche.

Le modèle-type de HDD aujourd'hui est un mélange pondéré de trois configurations avec les caractéristiques suivantes (ADEME, Arcep, 2022) :

Tableau 1 : Caractéristiques techniques des trois configurations de HDD types aujourd'hui

Configuration	1	2	3
Répartition	33%	33%	33%
Poids	0,17 kg	0,149 kg	0,238 kg
Capacité	1 000 GB	2 000 GB	4 000 GB

Le modèle-type de SSD considéré est également un mélange pondéré de trois configurations avec les caractéristiques suivantes (ADEME, Arcep, 2022) :

Tableau 2 : Caractéristiques techniques des trois configurations de SSD considérés dans l'étude ADEME, Arcep, 2022

Configuration	1	2	3
Répartition	33%	33%	33%
Poids	0,5 kg	0,13 kg	0,52 kg
Capacité	512 GB	1 024 GB	2 048 GB
Technologie	TLC ¹	TLC	TLC

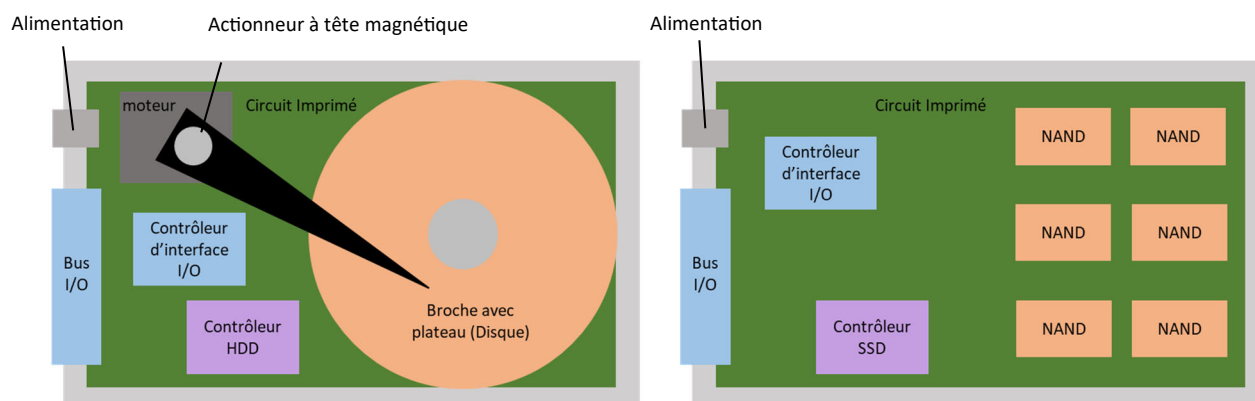
¹ TLC : Triple-Level Cell

3. Contenu moyen en métaux

3.1. Principaux composants des dispositifs de stockage

La Figure 1 présente les principaux composants des dispositifs HDD et SSD. Ces éléments sont ceux qui contiennent la majorité des métaux du périmètre de l'étude.

Figure 1: Composants principaux des HDD et SSD (respectivement à gauche et à droite, d'après Bayramoglu, et al., 2012)



3.2. Contenu moyen en métaux des dispositifs de stockage HDD

Le contenu moyen en métaux d'une unité de stockage d'un datacenter HDD a été déterminé à partir des travaux de Bayramoglu, et al (2012). Les caractéristiques des unités de stockage étudiées sont indiquées dans le Tableau 3. A noter : Les données de contenu métallique pour le volet HDD indiquées dans cette section s'appliquent à **une unité de stockage d'un datacenter comprenant 19,35 HDD** (Bayramoglu et al, 2012) **et non pas à un unique dispositif HDD**.

Tableau 3 : Caractéristiques techniques des unités de stockage étudiés dans la présente étude

Source	Bayramoglu, et al., 2012
Niveau technologique	2012
Type de stockage	Système hybride HDD
Poids	12,05 kg
3,5 pouces HDD	19,35
2,5 pouces HDD	14,01
SSD	2,87

Point d'attention : Certaines données de composition matière (contenu moyen en métaux) utilisées dans cette fiche sont anciennes. En effet, il est compliqué d'obtenir des données récentes sur la composition des équipements numériques, leur durée de vie ou encore leur poids moyen, alors que ces informations varient rapidement en raison de l'évolution technologique de ces équipements.

Le contenu moyen en métaux d'une unité de stockage d'un datacenter comprenant **19,35 HDD** est détaillé dans le Tableau 4. La part relative² de chaque métal, calculée selon les données de la base Ecoinvent, est également indiquée.

² Pourcentage calculé en divisant la masse de chaque métal, pris en compte dans le périmètre de l'étude, par la somme totale de ces métaux.

Tableau 4 : Contenu moyen en métaux d'une unité de stockage HDD d'un data center

Métal	Sous-Composant(s)	Composant(s)	Masse (g)	Source	% des métaux (Ecoinvent)
Etain	Interfaces	HDD	Non spécifié		7,93%
Argent	Résistances	PCB de HDD PCB de SSD	Non spécifié		0,11%
Cobalt	Plateaux	HDD	0,12	(Bayramoglu et al., 2012)	0,05%
Gallium			0,13	(Bayramoglu et al., 2012)	0,01%
Ruthénium	Plateaux	HDD	Non spécifié		0%
Praséodyme	Moteur	HDD	4,84	(Bayramoglu et al., 2012)	<0,01%
	Aimants	HDD			
Néodyme	Moteur	HDD	34,84	(Bayramoglu et al., 2012)	0,01%
	Aimants	HDD			
Platine	Plateaux	HDD	0,24	(Bayramoglu et al., 2012)	<0,01%
Antimoine		PCB du HDD PCB du SSD	0,40	(Bayramoglu et al., 2012)	<0,01%
Or	Finitions de circuits imprimés et de connecteurs	PCB du HDD PCB du SSD	Non spécifié		0,01%
	Pivot et tête	HDD			
	Interfaces	HDD			
Zinc		Vis	Non spécifié		18,08%
Silicium	Circuits intégrés (Substrat, transistors Isolant)	PCB de HDD PCB de SSD	28,53	(Bayramoglu et al., 2012)	1,96%
	Plateaux	HDD			
	Circuits intégrés (Traces)	Mémoire NAND			
Aluminium	Circuits intégrés (Traces)	Mémoire NAND Contrôleur SSD	8 957	(Bayramoglu et al., 2012)	18,69%
	Couche de fibre de verre	HDD PWB SSD PWB			
	Boîtier	HDD			
	Pivot et tête				
	Plateaux				
	Bras de l'actionneur				
Nickel	Finitions de circuits imprimés	PCB de HDD PCB de SSD	72 ³	(Bayramoglu et al., 2012)	5,82%
	Interfaces	HDD			
	Plateaux				
	Pivot et tête				
Cuivre	Circuits intégrés (traces)	PCB du HDD PCB du SSD	Non spécifié		26,02%
	Couche conductives	HDD PWB SSD PWB			
	Soudures	PCB du HDD PCB du SSD			
	Broche	HDD			

³ Pour un disque dur de 3,5 pouces, les plateaux sont un alliage en aluminium composé à 90 % d'aluminium et entre 4 % de nickel et de magnésium, or un plateau d'aluminium pèse environ 25g. il y a 5 plateaux dans un disque dur de 3,5 pouces et dans cette étude il y'a 19,35 3.5 HDD.

Métal	Sous-Composant(s)	Composant(s)	Masse (g)	Source	% des métaux (Ecoinvent)
	Cable plat				
		Placages, Vis, Coques			
Magnésium	Plateaux	HDD	72 ³	(Bayramoglu et al., 2012)	2,61%
Dysprosium	Moteur	HDD	2,0	(Bayramoglu et al., 2012)	<0,01%
Germanium			0,16	(Bayramoglu et al., 2012)	0%
Titane	Pivot et tête	HDD	Non spécifié		0,81%

3.3. Contenu moyen en métaux des dispositifs de stockage SSD

Le contenu moyen en métaux d'une unité de stockage SSD d'un data center est détaillé dans le Tableau 5. Ce contenu a été calculé à partir de plusieurs sources bibliographiques :

1. La **composition métallique moyenne d'une puce mémoire flash NAND** – le principal sous-composant des dispositifs SSD – a été étudiée par l'Öko-Institut (2018). Les données d'entrées pour la fabrication de circuits intégrés utilisées par l'Öko-Institut sont disponibles en annexe.
2. En estimant que l'on a en moyenne **32 puces mémoires flash NAND par SSD** (Toshiba, 2017), on obtient un contenu métallique moyen pour la partie mémoire.

Point d'attention : La composition métallique des SSD est incomplète car il existe un élément « *controller* » dont la composition métallique n'est pas connue.

Tableau 5 : Contenu moyen en métaux d'une unité de stockage SSD d'un data center

Métal	Masse dans l'équipement (g)	Masse par puce mémoire flash NAND (g)
Argent	2,24E-05	7,00E-07
Cuivre	3,20E-06	1,00E-07
Etain	8,42E-04	2,63E-05
Or	6,40E-06	2,00E-07
Silicium	1,47E-03	4,59E-05

3.4. Masse de métaux contenus dans le parc d'équipements « Stockage »

Ainsi, à partir des compositions unitaires pour un HDD et un SSD, et avec une répartition 66 % de HDD et 34 % de SSD, la quantité de chaque métal utilisé pour l'ensemble des unités de stockage de datacenters en France en 2020 est calculée et détaillée dans le Tableau 6 ci-dessous :

Tableau 6 : Masse de métaux contenus dans le parc d'équipements « Stockage » en France en 2020

Métal	Masse représentée par le parc de unités de stockage en France (tonnes)	Métal	Masse représentée par le parc des unités de stockage en France (tonnes)
Aluminium	305	Ruthénium	Non précisé
Antimoine	0,014	Silicium	0,97
Argent	Non précisé	Titane	Non précisé
Cobalt	0,004	Zinc	Non précisé
Cuivre	Non précisé	Béryllium	0
Dysprosium	0,007	Bismuth	0
Etain	Non précisé	Indium	0
Gallium	0,004	Lithium	0
Germanium	0,005	Manganèse	0
Magnésium	2,46	Palladium	0

Métal	Masse représentée par le parc de unités de stockage en France (tonnes)	Métal	Masse représentée par le parc des unités de stockage en France (tonnes)
Néodyme	1,19	Tantale	0
Nickel	2,46	Tungstène	0
Or	Non précisé	Yttrium	0
Platine	0,008	Praséodyme	0,17

4. Etat des lieux de la fin de première vie des systèmes de stockage HDD et SSD

4.1 Etat des lieux de la fin de première vie des systèmes de stockage HDD et SSD

Les systèmes de stockage sont des équipements électroniques principalement utilisés dans un cadre professionnel et représentent environ 0,4% du gisement en 2019 (1554⁴ tonnes sur 323 000) (OCAD3E, 2021). Ces DEEE ont trois principales destinations :

Filières alternatives, dont réemploi

Pour rappel, on entend par « filières alternatives » toutes les modalités de collecte autres que la filière à Responsabilité Elargie du Producteur agréée (ex. réemploi, exports légaux de DEEE, dons, filières illégales, etc.).

63% ne sont pas valorisés par la filière agréée (GreenIT, 2016). Les raisons de cette perte sont souvent liées à l'exportation des produits vers l'étranger. Ce pourcentage reste conforme à la valeur de 60 % proposée par l'étude réalisée pour l'OCAD3E concernant la filière parallèle des DEEE en général réalisée plus tard en 2021.

Reconditionnement et mise au rebut

Normalement, le gestionnaire du centre de données, qui comprend les systèmes de stockage, se charge de les reprendre en fin de vie afin qu'ils soient reconditionnés et reloués. Cependant, la destination finale est dans la plupart des cas l'étranger, ce qui s'explique par une orientation du marché intérieur national vers la recherche de produits nouveaux et plus performants. A l'heure actuelle, il n'existe pas d'études précises permettant d'estimer le rapport entre le nombre de systèmes de stockage réutilisés et le nombre de systèmes de stockage envoyés au recyclage en France (ADEME, 2021 ; OCAD3E, 2021). Toutefois, selon les estimations d'une étude du Green IT Report de 2016, les différentes destinations de fin de vie des centres de données à Amsterdam sont **11 % reconditionnés** et **24 % envoyés au recyclage**. On peut donc estimer que sur les 1554 tonnes, 373 sont envoyées au recyclage. (GreenIT, 2016).

En particulier, le reconditionnement et le réemploi des disques durs (HDD) est en voie de développement ; **le taux de réutilisation des disques durs serait d'environ 6 %**. Selon une étude semi-quantitative, la réutilisation des disques durs apporte de meilleurs avantages environnementaux et économiques que le broyage des disques durs suivi d'une récupération des matériaux (Walzberg et al., 2022).

Plusieurs obstacles au réemploi et au reconditionnement des dispositifs de stockage persistent. D'une part, la réutilisation des disques durs est actuellement entravée par le manque de confiance des utilisateurs finaux des HDD envers d'autres moyens non physiques de suppression des données que le broyage. D'autre part, bien que les flux de fin de vie soient de plus en plus homogènes, la « conception pour le démontage » est encore peu développée, alors qu'elle pourrait par exemple faciliter la réutilisation des aimants (Walzberg et al., 2022).

⁴ Quantité correspondant aux « Gros équipements informatiques professionnels » rapportés dans l'étude « OCAD3E-étude gisement DEEE. Modélisations et plan d'action pour DEEE professionnels (2021) ».

4.2 Etat des lieux du recyclage des métaux contenus dans les systèmes de stockage

Ce sont principalement les cartes électroniques, considérées comme « riches » parce qu'elles contiennent un pourcentage élevé de métaux précieux, qui sont à l'origine de la récupération des métaux sur les systèmes de stockage.

Les masses des métaux disponibles pour recyclage (c'est-à-dire les 24 % mentionnés ci-dessus) provenant de systèmes de stockage ont été estimées dans le Tableau 7 :

Tableau 7 : Evaluation de la quantité de métaux disponibles dans les systèmes de stockage en France en 2020

Métal	Masses des métaux disponibles pour recyclage en France provenant des systèmes de stockage (tonnes)
Aluminium	299,88
Antimoine	0,013
Argent	Non spécifié
Cuivre	Non spécifié
Etain ⁵	Non spécifié
Or	Non spécifié
Platine	0,008
Cobalt ⁵	0,004
Nickel ⁵	2,41
Zinc ⁵	Non spécifié

4.3 Etat des lieux des freins au traitement des dispositifs de stockage en fin de vie

Les systèmes de stockage, en tant que DEEE professionnels, nécessitent un **processus spécifique pour leur démantèlement et leur recyclage**. Des processus de séparation manuelle sont encore souvent mis en œuvre pour la récupération des cartes électroniques, ce qui nécessite un investissement plus important dans la formation des opérateurs impliqués. De plus, étant donné leur grande taille, il est souvent plus difficile de récupérer les métaux précieux en raison du phénomène de dilution des métaux lors du broyage (WEEE Cycling, 2023 ; CEDaCI, 2020).

5. Scénarios 2030 et 2050

Le parc de dispositifs de stockage en data center pour tous les scénarios a été estimé à partir du ratio superficie en m² IT / parc de dispositifs de stockage en 2020, multiplié ensuite par la superficie en m² IT du scénario en question en 2030 et 2050. Toutes ces informations sont disponibles dans l'étude ADEME-Arcep (2022). On estime que leur durée de vie reste la même pour tous les scénarios. **L'évolution du parc d'équipements** est présentée en Figure 2 (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME⁶).

⁵ Le recyclage de ces métaux dépend des composants dans lesquels ils sont intégrés et du site dans lesquels ils sont traités.

⁶ Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

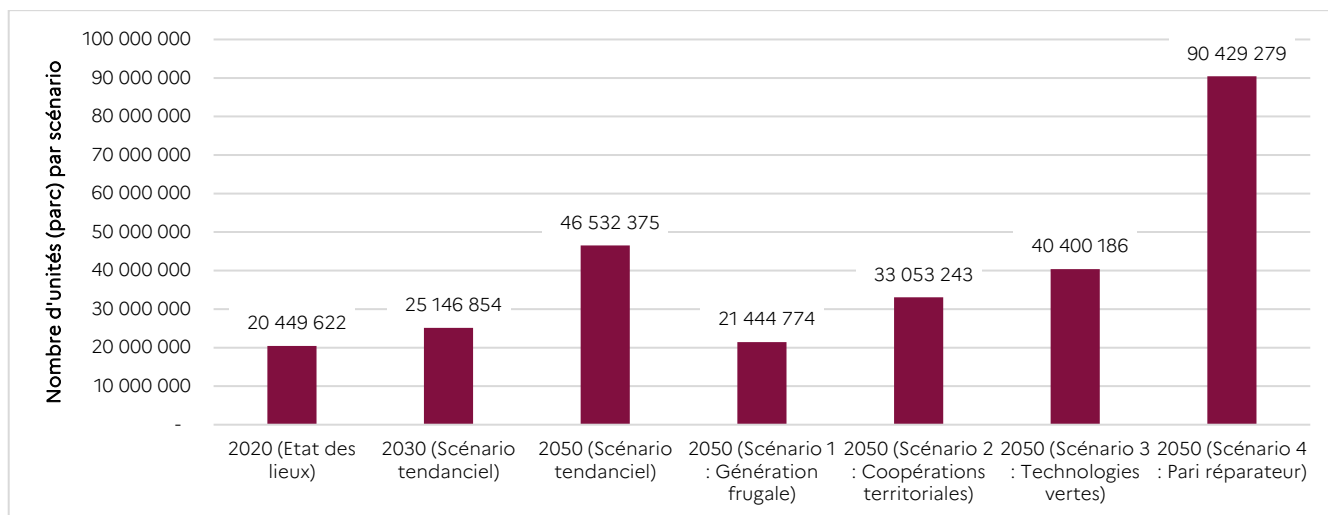


Figure 2 : Evolution du parc de dispositifs de stockage en data center en France entre 2020, 2030 et 2050 (Deloitte, d'après ADEME-Arcep, 2022)

Le flux de dispositifs de stockage en fin de vie dans le cadre d'un scénario tendanciel devrait augmenter dans tous les scénarios, y compris le scénario tendanciel⁷ entre 2020 et 2050 (cf. flux d'équipements du Tableau 8), ce qui pourrait contribuer à la poursuite des actions de recherche et développement pour reconditionner ces dispositifs et pour récupérer les métaux qu'ils contiennent via le recyclage.

Tableau 8 : Parc, flux et durées de vie des dispositifs de stockage en data center en France en 2020, 2030 et 2050 (Deloitte, d'après ADEME-Arcep, 2022)

	2020 (Etat des lieux)	2030 (Scénario tendanciel)	2050 (Scénario tendanciel)	2050 - Scénario 1 (Génération frugale)	2050 - Scénario 2 (Coopérations territoriales)	2050 - Scénario 3 (Technologies vertes)	2050 - Scénario 4 (Pari réparateur)
Flux d'équipements	4 089 924	5 029 371	9 306 475	4 288 955	6 610 649	8 080 037	18 085 856
Parc d'équipements	20 449 622	25 146 854	46 532 375	21 444 774	33 053 243	40 400 186	90 429 279
Durée de vie	5	5	5	5	5	5	5

A noter que **plusieurs variables « Métaux et numérique d'ici à 2030/2050 »** identifiées dans le cadre de cette étude s'appliquent aux dispositifs de stockage :

- Variable #1 : Baisse de la concentration en or dans les équipements [variable quantifiée] ;
- Variable #2 : Baisse de l'utilisation d'aluminium dans les équipements [variable quantifiée] ;
- Variable #3 : Remplacement des dispositifs de stockage HDD par des dispositifs SSD [variable quantifiée] ;
- Variable n°6 : Transition vers les data centers Edge / High Performance Computing ;
- Variable n°7 : Hausse de la consommation de GPU dans le cadre du développement de l'IA ;
- Variable n°10 : Densification des modules, puces et micro-processeurs.

Ces variables sont présentées en détail dans le rapport introductif de la présente étude.

⁷ Le scénario tendanciel est considéré comme le scénario « privilégié » dans le cadre de cette étude.

6. Annexe

Tableau 9 : Données d'entrées pour la fabrication de circuits intégrés - Processus back-end (émissions directes) (Öko-Institut, 2018)

Substance	Valeur	Unité	Prise en compte dans la composition métallique
Électricité	0,246	kWh	Non
Gaz naturel	0,0305	kWh	Non
Puce non encapsulée de 43mm ² (Silicium)	2,37E-05	kg	Oui
Polymère	1,06E-05	kg	Non
SiO ₂	4,75E-05	kg	Oui. La masse molaire (g/mol) du Si est 28,09 et celle de l'O est 16,00. Le silicium représente donc 46,75 % de la masse de SiO ₂ .
Au	2,00E-07	kg	Oui
Noir de carbone	2,00E-07	kg	Non
Ag	7,00E-07	kg	Oui
Cu	1,00E-07	kg	Oui
Sn	2,63E-05	kg	Oui
Noyau BT (Bismaléimide-triazine)+Cu+Au+Ni	5,26E-05	kg	Non

7. Glossaire

DAE	Disk-Array Enclosure – Un boîtier de baie de stockage est un dispositif utilisé pour loger des disques durs ou des unités de stockage dans un environnement informatique (système de stockage en réseau, système de stockage connecté directement à un serveur).
EOL-RR	Quantité des différents métaux qui sont recyclés au sein de l'Union européenne (définis en anglais EOL-RR : End of Life Recycling Rate)
HDD	Hard Disk Drive – Les disques durs stockent les données sur des plateaux magnétiques se déplaçant mécaniquement.
LED	Ligh-Emitting Diode – Une diode électroluminescente est un composant électronique et optique, qui en étant traversé par du courant électrique, émet une lumière d'une intensité diffuse. Les LED consomment peu d'électricité
Mémoire Flash NAND	La mémoire Flash NAND – C'est une technologie de stockage permanent à base de semi-conducteurs qui ne requiert pas d'alimentation électrique pour conserver les données. Elle est donc dite « non volatile », car contrairement à une mémoire vive (DRAM) les données ne s'effacent pas lorsque l'on cesse d'alimenter la mémoire avec du courant électrique.
PCB	Printed Circuit Board – Un circuit imprimé est une fine carte en fibre de verre, en époxy composite ou en autre matériau stratifié. Les voies conductrices sont gravées ou « imprimées » sur la carte permettant de connecter différents composants tels que les transistors, les résistances ou les circuits intégrés.
PCBA	Printed Circuit Board Assembly – Un circuit imprimé assemblé est un PCB sur lequel tous les différents composants ont été montés.
RAM	Random Access Memory – La mémoire à accès aléatoire dynamique est un type de mémoire généralement utilisé pour les données ou le code de programme dont le processeur d'un ordinateur a besoin pour fonctionner.

SoC	System-On-Chip – Un système sur une puce est un système complet embarqué sur un seul circuit intégré (« puce »), pouvant comprendre de la mémoire, un ou plusieurs microprocesseurs, des périphériques d'interface, ou tout autre composant nécessaire à la réalisation de la fonction attendue.
SSD	Solid-State Drive – Les SSD stockent des données sur des circuits électroniques.
TLC	Triple-Level Cell – La mémoire à trois niveaux de cellules est une version de la mémoire capable de stocker trois bits d'informations par cellule de mémoire. Ce type de mémoire permet aux organisations de réduire leurs coûts de stockage de données en regroupant davantage de données dans la même cellule.

8. Bibliographie

- ADEME, Arcep., 2022. Evaluation de l'impact du numérique en France et analyse prospective. Consulté le Août 28, 2023
- ADEME, 2021. Fonds réemploi et réutilisation de la filière équipements électriques et électroniques. [consulté le 2023/08]
- ADEME, Arcep, 2022. Evaluation de l'impact du numérique en France et analyse prospective. Consulté le Août 28, 2023, sur <https://librairie.ademe.fr/cadic/6700/impact-environnemental-numerique-rapport2.pdf>
- Bayramoglu, S., Nissen, N., Berwald, A., Faninger, T., Stobbe, L., & Mugdal, S., 2014. Ecodesign preparatory study on enterprise servers and data equipment. Brussel: European Commission
- CEDaCI, 2020. A situational analysis of a circular economy in the data centre industry.
- GreenIT, 2016. GreenIT Report: Circular Data Servers [consulté en septembre 2023]
- OCAD3E, 2021. Étude gisement DEEE. Synthèse des études sur le gisement de DEEE ménagers et professionnels. Version du 26/11/2021
- Öko-Institut, 2018. Kennzahlen und Indikatoren für die Beurteilung der Ressourceneffizienz von Rechenzentren und Prüfung der praktischen Anwendbarkeit
- Tannu, S. et Nair, P.J., The Dirty Secret of SSDs: Embodied Carbon, 2023.
- Toshiba, 2017. 1.6 Tbyte SSD for Enterprise Use Applying MLC NAND Flash Memory.
- Walzberg, J. et al., 2022. An investigation of hard-disk drive circularity accounting for socio-technical dynamics and data uncertainty
- WEEE Cycling, 2023. Entretien mené en Septembre 2023.

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

*Les informations spécifiques aux **dispositifs de stockage** sont présentées dans cette fiche.*

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte), Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte), Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI (Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :
<https://librairie.ademe.fr/>



Besoin des métaux dans le numérique – Les tablettes

Oct.
2024

Fiche équipement sur les
caractéristiques techniques, le
contenu en métaux et la fin de vie
des tablettes

1. Données générales

1.1. Fonction

La tablette est un **type d'ordinateur portable qui comprend un écran tactile** et peut avoir un clavier physique connecté (ADEME, Arcep, 2022).

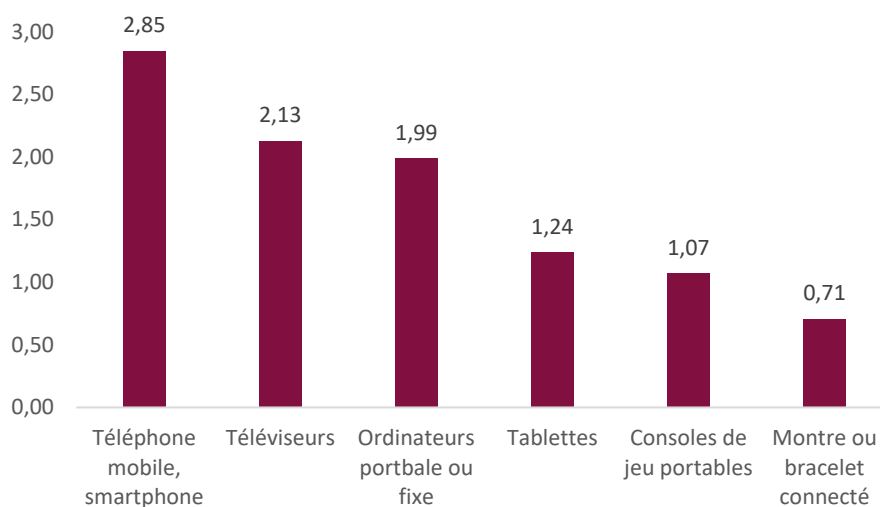
1.2. Usage typique

En 2020, on dénombre 24 074 512 de tablettes pour les ménages et les usages professionnels en France, avec la répartition entre usage professionnel et privé suivante (ADEME, Arcep, 2022)

- Pour usage personnel : **13 120 609 équipements** (54,5 %) ;
- Pour usage professionnel : **10 953 903 équipements** (45,5 %).

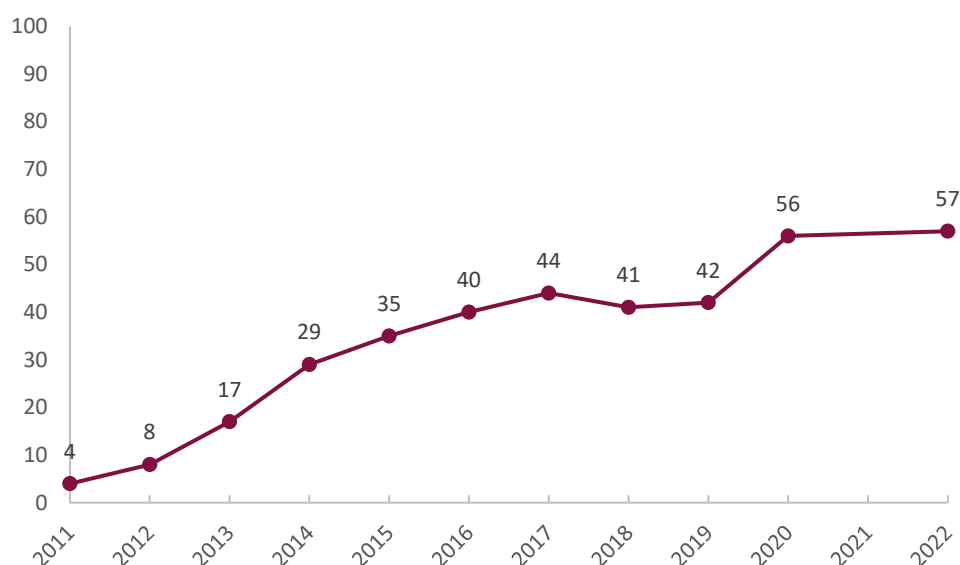
D'après la Figure 1, un foyer français avec une connexion internet à domicile détient en moyenne 10 écrans dont 1,24 tablette.

Figure 1: Distribution du nombre moyen d'appareils numériques avec écran au sein du foyer (CREDOC, 2022)



De plus, la vente de tablettes avait connu une nette hausse en 2020, portée par les besoins en terminaux connectés au sein des foyers pendant les périodes de confinements. En 2022, le taux d'équipement en tablette se stabilise comme indiqué sur la Figure 2 (57% des personnes interrogées en possèdent une, + 1 point) (CREDOC, 2022)

Figure 2 : Pourcentage de la population française possédant au moins une tablette



1.3. Durée de vie

La durée de vie typique d'une tablette est estimée à 3 ans pour un usage personnel comme professionnel, d'après l'étude ADEME, Arcep (2022). Cela correspond à un « flux de renouvellement »¹ de 8 024 837 tablettes par an, soit 33% du parc renouvelé annuellement.

2. Caractéristiques techniques

Périmètre des équipements de la fiche « Tablettes » :

Cette fiche analyse tous les types de tablettes. La majorité des données utilisées pour estimer le contenu en métaux des tablettes sont issues de compositions matières de tablettes plus légères que les catégories de l'étude ADEME-Arcep (2022).

La technologie Liquid Cristal Display (LCD) est la principale technologie de tablette identifiée. Cette technologie fonctionne grâce à des cristaux liquides situés entre deux polarisateurs permettant de contrôler la direction de la lumière provenant du rétro-éclairage. Sans tension électrique, la lumière ne passe pas à travers les cristaux liquides et l'écran reste noir. Lorsque l'électricité est appliquée, les cristaux pivotent et permettent à la lumière de passer, créant ainsi les images à l'écran. En ajustant la tension, la luminosité de chaque partie de l'écran peut varier pour afficher différentes couleurs et images.

Le modèle type de tablette considéré dans l'étude ADEME, ARCEP (2022) est un mix pondéré entre trois cas de tablettes dont les caractéristiques techniques sont détaillées dans le Tableau 1.

Tableau 1 : Caractéristiques techniques des trois cas de tablettes considérés

Configuration	1	2	3
Répartition (Hypothèse)	33 %	33 %	33 %
Poids	0,465 kg	0,461 kg	0,499 kg
Taille de l'écran	10,2 pouces	10,3 pouces	11,1

¹ Nombre de tablettes divisé par la durée de vie

Configuration	1	2	3
Technologie d'écran	LCD Tactile	LCD tactile	LCD tactile
Processeur	Huawei Kirin 659	A10 fusion	Apple A12 Bionic
RAM	3 GB	4 GB	5 GB
Capacité SSD	32 GB	96 GB	288 GB
Surface PWB	400,84 cm ²	421,35 cm ²	461,4 cm ²
Poids batterie	0,156 kg	0,205 kg	0,216 kg

3. Contenu moyen en métaux

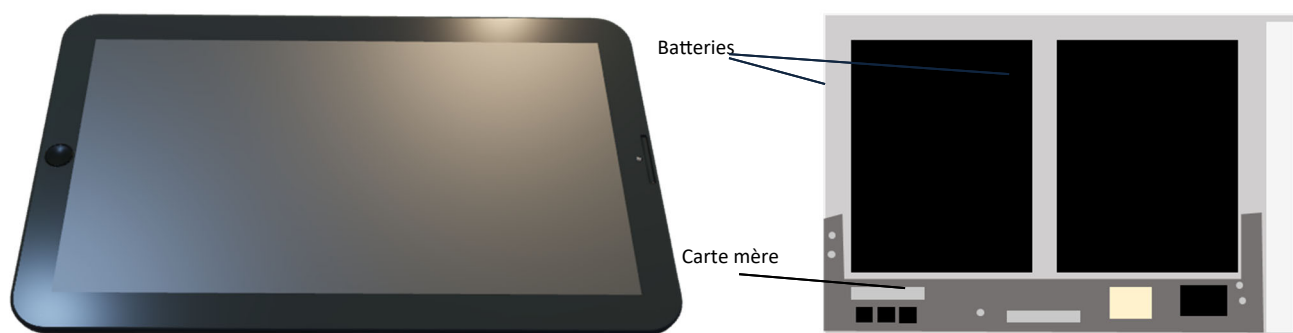
Les caractéristiques des tablettes étudiées afin de déterminer la composition matière de l'équipement sont indiquées dans le Tableau 2.

Tableau 2 : Caractéristiques techniques des tablettes étudiées

Source	Manhard, et al., 2016	HP, 2019
Date des données	2014	2019
Technologie d'écran	LCD	LCD
Taille de l'écran	9,5 pouces ²	Non spécifié
Poids moyen	0,432 kg	0,2 kg

Les principaux composants des tablettes sont présentés dans la Figure 3. A noter que la carte mère est le circuit imprimé qui supporte la majorité des composants et connecteurs nécessaires au bon fonctionnement de l'équipement.

Figure 3 : Composants principaux d'une tablette



² Calculé en considérant que la taille d'écrans moyenne des tablettes sur le marché en 2014 est de 307,6 cm² (Manhard, et al. 2016)

Le contenu moyen en métaux d'une tablette est détaillé dans le Tableau 3. La part relative³ de chaque métal, calculée selon les données de la base Ecoinvent, est également indiquée.

Tableau 3 : Contenu moyen en métaux d'une tablette considéré dans l'étude

Métal	Sous-Composant(s)	Composant(s)	Masse (g)	Source	% des métaux (Ecoinvent)
Gallium	LED	Rétro-éclairage d'écran LCD	0,002	Manhard, et al. (2016)	0,01%
Indium	LED	Ecran	0,02	Manhard, et al. (2016)	Non spécifié
	Couches d'ITO ⁴				
Yttrium	LED	Rétro-éclairage d'écran LCD	0,002	Manhard, et al. (2016)	<0,01%
Etain	Soudures Traces ⁵	Carte mère Autres PCBA ⁶	3,19	Manhard, et al. (2016)	1,10%
	Couches d'ITO	Ecran			
Tantale	Condensateurs Filtres	Carte mère Autres PCBA	0,04	Manhard, et al. (2016)	0,07%
Argent	Résistances Soudures	Carte mère Autres PCBA	0,31	Manhard, et al. (2016)	0,06%
Praséodyme	Aimants	Haut-parleurs	0,15	Manhard, et al. (2016)	<0,01%
		Vibreur			
		Caméras			
Néodyme	Aimants	Haut-parleurs	0,60	Manhard, et al. (2016)	0,01%
		Vibreur			
		Caméras			
Dysprosium	Aimants	Haut-parleurs	0,15	Manhard, et al. (2016)	<0,01%
		Vibreur			
		Caméras			
Palladium	Finitions de circuits intégrés et de connecteurs Condensateurs	Carte mère Autres PCBA	0,01	Manhard, et al. (2016)	<0,01%
Platine	Finitions de circuits intégrés et de connecteurs	Carte mère Autres PCBA	Non spécifié		<0,01%
Or	Finitions de circuits imprimés et de connecteurs	Carte mère Autres PCBA	0,03	Manhard, et al. (2016)	0,01%
Zinc		Vis	Non spécifié		4,58%
Silicium	Circuits intégrés (Substrat, transistors Isolant)	Carte mère ⁷ Autres PCBA	Non spécifié		23,18%
	Substrat d'écran LCD	Ecran LCD			

³ Pourcentage calculé en divisant la masse de chaque métal, pris en compte dans le périmètre de l'étude, par la somme totale de la masse de ces métaux.

⁴ Indium Tin Oxide (par exemple pour la couche permettant à l'écran d'être tactile)

⁵ Les traces de circuits imprimés désignent les réseaux de câbles, de fusibles, d'isolants et de cuivre qui constituent les circuits imprimés.

⁶ Autres PCBA : Ceux de l'écran, des caméras, de la batterie etc.

⁷ Circuits intégrés de la carte mère dont SoC, DRAM, NAND etc.

Métal	Sous-Composant(s)	Composant(s)	Masse (g)	Source	% des métaux (Ecoinvent)
		Rétro-éclairage d'écran LCD			
		Adhésifs en caoutchouc			
Aluminium	Circuits intégrés (Traces)	Carte mère Autres PCBA	56,56	Manhard, et al. (2016)	32,97%
	Couche de fibre de verre	Carte mère Autres PCB			
		Autres petites pièces en aluminium			
		Coque			
	Collecteur cathodique	Batterie lithium-ion			
Nickel	Finitions de circuits imprimés	Carte mère Autres PCBA	2,59	HP (2019)	6,67%
	Bobine d'acier inoxydable	Haut-parleurs			
		Carte mère			
		Placages ⁸			
Cuivre	Circuits intégrés (traces)	Carte mère Autres PCBA	40,79	Manhard, et al. (2016)	20,18%
	Couche conductives	Carte mère Autres PCB			
	Soudures	Carte mère Autres PCBA			
	Bobines d'acier inoxydable	Haut-parleur Carte-mère			
		Vibrateur			
	Collecteur anodique	Batterie lithium-ion			
	Conduite d'évacuation de la chaleur	Unité de refroidissement			
		Placages, Vis			
Tungstène	Pièces mécaniques	Vibrateur	0,27	Manhard, et al. (2016)	Non spécifié
Cobalt	Cathode	Batterie Lithium-ion	15,55	Manhard, et al. (2016)	0,43%
Magnésium		Cadre intermédiaire ⁹	13,57	Manhard, et al. (2016)	6,46%
Manganèse		Batterie lithium-ion			3,21%
Lithium	Cathode/Anode	Batterie lithium-ion	3,06 ¹⁰		0,32%

Ainsi, la quantité de chaque métal utilisé pour l'ensemble des tablettes en France est calculée et détaillée dans le Tableau 4 ci-dessous.

⁸ Le placage est un revêtement métallique sur un autre matériau, souvent d'autres métaux. Le placage est conçu pour augmenter la durabilité, la résistance ou l'attrait visuel, et les placages de cuivre et nickel sont souvent utilisés pour améliorer la conductivité thermique et électrique.

⁹ Le cadre intermédiaire aussi appelé châssis est l'équivalent de la colonne vertébrale de la tablette, il permet le maintien des différents composants au bon endroit et fait la jonction entre la face avant et la face arrière.

¹⁰ En considérant qu'il y a 113g de lithium pour une batterie de 1kWh (Lucas et Gajan.,2021). La puissance moyenne considérée pour une tablette est de 27Wh basée sur une tablette ayant les caractéristiques moyennes des trois tablettes explicitées dans le Tableau 1.

Tableau 4 : Masse de métaux contenus dans le parc d'équipements « Tablette » en France en 2020

Métal	Masse représentée par le parc de tablettes en France (tonnes)	Métal	Masse représentée par le parc de tablettes en France (tonnes)
Aluminium	1 361	Platine	Non spécifié
Argent	7	Praséodyme	4
Cobalt	374	Silicium	Non spécifié
Cuivre	982	Tantale	1
Dysprosium	4	Tungstène	6
Etain	77	Yttrium	0,05
Gallium	0,05	Zinc	Non spécifié
Indium	0,5	Antimoine	0
Lithium	74	Arsenic	0
Magnésium	327	Béryllium	0
Manganèse	Non spécifié	Bismuth	0
Néodyme	14	Germanium	0
Nickel	62	Ruthénium	0
Or	1	Titane	0
Palladium	0,2		

4. Etat des lieux de la fin de première vie des tablettes

4.1 Etat des lieux de la fin de première vie des tablettes

Le Tableau 5 ci-dessous présente la part disponible au recyclage¹¹ des tablettes en fin de vie dans le cas d'équipements ménagers (Ecologic, 2020) et professionnels (Ribault et al., 2020).

Tableau 5 : Part des tablettes ménagers et professionnels disponibles au recyclage

	Equipements ménagers	Types de destination considérés	Equipements professionnels	Types de destination considérés
Part disponible au recyclage (première destination)	92 %	Déchèterie, distributeurs, revente à un récupérateur, don à une association/ recyclerie/ ressourcerie, encombrants	79 %	Gestionnaire de déchets spécialisé, eco-organisme, opérateur de traitement autorisé, point apport privé et public, fabricant en système individuel, revendeurs
Autres filières	8 %	Autres dons, autres reventes, OMR, emballages, stockés, autres	21 %	Reconditionneur, autres
Total	100 %		100 %	

Parmi les DEEE, les tablettes font partie de la catégorie « Ecrans » (moniteurs à écran plat, moniteurs à tube cathodique, ordinateurs portables, tablettes, téléviseurs à écran plat, téléviseurs à tube cathodique (OCAD3E, 2021).

¹¹ A noter qu'il s'agit qu'une disponibilité « théorique » au recyclage et qu'en réalité, ces proportions pourraient être moins élevées en raison de phénomènes comme la thésaurisation et l'hibernation, ainsi que le développement du réemploi, de la réutilisation et du reconditionnement. En particulier, la part des équipements destinés au stockage est très probablement sous-estimée. Ainsi, dans le cas des smartphones, nombre de téléphones portables stockés en France étant de 46,7 M (Ecologic et ecosystem, 2023).

Selon un échantillonnage réalisé par Ecologic, environ 5,6 % des écrans des flux de DEEE ménagers que l'éco-organisme traite sont réemployés ou réutilisés (0,8 % réemployés et 4,8 % réutilisés). Ce chiffre provient des écrans qui sont déclarés aptes à la réutilisation au niveau du point de collecte ou lors des différentes étapes de tri. Les agents mettent alors l'appareil de côté s'il paraît en bon état. Le problème est que les écrans se dégradent au cours des étapes. **Il serait plus donc simple de réemployer/réutiliser les écrans collectés par des professionnels, ce qui est peu le cas des tablettes** (Ecologic, 2023).

Focus sur les taux de recyclage/valorisation des composants des écrans plats

Les taux de recyclage et de valorisation des composants des tablettes ne sont pas disponibles. Néanmoins, les tablettes appartiennent au gisement des « écrans plats », qui a fait l'objet de campagnes de caractérisation par les éco-organismes, synthétisées par l'ADEME (2020, données 2019). Ces résultats peuvent être pris comme des points de repères et une indication de l'ordre de grandeur de la valorisation des composants des tablettes.

Point d'attention : Ces informations n'ont qu'une valeur indicative (aucun élément ne permet d'assurer leur représentativité pour les tablettes) et n'ont donc pas été utilisées dans nos calculs.

Tableau 6 : Répartition des différents matériaux/composants pour les écrans plats et taux de recyclage et de valorisation associés en 2019 (d'après ADEME, 2020b)

Matières / Fractions	Part dans la composition (% de la masse totale)	Taux de recyclage	Taux de valorisation (taux de recyclage + taux d'autres valorisations)
Câbles électriques extérieurs	0,71 %	29 %	44 %
Cartes de circuits imprimés	5,19 %	67 %	90 %
Composants contenant du mercure (lampe au mercure)	2,14 %	12 %	53 %
Condensateurs contenant potentiellement des PCB ou autres substances dangereuses	0,15 %	0 %	8 %
Déchets banals	2,89 %	7 %	44 %
Dalles plasma	0,74 %	0 %	1 %
Dalles d'écrans LCD	5,82 %	0 %	27 %
Résidus de broyage	9,27 %	13 %	63 %
Métaux ferreux	39,46 %	99 %	100 %
Métaux non-ferreux	5,15 %	63 %	100 %
Piles et accumulateurs	0,08 %	51 %	58 %
Plastiques ne contenant pas de RFB	19,88 %	90 %	90 %
Plastiques susceptibles de contenir des RFB (retardateurs de flammes bromées)	7,69 %	5 %	78 %
Transformateurs ou autres induits moteurs	0,01 %	85 %	86 %
Autres	0,80 %	1 %	21 %
TOTAL flux	100 %	66 %	83 %

4.2 Etat des lieux du recyclage des métaux contenus dans les tablettes

Les principaux métaux triés puis récupérés en France sont **le cuivre, l'aluminium et les métaux précieux** (l'or, l'argent, le platine et le palladium contenus dans les cartes électroniques) (Ecologic, 2023). Certains autres métaux présents dans l'équipement peuvent être récupérés, selon le site de traitement et la fraction traitée, ils sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Les masses des métaux disponibles pour recyclage (c'est-à-dire la part mentionnée dans la deuxième ligne du Tableau 5 provenant de tablettes en France ont été estimées dans le tableau ci-dessous :

Tableau 7 : Evaluation de la quantité de métaux disponibles dans les tablettes en France en 2020

Métal	Masses des métaux disponibles pour recyclage en France provenant des tablettes (tonnes)
Aluminium	390
Cuivre	281

Métal	Masses des métaux disponibles pour recyclage en France provenant des tablettes (tonnes)
Etain ¹²	22,0
Zinc ¹¹	Non spécifié
Or	281
Argent	2,14
Platine	Non spécifié
Palladium	0,069
Cobalt ¹¹	107,3
Nickel ¹¹	17,9

4.3 Etat des lieux des freins au traitement des tablettes en fin de vie

Les **freins spécifiques à la collecte** des tablettes sont notamment les suivants :

- **Frein économique et « émotionnel ».** Les consommateurs peuvent avoir du mal à se séparer de ces équipements, par le prix élevé d'achat, le potentiel de revente dans des filières alternatives à la filière conventionnelle, mais aussi la valeur sentimentale des données présentes dans ces équipements (ecosystem, 2023) ;
- **Pillage des équipements.** Les tablettes font partie des équipements IT à haute valeur ajoutée qui sont régulièrement pillés (ecosystem, 2023).

Les **freins spécifiques au traitement et à la valorisation** des tablettes sont notamment les suivants :

- **Absence d'écoconception (design for recycling).** Selon un acteur de la récupération des métaux dans les composants, l'écoconception (design for recycling), avec des composants plus facilement séparables pendant le démantèlement et le pre-processing, n'est toujours pas généralisé à tous les composants et équipements numériques (Entretien avec un expert de la fin de vie des métaux). Par exemple, si les pièces sont trop soudées entre elles, trop petites, il n'est pas possible de les séparer correctement puisqu'un broyage plus fin limiterait les possibilités de récupération. C'est le cas des tablettes, dont les batteries peuvent être scellées (ecosystem, 2023).
- **Démantèlement des écrans.** A date, le démantèlement des écrans est majoritairement manuel. Un seul site opère un traitement mécanisé, sous atmosphère humide confinée (ecosystem, 2023) ;
- **Difficulté de traitement des composants des écrans.** Les écrans présentent un taux de recyclage assez bas, de l'ordre de 60% en France (masse recyclée / masse collectée). Cela s'explique par deux raisons principales : les plastiques sont rendus denses par la présence de retardateurs de flamme et sont difficiles à trier ; les afficheurs LCD sont difficiles à traiter et la plupart sont incinérés (Ecologic, 2023).

¹² Le recyclage de ces métaux dépend des composants dans lesquels ils sont intégrés et du site dans lesquels ils sont traités.

5. Scénarios 2030 et 2050

Les parcs et flux de tablettes en 2030 et 2050 ont été estimés à partir de la modélisation prospective de l'étude ADEME-Arcep (2022), qui s'appuie elle-même sur l'étude du Sénat (2020). L'évolution du parc d'équipements est présentée en Figure 4 (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME¹³).

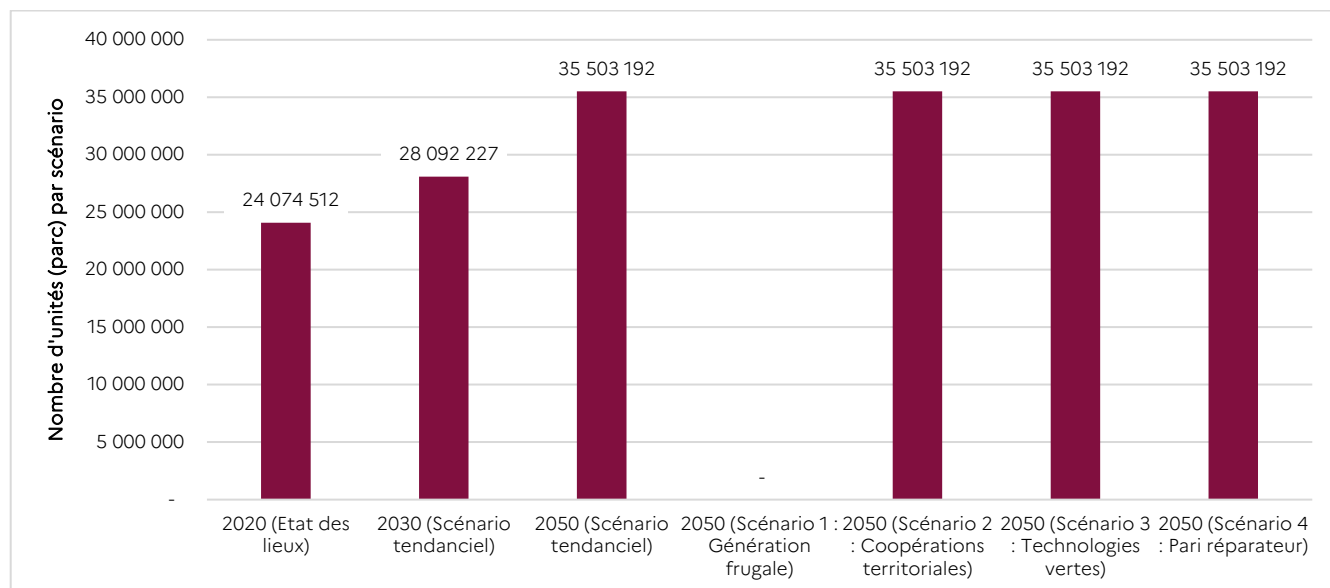


Figure 4 : Evolution du parc de tablettes en France entre 2020, 2030 et 2050 (Deloitte, d'après ADEME-Arcep, 2022)

Le flux de tablettes en fin de vie dans le cadre d'un scénario tendanciel¹⁴ devrait augmenter entre 2020 et 2050 (cf. flux d'équipements du Tableau 8).

Le flux d'équipements en fin de vie augmenterait dans tous les scénarios ADEME « Transitions 2050 », hormis le scénario 1 « Génération frugale ». En effet, le scénario S1 envisage une société frugale où la mutualisation des équipements permettrait l'extinction des tablettes.

Tableau 8 : Parc, flux et durées de vie des tablettes en France en 2020, 2030 et 2050 (Deloitte, d'après ADEME-Arcep, 2022)

	2020 (Etat des lieux)	2030 (Scénario tendanciel)	2050 (Scénario tendanciel)	2050 - Scénario 1 (Génération frugale)	2050 - Scénario 2 (Coopérations territoriales)	2050 - Scénario 3 (Technologies vertes)	2050 - Scénario 4 (Pari réparateur)
Flux d'équipements	8 024 837	9 364 076	11 834 397	-	8 911 616	11 834 397	11 834 397
Parc d'équipements	24 074 512	28 092 227	35 503 192	-	35 503 192	35 503 192	35 503 192
Durée de vie	3	3	3	-	4	3	3

A noter que **plusieurs variables « Métaux et numérique d'ici à 2030/2050 »** identifiées dans le cadre de cette étude s'appliquent aux tablettes :

- Variable #1 : Baisse de la concentration en or dans les équipements [variable quantifiée] ;
- Variable #2 : Baisse de l'utilisation d'aluminium dans les équipements [variable quantifiée] ;
- Variable n°9 : Baisse de la consommation d'étain pour certains équipements (hors brasage des CMS) ;
- Variable n°10 : Densification des modules, puces et micro-processeurs.

Ces variables sont présentées en détail dans le rapport introductif de la présente étude.

¹³ Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

¹⁴ Le scénario tendanciel est considéré comme le scénario « privilégié » dans le cadre de cette étude.

6. Glossaire

DRAM	Direct Random Access Memory – La mémoire à accès aléatoire dynamique est un type de mémoire généralement utilisé pour les données ou le code de programme dont le processeur d'un ordinateur a besoin pour fonctionner.
LCD	Liquid Cristal Display – L'affichage à cristaux liquides fonctionne grâce à des cristaux liquides situés entre deux polarisateurs permettant de contrôler la direction de la lumière provenant du rétro-éclairage. Sans tension électrique, la lumière ne passe pas à travers les cristaux liquides et l'écran reste noir. Lorsque l'électricité est appliquée, les cristaux pivotent et permettent à la lumière de passer, créant ainsi les images à l'écran. En ajustant la tension, la luminosité de chaque partie de l'écran peut varier pour afficher différentes couleurs et images.
Mémoire Flash NAND	La mémoire Flash NAND – C'est est une technologie de stockage permanent à base de semi-conducteurs qui ne requiert pas d'alimentation électrique pour conserver les données. Elle est donc dite « non volatile », car contrairement à une mémoire vive (DRAM) les données ne s'effacent pas lorsque l'on cesse d'alimenter la mémoire avec du courant électrique.
SoC	System-On-Chip – Un système sur une puce est un système complet embarqué sur un seul circuit intégré (« puce »), pouvant comprendre de la mémoire, un ou plusieurs microprocesseurs, des périphériques d'interface, ou tout autre composant nécessaire à la réalisation de la fonction attendue.
PCB	Printed Circuit Board – Un circuit imprimé est une fine carte en fibre de verre, en époxy composite ou en autre matériau stratifié. Les voies conductrices sont gravée ou « imprimées » sur la carte permettant de connecter différents composants tels que les transistors, les résistances ou les circuits intégrés.
PCBA	Printed Circuit Board Assembly – Un circuit imprimé assemblé est un PCB sur lequel tous les différents composants ont été montés.

7. Bibliographie

ADEME, Arcep, 2022. *Evaluation de l'impact du numérique en France et analyse prospective*. Retrieved Août 28, 2023, from <https://librairie.ademe.fr/cadic/6700/impact-environnemental-numerique-rapport2.pdf>

CREDOC, 2022. *Baromètre du numérique*. Retrieved Août 28, 2023, from https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cge/barometre-numerique-2022.pdf?v=1684931616

Ecologic, 2023. *Entretien mené en Juillet 2023*.

Ecologic et ecosystem, 2023. Evaluation du nombre de téléphones portables usagés stockés en France. Etude Toluna, Harris interactive et Crédoc. Rapport final.

HP, 2019. *HP Product Material Content Information*. Retrieved from HP: <https://h20195.www2.hp.com/V2/getpdf.aspx/c05117791.pdf>

Lucas, I., & Gajan, A. (2021, Février 05). *CultureScience-Chimie ENS*. Retrieved from <https://culturesciences.chimie.ens.fr/thematiques/chimie-physique/electrochimie/la-reactivite-du-lithium-a-l-origine-de-performances>

Manhard, A., Blepp, M., Fischer, C., & Graulich, K. (2016). *Resource Efficiency in the ICT Sector, Final Report*. Freiburg: institute of Applied Ecology, Oeko-Institut.

OCAD3E, 2021. Étude gisement DEEE. Rapport de phase 2 – Modélisations et plan d'action (DEEE ménagers).

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

*Les informations spécifiques aux **tablettes** sont présentées dans cette fiche.*

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte),
Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte),
Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI
(Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga
KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en
métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :

<https://librairie.ademe.fr/>



Besoin en métaux dans le numérique – Les téléviseurs

Oct.
2024

Fiche équipement sur les caractéristiques techniques, le contenu en métaux et la fin de vie des téléviseurs

1. Données générales

1.1. Fonction

Un téléviseur est un écran d'affichage et l'électronique associée qui, comme fonction principale, affiche des informations visuelles à partir de sources filaires ou sans fil. (ADEME, Arcep 2022)

1.2. Usage typique

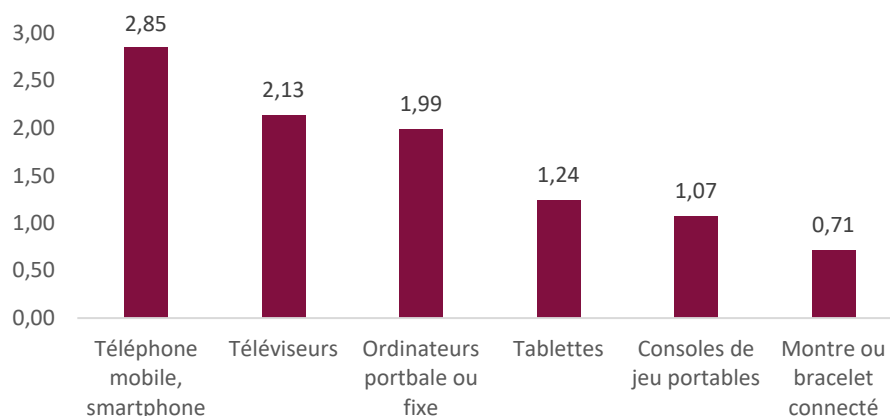
En 2016, on dénombre 62 571 429 de téléviseurs pour les ménages et les usages professionnels en France, avec la répartition entre usage professionnel et privé suivante (ADEME, Arcep, 2022) :

- Pour usage personnel : **43 800 000 équipements** (70 %) ;
- Pour usage professionnel : **18 771 429 équipements** (30 %).

D'après la Figure 1, un foyer français avec une connexion internet à domicile détient en moyenne 10 écrans dont 2,13 téléviseurs. La part des multi-équipés a néanmoins diminué passant de 50% en 2012 à 42% en 2022. Près de la moitié des répondants détiennent leur téléviseur principal depuis moins de 5 ans, et seulement 20% depuis plus de 10 ans.

Comparativement aux autres équipements numériques, les téléviseurs sont les principaux responsables des impacts environnementaux, notamment du fait de la phase de fabrication. Ils représentent 19,3% de l'épuisement des ressources abiotiques¹ naturelles fossiles par rapport à l'ensemble des équipements électroniques, suivis par les ordinateurs fixes représentant 9,5%. (ADEME, Arcep, 2022)

Figure 1: Distribution du nombre moyen d'appareils numériques avec écran au sein du foyer¹ (CREDOC, 2022)



1.1. Durée de vie

La durée de vie moyenne d'un téléviseur est estimée à 8 ans pour un usage personnel comme professionnel (ADEME, Arcep, 2022). Cela correspond à un « flux de renouvellement »¹ de 7 821 428 téléviseurs par an, soit 12,5% du parc installé renouvelé annuellement.

2. Caractéristiques techniques

Périmètre des équipements de la fiche « Téléviseurs » :

Il existe plusieurs types de téléviseurs, en particulier les téléviseurs à écran plat et les téléviseurs à tube cathodique. Dans cette fiche, seuls les téléviseurs à écrans plats sont étudiés puisque les téléviseurs à tube cathodique ne sont plus mis sur le marché. Ils ne sont présentés que dans le cadre de DEEE à recycler.

Du point de vue des technologies, seule la technologie Liquid Cristal Display (LCD) est présentée puisqu'elle représente la majorité du parc de téléviseurs en France et que peu de données sont disponibles sur le contenu métallique des écrans OLED.

Les principales technologies de téléviseurs identifiées sont les suivantes :

- **Liquid Cristal Display (LCD).** Cette technologie fonctionne grâce à des cristaux liquides situés entre deux polarisateurs permettant de contrôler la direction de la lumière provenant du rétroéclairage. Sans tension électrique, la lumière ne passe pas à travers les cristaux liquides et l'écran reste noir. Lorsque l'électricité est appliquée, les cristaux pivotent et permettent à la lumière de passer, créant ainsi les images à l'écran. En ajustant la tension, la luminosité de chaque partie de l'écran peut varier pour afficher différentes couleurs et images.
- **Organic Light Emitting Diode (OLED).** Cette technologie est un dispositif d'affichage plus récent que le LCD. Elle permet d'obtenir des écrans plus fins grâce à une couche organique située entre deux électrodes ne nécessitant pas de rétroéclairage pour fonctionner. En contact avec l'électricité, chaque diode peut s'allumer individuellement et produire une vaste gamme de couleurs. En l'absence de charge électrique, les diodes s'éteignent complètement. Certaines diodes pouvant être désactivées lorsque les autres continuent de fonctionner. Ainsi, chaque diode fonctionne comme sa propre source de lumière

En 2019, 1,4% des téléviseurs vendus dans le monde étaient OLED, 2,7% étaient QLED² et 95,9% étaient LCD (ADEME, Arcep, 2022). Le marché européen est plus propice au développement des écrans OLED ; d'après Omdia, la technologie OLED a augmenté sa part (en termes d'unités) sur le marché premium européen de 32,1 % en 2019 à 47,7 % en 2021, et devrait passer à 55 % cette année et à 66 % l'année prochaine (Flat Panels HD, 2022, d'après Omdia).

Les caractéristiques techniques d'un téléviseur à usage personnel type est le mix pondéré de deux configurations, dont les caractéristiques sont détaillées dans le Tableau 1. Celles d'un téléviseur à usage professionnel sont détaillées dans le Tableau 2 (ADEME, Arcep, 2022) :

Tableau 1 : Caractéristiques techniques des deux cas de téléviseurs personnels considérés.

Configuration	1	2
Répartition (basé sur les données Statista)	98,6%	1,4%
Poids*	9,35 kg	29,1 kg
Taille de l'écran*	45 pouces	68 pouces
Technologie d'écran	LCD	OLED
Surface PWB	989 cm ²	2256 cm ²

**A noter que les tailles d'écrans – et, par conséquent, les poids – des téléviseurs ont évolué. Ils sont devenus plus grands et plus lourds.*

¹ Nombre de téléviseurs divisé par la durée de vie

² Quantum Light Emitting Diode – non considéré dans ADEME, ARCEP (2022)

Tableau 2 : Caractéristiques techniques des deux cas de téléviseurs professionnels considérés.

Configuration	1	2
Répartition (basé sur les données Statista)	98,6%	1,4%
Poids*	9,15 kg	29,1 kg
Taille de l'écran*	36 pouces	68 pouces
Technologie d'écran	LCD	OLED
Surface PCB	638 cm ²	2256 cm ²

*A noter que les tailles d'écrans – et, par conséquent, les poids – des téléviseurs ont évolué. Ils sont devenus plus grands et plus lourds.

3. Contenu moyen en métaux

Les caractéristiques des téléviseurs étudiés afin de déterminer la composition matière de l'équipement sont indiquées dans le Tableau 3 ci-dessous.

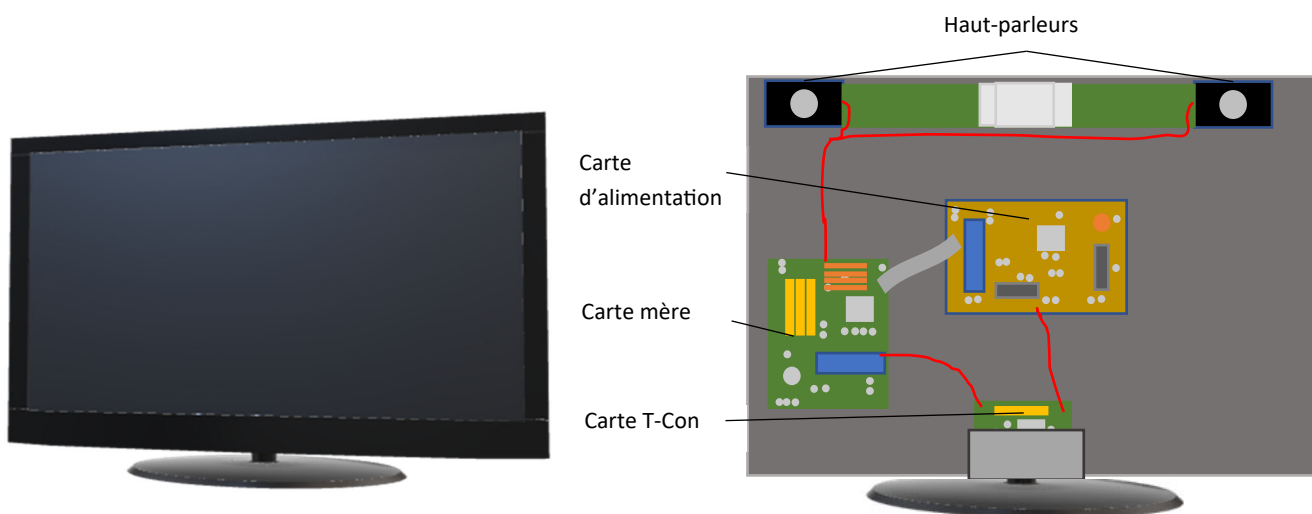
Tableau 3 : Caractéristiques techniques des téléviseurs LCD étudiés

Source	(Sander, et al., 2019)	(UNEP, 2013)	(Oguchi, et al., 2011)
Date des données	2012	2011	2006, 2007 et 2011
Technologie d'écran	LCD	LCD	LCD
Taille de l'écran	37 pouces	32 pouces	32 pouces
Poids moyen	Non spécifié	5,5 kg ³	

Point d'attention : Certaines données de composition matière (contenu moyen en métaux) utilisées dans cette fiche sont anciennes. En effet, il est compliqué d'obtenir des données récentes sur la composition des équipements numériques, leur durée de vie ou encore leur poids moyen, alors que ces informations varient rapidement en raison de l'évolution technologique de ces équipements.

A ce titre, pour correspondre au mieux à la réalité des équipements, ces données ont été soumises à un expert de la fin de vie de ce type d'équipements afin d'être validées et de signaler les éventuels écarts de composition métallique.

Figure 2 : Composants principaux d'un téléviseur



³ Calculé à partir d'un échantillon de 15 téléviseurs référencés en annexe.

La carte d'alimentation est chargée de convertir la tension du secteur en différentes tensions compatibles avec les autres circuits électroniques.

La carte mère quant à elle est le circuit imprimé qui supporte la majorité des composants et connecteurs nécessaires au bon fonctionnement de l'équipement.

La carte T-Con est spécifique aux téléviseurs et permet de relayer les informations entre la carte mère et l'écran.

Le contenu moyen en métaux d'un téléviseur LCD est détaillé dans le Tableau 4. La part relative⁴ de chaque métal, calculée selon les données de la base Ecoinvent, est également indiquée.

Tableau 4 : Contenu moyen en métaux d'un téléviseur possédant un écran LCD

Métal	Sous-Composant(s)	Composant(s)	Masse (g)	Source	% des métaux (Ecoinvent)
Gallium	LED	Rétroéclairage d'écran LCD	0,0049	Sander, et al. (2019)	< 0,01%
	LED infrarouges indicateur LED	Télécommande			
Indium	LED	Rétroéclairage d'écran LCD	0,260	Sander, et al. (2019)	<0,01%
	couches d'ITO ⁵	Ecran LCD			
Yttrium	LED	Rétroéclairage d'écran LCD	0,0049	Sander, et al. (2019)	< 0,01%
	Indicateur LED	Télécommande			
Etain	Soudures Traces ⁶	Carte mère Carte d'alimentation Carte T-Con Autres PCBA	18,3	UNEP, (2013)	3,20%
	Oscillateur en cristal	Télécommande			
	Couches d'ITO	Ecran LCD			
Tantale	Condensateurs Filtres	Carte mère Carte d'alimentation Carte T-Con Autres PCBA	Non spécifié		2,60%
Argent	Résistances Soudures	Carte mère Carte d'alimentation Carte T-Con Autres PCBA	0,580	Sander, et al. (2019)	0,39%
Praséodyme	Aimants	Haut-parleurs	0,66 ⁷		< 0,01%
Néodyme	Aimants	Haut-parleurs	2,21 ⁹		< 0,01%
Palladium	Finitions de circuits intégrés et de connecteurs Condensateurs	Carte mère Carte d'alimentation carte T-con Autres PCBA	0,044	Sander, et al. (2019)	< 0,01%
Platine	Finitions de circuits intégrés et de connecteurs	Carte mère Carte d'alimentation carte T-con	Non spécifié		< 0,01%

⁴ Pourcentage calculé en divisant la masse de chaque métal, pris en compte dans le périmètre de l'étude, par la somme totale de ces métaux.

⁵ Indium Tin Oxyde

⁶ Les traces de circuits imprimés désignent les réseaux de câbles, de fusibles, d'isolants et de cuivre qui constituent les circuits imprimés.

⁷ Contenu moyen dans des aimants (en masse) 17,95% Nd ; 5,36% Pr ; 0% Dy. (2012). (Lixandru, et al. 2017)

Métal	Sous-Composant(s)	Composant(s)	Masse (g)	Source	% des métaux (Ecoinvent)
		Autres PCBA			
Or	Finitions de circuits imprimés et de connecteurs	Carte mère Carte d'alimentation carte T-con Autres PCBA	0,140	Sander, et al. (2019)	0,09%
Zinc		Vis	Non spécifié		20,83%
Silicium	Circuits intégrés (Substrat, transistors Isolant)	Carte mère ⁸ Carte T-con Carte d'alimentation Autres PCBA	Non spécifié		5,02%
	Substrat	Ecran LCD Rétroéclairage d'écran LCD			
		Adhésifs en caoutchouc			
Aluminium	Circuits intégrés (Traces)	Carte mère (Soc, NAND, DRAM...) Carte T-Con Carte d'alimentation Autres PCBA	240,1 ⁹	Oguchi, et al. (2011)	14,25%
	Couche de fibre de verre	Carte mère (Soc, NAND, DRAM...) Carte T-Con Carte d'alimentation Autres PCB			
	Conduite d'évacuation de la chaleur	Unités de refroidissement			
		Autres petites pièces en aluminium			
Cuivre	Circuits intégrés (Traces)	Carte mère (Soc, NAND, DRAM...) Carte T-con Carte d'alimentation Autres PCBA	824 ¹⁰	UNEP, (2013)	49,65%
	Couche conductive	Carte mère (Soc, NAND, DRAM...) Carte T-con Carte d'alimentation Autres PCB			
	Soudures	Carte mère Carte d'alimentation Carte T-Con Autres PCBA			
	Bobines	Haut-parleur			

⁸ Circuits intégrés de la carte mère dont SoC, DRAM, NAND etc.

⁹ Masse estimée en multipliant le poids d'un téléviseur de 32 pouces par le pourcentage de sous composants en aluminium par équipement, additionné à la masse d'aluminium dans les circuit imprimés (PCB) des téléviseurs (Oguchi, et al. 2011).

¹⁰ A noter : Un écart significatif a été signalé par un expert de la fin de vie des équipements numériques. Cette valeur serait nettement supérieure à la masse de cuivre réelle par téléviseur.

Métal	Sous-Composant(s)	Composant(s)	Masse (g)	Source	% des métaux (Ecoinvent)
		Carte mère			
		Carte d'alimentation			
	Conduite d'évacuation de la chaleur	Unités de refroidissement			
		Placages ¹¹ , Vis			
Nickel	Finitions de circuits imprimés	Carte mère	Non spécifié		3,96%
		Carte d'alimentation			
		Carte T-con			
		Autres PCBA			
	Bobines d'acier inoxydable	Placages			
		Haut-parleurs			
		Carte mère			
		Carte d'alimentation			

Ainsi, la quantité de chaque métal utilisé pour l'ensemble des téléviseurs en France est calculée et détaillée dans le Tableau 5 ci-dessous en fonction des deux cas étudiés.

Tableau 5: Masse de métaux contenus dans le parc d'équipements « Téléviseurs » en France en 2016

Métal	Masse représentée par le parc de téléviseurs LCD en France (tonnes)	Métal	Masse représentée par le parc de téléviseurs LCD en France (tonnes)
Aluminium	45 593	Zinc	Non spécifié
Argent	36	Antimoine	0
Cuivre	50 837	Arsenic	0
Etain	1 129	Béryllium	0
Gallium	0,3	Bismuth	0
Indium	16	Cobalt	0
Néodyme	136	Dysprosium	0
Or	9	Germanium	0
Palladium	3	Magnésium	0
Praséodyme	41	Manganèse	0
Yttrium	0,3	Lithium	0
Nickel	Non spécifié	Ruthénium	0
Silicium	Non spécifié	Titane	0
Tantale	Non spécifié	Tungstène	0
Platine	Non spécifié		

¹¹ Le placage est un revêtement métallique sur un autre matériau, souvent d'autres métaux. Le placage est conçu pour augmenter la durabilité, la résistance ou l'attrait visuel, et les placages de cuivre et nickel sont souvent utilisés pour améliorer la conductivité thermique et électrique

4. Etat des lieux de la fin de première vie des téléviseurs

4.1. Etat des lieux de la fin de première vie des téléviseurs

Le tableau ci-dessous présente la part disponible au recyclage des téléviseurs en fin de vie dans le cas d'équipements ménagers (Ecologic, 2020) et professionnels (Ribault et al., 2020).

Tableau 6 : Part des téléviseurs ménagers et professionnels disponibles au recyclage

	Equipements ménagers	Types de destination considérés	Equipements professionnels	Types de destination considérés
Part disponible au recyclage (première destination)	50 %	Déchèterie, distributeurs, revente à un récupérateur, don à une association/ recyclerie/ ressourcerie, encombrants	77 %	Gestionnaire de déchets spécialisé, éco-organisme, opérateur de traitement autorisé, point apport privé et public, fabricant en système individuel, revendeurs
Autres filières	50 %	Autres dons, autres reventes, OMR, emballages, stockés, autres	23 %	Reconditionneur, autres
Total	100 %		100 %	

Parmi la catégorie autres filières (50 % pour les équipements ménagers et 23 % pour les équipements professionnels), une partie de ces déchets ont une **destination finale inconnue, qualifiée de « fuites »**. Les écrans y sont particulièrement concernés, avec une traçabilité moindre par rapport aux autres types de déchets. Il est probable qu'une quantité significative de ces flux inconnus soit en réalité exportée, notamment vers des pays africains (OCAD3E, 2021).

Selon un échantillonnage réalisé par Ecologic, **environ 5,6 % des écrans des flux de DEEE ménagers que l'éco-organisme traite sont réemployés ou réutilisés** (0,8 % réemployés et 4,8 % réutilisés). Ce chiffre provient des écrans qui sont déclarés aptes à la réutilisation au niveau du point de collecte ou lors des différentes étapes de tri. Les agents mettent alors l'appareil de côté s'il paraît en bon état. Le problème est que les écrans se dégradent au cours des étapes. Il serait plus donc simple de réemployer/réutiliser les écrans collectés par des professionnels, ce qui est peu le cas des téléviseurs (Ecologic, 2023).

Focus sur les taux de recyclage/valorisation des composants des écrans plats

Les taux de recyclage et de valorisation des composants des écrans d'ordinateurs ne sont pas disponibles. Néanmoins, les écrans d'ordinateurs appartiennent au gisement des « écrans plats », qui a fait l'objet de campagnes de caractérisation par les éco-organismes, synthétisées par l'ADEME (2020, données 2019). Ces résultats peuvent être pris comme des points de repères et une indication de l'ordre de grandeur de la valorisation des composants des écrans d'ordinateurs.

Point d'attention : Ces informations n'ont qu'une valeur indicative (aucun élément ne permet d'assurer leur représentativité pour les écrans d'ordinateurs) et n'ont donc pas été utilisées dans nos calculs.

Tableau 7 : Répartition des différents matériaux/composants pour les écrans plats et taux de recyclage et de valorisation associés en 2019 (d'après ADEME, 2020b)

Matières / Fractions	Part dans la composition (% de la masse totale)	Taux de recyclage	Taux de valorisation (taux de recyclage + taux d'autres valorisations)
Câbles électriques extérieurs	0,71 %	29 %	44 %
Cartes de circuits imprimés	5,19 %	67 %	90 %
Composants contenant du mercure (lampe au mercure)	2,14 %	12 %	53 %
Condensateurs contenant potentiellement des PCB ou autres substances dangereuses	0,15 %	0 %	8 %
Déchets banals	2,89 %	7 %	44 %
Dalles plasma	0,74 %	0 %	1 %
Dalles d'écrans LCD	5,82 %	0 %	27 %
Résidus de broyage	9,27 %	13 %	63 %
Métaux ferreux	39,46 %	99 %	100 %
Métaux non-ferreux	5,15 %	63 %	100 %
Piles et accumulateurs	0,08 %	51 %	58 %
Plastiques ne contenant pas de RFB	19,88 %	90 %	90 %
Plastiques susceptibles de contenir des RFB (retardateurs de flammes bromées)	7,69 %	5 %	78 %
Transformateurs ou autres induits moteurs	0,01 %	85 %	86 %
Autres	0,80 %	1 %	21 %
TOTAL flux	100 %	66 %	83 %

4.2. Etat des lieux du recyclage des métaux contenus dans les téléviseurs LCD

Les principaux métaux triés puis récupérés en France sont le cuivre, l'aluminium et les métaux précieux (l'or, l'argent, le platine et le palladium contenus dans les cartes électroniques) (Ecologic, 2023). Certains autres métaux présents dans l'équipement peuvent être récupérés, selon le site de traitement et la fraction traitée, ils sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Selon un expert, **seule la carte électronique « riche » présente un intérêt au recyclage pour les métaux des écrans** – hors métaux de structures (Terra Nova Développement, 2024).

Les masses des métaux disponibles pour recyclage (c'est-à-dire la part mentionnée dans la deuxième ligne du Tableau 6) provenant d'écrans en France ont été estimées dans le Tableau 8 ci-dessous :

Tableau 8: Evaluation de la quantité de métaux disponibles dans les téléviseurs en France en 2016

Métal	Masses des métaux disponibles pour recyclage en France provenant des écrans (tonnes)
Aluminium	1 087
Cuivre	3 732
Or	0,634
Argent	2,63
Platine	Non spécifié
Palladium	0,199
Etain ¹²	82,9
Nickel ¹²	Non spécifié
Zinc ¹²	Non spécifié

4.3. Etat des lieux des freins au traitement des téléviseurs en fin de vie

Les **freins spécifiques au traitement et à la valorisation** des téléviseurs sont notamment les suivants :

- **Démantèlement des écrans.** A date, le démantèlement des écrans est majoritairement manuel. Un seul site opère un traitement mécanisé, sous atmosphère humide confinée (ecosystem, 2023) ;
- **Difficulté de traitement des composants des écrans.** Les écrans présentent un taux de recyclage assez bas, de l'ordre de 60% en France (masse recyclée / masse collectée), ne respectant pas les objectifs de la Directive DEEE¹³ de 70 %. Cela s'explique par deux raisons principales (Ecologic, 2023) :
 - Les plastiques sont rendus denses par la présence de retardateurs de flamme et sont difficiles à trier ;
 - Les afficheurs LCD sont difficiles à traiter et la plupart sont incinérés. En particulier, l'indium (*indium tin-oxyde*, ITO) contenu dans les écrans plats n'est pas valorisé aujourd'hui car il n'est présent que sous la forme de traces (Terra Nova Développement, 2024).

5. Scénarios 2030 et 2050

Les parcs et flux de téléviseurs en 2030 et 2050 ont été estimés à partir de la modélisation prospective de l'étude ADEME-Arcep (2022) pour différentes scénarios (scénario tendanciel 2030 et 2050 + quatre scénarios « Transitions 2050 » de l'ADEME¹⁴).

D'ici à 2030 et d'ici à 2050, le nombre de téléviseurs devrait faiblement augmenter dans le cadre d'un scénario tendanciel : + 6 % entre 2020 et 2030 et + 13 % entre 2020 et 2050 (cf. Figure 3 – l'une des plus faibles évolutions parmi les vingt équipements du numérique étudiés). Cette faible hausse s'explique en partie par une relative **substitution des téléviseurs par des vidéoprojecteurs**, qui sont moins consommateurs en énergie. Cette tendance s'applique davantage en 2050 dans les scénarios 1 (génération frugale) et 2 (coopérations territoriales) où les vidéoprojecteurs représentent respectivement 50 % et 30 % du marché de la télévision (ADEME-Arcep, 2022).

¹² Le recyclage de ces métaux dépend des composants dans lesquels ils sont intégrés et du site dans lesquels ils sont traités.

¹³ Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

¹⁴ Les quatre scénarios « Transitions 2050 » sont présentés en détail dans le rapport introductif de l'étude.

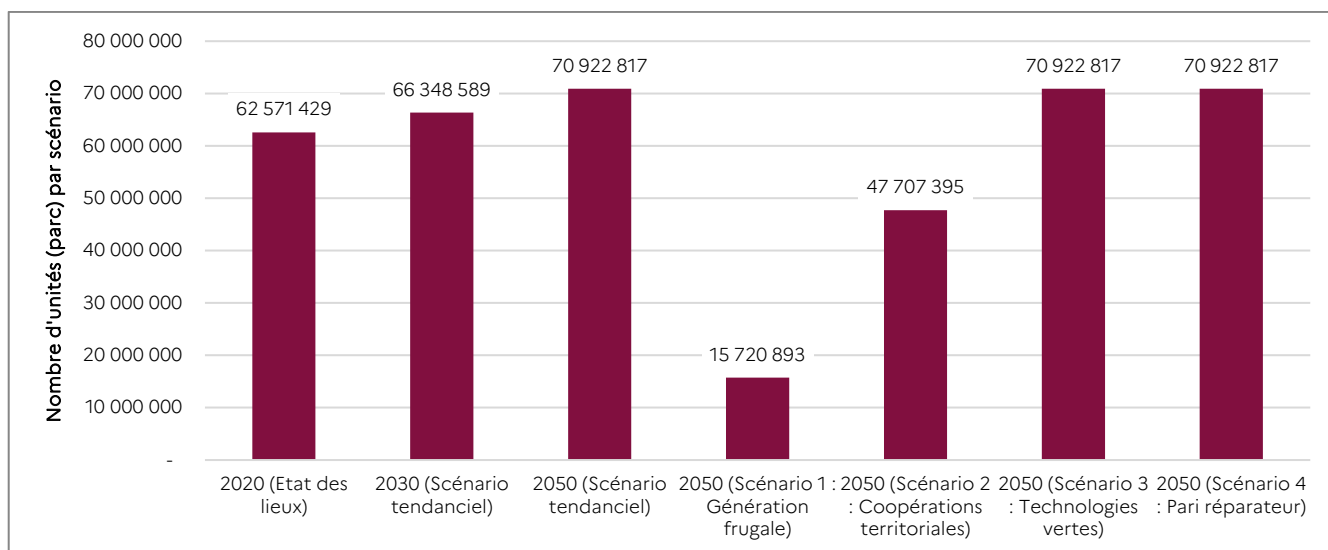


Figure 3 : Evolution du parc de téléviseurs en France entre 2020, 2030 et 2050 (Deloitte, d'après ADEME-Arcep, 2022)

La baisse du taux d'équipement ou encore la substitution de téléviseurs par des vidéoprojecteurs, auront pour conséquence une **faible augmentation du nombre de téléviseurs en fin de vie** dans le cadre d'un scénario tendanciel¹⁵ d'ici à 2030/2050 (cf. flux d'équipements du Tableau 9).

A l'horizon 2050, les perspectives de recyclage des métaux des téléviseurs est plus incertain : le flux annuel de téléviseurs – et a fortiori les masses de métaux qu'il contient – pourrait être 13 % plus élevé qu'en 2020 (scénarios tendanciel, 3 et 4) ou 75 % plus faible qu'en 2020 (scénario 1).

Tableau 9 : Parc, flux et durées de vie des téléviseurs en France en 2020, 2030 et 2050 (Deloitte, d'après ADEME-Arcep, 2022)

	2020 (Etat des lieux)	2030 (Scénario tendanciel)	2050 (Scénario tendanciel)	2050 - Scénario 1 (Génération frugale)	2050 - Scénario 2 (Coopérations territoriales)	2050 - Scénario 3 (Technologies vertes)	2050 - Scénario 4 (Pari réparateur)
Flux d'équipements	7 821 429	8 293 574	8 865 352	1 570 491	5 290 349	8 865 352	8 865 352
Parc d'équipements	62 571 429	66 348 589	70 922 817	15 720 893	47 707 395	70 922 817	70 922 817
Durée de vie	8	8	8	10	9	8	8

A noter que **plusieurs variables « Métaux et numérique d'ici à 2030/2050 »** identifiées dans le cadre de cette étude s'appliquent aux téléviseurs :

- Variable #1 : Baisse de la concentration en or dans les équipements [variable quantifiée] ;
- Variable #2 : Baisse de l'utilisation d'aluminium dans les équipements [variable quantifiée] ;
- Variable #4 : Remplacement des technologies d'écrans LCD par OLED [variable quantifiée] ;
- Variable n°9 : Baisse de la consommation d'étain pour certains équipements (hors brasage des CMS) ;
- Variable n°10 : Densification des modules, puces et micro-processeurs.

Ces variables sont présentées en détail dans le rapport introductif de la présente étude.

¹⁵ Le scénario tendanciel est considéré comme le scénario « privilégié » dans le cadre de cette étude.

6. Glossaire

DRAM	Direct Random Access Memory – La mémoire à accès aléatoire dynamique est un type de mémoire généralement utilisé pour les données ou le code de programme dont le processeur d'un ordinateur a besoin pour fonctionner.
LCD	Liquid Cristal Display – L'affichage à cristaux liquides fonctionne grâce à des cristaux liquides situés entre deux polarisateurs permettant de contrôler la direction de la lumière provenant du rétroéclairage. Sans tension électrique, la lumière ne passe pas à travers les cristaux liquides et l'écran reste noir. Lorsque l'électricité est appliquée, les cristaux pivotent et permettent à la lumière de passer, créant ainsi les images à l'écran. En ajustant la tension, la luminosité de chaque partie de l'écran peut varier pour afficher différentes couleurs et images.
Mémoire Flash NAND	La mémoire Flash NAND – La technologie de stockage « NOT AND » permanent à base de semi-conducteurs qui ne requiert pas d'alimentation électrique pour conserver les données. Elle est donc dite « non volatile », car contrairement à une mémoire vive (DRAM) les données ne s'effacent pas lorsque l'on cesse d'alimenter la mémoire avec du courant électrique.
SoC	System-On-Chip – Un système sur une puce est un système complet embarqué sur un seul circuit intégré (« puce »), pouvant comprendre de la mémoire, un ou plusieurs microprocesseurs, des périphériques d'interface, ou tout autre composant nécessaire à la réalisation de la fonction attendue.
OLED	Organic Light-Emitting Diode – La technologie à Diode Electro-Luminescente Organique est un dispositif d'affichage plus récent que le LCD et permettant des écrans encore plus fins grâce à une couche organique située entre deux électrodes ne nécessitant pas de rétroéclairage pour fonctionner. Lorsqu'il y a un contact avec de l'électricité, chaque diode peut s'allumer individuellement et produire une vaste gamme de couleurs. Lorsqu'il n'y a pas de charge électrique, les diodes s'éteignent complètement. Certaines diodes pouvant être désactivées lorsque les autres continuent de fonctionner. Ainsi, chaque diode fonctionne comme sa propre source de lumière.
PCB	Printed circuit Board – Un circuit imprimé est une fine carte en fibre de verre, en époxy composite ou en autre matériau stratifié. Les voies conductrices sont gravées ou « imprimées » sur la carte permettant de connecter différents composants tels que les transistors, les résistances ou les circuits intégrés.
PCBA	Printed Circuit Board Assembly – Un circuit imprimé assemblé est un PCB sur lequel tous les différents composants ont été montés.
QLED	Quantum Light-Emitting Diode – La technologie à Diode Electroluminescente à point Quantique est équipée d'une dalle LCD. La lumière nécessaire à l'affichage des images sur l'écran est générée par des LED. Cette lumière est filtrée par une technologie de points quantiques pour obtenir les couleurs de base. En comparaison au dispositif de filtration des couleurs standard présent dans les écrans LCD conventionnelles, la technologie QLED propose une meilleure pureté des couleurs.
Carte T-Con	Timing Control Board – Le circuit de contrôle de synchronisation est la pièce relayant les informations venant de la carte mère au panneau LCD. Son rôle est d'activer les pixels de l'écran et de cadencer leur fonctionnement.

7. Bibliographie

ADEME, Arcep, 2022. Evaluation de l'impact du numérique en France et analyse prospective. Retrieved Août 28, 2023, from <https://librairie.ademe.fr/cadic/6700/impact-environnemental-numerique-rapport2.pdf>

CREDOC2022. Baromètre du numérique. Retrieved Août 28, 2023, from https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cge/barometre-numerique-2022.pdf?v=1684931616

Ecologic, 2023. Entretien avec Victor François [Réalisé le 25/07/2023]

Flat Panels HD, d'après Omdia, 2022. OLED TV market share surpasses 50% in European premium TV market.

Lixandru, A., Venkatesan, P., Jönsson, C., Ipoenaru, I., Hall, B., Yang, Y., . . . Gutfleisch, O2017 Identification and recovery of rare-earth permanent magnets from waste electrical and electronic equipment. *Waste Management*. *Waste Management*(68), 482-489. Retrieved from . <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2017.07.028>

OCAD3E, 2021. Etude gisement DEEE, rapport de phase 2, version du 9 Septembre 2021.

Oguchi, M., Murakami, S., Sakanakura, H., Kida, A., & Kameya, T2011. A preliminary categorization of end-of-life electrical and electronic equipment as secondary metal resources. *Waste Management*, 31, 2150-2160.

Ribault et al2020 Baromètre des pratiques Green IT des entreprises en France, 3^{ème} édition 2020.

Sander, K., Marscheider-Weidemann, F., Wilts, H., Hobohm, J., Hartfeil, T., Schöps, D., & Heymann, R2019. Abfallwirtschaftliche Produktverantwortung unter Ressourcenschutzaspekten (RePro). Dessau-Roßlau : Umweltbundesamt. Retrieved from <https://digital.bibliothek.uni-halle.de/pe/content/titleinfo/2981815>

UNEP, 2013. Metal Recycling: Opportunities, Limits, Infrastructure. Retrieved Août 28, 2023, from <https://wedocs.unep.org/20.500.11822/8423>

Terra Nova Développement, 2024. Entretien réalisé en janvier 2024.

RÉSUMÉ

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux.

La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur.

Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

*Les informations spécifiques aux **téléviseurs** sont présentées dans cette fiche.*

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé
BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : 2022AC000136

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : Deloitte
Conseil

Coordination technique – ADEME :

- KERGARAVAT Olga - Direction/Service : DEC/SER
- FANGEAT Erwann - Direction/Service : DEC/So Num

CITATION DE CE RAPPORT

Louis OLLION (Deloitte), Pierrick DRAPEAU (Deloitte),
Lena BOZTEPE (Deloitte), Solène DE VILLERS (Deloitte),
Guillaume BOUYER (Deloitte), Luca VERGARI
(Deloitte), Erwann FANGEAT (ADEME), Olga
KERGARAVAT (ADEME). 2024. Etude des besoins en
métaux dans le secteur numérique. 141 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne :
<https://librairie.ademe.fr/>

L'ADEME EN BREF

À l'ADEME - l'Agence de la transition écologique - nous sommes résolument engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique et la dégradation des ressources.

Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, leur donnons les moyens de progresser vers une société économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse.

Dans tous les domaines - énergie, air, économie circulaire, alimentation, déchets, sols, etc., nous conseillons, facilitons et aidons au financement de nombreux projets, de la recherche jusqu'au partage des solutions.

À tous les niveaux, nous mettons nos capacités d'expertise et de prospective au service des politiques publiques.

L'ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

LES COLLECTIONS DE L'ADEME



FAITS ET CHIFFRES

L'ADEME référent : Elle fournit des analyses objectives à partir d'indicateurs chiffrés régulièrement mis à jour.



CLÉS POUR AGIR

L'ADEME facilitateur : Elle élabore des guides pratiques pour aider les acteurs à mettre en œuvre leurs projets de façon méthodique et/ou en conformité avec la réglementation.



ILS L'ONT FAIT

L'ADEME catalyseur : Les acteurs témoignent de leurs expériences et partagent leur savoir-faire.



EXPERTISES

L'ADEME expert : Elle rend compte des résultats de recherches, études et réalisations collectives menées sous son regard.



HORIZONS

L'ADEME tournée vers l'avenir : Elle propose une vision prospective et réaliste des enjeux de la transition énergétique et écologique, pour un futur désirable à construire ensemble.



BESOINS EN METAUX DANS LE SECTEUR NUMERIQUE

Cette étude couvre une sélection de 20 équipements du numérique : terminaux fixes et mobiles, biens d'équipements réseau et équipements utilisés en centres de données. Une recherche bibliographique et une série d'entretiens ont permis d'établir la composition matière de ces équipements pour une sélection de 25 métaux. La présente étude cartographie également les chaînes de valeur amont de ces métaux utilisés dans les équipements du secteur numérique, ainsi que le devenir en fin de vie des équipements (collecte, tri, recyclage) en aval des chaînes de valeur. Enfin, une analyse prospective évalue la quantité de métaux utilisées dans le secteur numérique en France aux horizons 2030 et 2050, établie à partir des analyses prospectives de l'étude ADEME/Arcep « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective ».

Les informations spécifiques aux métaux d'une part, et aux équipements d'autre part, sont présentées dans un jeu de fiches annexées au présent rapport. Ce rapport présente le contexte de l'étude, la méthodologie sélectionnée pour établir les informations des fiches, et une analyse d'ensemble des résultats de l'étude (utilisation des métaux dans le secteur numérique, devenir des métaux en fin de vie des équipements, analyse prospective).

L'ensemble des résultats de l'étude permet d'établir les recommandations suivantes :

- 1. Rendre les chaînes de valeur plus transparentes*
- 2. Mettre en place une stratégie de souveraineté, en tenant compte des possibilités limitées de relocalisation à court et moyen-terme des chaînes de valeur*
- 3. Amorcer une réflexion sur la mise en place de bonnes pratiques de sobriété, à la fois sur les usages et sur la conception des équipements.*

